

Sliper Kod Dökümü

Oluşturulma tarihi: 05.10.2026 10:23

Dosya sayısı: 36

Toplam satır: 13410

Dosyalar

1. CMakeLists.txt
 2. esp32\sliper_esp32\sliper_esp32.ino
 3. main.cpp
 4. qml\components\NavIkon.qml
 5. qml\components\SuTerazisi.qml
 6. qml\components\TarihSecici.qml
 7. qml\Main.qml
 8. qml\pages\DashboardPage.qml
 9. qml\pages\GecmisPage.qml
 10. qml\pages\KalibrasyonPage.qml
 11. qml\pages\LoginPage.qml
 12. qml\pages\OlcumPage.qml
 13. qml\pages\RehberMockup.qml
 14. qml\pages\RehberPage.qml
 15. qml\pages\SonucIarPage.qml
 16. qml\Translations.qml
 17. src\Backend.cpp
 18. src\Backend.h
 19. src\Calculator.cpp
 20. src\Calculator.h
 21. src\Database.cpp
 22. src\Database.h
 23. src\ReportManager.cpp
 24. src\ReportManager.h
 25. src\SensorManager.cpp
 26. src\SensorManager.h
 27. src\SliperModel.cpp
 28. src\SliperModel.h
 29. src\VoiceCommandManager.cpp
 30. src\VoiceCommandManager.h
 31. src\VoiceRecognitionWorker.cpp
 32. src\VoiceRecognitionWorker.h
 33. src\WifiManager.cpp
 34. src\WifiManager.h
 35. tools\esp32_baglanti_testi.py
 36. tools\esp32_seri_dinle.py
-

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(sliper VERSION 1.0)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_PREFIX_PATH "C:/Qt/6.7.3/mingw_64")

find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Core Quick Charts Widgets Sql PrintSupport Network Multimedia)

qt_standard_project_setup()
qt_policy(SET QTP0001 NEW)

qt_add_executable(sliper
    main.cpp
    src/Backend.h
    src/Backend.cpp
    src/SensorManager.h
    src/SensorManager.cpp
    src/Calculator.h
    src/Calculator.cpp
    src/SliperModel.h
    src/SliperModel.cpp
    src/Database.h
    src/Database.cpp
    src/ReportManager.h
    src/ReportManager.cpp
    src/WifiManager.h
    src/WifiManager.cpp
    src/VoiceCommandManager.h
    src/VoiceCommandManager.cpp
    src/VoiceRecognitionWorker.h
    src/VoiceRecognitionWorker.cpp
)

set_source_files_properties(qml/Translations.qml PROPERTIES
    QT_QML_SINGLETON_TYPE TRUE
)

qt_add_qml_module(sliper
    URI sliper
    VERSION 1.0

    QML_FILES
        qml/Main.qml
        qml/Translations.qml
        qml/pages/LoginPage.qml
        qml/pages/DashboardPage.qml
        qml/pages/OlcumPage.qml
        qml/pages/SonucularPage.qml
        qml/pages/GecmisPage.qml
        qml/pages/KalibrasyonPage.qml
        qml/pages/RehberPage.qml
        qml/pages/RehberMockup.qml
        qml/components/SuTerazisi.qml
        qml/components/TarihSecici.qml
        qml/components/NavIkon.qml

    RESOURCES
        qml/assets/logo.png
        qml/assets/egim_sensor.png
        qml/assets/loadcell.png
        qml/assets/mesafe_sensor.png
        qml/assets/slipergif.mp4
)

target_link_libraries(sliper PRIVATE
    Qt6::Core
    Qt6::Quick
    Qt6::Charts
```

```

Qt6::Widgets
Qt6::Sql
Qt6::PrintSupport
Qt6::Network
Qt6::Multimedia
)

# --- Sesli komut (Vosk, offline Turkce konusma tanima) ---
set(VOSK_DIR "${CMAKE_SOURCE_DIR}/third_party/vosk")
set(VOSK_MODEL_DIR "${CMAKE_SOURCE_DIR}/resources/vosk-model-small-tr-0.3")

target_include_directories(sliper PRIVATE ${VOSK_DIR})
target_link_libraries(sliper PRIVATE "${VOSK_DIR}/libvosk.lib")

# libvosk.dll kendi MinGW calisma zamanini (libstdc++/libwinpthread/libgcc_s)
# gerektirir. Vosk paketiyle gelen bu DLL'leri DEGIL, projenin kullandigi
# Qt MinGW derleyicisiyle ayni surumden gelenleri kopyaliyoruz; aksi halde
# surum uyumsuzlugu uygulamanin ENTRYPOINT_NOT_FOUND ile cokmesine yol acar.
get_filename_component(MINGW_BIN_DIR "${CMAKE_CXX_COMPILER}" DIRECTORY)

add_custom_command(TARGET sliper POST_BUILD
  COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_if_different
    "${VOSK_DIR}/libvosk.dll"
    "${MINGW_BIN_DIR}/libstdc++-6.dll"
    "${MINGW_BIN_DIR}/libwinpthread-1.dll"
    "${MINGW_BIN_DIR}/libgcc_s_seh-1.dll"
    "$<TARGET_FILE_DIR:sliper>"
  COMMENT "Vosk kutuphaneleri kopyalaniyor"
)

add_custom_command(TARGET sliper POST_BUILD
  COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_directory
    "${VOSK_MODEL_DIR}"
    "$<TARGET_FILE_DIR:sliper>/vosk-model-small-tr-0.3"
  COMMENT "Vosk Turkce ses tanima modeli kopyalaniyor"
)

```

```

/*
 * SLIPER - ESP32-S3 Firmware (WiFi SoftAP + TCP Versiyonu)
 * -----
 * Sensorler:
 * - MPU6050      : Ham ivme (X/Y/Z)      -> I2C
 * - HX711 + S-tipi load cell : Ham agirlik  -> Dijital (DT/SCK)
 * - ATEK LMS lazer : Konum (ham ADC, Qt tarafinda mm'e kalibre ediliyor, ADS1115 uzerinden) -> I2C
 *
 * NOT: Turetilmis hesaplamalar (basinc kalibrasyonu, hiz, debi, egim acisi)
 * artik ESP32'de degil, Qt/PC tarafinda yapiliyor. ESP32 sadece ham veri
 * gonderiyor - islemci yukunu azaltmak ve kalibrasyon degerlerini
 * yeniden derleme yapmadan Qt tarafinda ayarlayabilmek icin.
 *
 * NOT: I2C_SDA/I2C_SCL degerleri, fiziksel kablolamada SDA/SCL'nin
 * ters baglanmis olmasi nedeniyle yazilimsal olarak yer degistirilmistir.
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <HX711.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <WiFi.h>
#include <esp_system.h>

// ----- Pin Tanimlari -----
#define I2C_SDA 18
#define I2C_SCL 17

#define HX711_DT 39
#define HX711_SCK 40

// Batarya voltaj olcumu: ADS1115'in 3. kanali (index 3) mesafe sensoru
// icin kullaniliyor, bu yuzden batarya icin 0. kanal ayrildi.
// TODO: Gercek voltaj bolucu direnc degerleri (R1/R2) donanima baglanip
// bir multimetreyle dogrulandiktan sonra Qt tarafindaki
// SliperModel::BATARYA_BOLUCU_ORANI degeri (src/SliperModel.h) buna gore kalibre edilmelidir.
// Su an bu deger yer tutucu (placeholder) bir varsayimdir.
// DIKKAT: ADS1115 girisi VDD+0.3 V'u (3.6 V) asmamalidir. 14.7 V pil icin
// en az 1:5 oraninda bolucu gerekir (ornegin 100k / 22k -> ~2.65 V).
#define BATARYA_ADS_KANALI 0

// ----- Nesneler -----
Adafruit_MPU6050 mpu;
HX711 loadCell;
Adafruit_ADS1115 ads;

bool mpuHazir = false;
unsigned long sonMpuDenemeMs = 0;
const unsigned long MPU_DENEME_ARALIGI_MS = 2000;

// ADS1115 baslangicta bulunamazsa (sensorsuz test / henuz kablolanmamis
// donanim), hamMesafeOku()/hamBataryaOku() ic I2C cagrilarini calistirmaya
// devam etmek loop()'u kilitleyebiliyordu: bazi ESP32 core surumlerinde
// ACK vermeyen bir I2C adresine Wire istegi zaman asimi olmadan asili
// kalabiliyor, bu da TCP'ye hic paket gonderilmemesine (baglanti "acik"
// gorunse bile veri akmamasina) yol aciyordu. MPU6050'deki mpuHazir
// deseninin ayni: hazir degilse I2C'ye hic dokunmadan 0 dondurulur.
bool adsHazir = false;
unsigned long sonAdsDenemeMs = 0;
const unsigned long ADS_DENEME_ARALIGI_MS = 2000;

// Sensor I2C adresleri: her okumadan once cihazin hala cevap verdigi
// dogrulunir (asagidaki i2cCihazCevapVeriyor).
const uint8_t ADS1115_I2C_ADRESI = 0x48;
const uint8_t MPU6050_I2C_ADRESI = 0x68;
// ADS1115 860 SPS'te bir donusumu ~1.2 ms'de bitirir; bu sureyi asarsa

```

```

// cihaz kaybolmus demektir ve beklemeden cikilir.
const unsigned long ADS_DONUSUM_ZAMAN_ASIMI_MS = 20;

// I2C hattinin genel sagligi: cevapsiz deneme sayaci bu esige ulasinca
// surucu bastan kurulus (bkz. i2cVeriYoluSagliginiKontrolEt).
unsigned long i2cHataSayaci = 0;
unsigned long i2cYenidenKurumaSayisi = 0;
const unsigned long I2C_YENIDEN_KURMA_ESIGI = 10;

// ----- WiFi SoftAP Ayarlari -----
const char *WIFI_SSID = "SLIPER-ESP32";
const char *WIFI_SIFRE = "sliper1234"; // en az 8 karakter olmalı
const uint16_t TCP_PORT = 8888;

WiFiServer tcpSunucu(TCP_PORT);
WiFiClient bagliIstemci;

// Kartin en son neden yeniden basladigini seri porta yazar. Baglanti
// kopmalarinin sebebini ayirt etmenin en hizli yolu budur.
void yenidenBaslatmaSebebiniYazdir() {
    const esp_reset_reason_t sebep = esp_reset_reason();
    Serial.print("Yeniden baslatma sebebi: ");
    switch (sebeb) {
        case ESP_RST_POWERON: Serial.println("Normal guc verme."); break;
        case ESP_RST_SW: Serial.println("Yazilimsal reset."); break;
        case ESP_RST_PANIC: Serial.println("PANIC/exception - kod cokmus!"); break;
        case ESP_RST_TASK_WDT: Serial.println("TASK WATCHDOG - loop() kilitlenmis!"); break;
        case ESP_RST_INT_WDT: Serial.println("INTERRUPT WATCHDOG - kesme kilitlenmis!"); break;
        case ESP_RST_WDT: Serial.println("WATCHDOG."); break;
        case ESP_RST_BROWNOUT: Serial.println("BROWNOUT - besleme voltaji dustu!"); break;
        case ESP_RST_DEEPSLEEP: Serial.println("Derin uykudan uyanma."); break;
        default: Serial.println(sebeb); break;
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(200);

    // Onceki calismanin nasil bittigini soyler: kart beklenmedik sekilde
    // yeniden baslayip baglantiyi dusuruyorsa sebebi burada gorunur.
    // TASK_WDT -> loop() bir yerde kilitlendi (I2C / bloklayan yazma)
    // BROWNOUT -> besleme voltaji dustu (pil / kondansator sorunu)
    yenidenBaslatmaSebebiniYazdir();

    Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
    Wire.setClock(100000);
    // Kablo gevserse / cihaz ACK vermezse Wire cagrilari suresiz asili kalmasin.
    Wire.setTimeout(50);
    delay(100);

    // MPU6050 baslat (once hatta var mi diye bakilir; bkz. i2cCihazCevapVeriyor)
    if (!i2cCihazKararliCevapVeriyor(MPU6050_I2C_ADRESI) || !mpu.begin()) {
        Serial.println("MPU6050 bulunamadi! Loop icinde tekrar denenecek.");
        mpuHazir = false;
    } else {
        mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_2_G);
        mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
        mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
        Serial.println("MPU6050 hazir.");
        mpuHazir = true;
    }

    // HX711 baslat
    loadCell.begin(HX711_DT, HX711_SCK);
    if (loadCell.wait_ready_timeout(2000)) {
        Serial.println("HX711 hazir.");
    } else {
        Serial.println("HX711 bulunamadi!");
    }
}

```

```

// ADS1115 baslat (once hatta var mi diye bakilir; bkz. i2cCihazCevapVeriyor)
if (!i2cCihazKararliCevapVeriyor(ADS1115_I2C_ADRESI) || !ads.begin()) {
    Serial.println("ADS1115 bulunamadi!");
    adsHazir = false;
} else {
    ads.setGain(GAIN_ONE);
    // Varsayilan 128 SPS'te tek okuma ~8 ms surer; 860 SPS ile ~1.2 ms.
    ads.setDataRate(RATE_ADS1115_860SPS);
    Serial.println("ADS1115 hazir.");
    adsHazir = true;
}

// WiFi SoftAP baslat
WiFi.softAP(WIFI_SSID, WIFI_SIFRE);
// Guc tasarrufu modu 50 Hz akista paket gecikmelerine ve kopmalara yol aciyor.
WiFi.setSleep(false);
Serial.print("SoftAP baslatildi. IP adresi: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP()); // Varsayilan: 192.168.4.1

tcpSunucu.begin();
Serial.println("TCP sunucu baslatildi, baglanti bekleniyor...");
}

// ----- Ornekleme -----
// Stroke'lar 1.5-5 s surer; plato/Pmax ve hiz regresyonu icin stroke basina
// en az ~50 ornek gerekir. Bu yuzden 20 ms (50 Hz) aralikla gonderilir.
// NOT: Kullanilan HX711 modulunde RATE pini kart uzerinde GND'ye sabit,
// yani 10 SPS calisir: basinc saniyede 10 kez yenilenir, arada son deger
// tekrar gonderilir. Stroke basina 13-46 basinc okumasi dusar, bu yeterlidir;
// 10 SPS ayrica 50 Hz sebeke gurultusunu bastirir. Konum 50 Hz'de okunur.
const unsigned long ORNEK_ARALIGI_MS = 20;
const unsigned long BATARYA_ARALIGI_MS = 1000;
const unsigned long MPU_ARALIGI_MS = 100;

#define SERI_DEBUG 0

unsigned long sonOrnekMs = 0;
unsigned long sonBataryaMs = 0;
unsigned long sonMpuMs = 0;
long sonHamAgirlik = 0;
unsigned long atlananPaketSayisi = 0;
unsigned long gonderilenPaketSayisi = 0;
unsigned long artArdaAtlananPaket = 0;
unsigned long sonDurumYazisiMs = 0;
// Tampon dolu raporlansa bile bu kadar paket ust uste atlandiyse yazma zorlanir.
const unsigned long ZORLA_GONDER_ESIGI = 10;
// Loop'un yasadigini gosteren saniyelik seri port ozeti.
const unsigned long DURUM_YAZISI_ARALIGI_MS = 1000;
int16_t sonHamBatarya = 0;
float sonAccelX = 0, sonAccelY = 0, sonAccelZ = 0;

// Bloklamaz: HX711 yeni donusum hazirsa okur, degilse son degeri korur.
void hamAgirlikGuncelle() {
    if (loadCell.is_ready()) {
        sonHamAgirlik = loadCell.read();
    }
}

// I2C cihazı hala yerinde mi: kısa bir adres sorgusu yapar, ACK gelmezse false.
// Wire.setTimeout() sayesinde bu cagrı en fazla birkaç on ms sürer.
//
// DIKKAT - bos bir beginTransmission/endTransmission çiftini ("probe") ESP32
// core 3.3.8 sürücüsü i2c_master_probe() ile karsilar; sensor kablosu
// kopuk/gevsek oldugunda bu fonksiyon I2C kesme isleyicisinde cokuyor
// (Guru Meditation / StoreProhibited) ve kart resetleniyor. Bu yuzden adres
// sorgusuna tek bayt eklenir: surucu bunu normal bir yazma islemi olarak
// isler, probe koduna hic girmez. Yazilan deger cihazların register
// isaretcisidir, zararsizdir.
bool i2cCihazCevapVeriyor(uint8_t adres) {

```

```

Wire.beginTransmission(adres);
Wire.write((uint8_t)0x00);
return Wire.endTransmission() == 0;
}

// Bosta kalan (pull-up'siz) bir I2C hattı rastgele ACK üretebilir. Cihazı var
// saymadan önce üst üste iki kez doğrulanır; aksi halde Adafruit begin()
// fonksiyonları kendi probe çağrısıyla yine çokme riskine girer.
bool i2cCihazKararlıCevapVeriyor(uint8_t adres) {
    if (!i2cCihazCevapVeriyor(adres)) return false;
    delay(2);
    return i2cCihazCevapVeriyor(adres);
}

// Art arda çok sayıda I2C hatası, hattın (kablo gevsemesi / kısa devre)
// bozulduğunu gösterir. Bu durumda tek tek cihaz denemek yerine sürücü
// bastan kurulur; takılmış bir veri yolu ancak böyle toparlanır.
void i2cVeriYoluSagliginiKontrolEt() {
    if (i2cHataSayaci < I2C_YENIDEN_KURMA_ESIGI) return;

    Serial.println("I2C hattı cevapsız, veri yolu yeniden kuruluyor...");
    Wire.end();
    delay(50);
    Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
    Wire.setClock(100000);
    Wire.setTimeout(50);
    i2cHataSayaci = 0;
    i2cYenidenKurmaSayisi++;
}

// ADS1115'ten tek kanal okur. Kutuphanenin readADC_SingleEnded() fonksiyonu
// dönüşümün bitmesini kosulsuz bekler; test sırasındaki titreşim I2C kablosunu
// gevsetirse bu bekleme bitmez, loop() durur ve PC tarafı 5 s veri gelmediginde
// bağlantıyı koparır. Bu yüzden okuma önce ACK ile doğrulanır, sonra dönüşüm
// zaman asımlı beklenir; sorun varsa adsHazir false yapıp yeniden baslatma
// döngüsüne bırakılır.
int16_t adsKanalOku(uint8_t kanal) {
    if (!adsHazir) return 0;

    if (!i2cCihazCevapVeriyor(ADS1115_I2C_ADRESI)) {
        Serial.println("ADS1115 cevap vermiyor, yeniden baslatılacak.");
        adsHazir = false;
        i2cHataSayaci++;
        return 0;
    }

    ads.startADCReading(MUX_BY_CHANNEL[kanal], /*continuous=*/false);

    const unsigned long baslangicMs = millis();
    while (!ads.conversionComplete()) {
        if (millis() - baslangicMs > ADS_DONUSUM_ZAMAN_ASIMI_MS) {
            Serial.println("ADS1115 dönüşümü zaman asimina ugradı.");
            adsHazir = false;
            return 0;
        }
    }

    return ads.getLastConversionResults();
}

int16_t hamMesafeOku() {
    return adsKanalOku(3);
}

int16_t hamBataryaOku() {
    return adsKanalOku(BATARYA_ADS_KANALI);
}

void loop() {
    // Kopmuş istemci serbest bırakılmazsa soket tanımlayıcısı sizar ve bir süre

```

```

// sonra yeni baglantilar kabul edilemez olur.
if (bagliIstemci && !bagliIstemci.connected()) {
    bagliIstemci.stop();
    Serial.println("PC baglantisi kapandi.");
}

WiFiClient yeniIstemci = tcpSunucu.available();
if (yeniIstemci) {
    if (bagliIstemci) {
        bagliIstemci.stop();
    }
    bagliIstemci = yeniIstemci;
    // Kucuk paketlerin Nagle algoritmasiyla bekletilip toplu gitmesini engeller.
    bagliIstemci.setNoDelay(true);
    Serial.println("PC baglandi.");
}

if (!mpuHazir && millis() - sonMpuDenemeMs > MPU_DENEME_ARALIGI_MS) {
    sonMpuDenemeMs = millis();
    // Once ucuz ACK sorgusu: cihaz hatta yoksa begin() cagrilmaz.
    // (bkz. i2cVeriYoluSagliginiKontrolEt - surekli begin() denemesi
    // ESP32 core 3.x I2C surucusunu cokertiyor.)
    if (!i2cCihazKararliCevapVeriyor(MPU6050_I2C_ADRESI)) {
        i2cHataSayaci++;
    } else if (mpu.begin()) {
        mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_2_G);
        mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
        mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
        Serial.println("MPU6050 sonradan hazir oldu.");
        mpuHazir = true;
    } else {
        Serial.println("MPU6050 hala bulunamadi, tekrar denenecek...");
    }
}

if (!adsHazir && millis() - sonAdsDenemeMs > ADS_DENEME_ARALIGI_MS) {
    sonAdsDenemeMs = millis();
    if (!i2cCihazKararliCevapVeriyor(ADS1115_I2C_ADRESI)) {
        i2cHataSayaci++;
    } else if (ads.begin()) {
        ads.setGain(GAIN_ONE);
        ads.setDataRate(RATE_ADS1115_860SPS);
        Serial.println("ADS1115 sonradan hazir oldu.");
        adsHazir = true;
        i2cHataSayaci = 0;
    } else {
        Serial.println("ADS1115 ACK veriyor ama baslatilamadi.");
    }
}

// Hat uzun suredir cevapsizsa I2C surucusunu komple yeniden kur: kablo
// gevsemesinden sonra surucu bazen takili kaliyor ve tek tek denemeler
// sonsuza kadar basarisiz oluyor.
i2cVeriYoluSagliginiKontrolEt();

hamAgirlikGuncelle();

const unsigned long simdi = millis();
if (simdi - sonOrnekMs < ORNEK_ARALIGI_MS) {
    return;
}
sonOrnekMs = simdi;

const int16_t hamMesafe = hamMesafeOku();

if (simdi - sonBataryaMs >= BATARYA_ARALIGI_MS) {
    sonBataryaMs = simdi;
    sonHamBatarya = hamBataryaOku();
}

```

```

if (mpuHazir && simdi - sonMpuMs >= MPU_ARALIGI_MS) {
    sonMpuMs = simdi;
    // ADS1115'teki ile ayni koruma: cihaz kaybolduysa getEvent() icinde
    // beklemek yerine mpuHazir dusurulur ve yeniden baglanma denenir.
    if (!i2cCihazCevapVeriyor(MPU6050_I2C_ADRESI)) {
        Serial.println("MPU6050 cevap vermiyor, yeniden baslatilacak.");
        mpuHazir = false;
        i2cHataSayaci++;
    } else {
        sensors_event_t ivme, gyro, sicaklik;
        mpu.getEvent(&ivme, &gyro, &sicaklik);
        sonAccelX = ivme.acceleration.x;
        sonAccelY = ivme.acceleration.y;
        sonAccelZ = ivme.acceleration.z;
    }
}

StaticJsonDocument<256> doc;
// Zaman damgasi: Qt tarafı hiz/debiyi bu degerden hesaplar
// (paketin PC'ye varis zamani WiFi/TCP gecikmesi nedeniyle guvenilmez).
doc["t"] = simdi;
doc["hamAgirlik"] = sonHamAgirlik;
doc["hamMesafe"] = hamMesafe;
doc["hamBatarya"] = sonHamBatarya;
doc["accelX"] = round(sonAccelX * 1000) / 1000.0;
doc["accelY"] = round(sonAccelY * 1000) / 1000.0;
doc["accelZ"] = round(sonAccelZ * 1000) / 1000.0;

String json;
serializeJson(doc, json);
json += "\n";

// Wi-Fi sinyali zayıfladığında lwIP gönderim tamponu dolar ve print()
// bloklar; loop() durduğu için PC tarafı veri akışı kesildi sanıp
// bağlantıyı koparır. Tamponda yer yoksa bu paket atlanır: 50 Hz'de tek
// orneğin kaybı önemsiz, bağlantının kopması değil.
if (bagliIstemci && bagliIstemci.connected()) {
    // ESP32 core surumlerinin bir kısmı availableForWrite()'i her zaman
    // dogru raporlamaz; sirf bu yuzden hic veri gonderilmemesini onlemek
    // için art arda belli sayıda atlamadan sonra yazma yine de denenir.
    const bool tamponYeterli = bagliIstemci.availableForWrite() >= (int)json.length();
    if (tamponYeterli || artArdaAtlananPaket >= ZORLA_GONDER_ESIGI) {
        bagliIstemci.print(json);
        artArdaAtlananPaket = 0;
        gonderilenPaketSayisi++;
    } else {
        artArdaAtlananPaket++;
        atlananPaketSayisi++;
    }
}

// Loop'un hala dondugunu ve akisin durumunu gosteren saniyelik ozet:
// seri monitörde bu satır durursa loop() kilitlenmiş demektir.
if (simdi - sonDurumYazisiMs >= DURUM_YAZISI_ARALIGI_MS) {
    sonDurumYazisiMs = simdi;
    Serial.printf("[%lus] istemci=%d gonderilen=%lu atlanan=%lu ads=%d mpu=%d hx=%d i2cHata=%lu i2cReset=%lu\n",
        simdi / 1000,
        (bagliIstemci && bagliIstemci.connected()) ? 1 : 0,
        gonderilenPaketSayisi, atlananPaketSayisi,
        adsHazir ? 1 : 0, mpuHazir ? 1 : 0,
        loadCell.is_ready() ? 1 : 0,
        i2cHataSayaci, i2cYenidenKurmaSayisi);
}

#ifdef SERI_DEBUG
    Serial.print(json);
#endif
}

```

```
#include <QmlContext>
#include <QApplication>
#include <QqmlApplicationEngine>
#include <QDebug>
#include <QtGlobal>
#include "src/Backend.h"
#include "src/SensorManager.h"
#include "src/Calculator.h"
#include "src/Database.h"
#include "src/ReportManager.h"
#include "src/WifiManager.h"
#include "src/VoiceCommandManager.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    qputenv("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE", "Basic");

    QApplication app(argc, argv);
    QApplication::setApplicationName("SLIPER");

    Backend backend;
    SensorManager sensorManager;
    Calculator calculator;
    Database database;
    ReportManager reportManager(&database);
    WifiManager wifiManager(&sensorManager, &database);
    VoiceCommandManager voiceCommandManager;

    // Kalibre edilmiş üst/alt boru konumları (stroke başlangıç/bitiş referansı)
    const QVariantMap konumSinirlari = database.kalibrasyonGetir("konum_sinirlari");
    if (konumSinirlari.value("mevcut").toBool()) {
        calculator.setUstKonumMm(konumSinirlari.value("deger1").toDouble());
        calculator.setAltKonumMm(konumSinirlari.value("deger2").toDouble());
    }

    QqmlApplicationEngine engine;

    engine.rootContext()->setContextProperty("backend", &backend);
    engine.rootContext()->setContextProperty("sensorManager", &sensorManager);
    engine.rootContext()->setContextProperty("calculator", &calculator);
    engine.rootContext()->setContextProperty("database", &database);
    engine.rootContext()->setContextProperty("reportManager", &reportManager);
    engine.rootContext()->setContextProperty("wifiManager", &wifiManager);
    engine.rootContext()->setContextProperty("voiceCommandManager", &voiceCommandManager);

    QObject::connect(
        &engine,
        &QqmlApplicationEngine::objectCreationFailed,
        &app,
        []() {
            qWarning() << "QML nesnesi olusturulamadi!";
            QCoreApplication::exit(-1);
        },
        Qt::QueuedConnection);

    engine.loadFromModule("sliper", "Main");

    return app.exec();
}
```

```
import QtQuick 6.7
```

```
Canvas {
    id: root
    width: 18
    height: 18
    // "olcum" | "sonuclar" | "gecmis" | "kalibrasyon" | "rehber"
    property string tur: "olcum"
    property color renk: "#9ca3af"
    property real kalinlik: 1.6

    onRenkChanged: requestPaint()
    onTurChanged: requestPaint()
    onWidthChanged: requestPaint()
    onHeightChanged: requestPaint()

    onPaint: {
        var ctx = getContext("2d")
        ctx.reset()
        var s = Math.min(width, height) / 24
        ctx.save()
        ctx.scale(s, s)
        ctx.strokeStyle = renk
        ctx.fillStyle = renk
        ctx.lineWidth = kalinlik / s
        ctx.lineCap = "round"
        ctx.lineJoin = "round"

        switch (tur) {
        case "olcum": {
            // bar chart
            var bars = [ [5, 20, 10], [12, 20, 4], [19, 20, 13] ]
            for (var i = 0; i < bars.length; i++) {
                ctx.beginPath()
                ctx.moveTo(bars[i][0], bars[i][1])
                ctx.lineTo(bars[i][0], bars[i][2])
                ctx.stroke()
            }
            break
        }
        case "sonuclar": {
            // trending line with arrow
            ctx.beginPath()
            ctx.moveTo(3, 17)
            ctx.lineTo(9.5, 10.5)
            ctx.lineTo(13.5, 14.5)
            ctx.lineTo(21, 6)
            ctx.stroke()

            ctx.beginPath()
            ctx.moveTo(15, 6)
            ctx.lineTo(21, 6)
            ctx.lineTo(21, 12)
            ctx.stroke()
            break
        }
        case "gecmis": {
            // clock
            ctx.beginPath()
            ctx.arc(12, 12, 8.5, 0, Math.PI * 2)
            ctx.stroke()

            ctx.beginPath()
            ctx.moveTo(12, 7)
            ctx.lineTo(12, 12.5)
            ctx.lineTo(16, 14.5)
            ctx.stroke()
            break
        }
        }
    }
}
```

```

}
case "kalibrasyon": {
    // gear
    var cx = 12, cy = 12, rIn = 5.5, rOut = 8.5, teeth = 8
    ctx.beginPath()
    for (var t = 0; t < teeth; t++) {
        var a = (t / teeth) * Math.PI * 2
        var ax = cx + Math.cos(a) * rOut
        var ay = cy + Math.sin(a) * rOut
        var bx = cx + Math.cos(a) * rIn
        var by = cy + Math.sin(a) * rIn
        ctx.moveTo(bx, by)
        ctx.lineTo(ax, ay)
    }
    ctx.stroke()

    ctx.beginPath()
    ctx.arc(cx, cy, rIn, 0, Math.PI * 2)
    ctx.stroke()

    ctx.beginPath()
    ctx.arc(cx, cy, 2.2, 0, Math.PI * 2)
    ctx.stroke()
    break
}
case "rehber": {
    // open book
    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(12, 6.5)
    ctx.bezierCurveTo(10.2, 5, 6.5, 4.5, 3.5, 5.2)
    ctx.lineTo(3.5, 17.5)
    ctx.bezierCurveTo(6.5, 16.8, 10.2, 17.3, 12, 18.8)
    ctx.stroke()

    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(12, 6.5)
    ctx.bezierCurveTo(13.8, 5, 17.5, 4.5, 20.5, 5.2)
    ctx.lineTo(20.5, 17.5)
    ctx.bezierCurveTo(17.5, 16.8, 13.8, 17.3, 12, 18.8)
    ctx.stroke()

    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(12, 6.5)
    ctx.lineTo(12, 18.8)
    ctx.stroke()
    break
}
}

ctx.restore()
}

```

```
import QtQuick 6.7
import sliper

Item {
    id: root
    property real egimX: 0
    property real egimY: 0
    property real maxAci: 15

    readonly property var metinler: ({
        duzMetni: { tr: "Düz", en: "Level" },
        ayarlaniyorMetni: { tr: "Ayarlanıyor...", en: "Adjusting..." }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    width: 200
    height: 200

    readonly property real yaricap: (width / 2) - 20
    readonly property bool duz: Math.abs(egimX) < 0.5 && Math.abs(egimY) < 0.5

    readonly property real kabarcikOffsetX: Math.max(-1, Math.min(1, egimY / maxAci)) * yaricap
    readonly property real kabarcikOffsetY: Math.max(-1, Math.min(1, egimX / maxAci)) * yaricap

    Rectangle {
        anchors.fill: parent
        radius: width / 2
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 2
    }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: root.yaricap * 1.2
        height: width
        radius: width / 2
        color: "transparent"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: parent.width - 20
        height: 1
        color: "#1e2a3f"
    }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: 1
        height: parent.height - 20
        color: "#1e2a3f"
    }

    Rectangle {
        id: kabarcik
        width: 28
        height: 28
        radius: 14
        color: root.duz ? "#16a34a" : "#dc2626"
        border.color: root.duz ? "#4ade80" : "#f87171"
        border.width: 2
    }
}
```

```
x: (root.width / 2) - (width / 2) + root.kabarcikOffsetX
y: (root.height / 2) - (height / 2) + root.kabarcikOffsetY

Behavior on x { NumberAnimation { duration: 150; easing.type: Easing.OutQuad } }
Behavior on y { NumberAnimation { duration: 150; easing.type: Easing.OutQuad } }
Behavior on color { ColorAnimation { duration: 200 } }
Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 200 } }
```

```
}
```

```
Text {
    anchors.top: parent.bottom
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.topMargin: 8
    text: root.duz ? root.txt("duzMetni") : root.txt("ayarlaniyorMetni")
    color: root.duz ? "#4ade80" : "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    font.bold: root.duz
```

```
}
```

```
}
```

```
import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import sliper

Item {
    id: root
    width: 130
    height: 36

    readonly property var metinler: ({
        placeholderMetni: { tr: "gg.aa.yyyy", en: "dd.mm.yyyy" },
        temizleButon: { tr: "Temizle", en: "Clear" }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    // Kontrollü bileşen: seçili tarih dışarıdan (ör. gecmisSayfasi.baslangicTarihi)
    // bağlanır, kullanıcı bir gün seçtiğinde sadece tarihSecildi sinyali yayılır –
    // root.secilenTarih burada asla doğrudan atanmaz ki dışarıdaki binding kopmasın.
    property string secilenTarih: ""
    property string placeholderText: txt("placeholderMetni")
    property date gorunenAy: new Date()

    readonly property int hucreBoyutu: 28
    readonly property int hucreAraligi: 4
    readonly property int gridGenisligi: 7 * hucreBoyutu + 6 * hucreAraligi

    signal tarihSecildi(string tarihStr)

    function ikiHane(n) {
        return n < 10 ? "0" + n : "" + n
    }

    function tarihStr(d) {
        return ikiHane(d.getDate()) + "." + ikiHane(d.getMonth() + 1) + "." + d.getFullYear()
    }

    function gunSayisi(yil, ay) {
        return new Date(yil, ay + 1, 0).getDate()
    }

    // Takvim ızgarasını (önceki/sonraki aydan taşan günler dahil, Pazartesi başlangıçlı,
    // her zaman 6 hafta = 42 hücre) saf QtQuick ile hesaplar; Qt.labs.calendar modülüne
    // bağımlı değildir çünkü bu Qt kurulumunda mevcut değil.
    function ayGunleriniHesapla(ay) {
        var yil = ay.getFullYear()
        var ayIndeks = ay.getMonth()
        var ilkGun = new Date(yil, ayIndeks, 1)
        var haftaBaslangicKaymasi = (ilkGun.getDay() + 6) % 7 // Pazartesi = 0
        var baslangic = new Date(yil, ayIndeks, 1 - haftaBaslangicKaymasi)

        var gunler = []
        for (var i = 0; i < 42; i++) {
            gunler.push(new Date(baslangic.getFullYear(), baslangic.getMonth(), baslangic.getDate() + i))
        }
        return gunler
    }

    property var gunHucreleri: ayGunleriniHesapla(gorunenAy)

    readonly property var ayAdlari: [
        { tr: "Ocak", en: "January" }, { tr: "Şubat", en: "February" }, { tr: "Mart", en: "March" },
        { tr: "Nisan", en: "April" }, { tr: "Mayıs", en: "May" }, { tr: "Haziran", en: "June" },
        { tr: "Temmuz", en: "July" }, { tr: "Ağustos", en: "August" }, { tr: "Eylül", en: "September" },
        { tr: "Ekim", en: "October" }, { tr: "Kasım", en: "November" }, { tr: "Aralık", en: "December" }
    ]
}
```

```

readonly property var haftaGunleri: [
    { tr: "Pt", en: "Mo" }, { tr: "Sa", en: "Tu" }, { tr: "Ça", en: "We" },
    { tr: "Pe", en: "Th" }, { tr: "Cu", en: "Fr" }, { tr: "Ct", en: "Sa" }, { tr: "Pz", en: "Su" }
]

Rectangle {
    id: kutu
    anchors.fill: parent
    radius: 8
    color: "#12121a"
    border.color: (alan.containsMouse || takvimPopup.visible) ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
    border.width: 1
    Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Text {
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: simgeMetni.left
        anchors.leftMargin: 10
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        elide: Text.ElideRight
        text: root.secilenTarih.length > 0 ? root.secilenTarih : root.placeholderText
        color: root.secilenTarih.length > 0 ? "#dce8f5" : "#4b5563"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 13
    }

    Text {
        id: simgeMetni
        anchors.right: parent.right
        anchors.rightMargin: 10
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        text: "📅"
        font.pixelSize: 12
        color: "#6b7280"
    }

    MouseArea {
        id: alan
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: {
            if (root.secilenTarih.length === 10) {
                var parcalar = root.secilenTarih.split(".")
                root.gorunenAy = new Date(parseInt(parcalar[2], 10), parseInt(parcalar[1], 10) - 1, 1)
            } else {
                root.gorunenAy = new Date()
            }
            takvimPopup.open()
        }
    }
}

Popup {
    id: takvimPopup
    y: kutu.height + 6
    width: root.gridGenisligi + 28
    padding: 14
    modal: true
    focus: true
    closePolicy: Popup.CloseOnEscape | Popup.CloseOnPressOutside

    background: Rectangle {
        color: "#12121a"
        radius: 12
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    Overlay.modal: Rectangle {

```

```

        color: "#a6000000"
    }

    contentItem: Column {
        spacing: 10

        Row {
            width: root.gridGenisligi
            height: 28

            Rectangle {
                width: 28
                height: 28
                radius: 6
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                color: oncekiAlan.containsMouse ? "#1e2a3f" : "transparent"
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: "<"
                    color: "#9ca3af"
                    font.pixelSize: 16
                }

                MouseArea {
                    id: oncekiAlan
                    anchors.fill: parent
                    hoverEnabled: true
                    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
                    onClicked: root.gorunenAy = new Date(root.gorunenAy.getFullYear(), root.gorunenAy.getMonth() - 1, 1)
                }
            }

            Text {
                width: parent.width - 56
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                text: (Translations.turkish ? root.ayAdlari[root.gorunenAy.getMonth()].tr :
root.ayAdlari[root.gorunenAy.getMonth()].en) + " " + root.gorunenAy.getFullYear()
                color: "#dce8f5"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
            }

            Rectangle {
                width: 28
                height: 28
                radius: 6
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                color: sonrakiAlan.containsMouse ? "#1e2a3f" : "transparent"
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: ">"
                    color: "#9ca3af"
                    font.pixelSize: 16
                }

                MouseArea {
                    id: sonrakiAlan
                    anchors.fill: parent
                    hoverEnabled: true
                    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
                    onClicked: root.gorunenAy = new Date(root.gorunenAy.getFullYear(), root.gorunenAy.getMonth() + 1, 1)
                }
            }
        }
    }
}

```

```

Row {
    width: root.gridGenisligi
    spacing: root.hucreAraligi

    Repeater {
        model: root.haftaGunleri

        delegate: Text {
            width: root.hucreBoyutu
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            text: Translations.turkish ? modelData.tr : modelData.en
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
            font.bold: true
        }
    }
}

Grid {
    width: root.gridGenisligi
    columns: 7
    rowSpacing: root.hucreAraligi
    columnSpacing: root.hucreAraligi

    Repeater {
        model: root.gunHucreleri

        delegate: Rectangle {
            id: gunHucresi
            width: root.hucreBoyutu
            height: root.hucreBoyutu
            radius: root.hucreBoyutu / 2
            property bool buAyMi: modelData.getMonth() === root.gorunenAy.getMonth()
            property bool seciliMi: root.secilenTarih === root.tarihStr(modelData)
            property bool bugunMu: root.tarihStr(modelData) === root.tarihStr(new Date())
            color: seciliMi ? "#3b82f6" : (gunAlani.containsMouse ? "#1e2a3f" : "transparent")
            border.color: (bugunMu && !seciliMi) ? "#3b82f6" : "transparent"
            border.width: 1

            Text {
                anchors.centerIn: parent
                text: modelData.getDate()
                color: gunHucresi.buAyMi ? (gunHucresi.seciliMi ? "#dce8f5" : "#dce8f5") : "#374151"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 12
                font.bold: gunHucresi.seciliMi
            }

            MouseArea {
                id: gunAlani
                anchors.fill: parent
                hoverEnabled: true
                cursorShape: Qt.PointingHandCursor
                onClicked: {
                    root.tarihSecildi(root.tarihStr(modelData))
                    takvimPopup.close()
                }
            }
        }
    }
}

Rectangle {
    width: root.gridGenisligi
    height: 1
    color: "#1e2a3f"
}

```

```
Rectangle {
    width: root.gridGenisligi
    height: 30
    radius: 6
    color: temizleAlani.containsMouse ? "#1e2a3f" : "transparent"
    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: root.txt("temizleButon")
        color: "#9ca3af"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
    }

    MouseArea {
        id: temizleAlani
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: {
            root.tarihSecildi("")
            takvimPopup.close()
        }
    }
}

}
```

```
import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import QtQuick.Window 6.7
import QtQuick.Layouts 6.7
import "pages"

ApplicationWindow {
    id: pencere
    visibility: Window.Maximized
    title: "SLIPER Analiz"

    background: Rectangle {
        color: "#07070a"
    }

    StackLayout {
        id: anaStack
        anchors.fill: parent
        currentIndex: 0

        LoginPage {
            onGirisBasarili: anaStack.currentIndex = 1
        }

        DashboardPage {
            onCikisYapildi: anaStack.currentIndex = 0
        }
    }
}
```

```
import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import QtQuick.Layouts 6.7
import QtMultimedia
import sliper

Rectangle {
    color: "#0a0a0d"

    signal cikisYapildi()

    readonly property var navOgeleri: [
        { etiketTr: "Ölçüm", etiketEn: "Measurement", ikon: "olcum" },
        { etiketTr: "Sonuçlar", etiketEn: "Results", ikon: "sonuclar" },
        { etiketTr: "Geçmiş", etiketEn: "History", ikon: "gecmis" },
        { etiketTr: "Kalibrasyon", etiketEn: "Calibration", ikon: "kalibrasyon" },
        { etiketTr: "Rehber", etiketEn: "Guide", ikon: "rehber" }
    ]

    readonly property var metinler: ({
        baglandi: { tr: "SLIPER-ESP32 Bağlı", en: "SLIPER-ESP32 Connected" },
        baglaniyor: { tr: "Bağlanıyor...", en: "Connecting..." },
        bagliDegil: { tr: "Bağlı Değil", en: "Not Connected" },
        batarya: { tr: "🔋 Batarya: ", en: "🔋 Battery: " },
        sesliKomut: { tr: "🗣 Sesli Komut: ", en: "🗣 Voice Command: " },
        yukleniyor: { tr: "Yükleniyor...", en: "Loading..." },
        acik: { tr: "Açık", en: "On" },
        kapali: { tr: "Kapalı", en: "Off" },
        cikisYap: { tr: "Çıkış Yap", en: "Log Out" }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    Row {
        anchors.fill: parent
        spacing: 0

        Rectangle {
            id: sidebar
            width: 230
            height: parent.height

            gradient: Gradient {
                GradientStop { position: 0.0; color: "#14141c" }
                GradientStop { position: 1.0; color: "#08080a" }
            }

            Image {
                anchors.top: parent.top
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                anchors.topMargin: 24
                source: "../assets/logo.png"
                width: 144
                height: 144
                fillMode: Image.PreserveAspectFit
            }

            Rectangle {
                anchors.top: parent.top
                anchors.left: parent.left
                anchors.right: parent.right
                anchors.leftMargin: 24
                anchors.rightMargin: 24
                anchors.topMargin: 172
                height: 1
                color: "#1e2a3f"
            }
        }
    }
}
```

```

}

Row {
    anchors.top: parent.top
    anchors.topMargin: 184
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    spacing: 6

    Rectangle {
        width: 32
        height: 22
        radius: 5
        color: "#12121a"
        border.color: Translations.turkish ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: "TR"
            color: Translations.turkish ? "#dce8f5" : "#6b7280"
            font.pixelSize: 10
            font.bold: Translations.turkish
        }

        MouseArea {
            anchors.fill: parent
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: Translations.turkish = true
        }
    }

    Rectangle {
        width: 32
        height: 22
        radius: 5
        color: "#12121a"
        border.color: !Translations.turkish ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: "EN"
            color: !Translations.turkish ? "#dce8f5" : "#6b7280"
            font.pixelSize: 10
            font.bold: !Translations.turkish
        }

        MouseArea {
            anchors.fill: parent
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: Translations.turkish = false
        }
    }

    Rectangle {
        id: cikisButonu
        width: cikisMetni.implicitWidth + 16
        height: 22
        radius: 5
        color: cikisAlani.pressed ? "#4c1414" : (cikisAlani.containsMouse ? "#3a1414" : "#1f1414")
        border.color: "#7f1d1d"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Text {
            id: cikisMetni
            anchors.centerIn: parent
            text: txt("cikisYap")
            color: "#f87171"
            font.family: "Segoe UI"

```

```

        font.pixelSize: 10
        font.bold: true
    }

    MouseArea {
        id: cikisAlani
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: cikisYapildi()
    }
}

Rectangle {
    id: baglantiDurumu
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.leftMargin: 24
    anchors.rightMargin: 24
    anchors.topMargin: 224
    height: 36
    radius: 6
    color: baglantiAlani.hoverli ? "#141419" : "transparent"
    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Row {
        anchors.left: parent.left
        anchors.leftMargin: 8
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        spacing: 8

        Rectangle {
            width: 8
            height: 8
            radius: 4
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            color: wifiManager.baglandi ? "#16a34a" : (wifiManager.baglaniyor ? "#f59e0b" : "#dc2626")
        }

        Text {
            text: wifiManager.baglandi ? txt("baglandi") : (wifiManager.baglaniyor ? txt("baglaniyor") :
txt("bagliDegil"))
            color: "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        }
    }
}

MouseArea {
    id: baglantiAlani
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    enabled: !wifiManager.baglandi && !wifiManager.baglaniyor
    onClicked: wifiManager.baglan()
}

Rectangle {
    id: bataryaGostergesi
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.leftMargin: 24
    anchors.rightMargin: 24
    anchors.topMargin: 236
    height: 22

```

```

radius: 4
visible: wifiManager.baglandi && sensorManager.bataryaVoltaj > 0.1
color: {
    if (sensorManager.bataryaVoltaj >= 14.5) return "#0f2417"
    if (sensorManager.bataryaVoltaj >= 14.0) return "#2a2414"
    return "#2a1414"
}

Text {
    anchors.left: parent.left
    anchors.leftMargin: 8
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: txt("batarya") + sensorManager.bataryaVoltaj.toFixed(2) + " V"
    color: {
        if (sensorManager.bataryaVoltaj >= 14.5) return "#4ade80"
        if (sensorManager.bataryaVoltaj >= 14.0) return "#e8a020"
        return "#f87171"
    }
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
    font.bold: true
}

Rectangle {
    id: sesKontrolu
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.leftMargin: 24
    anchors.rightMargin: 24
    anchors.topMargin: 264
    height: 30
    radius: 6
    color: sesKontroluAlani.hoverli ? "#141419" : "transparent"
    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Row {
        anchors.left: parent.left
        anchors.leftMargin: 8
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        spacing: 8

        Rectangle {
            width: 8
            height: 8
            radius: 4
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            color: !voiceCommandManager.modelHazar ? "#6b7280" : (voiceCommandManager.etkin ? "#16a34a" : "#dc2626")
        }

        Text {
            text: txt("sesliKomut") + (!voiceCommandManager.modelHazar ? txt("yukleniyor") :
(voiceCommandManager.etkin ? txt("acik") : txt("kapali")))
            color: "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        }
    }
}

MouseArea {
    id: sesKontroluAlani
    property bool hoverli: false
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    enabled: voiceCommandManager.modelHazar
    onEntered: hoverli = true
    onExited: hoverli = false
}

```

```

        onClicked: voiceCommandManager.etkin = !voiceCommandManager.etkin
    }
}

Rectangle {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.leftMargin: 24
    anchors.rightMargin: 24
    anchors.topMargin: 302
    height: 1
    color: "#1e2a3f"
}

Column {
    id: navColumn
    anchors.top: parent.top
    anchors.topMargin: 320
    width: parent.width
    spacing: 2

    Repeater {
        model: navOgeleri

        Rectangle {
            id: navOgesi
            width: parent.width
            height: 46
            property bool aktif: icerikStack.currentIndex === index
            property bool hoverli: false
            color: aktif ? "#17263d" : (hoverli ? "#141419" : "transparent")
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

            Rectangle {
                width: 3
                height: parent.height * 0.56
                radius: 2
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                color: "#3b82f6"
                visible: navOgesi.aktif
                Behavior on height { NumberAnimation { duration: 140 } }
            }

            Row {
                anchors.left: parent.left
                anchors.leftMargin: 24
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                spacing: 12

                NavIkon {
                    tur: modelData.ikon
                    width: 17
                    height: 17
                    renk: navOgesi.aktif ? "#dce8f5" : (navOgesi.hoverli ? "#dce8f5" : "#9ca3af")
                    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                    Behavior on renk { ColorAnimation { duration: 120 } }
                }

                Text {
                    text: Translations.turkish ? modelData.etiketTr : modelData.etiketEn
                    color: navOgesi.aktif ? "#dce8f5" : (navOgesi.hoverli ? "#dce8f5" : "#9ca3af")
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 14
                    font.letterSpacing: 0.3
                    font.bold: navOgesi.aktif
                    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        MouseArea {
            anchors.fill: parent
            hoverEnabled: true
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onEntered: navOgesi.hoverli = true
            onExited: navOgesi.hoverli = false
            onClicked: icerikStack.currentIndex = index
        }
    }
}

MediaPlayer {
    id: simulasyonOynatici
    source: "../assets/slipergif.mp4"
    videoOutput: simulasyonVideo
    loops: 1
}

Rectangle {
    id: simulasyonCercevesi
    anchors.top: navColumn.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.margins: 16
    anchors.topMargin: 20
    radius: 8
    color: "#08080a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    clip: true

    VideoOutput {
        id: simulasyonVideo
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 1
    }
}

Rectangle {
    id: sidebarAyraci
    width: 3
    height: parent.height
    color: "#060607"

    Rectangle {
        anchors.right: parent.right
        anchors.top: parent.top
        anchors.bottom: parent.bottom
        width: 1
        color: "#403b82f6"
    }
}

StackLayout {
    id: icerikStack
    width: parent.width - sidebar.width - sidebarAyraci.width
    height: parent.height
    currentIndex: 0

    OlcumPage {
        onOlcumTamamlandi: function(id) {
            sonuclarSayfasi.olcumId = id
            icerikStack.currentIndex = 1
        }
        onAgirlikEklendi: {
            simulasyonOynatici.stop()
        }
    }
}

```

```
        simulasyonOynatici.play()
    }
}

SonuclarPage {
    id: sonuclarSayfasi
}

GecmisPage {
    onTestSecildi: function(id) {
        sonuclarSayfasi.olcumId = id
        icerikStack.currentIndex = 1
    }
}

KalibrasyonPage {}

RehberPage {}
}
}
```

```

import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import "../components"
import sliper

Rectangle {
    id: gecmisSayfasi
    color: "#0a0a0d"

    signal testSecildi(int id)

    property var olcumListesi: []
    property string baslangicTarihi: ""
    property string bitisTarihi: ""

    readonly property var filtreAnahtarları: ["tumTestler", "son7Gun", "son30Gun"]

    readonly property var metinler: ({
        aramaPlaceholder: { tr: "Müşteri veya reçete ara...", en: "Search by customer or recipe..." },
        tumTestler: { tr: "Tüm Testler", en: "All Tests" },
        son7Gun: { tr: "Son 7 Gün", en: "Last 7 Days" },
        son30Gun: { tr: "Son 30 Gün", en: "Last 30 Days" },
        ozelTarih: { tr: "Özel Tarih:", en: "Custom Date:" },
        temizle: { tr: "Temizle", en: "Clear" },
        musterietiket: { tr: "Müşteri:", en: "Customer:" },
        receteetiket: { tr: " • Reçete:", en: " • Recipe:" },
        goruntule: { tr: "Görüntüle", en: "View" },
        kayitSilBaslik: { tr: "Kaydı Sil", en: "Delete Record" },
        kayitSilOnSoru: { tr: "", en: "Are you sure you want to delete the measurement for '" },
        kayitSilSonSoru: { tr: "' ölçümünü silmek istediğinize emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz.", en: "'? This action cannot
be undone." },
        sifreEtiket: { tr: "ŞİFRE", en: "PASSWORD" },
        sifrenizGirin: { tr: "Şifrenizi girin", en: "Enter your password" },
        sifreHatali: { tr: "Şifre hatalı, tekrar deneyin.", en: "Incorrect password, please try again." },
        sil: { tr: "Sil", en: "Delete" },
        iptal: { tr: "İptal", en: "Cancel" },
        gelismisAyarlarBaslik: { tr: "Gelişmiş Ayarlar", en: "Advanced Settings" },
        onayla: { tr: "Onayla", en: "Confirm" },
        veritabanidisaAktar: { tr: "Veritabanını Dışa Aktar", en: "Export Database" },
        disaAktarildi: { tr: "✓ Dışa aktarıldı:", en: "✓ Exported:" },
        disaAktarilamadi: { tr: "× Dışa aktarılamadı", en: "× Export failed" },
        icaAktarYoluEtiket: { tr: "İÇE AKTARILACAK .DB DOSYA YOLU", en: ".DB FILE PATH TO IMPORT" },
        icaAktarPlaceholder: { tr: "ör. C:/Users/.../SliperRaporlari/sliper_yedek_....db", en: "e.g.
C:/Users/.../SliperRaporlari/sliper_yedek_....db" },
        veritabaniIcaAktar: { tr: "Veritabanını İçe Aktar", en: "Import Database" },
        icaAktarildi: { tr: "✓ İçe aktarıldı, uygulamayı yeniden başlatmanız önerilir.", en: "✓ Imported, it is recommended to
restart the application." },
        icaAktarilamadi: { tr: "× İçe aktarılamadı, dosya yolunu kontrol edin.", en: "× Import failed, please check the file
path." },
        tumVeriyiSil: { tr: "Tüm Verileri Sil", en: "Delete All Data" },
        kapat: { tr: "Kapat", en: "Close" },
        tumVeriyiSilMesaj: { tr: "Tüm ölçüm ve stroke verileri kalıcı olarak silinecek. Sensör kalibrasyonları etkilenmez. Bu
işlem GERİ ALINAMAZ, emin misiniz?", en: "All measurement and stroke data will be permanently deleted. Sensor calibrations will
not be affected. This action CANNOT BE UNDONE, are you sure?" },
        evetHepsiniSil: { tr: "Evet, Hepsini Sil", en: "Yes, Delete All" },
        tumVerilerSilindi: { tr: "✓ Tüm veriler silindi.", en: "✓ All data deleted." }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    function listeyiYenile() {
        olcumListesi = database.tumOlcumleriGetir()
    }

    onVisibleChanged: {
        if (visible) {

```

```

        listeyiYenile()
    }
}

Component.onCompleted: listeyiYenile()

function tarihiAyristir(tarihStr) {
    if (!tarihStr) return null
    var tarihKismi = tarihStr.split(" ")[0].split(".")
    if (tarihKismi.length !== 3) return null
    var gun = parseInt(tarihKismi[0], 10)
    var ay = parseInt(tarihKismi[1], 10)
    var yil = parseInt(tarihKismi[2], 10)
    if (isNaN(gun) || isNaN(ay) || isNaN(yil)) return null
    return new Date(yil, ay - 1, gun)
}

function gecerliOzelTarih(metin) {
    if (!metin || metin.length !== 10) return null
    return tarihiAyristir(metin)
}

function filtrelenmisListeyiHesapla() {
    var sonuc = []
    var aramaMetni = aramaKutusu.text.toLowerCase()
    var ozelBaslangic = gecerliOzelTarih(gecmisSayfasi.baslangicTarihi)
    var ozelBitis = gecerliOzelTarih(gecmisSayfasi.bitisTarihi)
    var simdi = new Date()

    for (var i = 0; i < olcumListesi.length; i++) {
        var kayit = olcumListesi[i]
        var tarihObj = tarihiAyristir(kayit.tarih)

        if (aramaMetni.length > 0) {
            var musterislesir = kayit.musteri.toLowerCase().indexOf(aramaMetni) !== -1
            var receteslesir = kayit.recete.toLowerCase().indexOf(aramaMetni) !== -1
            var yerEslesir = (kayit.yer || "").toLowerCase().indexOf(aramaMetni) !== -1
            if (!musterislesir && !receteslesir && !yerEslesir) continue
        }

        if (ozelBaslangic || ozelBitis) {
            if (ozelBaslangic && tarihObj && tarihObj < ozelBaslangic) continue
            if (ozelBitis && tarihObj) {
                var bitisSonu = new Date(ozelBitis.getFullYear(), ozelBitis.getMonth(), ozelBitis.getDate(), 23, 59, 59)
                if (tarihObj > bitisSonu) continue
            }
        } else if (tarihObj) {
            if (filtreKutusu.currentIndex === 1) {
                var esik7 = new Date(simdi.getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000)
                if (tarihObj < esik7) continue
            } else if (filtreKutusu.currentIndex === 2) {
                var esik30 = new Date(simdi.getTime() - 30 * 24 * 60 * 60 * 1000)
                if (tarihObj < esik30) continue
            }
        }

        sonuc.push(kayit)
    }

    return sonuc
}

property var filtrelenmisListe: filtrelenmisListeyiHesapla()

readonly property var metinlerBaslik: ({
    gecmisBaslik: { tr: "Geçmiş Kayıtlar", en: "History Records" },
    gecmisAltBaslik: { tr: "Tamamlanan reoloji testlerinin arşivi", en: "Archive of completed rheology tests" },
    toplamKayit: { tr: "Toplam Kayıt", en: "Total Records" },
    sonucBulunamadi: { tr: "Eşleşen kayıt bulunamadı", en: "No matching records found" },
    sonucBulunamadiAlt: { tr: "Arama veya filtre koşullarını değiştirmeyi deneyin", en: "Try adjusting your search or filter"

```

```

criteria" }
    })

    function txt2(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinlerBaslik[anahtar].tr : metinlerBaslik[anahtar].en
    }

    Item {
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 28

        Column {
            id: ustBolum
            anchors.top: parent.top
            anchors.left: parent.left
            anchors.right: parent.right
            spacing: 20

            Row {
                width: parent.width

                Column {
                    width: parent.width - 150
                    spacing: 3

                    Text {
                        text: txt2("gecmisBaslik")
                        color: "#dce8f5"
                        font.family: "Segoe UI"
                        font.pixelSize: 22
                        font.bold: true
                        font.letterSpacing: 0.3
                    }

                    Text {
                        text: txt2("gecmisAltBaslik")
                        color: "#6b7280"
                        font.family: "Segoe UI"
                        font.pixelSize: 12
                    }
                }

                Rectangle {
                    width: 150
                    height: 48
                    radius: 8
                    color: "#12121a"
                    border.color: "#1e2a3f"
                    border.width: 1

                    Column {
                        anchors.centerIn: parent
                        spacing: 2

                        Text {
                            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                            text: gecmisSayfasi.olcumListesi.length
                            color: "#3b82f6"
                            font.family: "Segoe UI"
                            font.pixelSize: 20
                            font.bold: true
                        }

                        Text {
                            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                            text: txt2("toplamKayit")
                            color: "#6b7280"
                            font.family: "Segoe UI"
                            font.pixelSize: 9
                            font.letterSpacing: 0.5
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

```

```

    }
  }
}

Rectangle {
    width: parent.width
    height: 1
    color: "#1e2a3f"
}

Row {
    width: parent.width
    spacing: 12

    TextField {
        id: aramaKutusu
        width: parent.width - filtreKutusu.width - gelismisAyarlarButonu.width - parent.spacing * 2
        height: 40
        placeholderText: txt("aramaPlaceholder")
        placeholderTextColor: "#4b5563"
        color: "#dce8f5"
        font.pixelSize: 13
        leftPadding: 34
        verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
        background: Rectangle {
            color: "#12121a"
            radius: 8
            border.color: aramaKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1
        }

        Text {
            anchors.left: parent.left
            anchors.leftMargin: 12
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: "🔍"
            color: "#4b5563"
            font.pixelSize: 13
        }
    }
}

ComboBox {
    id: filtreKutusu
    width: 160
    height: 40
    model: filtreAnahtarlari.map(function(anahtar) { return txt(anahtar) })

    background: Rectangle {
        color: "#12121a"
        radius: 8
        border.color: filtreKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Text {
        text: filtreKutusu.displayText
        color: "#9ca3af"
        font.pixelSize: 13
        leftPadding: 10
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    id: gelismisAyarlarButonu
    width: 44
    height: 40
    text: "⚙️"
    font.pixelSize: 15

```

```

        onClicked: {
            gelismisAyarlarPopup.pinDogrulandi = false
            pinKutusu.text = ""
            gelismisAyarlarBildirim.text = ""
            gelismisAyarlarPopup.open()
        }

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#191921" : "#12121a"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#9ca3af"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}

Row {
    width: parent.width
    spacing: 10

    Text {
        text: txt("ozelTarih")
        color: "#9ca3af"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    }

    TarihSecici {
        id: baslangicSecici
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        secilenTarih: gecmisSayfasi.baslangicTarihi
        onTarihSecildi: function(t) { gecmisSayfasi.baslangicTarihi = t }
    }

    Text {
        text: "-"
        color: "#4b5563"
        font.pixelSize: 13
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    }

    TarihSecici {
        id: bitisSecici
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        secilenTarih: gecmisSayfasi.bitisTarihi
        onTarihSecildi: function(t) { gecmisSayfasi.bitisTarihi = t }
    }

    Rectangle {
        width: temizleMetni.implicitWidth + 20
        height: 36
        radius: 8
        color: temizleMouse.containsMouse ? "#191921" : "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        visible: gecmisSayfasi.baslangicTarihi.length > 0 || gecmisSayfasi.bitisTarihi.length > 0
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter

        Text {

```

```

        id: temizleMetni
        anchors.centerIn: parent
        text: txt("temizle")
        color: "#9ca3af"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
    }

    MouseArea {
        id: temizleMouse
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: {
            gecmisSayfasi.baslangicTarihi = ""
            gecmisSayfasi.bitisTarihi = ""
        }
    }
}

} // ustBolum

Rectangle {
    id: sonucPaneli
    anchors.top: ustBolum.bottom
    anchors.topMargin: 20
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    radius: 12
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    visible: gecmisSayfasi.filtrelenmisListe.length > 0
    clip: true

    Row {
        id: tabloBasligi
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 18
        height: 20

        Text { width: 56; text: "#"; color: "#4b5563"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 10; font.letterSpacing:
1; font.bold: true }
        Text { width: parent.width - 56 - 150 - 68 - 152; text: Translations.turkish ? "MÜŞTERİ / REÇETE" : "CUSTOMER /
RECIPE"; color: "#4b5563"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 10; font.letterSpacing: 1; font.bold: true }
        Text { width: 150; text: Translations.turkish ? "TARİH" : "DATE"; color: "#4b5563"; font.family: "Segoe UI";
font.pixelSize: 10; font.letterSpacing: 1; font.bold: true }
        Text { width: 68; text: Translations.turkish ? "STROKE" : "STROKE"; color: "#4b5563"; font.family: "Segoe UI";
font.pixelSize: 10; font.letterSpacing: 1; font.bold: true }
        Text { width: 152; horizontalAlignment: Text.AlignRight; text: ""; color: "#4b5563"; font.pixelSize: 10 }
    }

    Rectangle {
        anchors.top: tabloBasligi.bottom
        anchors.topMargin: 12
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.leftMargin: 18
        anchors.rightMargin: 18
        height: 1
        color: "#1e2a3f"
    }

    ListView {
        anchors.top: tabloBasligi.bottom
        anchors.topMargin: 13

```

```

anchors.left: parent.left
anchors.right: parent.right
anchors.bottom: parent.bottom
anchors.margins: 4
clip: true
spacing: 0

model: gecmisSayfasi.filtrelenmisListe

delegate: Rectangle {
    id: gecmisKarti
    width: parent ? parent.width : 0
    height: 58
    color: kartAlani.containsMouse ? "#16161e" : "transparent"
    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    MouseArea {
        id: kartAlani
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        acceptedButtons: Qt.NoButton
    }

    Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.leftMargin: 14
        anchors.rightMargin: 14
        height: 1
        color: "#1e1e18"
        visible: index !== gecmisSayfasi.filtrelenmisListe.length - 1
    }

    Row {
        anchors.fill: parent
        anchors.leftMargin: 14
        anchors.rightMargin: 14

        Text {
            width: 56
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: (index + 1).toString().padStart(2, "0")
            color: "#4b5563"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12
        }

        Column {
            width: parent.width - 56 - 150 - 68 - 152
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            spacing: 3

            Text {
                text: modelData.musteri
                color: "#dce8f5"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
                elide: Text.ElideRight
                width: parent.width
            }

            Text {
                text: modelData.recete
                color: "#6b7280"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 11
                elide: Text.ElideRight
                width: parent.width
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

Text {
    width: 150
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: modelData.tarih
    color: "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
}

Rectangle {
    width: 68
    height: 22
    radius: 5
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: modelData.strokeSayisi
        color: "#4f8cf7"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 11
        font.bold: true
    }
}

Row {
    width: 152
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    spacing: 8
    layoutDirection: Qt.RightToLeft

    Rectangle {
        id: silButonu
        width: 30
        height: 30
        radius: 6
        color: silMouse.containsMouse ? "#3f1d24" : "transparent"
        border.color: silMouse.containsMouse ? "#ef4444" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: "İ"
            font.pixelSize: 13
        }

        MouseArea {
            id: silMouse
            anchors.fill: parent
            hoverEnabled: true
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: {
                silOnayPopup.hedefId = modelData.id
                silOnayPopup.hedefMusteri = modelData.musteri
                silOnayPopup.open()
            }
        }
    }

    Rectangle {
        id: goruntuleButonu
        width: 84
        height: 30
    }
}

```

```

        radius: 6
        color: goruntuleMouse.containsMouse ? "#191921" : "transparent"
        border.color: goruntuleMouse.containsMouse ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: txt("goruntule")
            color: goruntuleMouse.containsMouse ? "#dce8f5" : "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 11
            font.bold: true
        }

        MouseArea {
            id: goruntuleMouse
            anchors.fill: parent
            hoverEnabled: true
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: testSecildi(modelData.id)
        }
    }
}

Column {
    anchors.top: ustBolum.bottom
    anchors.topMargin: 20
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    visible: gecmisSayfasi.filtrelenmisListe.length === 0
    spacing: 8

    Item { width: 1; height: parent.height / 2 - 40 }

    Text {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        text: "🔍"
        font.pixelSize: 28
        opacity: 0.4
    }

    Text {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        text: txt2("sonucBulunamadi")
        color: "#9ca3af"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 14
        font.bold: true
    }

    Text {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        text: txt2("sonucBulunamadiAlt")
        color: "#4b5563"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
    }
}

Popup {
    id: silOnayPopup
    anchors.centerIn: parent

```

```

width: 380
padding: 24
modal: true
focus: true
closePolicy: Popup.CloseOnEscape

property int hedefId: -1
property string hedefMusteri: ""

onOpened: {
    sifreGirisAlani.text = ""
    hataMetni.visible = false
    sifreGirisAlani.forceActiveFocus()
}

background: Rectangle {
    color: "#12121a"
    radius: 14
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
}

contentItem: Column {
    width: silOnayPopup.availableWidth
    spacing: 16

    Text {
        text: txt("kayitSilBaslik")
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 17
        font.bold: true
    }

    Text {
        width: parent.width
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("kayitSilOnSoru") + silOnayPopup.hedefMusteri + txt("kayitSilSonSoru")
        color: "#9ca3af"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 13
    }

    Column {
        width: parent.width
        spacing: 6

        Text {
            text: txt("sifreEtiket")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
            font.letterSpacing: 1
        }

        TextField {
            id: sifreGirisAlani
            width: parent.width
            height: 40
            echoMode: TextInput.Password
            placeholderText: txt("sifrenizGirin")
            placeholderTextColor: "#4b5563"
            color: "#dce8f5"
            font.pixelSize: 13
            leftPadding: 12
            verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
            background: Rectangle {
                color: "#0a0a0d"
                radius: 6
                border.color: sifreGirisAlani.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            }
        }
    }
}

```

```

        border.width: 1
    }
    Keys.onReturnPressed: silOnaylaButonu.clicked()
}

Text {
    id: hataMetni
    text: txt("sifreHatali")
    color: "#ef4444"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
    visible: false
}
}

Row {
    width: parent.width
    spacing: 10
    layoutDirection: Qt.RightToLeft

    Button {
        id: silOnaylaButonu
        width: (parent.width - 10) / 2
        height: 40
        text: txt("sil")
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true

        onClicked: {
            if (backend.sifreDogrula(sifreGirisAlani.text)) {
                database.olcumSil(silOnayPopup.hedefId)
                gecmisSayfasi.listeyiYenile()
                silOnayPopup.close()
            } else {
                hataMetni.visible = true
                sifreGirisAlani.text = ""
                sifreGirisAlani.forceActiveFocus()
            }
        }
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.pressed ? "#b91c1c" : (parent.hovered ? "#ef4444" : "#dc2626")
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    width: (parent.width - 10) / 2
    height: 40
    text: txt("iptal")
    font.pixelSize: 13

    onClicked: silOnayPopup.close()

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#191921" : "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }
}

```

```

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#9ca3af"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}

// Original SLIPER'daki "Expert Settings > Database Export / Import / Delete"
// özelliklerine karşılık gelir (bkz. slipermanV13.pdf bölüm 6). Şifre
// doğrulaması, uygulamada zaten var olan giriş şifresini (backend.sifreDogrula)
// kullanır; orijinal cihazdaki ayrı "2603" servis şifresi yerine bu tercih
// edildi çünkü uygulamada zaten tek bir şifre akışı var.
Popup {
    id: gelismisAyarlarPopup
    anchors.centerIn: parent
    width: 420
    padding: 24
    modal: true
    focus: true
    closePolicy: Popup.CloseOnEscape

    property bool pinDogrulandi: false

    background: Rectangle {
        color: "#12121a"
        radius: 14
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Column {
        width: gelismisAyarlarPopup.availableWidth
        spacing: 16

        Text {
            text: txt("gelismisAyarlarBaslik")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 17
            font.bold: true
        }

        Column {
            width: parent.width
            spacing: 6
            visible: !gelismisAyarlarPopup.pinDogrulandi

            Text {
                text: txt("sifreEtiket")
                color: "#6b7280"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 10
                font.letterSpacing: 1
            }

            TextField {
                id: pinKutusu
                width: parent.width
                height: 40
                echoMode: TextInput.Password
                placeholderText: txt("sifrenizGirin")
                placeholderTextColor: "#4b5563"
                color: "#dce8f5"
                font.pixelSize: 13
            }
        }
    }
}

```

```

        leftPadding: 12
        verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
        background: Rectangle {
            color: "#0a0a0d"
            radius: 6
            border.color: pinKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1
        }
        Keys.onReturnPressed: pinDogrulaButonu.clicked()
    }

    Text {
        id: pinHataMetni
        text: txt("sifreHatali")
        color: "#ef4444"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 11
        visible: false
    }

    Button {
        id: pinDogrulaButonu
        width: parent.width
        height: 40
        text: txt("onayla")
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true

        onClicked: {
            if (backend.sifreDogrula(pinKutusu.text)) {
                gelismisAyarlarPopup.pinDogrulandi = true
                pinHataMetni.visible = false
            } else {
                pinHataMetni.visible = true
                pinKutusu.text = ""
                pinKutusu.forceActiveFocus()
            }
        }

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#4f8cf7" : "#3b82f6"
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#dce8f5"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 10
    visible: gelismisAyarlarPopup.pinDogrulandi

    Button {
        width: parent.width
        height: 40
        text: txt("veriTabaniDisaAktar")
        font.pixelSize: 13

        onClicked: {
            var yol = database.veriTaniDisaAktar()
            gelismisAyarlarBildirim.text = yol.length > 0
                ? txt("disaAktarildi") + yol
        }
    }
}

```

```

        : txt("disaAktarilamadi")
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#191921" : "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 6

    Text {
        text: txt("icaAktarYoluEtiket")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
        font.letterSpacing: 1
    }

    TextField {
        id: icaAktarYoluKutusu
        width: parent.width
        height: 40
        placeholderText: txt("icaAktarPlaceholder")
        placeholderTextColor: "#4b5563"
        color: "#dce8f5"
        font.pixelSize: 12
        leftPadding: 12
        verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
        background: Rectangle {
            color: "#0a0a0d"
            radius: 6
            border.color: icaAktarYoluKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1
        }
    }
}

Button {
    width: parent.width
    height: 40
    text: txt("veriTabaniIcaAktar")
    font.pixelSize: 13

    onClicked: {
        var basarili = database.veriTaniIcaAktar(icaAktarYoluKutusu.text)
        gelismisAyarlarBildirim.text = basarili
            ? txt("icaAktarildi")
            : txt("icaAktarilamadi")
        if (basarili) {
            gecmisSayfasi.listeyiYenile()
        }
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#191921" : "#12121a"
    }
}

```

```

        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    width: parent.width
    height: 40
    text: txt("tumVeriyiSil")
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true

    onClicked: tumVeriyiSilOnayPopup.open()

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.pressed ? "#b91c1c" : (parent.hovered ? "#ef4444" : "#dc2626")
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Text {
    id: gelismisAyarlarBildirim
    width: parent.width
    text: ""
    color: "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 10
    wrapMode: Text.WrapAnywhere
}

Button {
    width: parent.width
    height: 36
    text: txt("kapat")
    font.pixelSize: 12

    onClicked: gelismisAyarlarPopup.close()

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#191921" : "transparent"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#9ca3af"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

```

```

    }
    }
}

// "Tüm Verileri Sil" için çift onay (orijinal cihazdaki "Confirm if you
// are really sure" uyarısına karşılık gelir).
Popup {
    id: tumVeriyiSilOnayPopup
    anchors.centerIn: parent
    width: 380
    padding: 24
    modal: true
    focus: true
    closePolicy: Popup.CloseOnEscape

    background: Rectangle {
        color: "#12121a"
        radius: 14
        border.color: "#dc2626"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Column {
        width: tumVeriyiSilOnayPopup.availableWidth
        spacing: 16

        Text {
            text: txt("tumVeriyiSil")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 17
            font.bold: true
        }

        Text {
            width: parent.width
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: txt("tumVeriyiSilMesaj")
            color: "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 13
        }

        Row {
            width: parent.width
            spacing: 10
            layoutDirection: Qt.RightToLeft

            Button {
                width: (parent.width - 10) / 2
                height: 40
                text: txt("evetHepsiniSil")
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true

                onClicked: {
                    database.tumVeriyiSil()
                    gecmisSayfasi.listeyiYenile()
                    tumVeriyiSilOnayPopup.close()
                    gelismisAyarlarBildirim.text = txt("tumVerilerSilindi")
                }

                background: Rectangle {
                    radius: 8
                    color: parent.pressed ? "#b91c1c" : (parent.hovered ? "#ef4444" : "#dc2626")
                    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#dce8f5"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }

    Button {
        width: (parent.width - 10) / 2
        height: 40
        text: txt("iptal")
        font.pixelSize: 13

        onClicked: tumVeriyiSilOnayPopup.close()

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#191921" : "#12121a"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#9ca3af"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}
}
}
```

```

import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import QtQuick.Layouts 6.7
import "../components"
import sliper

Rectangle {
    color: "#0a0a0d"

    readonly property var metinler: ({
        baslikSensorSec: { tr: "KALİBRASYON – Sensör Seçin", en: "CALIBRATION – Select Sensor" },
        egimSensoru: { tr: "Eğim Sensörü", en: "Incline Sensor" },
        egimAciklama: { tr: "Yatay hizalama kalibrasyonu", en: "Level alignment calibration" },
        kalibreEdildiOnEk: { tr: "✓ Kalibre Edildi: ", en: "✓ Calibrated: " },
        loadCellAdi: { tr: "Load Cell", en: "Load Cell" },
        loadCellAciklama: { tr: "Basınç sensörü kalibrasyonu", en: "Load pressure sensor calibration" },
        mesafeSensoru: { tr: "Mesafe Sensörü", en: "Distance Sensor" },
        mesafeAciklama: { tr: "Konum ölçümü kalibrasyonu", en: "Position measurement calibration" },
        geriButon: { tr: "← Geri", en: "← Back" },
        egimBaslik: { tr: "Eğim Sensörü Kalibrasyonu", en: "Incline Sensor Calibration" },
        loadCellBaslik: { tr: "Load Cell Kalibrasyonu", en: "Load Cell Calibration" },
        mesafeBaslik: { tr: "Mesafe Sensörü Kalibrasyonu", en: "Distance Sensor Calibration" },
        sonKalibrasyonOnEk: { tr: "Son kalibrasyon: ", en: "Last calibration: " },
        cihazYerlestir: { tr: "Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin", en: "Place the device on a flat, stable surface" },
        cihazBagliDegilKalibrasyon: { tr: "Cihaz bağlı değil – kalibrasyon kaydedilemez", en: "Device not connected – calibration
cannot be saved" },
        sifirlaButon: { tr: "Sıfırla (Zero)", en: "Zero (Reset)" },
        kalibrasyonKaydedildiMesaj: { tr: "✓ Kalibrasyon kaydedildi", en: "✓ Calibration saved" },
        kalibrasyonKaydedilemediMesaj: { tr: "× Kalibrasyon kaydedilemedi, tekrar deneyin", en: "× Calibration could not be
saved, try again" },
        kayitliOnEk: { tr: "Kayıtlı: ", en: "Saved: " },
        noktaSonEk: { tr: " nokta", en: " points" },
        kayitliKalibrasyonBulundu: { tr: "Bu sensör için kayıtlı bir kalibrasyon bulundu", en: "A saved calibration was found for
this sensor" },
        mevcutGoruntule: { tr: "Mevcut Kalibrasyonu Görüntüle", en: "View Current Calibration" },
        kayitliNoktalarıIncele: { tr: "Kayıtlı noktaları incele", en: "Review saved points" },
        yenidenKalibreEt: { tr: "Yeniden Kalibre Et", en: "Recalibrate" },
        sifirdanYeniOlcum: { tr: "Sıfırdan yeni ölçüm al", en: "Take a fresh measurement" },
        kayitliNoktalarBaslik: { tr: "KAYITLI KALİBRASYON NOKTALARI", en: "SAVED CALIBRATION POINTS" },
        duzenleButon: { tr: "Düzenle", en: "Edit" },
        silinecekOnay: { tr: "Mevcut kalibrasyon silinecek, emin misiniz?", en: "The current calibration will be deleted, are you
sure?" },
        vazgecButon: { tr: "Vazgeç", en: "Cancel" },
        evetYenidenBaslaButon: { tr: "Evet, Yeniden Başla", en: "Yes, Start Over" },
        kalibrasyonTamamlandiBaslik: { tr: "Kalibrasyon Tamamlandı", en: "Calibration Complete" },
        toplamOnEk: { tr: "Toplam ", en: "Total " },
        noktaGirildiSonEk: { tr: " nokta girildi. Bu kalibrasyonu kaydetmek istiyor musunuz?", en: " points entered. Do you want
to save this calibration?" },
        noktalarıKontrolEt: { tr: "Noktaları Kontrol Et", en: "Review Points" },
        kaydetVeBitir: { tr: "Kaydet ve Bitir", en: "Save and Finish" },
        kacNoktaSoru: { tr: "Kaç noktalı kalibrasyon yapmak istersiniz?", en: "How many calibration points would you like to
use?" },
        dahaFazlaNokta: { tr: "Daha fazla nokta, daha hassas kalibrasyon sağlar", en: "More points provide a more precise
calibration" },
        hamDegerOnEk: { tr: "Ham değer: ", en: "Raw value: " },
        hamDegerSifirUyari: { tr: "Cihaz bağlı değil – ham değer 0 olarak kaydedilecek", en: "Device not connected – raw value
will be saved as 0" },
        degisiklikleriKaydet: { tr: "Değişiklikleri Kaydet", en: "Save Changes" },
        kaydedilenNoktalarBaslik: { tr: "KAYDEDİLEN NOKTALAR", en: "SAVED POINTS" },
        duzeltmekIcinTikla: { tr: "Düzeltilmek için bir noktaya tıkla", en: "Click a point to correct it" },
        kalibrasyonuDuzenle: { tr: "Kalibrasyonu Düzenle", en: "Edit Calibration" },
        noktaOnEk: { tr: "Nokta ", en: "Point " },
        duzenleniyorSonEk: { tr: " düzenleniyor", en: " being edited" },
        duzenlemekIcinTikla: { tr: "Düzenlemek istediğiniz noktaya sağdaki listeden tıklayın", en: "Click the point you want to
edit from the list on the right" },
        hedefAgirlikYonerge: { tr: "Hedef ağırlığı gir, sonra o ağırlığı load cell'e koy", en: "Enter the target weight, then
place that weight on the load cell" },
        hedefMesafeYonerge: { tr: "Hedef mesafeyi gir, sonra boruyu o mesafeye getir", en: "Enter the target distance, then move

```

```

the tube to that distance" },
    noktayiGuncelle: { tr: "Noktayı Güncelle", en: "Update Point" },
    kalibrasyonuTamamla: { tr: "Kalibrasyonu Tamamla", en: "Complete Calibration" },
    sonNoktayıKaydet: { tr: "Son Noktayı Kaydet", en: "Save Last Point" },
    buNoktayıKaydet: { tr: "Bu Noktayı Kaydet", en: "Save This Point" },
    konumSinirlari: { tr: "Stroke Konumları", en: "Stroke Positions" },
    konumSinirlariAciklama: { tr: "Üst / alt konum referansı", en: "Top / bottom position reference" },
    konumBaslik: { tr: "Üst / Alt Konum Kalibrasyonu", en: "Top / Bottom Position Calibration" },
    konumYonerge: { tr: "Stroke'ların otomatik algılanması için borunun üst ve alt konumu kaydedilmelidir. Boruyu tamamen üst
konuma kaldırıp kilitleyin ve \"Üst Konumu Kaydet\"'e basın. Sonra boruyu en alt konuma indirip \"Alt Konumu Kaydet\"'e basın.",
en: "For automatic stroke detection the top and bottom positions of the pipe must be saved. Lift the pipe fully to the top
position, lock it and press \"Save Top Position\". Then lower the pipe to the bottom and press \"Save Bottom Position\"." },
    anlikKonum: { tr: "ANLIK KONUM", en: "CURRENT POSITION" },
    ustKonum: { tr: "Üst konum", en: "Top position" },
    altKonum: { tr: "Alt konum", en: "Bottom position" },
    ustKaydet: { tr: "Üst Konumu Kaydet", en: "Save Top Position" },
    altKaydet: { tr: "Alt Konumu Kaydet", en: "Save Bottom Position" },
    varsayilanaDon: { tr: "Varsayılana Dön", en: "Reset to Default" },
    konumAralikHatasi: { tr: "X Üst ve alt konum arasında en az 100 mm fark olmalı", en: "X Top and bottom positions must
differ by at least 100 mm" },
    esikBilgisi: { tr: "Stroke başlangıcı: konum < %1 mm · Stroke bitişi: konum ≤ %2 mm", en: "Stroke start: position <
%1 mm · Stroke end: position ≤ %2 mm" },
    esikBilgisiTers: { tr: "Konum sensörden uzaklık olarak ölçülüyor. Stroke başlangıcı: konum > %1 mm · bitişi: konum ≥
%2 mm", en: "Position is measured as distance from the sensor. Stroke start: position > %1 mm · end: position ≥ %2 mm" },
    varsayilan: { tr: " (varsayılan)", en: " (default)" }
})

function txt(anahtar) {
    return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
}

property int seciliSensor: -1
property bool konumKayitliVar: false
property string konumSonTarih: ""
property string konumBildirim: ""
property bool konumBildirimHata: false

// Original SLIPER: "Calibrate Top Position" / "Calibrate Bottom Position"
function konumSinirlariniKaydet(ust, alt) {
    if (Math.abs(ust - alt) < 100) {
        konumBildirim = txt("konumAralikHatasi")
        konumBildirimHata = true
        return
    }
    if (database.kalibrasyonKaydet("konum_sinirlari", ust, alt)) {
        database.kalibrasyonTarihiKaydet("konum_sinirlari")
        calculator.ustKonumMm = ust
        calculator.altKonumMm = alt
        wifiManager.kalibrasyonYenidenYukle()
        konumKayitliVar = true
        konumSonTarih = database.kalibrasyonTarihiGetir("konum_sinirlari")
        konumBildirim = txt("kalibrasyonKaydedildiMesaj")
        konumBildirimHata = false
    } else {
        konumBildirim = txt("kalibrasyonKaydedilemediMesaj")
        konumBildirimHata = true
    }
}

property int loadCellAdimi: 0

property bool egimKayitliVar: false
property string egimSonTarih: ""
property bool egimBildirimGoster: false
property bool egimBildirimBasarili: true
property string egimBildirimMesaj: ""

property bool loadCellKayitliVar: false
property string loadCellSonTarih: ""
property int loadCellNoktaSayisi: 0
property var loadCellNoktalari: []

```

```

onloadCellNoktalarıChanged: loadCellAdımı = loadCellNoktaları.length
property int loadCellToplamNokta: 10
property bool loadCellSayıSecildi: false
property int loadCellDüzenlemeIndex: -1

property bool loadCellAraEkranGoster: false
property bool loadCellGoruntuleModu: false
property bool loadCellTamDüzenlemeModu: false
property bool loadCellYenidenOnayGoster: false
property bool loadCellTamamlandıOnayGoster: false

property bool loadCellBildirimGoster: false
property bool loadCellBildirimBasarılı: true
property string loadCellBildirimMesaj: ""

property string mesafeSonTarih: ""

property bool mesafeOlcumKayıtlıVar: false
property int mesafeOlcumNoktaSayısı: 0
property var mesafeNoktaları: []
property int mesafeToplamNokta: 10
property bool mesafeSayıSecildi: false
property int mesafeDüzenlemeIndex: -1

property bool mesafeAraEkranGoster: false
property bool mesafeGoruntuleModu: false
property bool mesafeTamDüzenlemeModu: false
property bool mesafeYenidenOnayGoster: false
property bool mesafeTamamlandıOnayGoster: false

property bool mesafeBildirimGoster: false
property bool mesafeBildirimBasarılı: true
property string mesafeBildirimMesaj: ""

function loadCellSıralıKopya(dizi) {
    var kopya = dizi.slice()
    kopya.sort(function(a, b) { return a.hamDeger - b.hamDeger })
    return kopya
}

function loadCellKaydetVeBildir() {
    var sirali = loadCellSıralıKopya(loadCellNoktaları)
    var basarılı = database.loadCellNoktalarıKaydet(sirali)
    loadCellBildirimBasarılı = basarılı
    loadCellBildirimMesaj = basarılı ? txt("kalibrasyonKaydedildiMesaj") : txt("kalibrasyonKaydedilemediMesaj")
    loadCellBildirimGoster = true
    loadCellBildirimTimer.restart()
}

Timer {
    id: loadCellBildirimTimer
    interval: loadCellBildirimBasarılı ? 1800 : 2500
    repeat: false
    onTriggered: {
        loadCellBildirimGoster = false
        if (loadCellBildirimBasarılı) {
            seciliSensor = -1
        }
    }
}

function mesafeSıralıKopya(dizi) {
    var kopya = dizi.slice()
    kopya.sort(function(a, b) { return a.hamDeger - b.hamDeger })
    return kopya
}

function mesafeKaydetVeBildir() {
    var sirali = mesafeSıralıKopya(mesafeNoktaları)
    var basarılı = database.mesafeNoktalarıKaydet(sirali)

```

```

        if (basarili) {
            wifiManager.kalibrasyonYenidenYukle()
        }
        mesafeBildirimBasarili = basarili
        mesafeBildirimMesaj = basarili ? txt("kalibrasyonKaydedildiMesaj") : txt("kalibrasyonKaydedilemediMesaj")
        mesafeBildirimGoster = true
        mesafeBildirimTimer.restart()
    }

    Timer {
        id: mesafeBildirimTimer
        interval: mesafeBildirimBasarili ? 1800 : 2500
        repeat: false
        onTriggered: {
            mesafeBildirimGoster = false
            if (mesafeBildirimBasarili) {
                seciliSensor = -1
            }
        }
    }
}

function egimSifirlaVeBildir() {
    var biasX = sensorManager.hamAccelX
    var biasY = sensorManager.hamAccelY
    var basarili = database.egimKalibrasyonuKaydet(biasX, biasY, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0)
    if (basarili) {
        wifiManager.kalibrasyonYenidenYukle()
    }
    egimBildirimBasarili = basarili
    egimBildirimMesaj = basarili ? txt("kalibrasyonKaydedildiMesaj") : txt("kalibrasyonKaydedilemediMesaj")
    egimBildirimGoster = true
    egimBildirimTimer.restart()
}

Timer {
    id: egimBildirimTimer
    interval: egimBildirimBasarili ? 1800 : 2500
    repeat: false
    onTriggered: {
        egimBildirimGoster = false
        if (egimBildirimBasarili) {
            seciliSensor = -1
        }
    }
}

// Sensör kartlarının "Kalibre Edildi" rozeti ve tarihi kalıcı depodan (SQLite)
// okunur; sadece o an kalibrasyon yapılıncaya değil, sayfa her açıldığında yeniden
// yüklenmeli ki uygulama yeniden başlatıldığında da rozet doğru görünsün.
function kalibrasyonDurumunuYukle() {
    var egimKal = database.egimKalibrasyonuGetir()
    egimKayitliVar = egimKal.mevcut
    egimSonTarih = egimKal.mevcut ? egimKal.tarih : ""

    var lcNoktalar = database.loadCellNoktalarGetir()
    loadCellKayitliVar = lcNoktalar.length > 0
    loadCellNoktaSayisi = lcNoktalar.length
    loadCellSonTarih = loadCellKayitliVar ? database.kalibrasyonTarihiGetir("loadcell") : ""

    var mNoktalar = database.mesafeNoktalarGetir()
    mesafeOlcumKayitliVar = mNoktalar.length > 0
    mesafeOlcumNoktaSayisi = mNoktalar.length
    mesafeSonTarih = mesafeOlcumKayitliVar ? database.kalibrasyonTarihiGetir("mesafe_olcum") : ""

    var konumKal = database.kalibrasyonGetir("konum_sinirlari")
    konumKayitliVar = konumKal.mevcut
    konumSonTarih = konumKal.mevcut ? database.kalibrasyonTarihiGetir("konum_sinirlari") : ""
}

Component.onCompleted: kalibrasyonDurumunuYukle()

```

```

onVisibleChanged: {
    if (visible) {
        kalibrasyonDurumunuYukle()
    }
}

onSeciliSensorChanged: {
    if (seciliSensor === 0) {
        var egimKal = database.egimKalibrasyonuGetir()
        egimKayitliVar = egimKal.mevcut
        egimSonTarih = egimKal.mevcut ? egimKal.tarih : ""
        egimBildirimGoster = false
    } else if (seciliSensor === 1) {
        var noktalar = database.loadCellNoktalariGetir()
        loadCellKayitliVar = noktalar.length > 0
        loadCellNoktaSayisi = noktalar.length
        loadCellSonTarih = loadCellKayitliVar ? database.kalibrasyonTarihiGetir("loadcell") : ""
        loadCellNoktalari = []
        loadCellSayiSecildi = false
        loadCellDuzenlemeIndex = -1
        loadCellTamDuzenlemeModu = false
        loadCellGoruntuleModu = false
        loadCellYenidenOnayGoster = false
        loadCellTamamlandiOnayGoster = false
        loadCellBildirimGoster = false
        loadCellAraEkranGoster = loadCellKayitliVar
    } else if (seciliSensor === 2) {
        var mNoktalar = database.mesafeNoktalariGetir()
        mesafeOlcumKayitliVar = mNoktalar.length > 0
        mesafeOlcumNoktaSayisi = mNoktalar.length
        mesafeSonTarih = mesafeOlcumKayitliVar ? database.kalibrasyonTarihiGetir("mesafe_olcum") : ""
        mesafeNoktalari = []
        mesafeSayiSecildi = false
        mesafeDuzenlemeIndex = -1
        mesafeTamDuzenlemeModu = false
        mesafeGoruntuleModu = false
        mesafeYenidenOnayGoster = false
        mesafeTamamlandiOnayGoster = false
        mesafeBildirimGoster = false
        mesafeAraEkranGoster = mesafeOlcumKayitliVar
    }
}
}

```

```

StackLayout {
    anchors.fill: parent
    currentIndex: seciliSensor === -1 ? 0 : 1
}

```

```

Item {
    Text {
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.margins: 20
        text: txt("baslikSensorSec")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
        font.bold: true
        font.letterSpacing: 1
    }
}

```

```

Row {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 24
}

```

```

Rectangle {
    id: egimKarti
    width: 300
    height: 450
    radius: 12
}

```

```

        color: "#12121a"
        border.color: egimKarti.hovered ? "#14b8a6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        property bool hovered: false
        scale: hovered ? 1.03 : 1.0
        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        Behavior on scale { NumberAnimation { duration: 120; easing.type: Easing.OutQuad } }

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 14

        Item {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            width: 210
            height: 150

            Image {
                anchors.centerIn: parent
                width: parent.width
                height: parent.height
                source: "../assets/egim_sensor.png"
                fillMode: Image.PreserveAspectFit
            }
        }

        Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("egimSensoru"); color: "#dce8f5";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 24; font.bold: true }
        Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("egimAciklama"); color: "#6b7280";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14 }

        Rectangle {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            visible: egimKayitliVar
            width: kaliMetni1.implicitWidth + 16
            height: 20
            radius: 10
            color: "#123321"

            Text {
                id: kaliMetni1
                anchors.centerIn: parent
                text: txt("kalibreEdildiOnEk") + egimSonTarih
                color: "#4ade80"
                font.pixelSize: 10
                font.bold: true
            }
        }
    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onEntered: egimKarti.hovered = true
        onExited: egimKarti.hovered = false
        onClicked: seciliSensor = 0
    }
}

Rectangle {
    id: loadCellKarti
    width: 300
    height: 450
    radius: 12
    color: "#12121a"
    border.color: loadCellKarti.hovered ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
    border.width: 1
    property bool hovered: false
    scale: hovered ? 1.03 : 1.0

```

```

        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        Behavior on scale { NumberAnimation { duration: 120; easing.type: Easing.OutQuad } }

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 14

            Item {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                width: 210
                height: 150

                Image {
                    anchors.centerIn: parent
                    width: parent.width
                    height: parent.height
                    source: "../assets/loadcell.png"
                    fillMode: Image.PreserveAspectFit
                }
            }

            Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("loadCellAdi"); color: "#dce8f5";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 24; font.bold: true }
            Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("loadCellAciklama"); color:
"#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14 }

            Rectangle {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                visible: loadCellKayitliVar
                width: kaliMetni2.implicitWidth + 16
                height: 20
                radius: 10
                color: "#123321"

                Text {
                    id: kaliMetni2
                    anchors.centerIn: parent
                    text: txt("kalibreEdildiOnEk") + loadCellSonTarih
                    color: "#4ade80"
                    font.pixelSize: 10
                    font.bold: true
                }
            }
        }

        MouseArea {
            anchors.fill: parent
            hoverEnabled: true
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onEntered: loadCellKarti.hovered = true
            onExited: loadCellKarti.hovered = false
            onClicked: seciliSensor = 1
        }
    }

    Rectangle {
        id: mesafeKarti
        width: 300
        height: 450
        radius: 12
        color: "#12121a"
        border.color: mesafeKarti.hovered ? "#9333ea" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        property bool hovered: false
        scale: hovered ? 1.03 : 1.0
        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        Behavior on scale { NumberAnimation { duration: 120; easing.type: Easing.OutQuad } }

        Column {
            anchors.centerIn: parent

```

```

        spacing: 14

        Item {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            width: 210
            height: 150

            Image {
                anchors.centerIn: parent
                width: parent.width
                height: parent.height
                source: "../assets/mesafe_sensor.png"
                fillMode: Image.PreserveAspectFit
            }
        }

        Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("mesafeSensoru"); color: "#dce8f5";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 24; font.bold: true }
        Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("mesafeAciklama"); color: "#6b7280";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14 }

        Rectangle {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            visible: mesafeOlcumKayitliVar
            width: kaliMetni3.implicitWidth + 16
            height: 20
            radius: 10
            color: "#123321"

            Text {
                id: kaliMetni3
                anchors.centerIn: parent
                text: txt("kalibreEdildiOnEk") + mesafeSonTarih
                color: "#4ade80"
                font.pixelSize: 10
                font.bold: true
            }
        }
    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onEntered: mesafeKarti.hovered = true
        onExited: mesafeKarti.hovered = false
        onClicked: seciliSensor = 2
    }
}

Rectangle {
    id: konumKarti
    width: 300
    height: 450
    radius: 12
    color: "#12121a"
    border.color: konumKarti.hovered ? "#f59e0b" : "#1e2a3f"
    border.width: 1
    property bool hovered: false
    scale: hovered ? 1.03 : 1.0
    Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    Behavior on scale { NumberAnimation { duration: 120; easing.type: Easing.OutQuad } }

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 14

        Item {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            width: 210

```

```

        height: 150

        // Boru + üst/alt referans çizgileri
        Rectangle { x: 90; y: 20; width: 30; height: 110; radius: 4; color: "#1e2a3f"; border.color:
"#f59e0b"; border.width: 2 }
        Rectangle { x: 40; y: 20; width: 130; height: 2; color: "#4ade80" }
        Rectangle { x: 40; y: 128; width: 130; height: 2; color: "#f87171" }
        Text { x: 176; y: 12; text: "▲"; color: "#4ade80"; font.pixelSize: 14 }
        Text { x: 176; y: 120; text: "▼"; color: "#f87171"; font.pixelSize: 14 }
    }

    Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("konumSinirlari"); color: "#dce8f5";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 24; font.bold: true }
    Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("konumSinirlariAciklama"); color:
"#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14 }

    Rectangle {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        visible: konumKayitliVar
        width: kaliMetni4.implicitWidth + 16
        height: 20
        radius: 10
        color: "#123321"

        Text {
            id: kaliMetni4
            anchors.centerIn: parent
            text: txt("kalibreEdildiOnEk") + konumSonTarih
            color: "#4ade80"
            font.pixelSize: 10
            font.bold: true
        }
    }
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onEntered: konumKarti.hovered = true
    onExited: konumKarti.hovered = false
    onClicked: {
        konumBildirim = ""
        seciliSensor = 3
    }
}

}

}

Item {
    Row {
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.margins: 20
        spacing: 12

        Button {
            text: txt("geriButon")
            font.pixelSize: 13

            background: Rectangle {
                radius: 6
                color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "#12121a"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
            }

            contentItem: Text {

```

```

        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        leftPadding: 10
        rightPadding: 10
    }

    onClicked: seciliSensor = -1
}

Rectangle {
    width: 8
    height: 8
    radius: 4
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    color: {
        if (seciliSensor === 0) return "#14b8a6"
        if (seciliSensor === 1) return "#3b82f6"
        if (seciliSensor === 2) return "#9333ea"
        if (seciliSensor === 3) return "#f59e0b"
        return "#6b7280"
    }
}

Text {
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: {
        if (seciliSensor === 0) return txt("egimBaslik")
        if (seciliSensor === 1) return txt("loadCellBaslik")
        if (seciliSensor === 2) return txt("mesafeBaslik")
        if (seciliSensor === 3) return txt("konumBaslik")
        return ""
    }
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 16
    font.bold: true
}

Item {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.topMargin: 70
    visible: seciliSensor === 3

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        width: 620
        spacing: 18

        Text {
            width: parent.width
            text: txt("konumYonerge")
            color: "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 13
            wrapMode: Text.WordWrap
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        }

        Rectangle {
            width: parent.width
            height: 110
            radius: 12
            color: "#12121a"
        }
    }
}

```

```

border.color: "#1e2a3f"
border.width: 1

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 4
    Text { anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter; text: txt("anlikKonum"); color: "#6b7280";
font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; font.bold: true; font.letterSpacing: 1 }
    Text {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        text: sensorManager.veriGecerli ? sensorManager.konum.toFixed(1) + " mm" : "-- mm"
        color: "#f59e0b"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 40
        font.bold: true
    }
}

}

Repeater {
    model: [
        { ad: txt("ustKonum"), deger: calculator.ustKonumMm, buton: txt("ustKaydet"), renk: "#16a34a", ust:
true },
        { ad: txt("altKonum"), deger: calculator.altKonumMm, buton: txt("altKaydet"), renk: "#dc2626", ust:
false }
    ]

    Rectangle {
        width: 620
        height: 60
        radius: 10
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Rectangle { width: 4; height: parent.height; radius: 2; color: modelData.renk }

        Column {
            anchors.left: parent.left
            anchors.leftMargin: 20
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            spacing: 2
            Text { text: modelData.ad; color: "#9ca3af"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12 }
            Text {
                text: modelData.deger.toFixed(1) + " mm" + (konumKayitliVar ? "" : txt("varsayilan"))
                color: "#dce8f5"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 18
                font.bold: true
            }
        }

        Button {
            anchors.right: parent.right
            anchors.rightMargin: 12
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            width: 220
            height: 38
            text: modelData.buton
            enabled: sensorManager.veriGecerli
            font.pixelSize: 13
            font.bold: true

            onClicked: {
                var k = sensorManager.konum
                if (modelData.ust) konumSinirlariniKaydet(k, calculator.altKonumMm)
                else konumSinirlariniKaydet(calculator.ustKonumMm, k)
            }

            background: Rectangle {

```

```

        radius: 8
        color: parent.enabled ? (parent.hovered ? Qt.lighter(modelData.renk, 1.2) : modelData.renk) :
"#1e2a3f"
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Text {
    width: parent.width
    readonly property bool ters: calculator.ustKonumMm < calculator.altKonumMm
    text: txt(ters ? "esikBilgisiTers" : "esikBilgisi")
        .arg((calculator.ustKonumMm + (ters ? 5 : -5)).toFixed(0))
        .arg((calculator.altKonumMm + (ters ? -5 : 5)).toFixed(0))
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
}

Text {
    width: parent.width
    visible: !sensorManager.veriGecerli
    text: txt("cihazBagliDegilKalibrasyon")
    color: "#f87171"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
}

Text {
    width: parent.width
    visible: konumBildirim.length > 0
    text: konumBildirim
    color: konumBildirimHata ? "#f87171" : "#4ade80"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    font.bold: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
}

Button {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    width: 180
    height: 34
    text: txt("varsayilanaDon")
    font.pixelSize: 12
    onClicked: konumSinirlariniKaydet(100, 540)

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#9ca3af"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

```

```

    }
    }
}

Item {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.topMargin: 70
    visible: seciliSensor === 0

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 20
        width: 360

        Rectangle {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            visible: egimKayitliVar
            width: egimSonKaliMetni.implicitWidth + 20
            height: 26
            radius: 13
            color: "#12121a"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1

            Text {
                id: egimSonKaliMetni
                anchors.centerIn: parent
                text: txt("sonKalibrasyonOnEk") + egimSonTarih
                color: "#6b7280"
                font.pixelSize: 11
            }
        }

        Text {
            width: parent.width
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: txt("cihazıYerlestir")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 14
        }

        SuTerazisi {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            egimX: sensorManager.egimX
            egimY: sensorManager.egimY
        }

        Rectangle {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            width: 220
            height: 72
            radius: 12
            color: "#0f2e2a"
            border.color: "#14b8a6"
            border.width: 1

            Text {
                anchors.centerIn: parent
                text: "X: " + sensorManager.egimX.toFixed(1) + "°   Y: " + sensorManager.egimY.toFixed(1) + "°"
                color: "#2dd4bf"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 22
                font.bold: true
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        visible: !wifiManager.baglandi
        text: txt("cihazBagliDegilKalibrasyon")
        color: "#f87171"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 11
    }

    Button {
        width: parent.width
        height: 44
        text: txt("sifirlaButon")
        font.pixelSize: 14
        font.bold: true
        enabled: wifiManager.baglandi

        onClicked: egimSifirlaVeBildir()

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.enabled ? (parent.hovered ? "#2dd4bf" : "#14b8a6") : "#1e2a3f"
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#dce8f5"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}

Rectangle {
    id: egimBildirimKutusu
    anchors.top: parent.top
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.topMargin: 12
    z: 100
    width: egimBildirimMetni.implicitWidth + 24
    height: 32
    radius: 16
    color: egimBildirimBasarili ? "#123321" : "#3a1414"
    opacity: egimBildirimGoster ? 1 : 0
    visible: opacity > 0
    Behavior on opacity { NumberAnimation { duration: 200 } }

    Text {
        id: egimBildirimMetni
        anchors.centerIn: parent
        text: egimBildirimMesaj
        color: egimBildirimBasarili ? "#4ade80" : "#f87171"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
        font.bold: true
    }
}

Item {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom

```

```

anchors.topMargin: 70
visible: seciliSensor == 1

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 24
    width: 420
    visible: loadCellAraEkranGoster

    Rectangle {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        width: araEkranBadge.implicitWidth + 20
        height: 26
        radius: 13
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Text {
            id: araEkranBadge
            anchors.centerIn: parent
            text: txt("kayitliOnEk") + loadCellNoktaSayisi + txt("noktaSonEk")
            color: "#6b7280"
            font.pixelSize: 11
        }
    }

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("kayitliKalibrasyonBulundu")
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 16
        font.bold: true
    }
}

Row {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    spacing: 20

    Rectangle {
        id: goruntuleKarti
        width: 190
        height: 180
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: goruntuleKarti.hovered ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        property bool hovered: false
        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 12
            width: parent.width - 28

            Canvas {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                width: 32
                height: 32
                onPaint: {
                    var ctx = getContext("2d")
                    ctx.clearRect(0, 0, width, height)
                    ctx.lineWidth = 1.8
                    ctx.lineCap = "round"
                    ctx.lineJoin = "round"
                    ctx.strokeStyle = "#3b82f6"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        ctx.beginPath()
        ctx.moveTo(3, 16)
        ctx.bezierCurveTo(7.5, 8.5, 12.5, 6.8, 16, 6.8)
        ctx.bezierCurveTo(19.5, 6.8, 24.5, 8.5, 29, 16)
        ctx.bezierCurveTo(24.5, 23.5, 19.5, 25.2, 16, 25.2)
        ctx.bezierCurveTo(12.5, 25.2, 7.5, 23.5, 3, 16)
        ctx.stroke()

        ctx.beginPath()
        ctx.arc(16, 16, 4.4, 0, Math.PI * 2, false)
        ctx.stroke()
    }
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("mevcutGoruntule")
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("kayitliNoktalariIncele")
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
}
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onEntered: goruntuleKarti.hovered = true
    onExited: goruntuleKarti.hovered = false
    onClicked: {
        loadCellNoktalari = database.loadCellNoktalariGetir()
        loadCellAraEkranGoster = false
        loadCellGoruntuleModu = true
        loadCellDuzenlemeIndex = -1
    }
}
}

Rectangle {
    id: yenidenKarti
    width: 190
    height: 180
    radius: 14
    color: "#12121a"
    border.color: yenidenKarti.hovered ? "#9ca3af" : "#1e2a3f"
    border.width: 1
    property bool hovered: false
    Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 12
        width: parent.width - 28

        Canvas {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            width: 32

```

```

height: 32
onPaint: {
    var ctx = getContext("2d")
    ctx.clearRect(0, 0, width, height)
    ctx.strokeStyle = "#9ca3af"
    ctx.fillStyle = "#9ca3af"
    ctx.lineWidth = 3.4
    ctx.lineCap = "butt"

    function yayOku(startDeg, endDeg) {
        var s = startDeg * Math.PI / 180
        var e = endDeg * Math.PI / 180
        var cx = 16, cy = 16, r = 10.5

        ctx.beginPath()
        ctx.arc(cx, cy, r, s, e, false)
        ctx.stroke()

        var ex = cx + r * Math.cos(e)
        var ey = cy + r * Math.sin(e)
        var tx = -Math.sin(e)
        var ty = Math.cos(e)
        var px = -ty
        var py = tx
        var geri = 6.2
        var yaricap = 3.6
        var bx = ex - tx * geri
        var by = ey - ty * geri

        ctx.beginPath()
        ctx.moveTo(ex, ey)
        ctx.lineTo(bx + px * yaricap, by + py * yaricap)
        ctx.lineTo(bx - px * yaricap, by - py * yaricap)
        ctx.closePath()
        ctx.fill()
    }

    yayOku(195, 345)
    yayOku(15, 165)
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("yenidenKalibreEt")
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("sifirdanYeniOlcum")
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onEntered: yenidenKarti.hovered = true
    onExited: yenidenKarti.hovered = false
}

```

```

        onClicked: loadCellYenidenOnayGoster = true
    }
}
}

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 16
    width: 340
    visible: loadCellGoruntuleModu

    Text {
        text: txt("kayitliNoktalarBaslik")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 11
        font.bold: true
        font.letterSpacing: 1
    }

    Rectangle {
        width: parent.width
        height: 320
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        ListView {
            anchors.fill: parent
            anchors.margins: 16
            clip: true
            spacing: 8

            model: loadCellNoktalari

            delegate: Rectangle {
                width: ListView.view.width
                height: 48
                radius: 8
                color: "#0a0a0d"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1

                Row {
                    anchors.fill: parent
                    anchors.leftMargin: 12
                    anchors.rightMargin: 12
                    spacing: 8

                    Rectangle {
                        width: 22
                        height: 22
                        radius: 11
                        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                        color: "#17263d"
                        border.color: "#3b82f6"
                        border.width: 1

                        Text {
                            anchors.centerIn: parent
                            text: index + 1
                            color: "#3b82f6"
                            font.pixelSize: 10
                            font.bold: true
                        }
                    }
                }

                Column {

```

```

        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        spacing: 1

        Text {
            text: modelData.hedefKg.toFixed(2) + " kg"
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 13
            font.bold: true
        }

        Text {
            text: "ADC: " + modelData.hamDeger.toFixed(0)
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
        }
    }
}

Button {
    width: parent.width
    height: 46
    text: txt("duzenleButon")
    font.pixelSize: 14
    font.bold: true

    onClicked: {
        loadCellToplamNokta = loadCellNoktalari.length
        loadCellGoruntuleModu = false
        loadCellTamDuzenlemeModu = true
        loadCellSayiSecildi = true
        loadCellDuzenlemeIndex = -1
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#4f8cf7" : "#3b82f6"
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Rectangle {
    anchors.fill: parent
    color: "#000000b3"
    visible: loadCellYenidenOnayGoster
    z: 200

    MouseArea { anchors.fill: parent }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: 360
        height: 200
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }
}

```

```

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 18
    width: parent.width - 40

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("silinecekOnay")
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 14
        font.bold: true
    }

    Row {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        spacing: 12

        Button {
            width: 150
            height: 42
            text: txt("vazgecButon")

            onClicked: loadCellYenidenOnayGoster = false

            background: Rectangle {
                radius: 8
                color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
            }

            contentItem: Text {
                text: parent.text
                color: "#9ca3af"
                font: parent.font
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                verticalAlignment: Text.AlignVCenter
            }
        }

        Button {
            width: 150
            height: 42
            text: txt("evetYenidenBaslaButon")
            font.bold: true

            onClicked: {
                loadCellYenidenOnayGoster = false
                loadCellAraEkranGoster = false
                loadCellGoruntuleModu = false
                loadCellTamDuzenlemeModu = false
                loadCellNoktalarlari = []
                loadCellSayiSecildi = false
                loadCellDuzenlemeIndex = -1
            }

            background: Rectangle {
                radius: 8
                color: parent.hovered ? "#b91c1c" : "#991b1b"
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
            }

            contentItem: Text {
                text: parent.text
                color: "#dce8f5"
            }
        }
    }
}

```

```

        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}
}
}
}
}

Rectangle {
    anchors.fill: parent
    color: "#000000b3"
    visible: loadCellTamamlandiOnayGoster
    z: 200

    MouseArea { anchors.fill: parent }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: 380
        height: 220
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#16a34a"
        border.width: 1

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 18
            width: parent.width - 40

            Column {
                width: parent.width
                spacing: 6

                Text {
                    width: parent.width
                    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                    text: txt("kalibrasyonTamamlandiBaslik")
                    color: "#4ade80"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 17
                    font.bold: true
                }

                Text {
                    width: parent.width
                    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                    wrapMode: Text.WordWrap
                    text: txt("toplamOnEk") + loadCellToplamNokta + txt("noktaGirildiSonEk")
                    color: "#9ca3af"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 13
                }
            }
        }

        Row {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            spacing: 12

            Button {
                width: 150
                height: 42
                text: txt("noktalariKontrolEt")

                onClicked: loadCellTamamlandiOnayGoster = false

                background: Rectangle {
                    radius: 8

```

```

        color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#9ca3af"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    width: 150
    height: 42
    text: txt("kaydetVeBitir")
    font.bold: true

    onClicked: {
        loadCellTamamlandiOnayGoster = false
        loadCellKaydetVeBildir()
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#22c55e" : "#16a34a"
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

}

}

}

}

Rectangle {
    id: loadCellBildirimKutusu
    anchors.top: parent.top
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.topMargin: 12
    z: 100
    width: loadCellBildirimMetni.implicitWidth + 24
    height: 32
    radius: 16
    color: loadCellBildirimBasarili ? "#123321" : "#3a1414"
    opacity: loadCellBildirimGoster ? 1 : 0
    visible: opacity > 0
    Behavior on opacity { NumberAnimation { duration: 200 } }

    Text {
        id: loadCellBildirimMetni
        anchors.centerIn: parent
        text: loadCellBildirimMesaj
        color: loadCellBildirimBasarili ? "#4ade80" : "#f87171"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
        font.bold: true
    }
}
}

```

```

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 24
    width: 360
    visible: !loadCellSayiSecildi && !loadCellAraEkranGoster && !loadCellGoruntuleModu

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("kacNoktaSoru")
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 16
        font.bold: true
    }

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("dahaFazlaNokta")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
    }

    Grid {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        columns: 4
        spacing: 12

        Repeater {
            model: [4, 6, 8, 10]

            Rectangle {
                id: secKarti
                width: 72
                height: 72
                radius: 12
                color: secKarti.hovered ? "#17263d" : "#12121a"
                border.color: "#3b82f6"
                border.width: 1
                property bool hovered: false
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: modelData
                    color: "#dce8f5"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 26
                    font.bold: true
                }

                MouseArea {
                    anchors.fill: parent
                    hoverEnabled: true
                    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
                    onEntered: secKarti.hovered = true
                    onExited: secKarti.hovered = false
                    onClicked: {
                        loadCellToplamNokta = modelData
                        loadCellNoktalar = []
                        loadCellDuzenlemeIndex = -1
                        loadCellSayiSecildi = true
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

Row {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 24
    visible: loadCellSayiSecildi

    Rectangle {
        width: 340
        height: 500
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 16
            width: parent.width - 40

            Rectangle {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                visible: loadCellKayitliVar && !loadCellTamDuzenlemeModu
                width: sonKaliMetni2.implicitWidth + 20
                height: 24
                radius: 12
                color: "#0a0a0d"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1

                Text {
                    id: sonKaliMetni2
                    anchors.centerIn: parent
                    text: txt("kayitliOnEk") + loadCellNoktaSayisi + txt("noktaSonEk")
                    color: "#6b7280"
                    font.pixelSize: 11
                }
            }

            Text {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                text: loadCellTamDuzenlemeModu
                    ? txt("kalibrasyonuDuzenle")
                    : txt("noktaOnEk") + (loadCellNoktalari.length + 1) + " / " + loadCellToplamNokta
                color: "#3b82f6"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
                font.letterSpacing: 1
            }

            Rectangle {
                width: parent.width
                height: 6
                radius: 3
                color: "#1e2a3f"

                Rectangle {
                    width: parent.width * (loadCellNoktalari.length / loadCellToplamNokta)
                    height: parent.height
                    radius: 3
                    color: "#3b82f6"
                    Behavior on width { NumberAnimation { duration: 150 } }
                }
            }

            Text {
                width: parent.width
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            }
        }
    }
}

```

```

wrapMode: Text.WordWrap
text: loadCellDuzenlemeIndex >= 0
    ? txt("noktaOnEk") + (loadCellDuzenlemeIndex + 1) + txt("duzenleniyorSonEk")
    : (loadCellTamDuzenlemeModu
        ? txt("duzenlemekIcinTikla")
        : txt("hedefAgirlikYonerge"))
color: loadCellDuzenlemeIndex >= 0 ? "#3b82f6" : "#9ca3af"
font.family: "Segoe UI"
font.bold: loadCellDuzenlemeIndex >= 0
font.pixelSize: 13
}

TextField {
    id: hedefKgKutusu
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    width: 180
    height: 44
    placeholderText: "kg"
    placeholderTextColor: "#4b5563"
    color: "#dce8f5"
    font.pixelSize: 16
    horizontalAlignment: TextInput.AlignHCenter
    validator: DoubleValidator { bottom: 0; top: 500; decimals: 2 }
    background: Rectangle {
        color: "#0a0a0d"
        radius: 10
        border.color: hedefKgKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }
}

Rectangle {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    width: parent.width
    height: 64
    radius: 12
    color: "#16161e"
    border.color: wifiManager.baglandi ? "#3b82f6" : "#dc2626"
    border.width: 1
    Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: txt("hamDegerOnEk") + sensorManager.hamAgirlik.toFixed(0)
        color: wifiManager.baglandi ? "#3b82f6" : "#f87171"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 20
        font.bold: true
    }
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    visible: !wifiManager.baglandi
    text: txt("hamDegerSifirUyari")
    color: "#f87171"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
}

Button {
    id: noktaKaydetButonu
    width: parent.width
    height: 46
    property bool tumNoktalarGirildi: !loadCellTamDuzenlemeModu && loadCellDuzenlemeIndex < 0 &&
loadCellNoktalari.length >= loadCellToplamNokta
    text: loadCellDuzenlemeIndex >= 0
        ? txt("noktayiGuncelle")

```

```

        : (tumNoktalarGirildi
        ? txt("kalibrasyonuTamamla")
        : (loadCellNoktalar.length >= loadCellToplamNokta - 1 ? txt("sonNoktayıKaydet") :
txt("buNoktayıKaydet"))))

font.pixelSize: 14
font.bold: true
enabled: tumNoktalarGirildi || (hedefKgKutusu.text.length > 0 && (loadCellDuzenlemeIndex >= 0 ||
loadCellNoktalar.length < loadCellToplamNokta))

onClicked: {
    if (tumNoktalarGirildi) {
        loadCellTamamlandiOnayGoster = true
        return
    }

    var yeniNokta = { hedefKg: parseFloat(hedefKgKutusu.text), hamDeger: sensorManager.hamAgirlik

}

    if (loadCellDuzenlemeIndex >= 0) {
        // Var olan bir noktayı yerinde güncelliyoruz, diğer noktalar etkilenmiyor
        var guncelDizi = loadCellNoktalar.slice()
        guncelDizi[loadCellDuzenlemeIndex] = yeniNokta
        loadCellNoktalar = guncelDizi
        loadCellDuzenlemeIndex = -1
        hedefKgKutusu.text = ""
        return
    }

    var yeniDizi = loadCellNoktalar.slice()
    yeniDizi.push(yeniNokta)
    loadCellNoktalar = yeniDizi
    hedefKgKutusu.text = ""

    if (loadCellNoktalar.length >= loadCellToplamNokta) {
        loadCellTamamlandiOnayGoster = true
    }
}

background: Rectangle {
    radius: 10
    color: parent.enabled ? (parent.hovered ? "#4f8cf7" : "#3b82f6") : "#1e2a3f"
    Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
}

contentItem: Text {
    text: parent.text
    color: "#dce8f5"
    font: parent.font
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    verticalAlignment: Text.AlignVCenter
}

}

Button {
    width: parent.width
    height: 46
    visible: loadCellTamDuzenlemeModu
    text: txt("degisiklikleriKaydet")
    font.pixelSize: 14
    font.bold: true

    onClicked: loadCellKaydetVeBildir()

    background: Rectangle {
        radius: 10
        color: parent.hovered ? "#22c55e" : "#16a34a"
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {

```

```

        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    width: parent.width
    height: 38
    visible: loadCellDuzenlemeIndex >= 0
    text: txt("vazgecButon")
    font.pixelSize: 13

    onClicked: {
        loadCellDuzenlemeIndex = -1
        hedefKgKutusu.text = ""
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#9ca3af"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

}

}

Rectangle {
    width: 300
    height: 500
    radius: 14
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Column {
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 20
        spacing: 4

        Text {
            text: txt("kaydedilenNoktalarBaslik")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 11
            font.bold: true
            font.letterSpacing: 1
        }

        Text {
            text: txt("duzeltmekIcinTikla")
            color: "#4b5563"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
        }
    }
}

```

```

ListView {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.margins: 16
    anchors.topMargin: 60
    clip: true
    spacing: 8

    model: loadCellNoktalari

    delegate: Rectangle {
        width: ListView.view.width
        height: 48
        radius: 8
        color: satirAlani.containsMouse ? "#17263d" : "#0a0a0d"
        border.color: index === loadCellDuzenlemeIndex ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: index === loadCellDuzenlemeIndex ? 2 : 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Row {
            anchors.fill: parent
            anchors.leftMargin: 12
            anchors.rightMargin: 12
            spacing: 8

            Rectangle {
                width: 22
                height: 22
                radius: 11
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                color: "#17263d"
                border.color: "#3b82f6"
                border.width: 1

                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: index + 1
                    color: "#3b82f6"
                    font.pixelSize: 10
                    font.bold: true
                }
            }

            Column {
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                spacing: 1

                Text {
                    text: modelData.hedefKg.toFixed(2) + " kg"
                    color: "#dce8f5"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 13
                    font.bold: true
                }

                Text {
                    text: "ADC: " + modelData.hamDeger.toFixed(0)
                    color: "#6b7280"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 10
                }
            }
        }
    }

    Text {
        anchors.right: parent.right
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    }
}

```

```

        anchors.rightMargin: 12
        text: "📍"
        color: "#6b7280"
        font.pixelSize: 13
        visible: satirAlani.containsMouse
    }

    MouseArea {
        id: satirAlani
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: {
            hedefKgKutusu.text = modelData.hedefKg.toString()
            loadCellDuzenlemeIndex = index
        }
    }
}

Item {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.topMargin: 70
    visible: seciliSensor === 2

    // =====
    // OLCUM KALIBRASYONU – cok nokta (load cell birebir kopyasi)
    // =====
    Item {
        anchors.fill: parent

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 24
            width: 420
            visible: mesafeAraEkranGoster

            Rectangle {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                width: mesafeAraEkranBadge.implicitWidth + 20
                height: 26
                radius: 13
                color: "#12121a"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1

                Text {
                    id: mesafeAraEkranBadge
                    anchors.centerIn: parent
                    text: txt("kayitliOnEk") + mesafeOlcumNoktaSayisi + txt("noktaSonEk")
                    color: "#6b7280"
                    font.pixelSize: 11
                }
            }
        }

        Text {
            width: parent.width
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: txt("kayitliKalibrasyonBulundu")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 16
            font.bold: true

```

```

}

Row {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    spacing: 20

    Rectangle {
        id: mesafeGoruntuleKarti
        width: 190
        height: 180
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: mesafeGoruntuleKarti.hovered ? "#9333ea" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        property bool hovered: false
        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 12
            width: parent.width - 28

            Canvas {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                width: 32
                height: 32
                onPaint: {
                    var ctx = getContext("2d")
                    ctx.clearRect(0, 0, width, height)
                    ctx.lineWidth = 1.8
                    ctx.lineCap = "round"
                    ctx.lineJoin = "round"
                    ctx.strokeStyle = "#9333ea"

                    ctx.beginPath()
                    ctx.moveTo(3, 16)
                    ctx.bezierCurveTo(7.5, 8.5, 12.5, 6.8, 16, 6.8)
                    ctx.bezierCurveTo(19.5, 6.8, 24.5, 8.5, 29, 16)
                    ctx.bezierCurveTo(24.5, 23.5, 19.5, 25.2, 16, 25.2)
                    ctx.bezierCurveTo(12.5, 25.2, 7.5, 23.5, 3, 16)
                    ctx.stroke()

                    ctx.beginPath()
                    ctx.arc(16, 16, 4.4, 0, Math.PI * 2, false)
                    ctx.stroke()
                }
            }

            Text {
                width: parent.width
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                wrapMode: Text.WordWrap
                text: txt("mevcutGoruntule")
                color: "#dce8f5"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
            }

            Text {
                width: parent.width
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                wrapMode: Text.WordWrap
                text: txt("kayitliNoktalariIncele")
                color: "#6b7280"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 11
            }
        }
    }
}

```

```

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onEntered: mesafeGoruntuleKarti.hovered = true
    onExited: mesafeGoruntuleKarti.hovered = false
    onClicked: {
        mesafeNoktalari = database.mesafeNoktalariGetir()
        mesafeAraEkranGoster = false
        mesafeGoruntuleModu = true
        mesafeDuzenlemeIndex = -1
    }
}

}

Rectangle {
    id: mesafeYenidenKarti
    width: 190
    height: 180
    radius: 14
    color: "#12121a"
    border.color: mesafeYenidenKarti.hovered ? "#9ca3af" : "#1e2a3f"
    border.width: 1
    property bool hovered: false
    Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 12
        width: parent.width - 28

        Canvas {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            width: 32
            height: 32
            onPaint: {
                var ctx = getContext("2d")
                ctx.clearRect(0, 0, width, height)
                ctx.strokeStyle = "#9ca3af"
                ctx.fillStyle = "#9ca3af"
                ctx.lineWidth = 3.4
                ctx.lineCap = "butt"

                function yayOku(startDeg, endDeg) {
                    var s = startDeg * Math.PI / 180
                    var e = endDeg * Math.PI / 180
                    var cx = 16, cy = 16, r = 10.5

                    ctx.beginPath()
                    ctx.arc(cx, cy, r, s, e, false)
                    ctx.stroke()

                    var ex = cx + r * Math.cos(e)
                    var ey = cy + r * Math.sin(e)
                    var tx = -Math.sin(e)
                    var ty = Math.cos(e)
                    var px = -ty
                    var py = tx
                    var geri = 6.2
                    var yaricap = 3.6
                    var bx = ex - tx * geri
                    var by = ey - ty * geri

                    ctx.beginPath()
                    ctx.moveTo(ex, ey)
                    ctx.lineTo(bx + px * yaricap, by + py * yaricap)
                    ctx.lineTo(bx - px * yaricap, by - py * yaricap)
                    ctx.closePath()
                    ctx.fill()
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        yayOku(195, 345)
        yayOku(15, 165)
    }
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("yenidenKalibreEt")
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("sifirdanYeniOlcum")
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
}
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onEntered: mesafeYenidenKarti.hovered = true
    onExited: mesafeYenidenKarti.hovered = false
    onClicked: mesafeYenidenOnayGoster = true
}
}

}

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 16
    width: 340
    visible: mesafeGoruntuleModu

    Text {
        text: txt("kayitliNoktalarBaslik")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 11
        font.bold: true
        font.letterSpacing: 1
    }

    Rectangle {
        width: parent.width
        height: 320
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        ListView {
            anchors.fill: parent
            anchors.margins: 16
            clip: true
            spacing: 8

            model: mesafeNoktalarI

```

```

        delegate: Rectangle {
            width: ListView.view.width
            height: 48
            radius: 8
            color: "#0a0a0d"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1

            Row {
                anchors.fill: parent
                anchors.leftMargin: 12
                anchors.rightMargin: 12
                spacing: 8

                Rectangle {
                    width: 22
                    height: 22
                    radius: 11
                    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                    color: "#241a38"
                    border.color: "#9333ea"
                    border.width: 1

                    Text {
                        anchors.centerIn: parent
                        text: index + 1
                        color: "#c084fc"
                        font.pixelSize: 10
                        font.bold: true
                    }
                }
            }

            Column {
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                spacing: 1

                Text {
                    text: (modelData.hedefMm / 10).toFixed(1) + " cm"
                    color: "#dce8f5"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 13
                    font.bold: true
                }

                Text {
                    text: "ADC: " + modelData.hamDeger.toFixed(0)
                    color: "#6b7280"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 10
                }
            }
        }
    }
}

Button {
    width: parent.width
    height: 46
    text: txt("duzenleButon")
    font.pixelSize: 14
    font.bold: true

    onClicked: {
        mesafeToplamNokta = mesafeNoktalar.length
        mesafeGoruntuleModu = false
        mesafeTamDuzenlemeModu = true
        mesafeSayiSecildi = true
        mesafeDuzenlemeIndex = -1
    }
}

```

```

    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: parent.hovered ? "#a855f7" : "#9333ea"
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Rectangle {
    anchors.fill: parent
    color: "#000000b3"
    visible: mesafeYenidenOnayGoster
    z: 200

    MouseArea { anchors.fill: parent }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: 360
        height: 200
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 18
            width: parent.width - 40

            Text {
                width: parent.width
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                wrapMode: Text.WordWrap
                text: txt("silinecekOnay")
                color: "#dce8f5"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 14
                font.bold: true
            }

            Row {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                spacing: 12

                Button {
                    width: 150
                    height: 42
                    text: txt("vazgecButon")

                    onClicked: mesafeYenidenOnayGoster = false

                    background: Rectangle {
                        radius: 8
                        color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
                        border.color: "#1e2a3f"
                        border.width: 1
                        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#9ca3af"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }

    Button {
        width: 150
        height: 42
        text: txt("evetYenidenBaslaButon")
        font.bold: true

        onClicked: {
            mesafeYenidenOnayGoster = false
            mesafeAraEkranGoster = false
            mesafeGoruntuleModu = false
            mesafeTamDuzenlemeModu = false
            mesafeNoktalari = []
            mesafeSayiSecildi = false
            mesafeDuzenlemeIndex = -1
        }

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#b91c1c" : "#991b1b"
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#dce8f5"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}

Rectangle {
    anchors.fill: parent
    color: "#000000b3"
    visible: mesafeTamamlandiOnayGoster
    z: 200

    MouseArea { anchors.fill: parent }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: parent
        width: 380
        height: 220
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#16a34a"
        border.width: 1

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 18
            width: parent.width - 40

            Column {
                width: parent.width
                spacing: 6

```

```

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: txt("kalibrasyonTamamlandiBaslik")
    color: "#4ade80"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 17
    font.bold: true
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: txt("toplamOnEk") + mesafeToplamNokta + txt("noktaGirildiSonEk")
    color: "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
}
}

Row {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    spacing: 12

    Button {
        width: 150
        height: 42
        text: txt("noktalarikontrolEt")

        onClicked: mesafeTamamlandiOnayGoster = false

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#9ca3af"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }

    Button {
        width: 150
        height: 42
        text: txt("kaydetVeBitir")
        font.bold: true

        onClicked: {
            mesafeTamamlandiOnayGoster = false
            mesafeKaydetVeBildir()
        }

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#22c55e" : "#16a34a"
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#dce8f5"
            font: parent.font
    
```

```

        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}
}
}
}
}

Column {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 24
    width: 360
    visible: !mesafeSayiSecildi && !mesafeAraEkranGoster && !mesafeGoruntuleModu

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("kacNoktaSoru")
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 16
        font.bold: true
    }

    Text {
        width: parent.width
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: txt("dahaFazlaNokta")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
    }

    Grid {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        columns: 4
        spacing: 12

        Repeater {
            model: [4, 6, 8, 10]

            Rectangle {
                id: mesafeSecKarti
                width: 72
                height: 72
                radius: 12
                color: mesafeSecKarti.hovered ? "#241a38" : "#12121a"
                border.color: "#9333ea"
                border.width: 1
                property bool hovered: false
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: modelData
                    color: "#dce8f5"
                    font.family: "Segoe UI"
                    font.pixelSize: 26
                    font.bold: true
                }

                MouseArea {
                    anchors.fill: parent
                    hoverEnabled: true
                    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
                    onEntered: mesafeSecKarti.hovered = true
                    onExited: mesafeSecKarti.hovered = false
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        onClicked: {
            mesafeToplamNokta = modelData
            mesafeNoktalari = []
            mesafeDuzenlemeIndex = -1
            mesafeSayiSecildi = true
        }
    }
}
}
}

Row {
    anchors.centerIn: parent
    spacing: 24
    visible: mesafeSayiSecildi

    Rectangle {
        width: 340
        height: 500
        radius: 14
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 16
            width: parent.width - 40

            Rectangle {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                visible: mesafeOlcumKayitliVar && !mesafeTamDuzenlemeModu
                width: mesafeSonKaliMetni.implicitWidth + 20
                height: 24
                radius: 12
                color: "#0a0a0d"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1

                Text {
                    id: mesafeSonKaliMetni
                    anchors.centerIn: parent
                    text: txt("kayitliOnEk") + mesafeOlcumNoktaSayisi + txt("noktaSonEk")
                    color: "#6b7280"
                    font.pixelSize: 11
                }
            }

            Text {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                text: mesafeTamDuzenlemeModu
                    ? txt("kalibrasyonuDuzenle")
                    : txt("noktaOnEk") + (mesafeNoktalari.length + 1) + " / " + mesafeToplamNokta
                color: "#9333ea"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
                font.letterSpacing: 1
            }

            Rectangle {
                width: parent.width
                height: 6
                radius: 3
                color: "#1e2a3f"

                Rectangle {
                    width: parent.width * (mesafeNoktalari.length / mesafeToplamNokta)
                    height: parent.height

```

```

        radius: 3
        color: "#9333ea"
        Behavior on width { NumberAnimation { duration: 150 } }
    }
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: mesafeDuzenlemeIndex >= 0
        ? txt("noktaOnEk") + (mesafeDuzenlemeIndex + 1) + txt("duzenleniyorSonEk")
        : (mesafeTamDuzenlemeModu
            ? txt("duzenlemekIcinTikla")
            : txt("hedefMesafeYonerge"))
    color: mesafeDuzenlemeIndex >= 0 ? "#9333ea" : "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.bold: mesafeDuzenlemeIndex >= 0
    font.pixelSize: 13
}

TextField {
    id: hedefCmKutusu
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    width: 180
    height: 44
    placeholderText: "cm"
    placeholderTextColor: "#4b5563"
    color: "#dce8f5"
    font.pixelSize: 16
    horizontalAlignment: TextInput.AlignHCenter
    validator: DoubleValidator { bottom: 0; top: 300; decimals: 1 }
    background: Rectangle {
        color: "#0a0a0d"
        radius: 10
        border.color: hedefCmKutusu.activeFocus ? "#9333ea" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }
}

Rectangle {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    width: parent.width
    height: 64
    radius: 12
    color: "#16161e"
    border.color: wifiManager.baglandi ? "#9333ea" : "#dc2626"
    border.width: 1
    Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: txt("hamDegerOnEk") + sensorManager.hamMesafe.toFixed(0)
        color: wifiManager.baglandi ? "#c084fc" : "#f87171"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 20
        font.bold: true
    }
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    wrapMode: Text.WordWrap
    visible: !wifiManager.baglandi
    text: txt("hamDegerSifirUyari")
    color: "#f87171"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 11
}

```

```

        Button {
            id: mesafeNoktaKaydetButonu
            width: parent.width
            height: 46
            property bool tumNoktalarGirildi: !mesafeTamDuzenlemeModu && mesafeDuzenlemeIndex < 0 &&
mesafeNoktalari.length >= mesafeToplamNokta
            text: mesafeDuzenlemeIndex >= 0
                ? txt("noktayiGuncelle")
                : (tumNoktalarGirildi
                    ? txt("kalibrasyonuTamamla")
                    : (mesafeNoktalari.length >= mesafeToplamNokta - 1 ? txt("sonNoktayiKaydet") :
txt("buNoktayiKaydet")))
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true
            enabled: tumNoktalarGirildi || (hedefCmKutusu.text.length > 0 && (mesafeDuzenlemeIndex >= 0
|| mesafeNoktalari.length < mesafeToplamNokta))

            onClicked: {
                if (tumNoktalarGirildi) {
                    mesafeTamamlandiOnayGoster = true
                    return
                }

                var yeniNokta = { hedefMm: parseFloat(hedefCmKutusu.text) * 10, hamDeger:

                if (mesafeDuzenlemeIndex >= 0) {
                    // Var olan bir noktayı yerinde güncelliyoruz, diğer noktalar etkilenmiyor
                    var guncelDizi = mesafeNoktalari.slice()
                    guncelDizi[mesafeDuzenlemeIndex] = yeniNokta
                    mesafeNoktalari = guncelDizi
                    mesafeDuzenlemeIndex = -1
                    hedefCmKutusu.text = ""
                    return
                }

                var yeniDizi = mesafeNoktalari.slice()
                yeniDizi.push(yeniNokta)
                mesafeNoktalari = yeniDizi
                hedefCmKutusu.text = ""

                if (mesafeNoktalari.length >= mesafeToplamNokta) {
                    mesafeTamamlandiOnayGoster = true
                }
            }

            background: Rectangle {
                radius: 10
                color: parent.enabled ? (parent.hovered ? "#a855f7" : "#9333ea") : "#1e2a3f"
                Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
            }

            contentItem: Text {
                text: parent.text
                color: "#dce8f5"
                font: parent.font
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                verticalAlignment: Text.AlignVCenter
            }
        }

        Button {
            width: parent.width
            height: 46
            visible: mesafeTamDuzenlemeModu
            text: txt("degisiklikleriKaydet")
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true

```

```

        onClicked: mesafeKaydetVeBildir()

        background: Rectangle {
            radius: 10
            color: parent.hovered ? "#22c55e" : "#16a34a"
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#dce8f5"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }

    Button {
        width: parent.width
        height: 38
        visible: mesafeDuzenlemeIndex >= 0
        text: txt("vazgecButon")
        font.pixelSize: 13

        onClicked: {
            mesafeDuzenlemeIndex = -1
            hedefCmKutusu.text = ""
        }

        background: Rectangle {
            radius: 8
            color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "transparent"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1
            Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        }

        contentItem: Text {
            text: parent.text
            color: "#9ca3af"
            font: parent.font
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        }
    }
}

Rectangle {
    width: 300
    height: 500
    radius: 14
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Column {
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 20
        spacing: 4

        Text {
            text: txt("kaydedilenNoktalarBaslik")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 11
            font.bold: true
            font.letterSpacing: 1

```

```

    }

    Text {
        text: txt("duzeltmekIcinTikla")
        color: "#4b5563"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
    }
}

ListView {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.margins: 16
    anchors.topMargin: 60
    clip: true
    spacing: 8

    model: mesafeNoktalari

    delegate: Rectangle {
        width: ListView.view.width
        height: 48
        radius: 8
        color: mesafeSatirAlani.containsMouse ? "#241a38" : "#0a0a0d"
        border.color: index === mesafeDuzenlemeIndex ? "#9333ea" : "#1e2a3f"
        border.width: index === mesafeDuzenlemeIndex ? 2 : 1
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }

        Row {
            anchors.fill: parent
            anchors.leftMargin: 12
            anchors.rightMargin: 12
            spacing: 8

            Rectangle {
                width: 22
                height: 22
                radius: 11
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                color: "#241a38"
                border.color: "#9333ea"
                border.width: 1

                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: index + 1
                    color: "#c084fc"
                    font.pixelSize: 10
                    font.bold: true
                }
            }
        }

        Column {
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            spacing: 1

            Text {
                text: (modelData.hedefMm / 10).toFixed(1) + " cm"
                color: "#dce8f5"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
            }

            Text {
                text: "ADC: " + modelData.hamDeger.toFixed(0)
                color: "#6b7280"
            }
        }
    }
}

```

```
font.family: "Segoe UI"  
font.pixelSize: 10  
  
    }  
}  
  
Text {  
    anchors.right: parent.right  
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter  
    anchors.rightMargin: 12  
    text: "☛"  
    color: "#6b7280"  
    font.pixelSize: 13  
    visible: mesafeSatirAlani.containsMouse  
}  
  
MouseArea {  
    id: mesafeSatirAlani  
    anchors.fill: parent  
    hoverEnabled: true  
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor  
    onClicked: {  
        hedefCmKutusu.text = (modelData.hedefMm / 10).toString()  
        mesafeDuzenlemeIndex = index  
    }  
}  
  
}  
  
}  
  
}
```

```
Rectangle {
    id: mesafeBildirimKutusu
    anchors.top: parent.top
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.topMargin: 12
    z: 100
    width: mesafeBildirimMetni.implicitWidth + 24
    height: 32
    radius: 16
    color: mesafeBildirimBasarili ? "#123321" : "#3a1414"
    opacity: mesafeBildirimGoster ? 1 : 0
    visible: opacity > 0
    Behavior on opacity { NumberAnimation { duration: 200 } }
```

```
Text {
  id: mesafeBildirimMetni
  anchors.centerIn: parent
  text: mesafeBildirimMesaj
  color: mesafeBildirimBasarili ? "#4ade80" : "#f87171"
  font.family: "Segoe UI"
  font.pixelSize: 12
  font.bold: true
}
```

```
import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import sliper

Rectangle {
    id: sayfa

    property bool sifreGorunur: false
    property bool beniHatirla: false

    signal girisBasarili()

    readonly property var metinler: ({
        girisBasligi: { tr: "Sisteme Giriş", en: "System Login" },
        girisAltBaslik: { tr: "Yetkili hesabınızla devam edin", en: "Continue with your authorized account" },
        kullaniciAdiEtiket: { tr: "KULLANICI ADI", en: "USERNAME" },
        kullaniciAdiPlaceholder: { tr: "kullanici_adi", en: "username" },
        sifreEtiket: { tr: "ŞİFRE", en: "PASSWORD" },
        girisYapButon: { tr: "Giriş Yap", en: "Log In" },
        telifHakki: { tr: "© 2026 Liya Test A.Ş. SLIPER Analiz Yazılımı", en: "© 2026 Liya Test A.Ş. SLIPER Analysis Software" }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    gradient: Gradient {
        GradientStop { position: 0.0; color: "#15121a" }
        GradientStop { position: 0.55; color: "#0c0b0e" }
        GradientStop { position: 1.0; color: "#07070a" }
    }

    Rectangle {
        anchors.centerIn: kart
        width: 640
        height: 640
        radius: width / 2
        opacity: 0.10
        gradient: Gradient {
            GradientStop { position: 0.0; color: "#3b82f6" }
            GradientStop { position: 1.0; color: "#00000000" }
        }
    }

    Row {
        anchors.top: parent.top
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 24
        spacing: 8

        Rectangle {
            width: 44
            height: 30
            radius: 6
            color: "#12121a"
            border.color: Translations.turkish ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1

            Text {
                anchors.centerIn: parent
                text: "TR"
                color: Translations.turkish ? "#dce8f5" : "#6b7280"
                font.pixelSize: 12
                font.bold: Translations.turkish
            }

            MouseArea {
                anchors.fill: parent
            }
        }
    }
}
```

```

        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: Translations.turkish = true
    }
}

Rectangle {
    width: 44
    height: 30
    radius: 6
    color: "#12121a"
    border.color: !Translations.turkish ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: "EN"
        color: !Translations.turkish ? "#dce8f5" : "#6b7280"
        font.pixelSize: 12
        font.bold: !Translations.turkish
    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: Translations.turkish = false
    }
}

Rectangle {
    anchors.centerIn: kart
    width: kart.width + 48
    height: kart.height + 48
    radius: 28
    color: "#18000000"
}

Rectangle {
    anchors.centerIn: kart
    width: kart.width + 32
    height: kart.height + 32
    radius: 24
    color: "#25000000"
}

Rectangle {
    anchors.centerIn: kart
    width: kart.width + 18
    height: kart.height + 18
    radius: 20
    color: "#35000000"
}

Rectangle {
    anchors.centerIn: kart
    width: kart.width + 8
    height: kart.height + 8
    radius: 18
    color: "#45000000"
}

Rectangle {
    id: kart
    anchors.centerIn: parent
    width: 400
    color: "#12121a"
    radius: 16
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    height: govde.implicitHeight + 48

```

```

Rectangle {
    anchors.top: parent.top
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.topMargin: -1
    height: 3
    radius: 2
    gradient: Gradient {
        orientation: Gradient.Horizontal
        GradientStop { position: 0.0; color: "#00000000" }
        GradientStop { position: 0.5; color: "#3b82f6" }
        GradientStop { position: 1.0; color: "#00000000" }
    }
}

Column {
    id: govde
    anchors.top: parent.top
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.topMargin: 32
    width: parent.width - 48
    spacing: 20

    Image {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        source: "../assets/logo.png"
        width: 144
        height: 144
        fillMode: Image.PreserveAspectFit
    }

    Row {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        spacing: 10

        Rectangle { width: 50; height: 1; color: "#1e2a3f"; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter }
        Rectangle { width: 5; height: 5; rotation: 45; color: "#3b82f6"; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter }
        Rectangle { width: 50; height: 1; color: "#1e2a3f"; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter }
    }

    Column {
        width: parent.width
        spacing: 4

        Text {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            text: txt("girisBasligi")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 22
            font.letterSpacing: 0.5
            font.bold: true
        }

        Text {
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            text: txt("girisAltBaslik")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12
        }
    }

    Column {
        width: parent.width
        spacing: 6

        Text {
            text: txt("kullaniciAdiEtiket")

```

```

        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
        font.letterSpacing: 1
    }

    TextField {
        id: kullaniciAdiKutusu
        width: parent.width
        height: 42
        placeholderText: txt("kullaniciAdiPlaceholder")
        placeholderTextColor: "#4b5563"
        color: "#dce8f5"
        font.pixelSize: 13
        leftPadding: 12
        verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
        background: Rectangle {
            color: "#0a0a0d"
            radius: 6
            border.color: kullaniciAdiKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1
        }
    }
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 6

    Text {
        text: txt("sifreEtiket")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
        font.letterSpacing: 1
    }

    TextField {
        id: sifreKutusu
        width: parent.width
        height: 42
        placeholderText: "*****"
        placeholderTextColor: "#4b5563"
        echoMode: sayfa.sifreGorunur ? TextInput.Normal : TextInput.Password
        color: "#dce8f5"
        font.pixelSize: 13
        leftPadding: 12
        rightPadding: 48
        verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
        background: Rectangle {
            color: "#0a0a0d"
            radius: 6
            border.color: sifreKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1
        }
    }

    Rectangle {
        id: sifreGosterButonu
        anchors.right: parent.right
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        anchors.rightMargin: 8
        width: 28
        height: 28
        radius: 6
        color: sifreGosterMouse.pressed ? "#191921" : (sifreGosterMouse.containsMouse ? "#14141a" :
"transparent")

        border.color: sayfa.sifreGorunur ? "#334155" : "transparent"
        border.width: 1

        property color ikonRengi: sifreGosterMouse.containsMouse || sayfa.sifreGorunur ? "#dce8f5" : "#6b7280"
    }
}

```

```

Canvas {
    id: sifreIkonu
    anchors.centerIn: parent
    width: 18
    height: 18

    onPaint: {
        var ctx = getContext("2d")
        ctx.clearRect(0, 0, width, height)
        ctx.lineWidth = 1.7
        ctx.lineCap = "round"
        ctx.lineJoin = "round"
        ctx.strokeStyle = sifreGosterButonu.ikonRengi

        ctx.beginPath()
        ctx.moveTo(1.5, 9)
        ctx.bezierCurveTo(4.2, 4.8, 7.0, 3.8, 9, 3.8)
        ctx.bezierCurveTo(11.0, 3.8, 13.8, 4.8, 16.5, 9)
        ctx.bezierCurveTo(13.8, 13.2, 11.0, 14.2, 9, 14.2)
        ctx.bezierCurveTo(7.0, 14.2, 4.2, 13.2, 1.5, 9)
        ctx.stroke()

        ctx.beginPath()
        ctx.arc(9, 9, 2.5, 0, Math.PI * 2, false)
        ctx.stroke()

        if (sayfa.sifreGorunur) {
            ctx.beginPath()
            ctx.moveTo(3, 15)
            ctx.lineTo(15, 3)
            ctx.stroke()
        }
    }

    Connections {
        target: sayfa
        function onSifreGorunurChanged() {
            sifreIkonu.requestPaint()
        }
    }

    Connections {
        target: sifreGosterButonu
        function onIkonRengiChanged() {
            sifreIkonu.requestPaint()
        }
    }
}

MouseArea {
    id: sifreGosterMouse
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onClicked: sayfa.sifreGorunur = !sayfa.sifreGorunur
}

Text {
    anchors.right: parent.right
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    anchors.rightMargin: 12
    text: sayfa.sifreGorunur ? "🔒" : "🔓"
    color: "#6b7280"
    font.pixelSize: 14
    visible: false

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
    }
}

```

```

        anchors.margins: -8
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: sayfa.sifreGorunur = !sayfa.sifreGorunur
    }
}
}
}

Button {
    width: parent.width
    height: 44
    text: txt("girisYapButon")
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 14
    font.letterSpacing: 0.5
    font.bold: true

    onClicked: {
        var sonuc = backend.girisYap(kullaniciAdiKutusu.text, sifreKutusu.text)

        if (sonuc) {
            sayfa.girisBasarili()
        } else {
            console.log("Kullanici adi veya sifre hatali")
        }
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        gradient: Gradient {
            orientation: Gradient.Horizontal
            GradientStop { position: 0.0; color: parent.pressed ? "#1d4ed8" : (parent.hovered ? "#dce8f5" :
"#3b82f6") }
            GradientStop { position: 1.0; color: parent.pressed ? "#1e3a8a" : (parent.hovered ? "#4f8cf7" :
"#1d4ed8") }
        }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#1e2a3f"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Rectangle {
    width: parent.width
    height: 1
    color: "#17263d"
}

Text {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    text: txt("telifHakki")
    color: "#4b5563"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 10
}
}
}
}
}

```

```

import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import QtCharts 6.7
import sliper

Rectangle {
    color: "#0a0a0d"

    readonly property var metinler: ({
        testBilgileri: { tr: "TEST BİLGİLERİ", en: "TEST INFORMATION" },
        olcumYeri: { tr: "Ölçüm Yeri", en: "Place of Measure" },
        olcumYeriPlaceholder: { tr: "Laboratuvar / şantiye...", en: "Laboratory / site..." },
        musteri: { tr: "Müşteri", en: "Customer" },
        musteriPlaceholder: { tr: "Musteri adi girin...", en: "Enter customer name..." },
        betonRecetesi: { tr: "Beton Reçetesi", en: "Concrete Mix Design" },
        receteSeciniz: { tr: "Reçete Seçin...", en: "Select Mix Design..." },
        cimentoEtiket: { tr: "Çimento ", en: "Cement " },
        suCimentoEtiket: { tr: " • Su/Çimento ", en: " • Water/Cement " },
        ekleneAğırlık: { tr: "Eklenen Ağırlık (kg)", en: "Added Weight (kg)" },
        ağırlıkYok: { tr: "Ek ağırlık yok", en: "No added weight" },
        sonStroke: { tr: "SON STROKE", en: "LAST STROKE" },
        strokeYok: { tr: "Henüz stroke yok – boruyu üst konuma kaldırıp serbest bırakın", en: "No stroke yet – lift the pipe to
the top position and release it" },
        sure: { tr: "Süre", en: "Duration" },
        gecerliStroke: { tr: "GEÇERLİ", en: "VALID" },
        hataliStroke: { tr: "HATALI STROKE", en: "WRONG STROKE" },
        nedenHiz: { tr: "hız ≤ 0", en: "speed ≤ 0" },
        nedenBasinc: { tr: "p ≤ 0", en: "p ≤ 0" },
        nedenOrnek: { tr: "yetersiz örnek", en: "too few samples" },
        geriButon: { tr: "-", en: "-" },
        sifirlaButon: { tr: "0", en: "0" },
        olcumuBaslatButon: { tr: "► Ölçümü Başlat", en: "► Start Measurement" },
        devamEtButon: { tr: "► Devam Et", en: "► Resume" },
        duraklatButon: { tr: "|| Duraklat", en: "|| Pause" },
        bitirButon: { tr: "■ Bitir", en: "■ Finish" },
        veriYok: { tr: "VERİ YOK", en: "NO DATA" },
        duraklatildiDurum: { tr: "DURAKLATILDI", en: "PAUSED" },
        ustKonumBekleniyor: { tr: "ÜSTE TAKIN", en: "ATTACH AT TOP" },
        grafikDonduDurum: { tr: "STROKE BİTTİ", en: "STROKE FINISHED" },
        ustKonumIpucu: { tr: "Cihazı üst sabitleme noktasına takıp mili sensörün önüne çevirin – kayıt kendiliğinden başlar", en:
"Attach the device to the top fixture and turn the rod in front of the sensor – recording starts automatically" },
        anlikDegerler: { tr: "ANLIK DEĞERLER", en: "CURRENT VALUES" },
        basincEtiket: { tr: "BASINÇ", en: "PRESSURE" },
        konumEtiket: { tr: "KONUM", en: "POSITION" },
        hizEtiket: { tr: "HIZ", en: "SPEED" },
        debiEtiket: { tr: "DEBİ", en: "FLOW RATE" },
        basincZaman: { tr: "Basınç - Zaman", en: "Pressure - Time" },
        konumZaman: { tr: "Konum - Zaman", en: "Position - Time" },
        hizZaman: { tr: "Hız - Zaman", en: "Speed - Time" },
        debiZaman: { tr: "Debi - Zaman", en: "Flow Rate - Time" },
        sesliDinleniyor: { tr: "🔊 Dinleniyor – \"Başlat / Durdur / Devam Et / Bitir / Ekle\"", en: "🔊 Listening – \"Start /
Stop / Resume / Finish / Add\"", },
        sesliHazirlaniyor: { tr: "🔊 Sesli komut hazırlanıyor...", en: "🔊 Preparing voice commands..." },
        duyulanEtiket: { tr: "Duyulan: ", en: "Heard: " },
        bitirOnaySorusu: { tr: "Ölçümü bitirmek istediğinize emin misiniz?", en: "Are you sure you want to finish the
measurement?" },
        kaydetVeBitir: { tr: "💾 Kaydet ve Bitir", en: "💾 Save and Finish" },
        testiSilVeBitir: { tr: "🗑 Testi Sil ve Bitir", en: "🗑 Delete Test and Finish" },
        vazgecTesteDevam: { tr: "Vazgeç, Teste Devam Et", en: "Cancel, Continue Testing" },
        uyarıMusteriAdi: { tr: "Lütfen müşteri adını girin.", en: "Please enter the customer name." },
        uyarıReceteSec: { tr: "Lütfen reçeteyi seçin veya yazın.", en: "Please select or type the mix design." },
        recetePlaceholder: { tr: "Seçin veya yazın (örn. C30/37, K-12)...", en: "Select or type (e.g. C30/37, M-12)..." },
        veriAkisiKesildi: { tr: "⚠ Veri akışı kesildi – cihaz ve Wi-Fi bağlantısını kontrol edin", en: "⚠ Data transfer
interrupted – check the device and Wi-Fi connection" },
        uyarıCihazBagliDegil: { tr: "Cihaz bağlı değil. Lütfen önce sol alttan SLIPER-ESP32'ye bağlanın.", en: "Device not
connected. Please connect to SLIPER-ESP32 from the bottom left first." },
        uyarıAktifOlcumYok: { tr: "Aktif bir ölçüm yok. Önce ölçümü başlatın.", en: "No active measurement. Please start a
measurement first." }
    })

```

```

}))

function txt(anahtar) {
    return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
}

property real zamanSayaci: 0
property int aktifOlcumId: -1
property string uyariMesaji: ""
property bool bitirIcinDuraklatildi: false

// Anlık deęer kutucukları (BASINÇ/KONUM/HIZ/DEBİ) sensörden gelen her
// paketle deęil, ařaęıdaki Timer ile yavařlatılmıř hızda g¼ncellenir;
// aksi halde sayılar göz¼n takip edemeyeceęi kadar hızlı deęiřip
// görünt¼ kirlilięine yol açıyordu. Grafikler ham veriyi olduęu gibi alır.
property real gosterilenBasinc: 0
property real gosterilenKonum: 0
property real gosterilenHiz: 0
property real gosterilenDebi: 0
property bool gosterilenVeriGecerli: false

Timer {
    interval: 200
    running: true
    repeat: true
    onTriggered: {
        gosterilenBasinc = sensorManager.basinc
        gosterilenKonum = sensorManager.konum
        gosterilenHiz = sensorManager.hiz
        gosterilenDebi = sensorManager.debi
        gosterilenVeriGecerli = sensorManager.veriGecerli
    }
}

property real baslangicZamaniS: -1
property var zamanGecmis: []
property var basincGecmis: []
property var konumGecmis: []
property var hizGecmis: []
property var debiGecmis: []

// --- Otomatik kayıt (¼st sabitleme noktası) -----
// Cihaz ¼st sabitleme noktasında havada asılıyken mesafe sensör¼n¼n ön¼nde
// demir mil yoktur ve sensör çok uzaęı (~400 mm) okur. Mil çevrilip sensör¼n
// ön¼ne geldięinde kalibre edilen ¼st konum (~64 mm) okunur; gerçek stroke
// ancak o andan sonra başlar. Bu y¼zden "Ölç¼m¼ Başlat" grafięi hemen
// akıtmaz, önce ¼st konumun gör¼lmesini bekler.
// BEKLEMEDE -> (¼st konum gör¼ld¼) -> KAYITTA -> (Calculator iniři
// kapattı: durum TAMAMLANDI) -> DONDU
// DONDU -> (boru tekrar ¼st konuma alındı) -> KAYITTA (yeni stroke)
property string kayıtDurumu: "BEKLEMEDE"
property bool inisBasladi: false
property real kayıtBaslangicKonumuMm: 0

// Üst referansa bu kadar yaklařılması "¼st konumda" sayılır. Deęer
// Calculator'dan okunur: grafik kaydı ile stroke hesabı aynı anda
// kollanmalı, aksi halde grafik yeni stroke'a hazırlanırken Calculator
// boruyu "¼stte" saymaz ve iniř stroke olarak işlenmez.
readonly property real ustYakalamaToleransiMm: calculator.ustYakalamaToleransiMm()
// Grafięi erken dondurmamak için: boru bu kadar ařaęı inmeden "iniř başladı"
// sayılmaz. Calculator'ın iniř tanımıyla aynı kalsın diye oradan okunur.
readonly property real inisBaslamaYoluMm: calculator.minInisYoluMm()
// Üst konumda serbest bırakılma beklenirken grafikte tutulan son süre.
// Kısa tutulur: bekleme uzasa bile zaman eksenini şiřmez ve iniř başladıda
// stroke grafięin büyük kısmını kaplar (öncesinde yalnızca taban çizgisi görün¼r).
readonly property real beklemePenceresiS: 1.0

// Orijinal aęırlık seti: 3 x ~1.6 kg ve 3 x ~4.8 kg. Eklenen her aęırlık
// sırayla tutulur; "Geri" son ekleneni kaldırır. Her stroke, o anki toplam
// aęırlıkla kaydedilir (kılavuz: her yük için en az 3 stroke).
property var aęirlikListesi: []

```

```

property real strokeAgirligi: -1
readonly property int agirlikAdedi: agirlikListesi.length
readonly property real agirlikToplam: {
    var t = 0
    for (var i = 0; i < agirlikListesi.length; i++) t += agirlikListesi[i]
    return t
}

function agirlikEkle(kg) {
    var yeni = agirlikListesi.slice()
    yeni.push(kg)
    agirlikListesi = yeni
    agirlikEklendi()
}

function agirlikGeriAl() {
    var yeni = agirlikListesi.slice()
    yeni.pop()
    agirlikListesi = yeni
}

function agirlikOzeti() {
    if (agirlikListesi.length === 0) return txt("agirlikYok")
    var kucukAgirlikSayisi = 0, buyukAgirlikSayisi = 0 // 1.6 kg ve 4.8 kg'lık parçalar
    for (var i = 0; i < agirlikListesi.length; i++) {
        if (agirlikListesi[i] < 3) kucukAgirlikSayisi++; else buyukAgirlikSayisi++
    }
    var parcalar = []
    if (kucukAgirlikSayisi > 0) parcalar.push(kucukAgirlikSayisi + " x 1.6")
    if (buyukAgirlikSayisi > 0) parcalar.push(buyukAgirlikSayisi + " x 4.8")
    return parcalar.join(" + ") + " = " + agirlikToplam.toFixed(1) + " kg"
}

// TS EN 206 / TS 13515 normal beton dayanım sınıfları (C sınıfı) – çimento dozajı
// ve azami su/çimento oranı, ilgili sınıfın minimum bağlayıcı gereksinimine göre.
readonly property var recetelistesi: [
    { sinifTr: "C16/20", sinifEn: "C16/20", cimentoTr: "min. 260 kg/m³", cimentoEn: "min. 260 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.65", suCimentoEn: "max. 0.65", aciklamaTr: "Hafif yükte yalın/donatılı beton", aciklamaEn: "Plain/reinforced concrete for light loads" },
    { sinifTr: "C20/25", sinifEn: "C20/25", cimentoTr: "min. 280 kg/m³", cimentoEn: "min. 280 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.60", suCimentoEn: "max. 0.60", aciklamaTr: "Standart betonarme", aciklamaEn: "Standard reinforced concrete" },
    { sinifTr: "C25/30", sinifEn: "C25/30", cimentoTr: "min. 300 kg/m³", cimentoEn: "min. 300 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.55", suCimentoEn: "max. 0.55", aciklamaTr: "Standart betonarme (TS EN 206)", aciklamaEn: "Standard reinforced concrete (TS EN 206)" },
    { sinifTr: "C30/37", sinifEn: "C30/37", cimentoTr: "min. 320 kg/m³", cimentoEn: "min. 320 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.50", suCimentoEn: "max. 0.50", aciklamaTr: "Standart betonarme", aciklamaEn: "Standard reinforced concrete" },
    { sinifTr: "C30/37 SCC", sinifEn: "C30/37 SCC", cimentoTr: "min. 380 kg/m³", cimentoEn: "min. 380 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.45", suCimentoEn: "max. 0.45", aciklamaTr: "Kendiliğinden yerleşen beton (SF2)", aciklamaEn: "Self-compacting concrete (SF2)" },
    { sinifTr: "C35/45", sinifEn: "C35/45", cimentoTr: "min. 340 kg/m³", cimentoEn: "min. 340 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.45", suCimentoEn: "max. 0.45", aciklamaTr: "Orta-yüksek dayanım", aciklamaEn: "Medium-high strength" },
    { sinifTr: "C40/50", sinifEn: "C40/50", cimentoTr: "min. 360 kg/m³", cimentoEn: "min. 360 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.40", suCimentoEn: "max. 0.40", aciklamaTr: "Yüksek dayanım", aciklamaEn: "High strength" },
    { sinifTr: "C45/55", sinifEn: "C45/55", cimentoTr: "min. 380 kg/m³", cimentoEn: "min. 380 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.38", suCimentoEn: "max. 0.38", aciklamaTr: "Yüksek dayanım", aciklamaEn: "High strength" },
    { sinifTr: "C50/60", sinifEn: "C50/60", cimentoTr: "min. 400 kg/m³", cimentoEn: "min. 400 kg/m³", suCimentoTr: "maks. 0.35", suCimentoEn: "max. 0.35", aciklamaTr: "Yüksek dayanım (TS EN 206 normal beton sınırı)", aciklamaEn: "High strength (TS EN 206 normal concrete limit)" }
]

signal olcumTamamlandi(int id)
signal agirlikEklendi()

function resetMeasurementScreen() {
    aktifOlcumId = -1
    uyarıMesajı = ""
    bitirİcinDuraklatildi = false
    müşteriKutusu.text = ""
    receteKutusu.currentIndex = -1
    receteKutusu.editText = ""
}

```

```

        agirlikListesi = []
        calculator.sifirla()
        kayitDurumunaDon()
    }

    // Grafikleri temizler ve kaydı yeniden "üst konum bekleniyor" durumuna alır.
    // Ölçümün kendisine (aktifOlcumId, kaydedilmiş stroke'lar, stroke sayacı)
    // dokunmaz; yalnızca ekrandaki kayıt yeni bir stroke'a hazırlanır.
    function kayitDurumunaDon() {
        kayitDurumu = "BEKLEMEDE"
        inisBasladi = false
        grafikleriSifirla()
    }

    function baslatOlcumu() {
        if (aktifOlcumId > 0) return

        if (musteriKutusu.text.trim().length === 0) {
            uyariMesaji = txt("uyariMusteriAdi")
            return
        }

        if (receteKutusu.editText.trim().length === 0) {
            uyariMesaji = txt("uyariReceteSec")
            return
        }

        // Sensor verisi (veriGecerli) degil, TCP baglantisi kontrol edilir:
        // sensorler takili olmasa bile (ornegin sadece Wi-Fi/TCP testi icin)
        // ESP32'ye baglanildiyse olcum baslatilabilsin.
        if (!wifiManager.baglandi) {
            console.warn("ESP32'ye baglanti yok, olcum baslatilmadi.")
            uyariMesaji = txt("uyariCihazBagliDegil")
            return
        }

        uyariMesaji = ""
        kayitDurumunaDon()

        calculator.sifirla()
        aktifOlcumId = database.olcumBaslat(
            musterikutusu.text,
            receteKutusu.editText.trim(),
            agirlikToplam,
            yerKutusu.text,
            ""
        )
        console.log("Aktif olcum id:", aktifOlcumId)
    }

    function bitirTalebiGoster() {
        if (aktifOlcumId > 0) {
            if (!calculator.duraklatildi) {
                calculator.duraklat()
                bitirIcinDuraklatildi = true
            }
            bitirOnayPopup.open()
        } else {
            uyariMesaji = txt("uyariAktifOlcumYok")
        }
    }

    function grafikleriSifirla() {
        zamanSayaci = 0
        baslangicZamaniS = -1
        zamanGecmis = []
        basincSerisi.clear()
        konumSerisi.clear()
        hizSerisi.clear()
        debiSerisi.clear()
    }

```

```

    basincGecmis = []
    konumGecmis = []
    hizGecmis = []
    debiGecmis = []
    zamanEkseniniUygula(0)
    yEkseni.min = 0
    yEkseni.max = 10
    konumYEkseni.min = 0
    konumYEkseni.max = 600
    hizYEkseni.min = 0
    hizYEkseni.max = 1
    debiYEkseni.min = 0
    debiYEkseni.max = 50
}

// Zaman eksenini tek bir stroke'u kapsar: veri hangi aralıktaysa eksen de o
// aralığa oturur, böylece eğri paneli boydan boya doldurur (sabit 0-60 s
// ekseninde 1.5 saniyelik bir stroke iğne gibi görünüyordu).
function zamanEkseniniUygula(sonZamanS) {
    var ilkZamanS = zamanGecmis.length > 0 ? zamanGecmis[0] : 0
    // Veri henüz çok kısayken eksen titremesin diye en az bu kadar genişlik tutulur.
    var genislik = Math.max(sonZamanS - ilkZamanS, 1.0)
    var bitis = ilkZamanS + genislik * 1.04
    var eksenler = [xEkseni, konumXEkseni, hizXEkseni, debiXEkseni]
    for (var i = 0; i < eksenler.length; i++) {
        eksenler[i].min = ilkZamanS
        eksenler[i].max = bitis
    }
}

// Y eksenini veriye oturtulur. sifirdanBasla: hız/debi gibi sıfırını anlamlı olan
// büyüklüklerde taban 0'da kalır; basınç ve konum kendi bandına yaklaştırılır.
function degerEkseniHesapla(dizi, sifirdanBasla, varsayilanTavan) {
    if (dizi.length === 0) return { min: 0, max: varsayilanTavan }
    var maxDeger = Math.max.apply(null, dizi)
    var minDeger = Math.min.apply(null, dizi)
    var kenarBoslugu = Math.max((maxDeger - minDeger) * 0.08, Math.abs(maxDeger) * 0.04, 0.5)
    var taban = sifirdanBasla ? Math.min(0, minDeger) : minDeger - kenarBoslugu
    return { min: taban, max: maxDeger + kenarBoslugu }
}

// Kalibrasyondaki üst/alt referansa göre yön: üst < alt ise konum, orijinal
// SLIPER'daki gibi "sensörden uzaklık"tır (üstte küçük, altta büyük).
function konumYonu() {
    return calculator.ustKonumMm >= calculator.altKonumMm ? 1 : -1
}

// Boru üst sabitleme noktasında mı? (demir mil sensörün önünde)
function ustKonumda(konumMm) {
    var yukseklikMm = konumYonu() * konumMm
    return yukseklikMm > konumYonu() * calculator.ustKonumMm - ustYakalamaToleransiMm
}

// İniş başladığında: elde tutulan son saniyeler t = 0'dan başlayacak şekilde
// yeniden çizilir, böylece her stroke'un grafiği 0'dan başlar.
function zamanEkseniniSifirla() {
    if (zamanGecmis.length === 0) return
    var kaydirma = zamanGecmis[0]
    if (kaydirma <= 0) return

    basincSerisi.clear()
    konumSerisi.clear()
    hizSerisi.clear()
    debiSerisi.clear()
    for (var i = 0; i < zamanGecmis.length; i++) {
        zamanGecmis[i] -= kaydirma
        basincSerisi.append(zamanGecmis[i], basincGecmis[i])
        konumSerisi.append(zamanGecmis[i], konumGecmis[i])
        hizSerisi.append(zamanGecmis[i], hizGecmis[i])
        debiSerisi.append(zamanGecmis[i], debiGecmis[i])
    }
}

```

```

    }
    // Sonraki örnekler de aynı eksen de kalsın
    baslangicZamaniS += kaydirma
    zamanSayaci -= kaydirma
}

// Üst konum yakalandığında kaydı başlatır, iniş bittiğinde grafiği dondurur.
function kayitDurumunuGuncelle() {
    var konumMm = sensorManager.konum

    // 1) Boru üst sabitleme noktasına alındı: yeni stroke için grafiği sıfırla.
    if (kayitDurumu !== "KAYITTA" && ustKonumda(konumMm)) {
        grafikleriSifirla()
        kayitDurumu = "KAYITTA"
        kayitBaslangicKonumuMm = konumMm
        inisBasladi = false
        return
    }

    if (kayitDurumu !== "KAYITTA") return

    // 2) İniş gerçekten başladı mı? Üstteki küçük kıpırtılar "iniş bitti" sayılmasın.
    if (!inisBasladi) {
        var inilenYolMm = konumYonu() * (kayitBaslangicKonumuMm - konumMm)
        if (inilenYolMm > inisBaslamaYoluMm) {
            inisBasladi = true
            zamanEkseniniSifirla()
        }
        return
    }

    // 3) İniş bitti mi? Karar Calculator'a aittir: inişin bittiği anı o
    // belirler (boru durdu ya da alt referansa vardı) ve stroke'u o anda
    // kapatır. Grafik ayrı bir ölçütle dondurulursa ikisi ayrışır -
    // rozet "stroke bitti" derken sayaç 0'da kalıyordu.
    if (calculator.durum === "TAMAMLANDI") kayitDurumu = "DONDU"
}

Connections {
    target: calculator
    // Duraklatıldığında grafik ekranda donuk kalır (operatör son stroke'u
    // inceleyebilsin). Devam edildiğinde kayıt sıfırdan başlatılır: Calculator
    // da duraklatmada bütün tamponlarını atar ve yeni stroke'u ancak boru
    // tekrar üst eşiğin içine girdikten sonra başlatır (bkz. Calculator::duraklat,
    // devamEt). Grafik eski eğriyi tutmaya devam ederse ikisi ayrışır: ekran
    // aynı eğrinin üstüne çizmeye devam ederken hiçbir stroke kaydedilmezdi.
    function onDuraklatildiChanged() {
        if (!calculator.duraklatildi) kayitDurumunaDon()
    }
}

Connections {
    target: sensorManager
    function onVeriGuncellendi() {
        if (!sensorManager.veriGecerli || aktifOlcumId <= 0) return
        // Duraklatildiginda grafikler de donmalı; aksi halde cihaz
        // hareket ettirilince egriler Calculator durmus olsa bile akmaya devam eder.
        if (calculator.duraklatildi) return

        // Stroke hesabı her örnekle beslenir: grafik donmuş olsa bile borunun
        // oturmasından sonraki P0r penceresi tamamlanmalı, aksi halde p bozulur.
        calculator.konumGuncelle(sensorManager.zamanS, sensorManager.konum, sensorManager.basinc)

        // Üst konum yakalandı mı / iniş bitti mi?
        kayitDurumunuGuncelle()
        if (kayitDurumu !== "KAYITTA") return

        // Zaman eksenini cihazın zaman damgasından gelir (sabit 0.2 s adım varsayılmaz).
        if (baslangicZamaniS < 0) baslangicZamaniS = sensorManager.zamanS
        zamanSayaci = sensorManager.zamanS - baslangicZamaniS
    }
}

```

```

basincSerisi.append(zamanSayaci, sensorManager.basinc)
konumSerisi.append(zamanSayaci, sensorManager.konum)
hizSerisi.append(zamanSayaci, sensorManager.hiz)
debiSerisi.append(zamanSayaci, sensorManager.debi)

zamanGecmis.push(zamanSayaci)
basincGecmis.push(sensorManager.basinc)
konumGecmis.push(sensorManager.konum)
hizGecmis.push(sensorManager.hiz)
debiGecmis.push(sensorManager.debi)

// Boru üstte serbest bırakılmayı beklerken yalnızca son birkaç saniye
// tutulur (bekleme uzasa bile eksen şişmesin); iniş başladıktan sonra
// stroke'un tamamı korunur, 60 s yalnızca güvenlik sınırıdır.
var tutulacakSureS = inisBasladi ? 60 : beklemePenceresiS
while (zamanGecmis.length > 1 && zamanGecmis[0] < zamanSayaci - tutulacakSureS) {
    basincSerisi.remove(0)
    konumSerisi.remove(0)
    hizSerisi.remove(0)
    debiSerisi.remove(0)

    zamanGecmis.shift()
    basincGecmis.shift()
    konumGecmis.shift()
    hizGecmis.shift()
    debiGecmis.shift()
}

zamanEkseniniUygula(zamanSayaci)

var basincAralik = degerEkseniHesapla(basincGecmis, false, 10)
yEkseni.min = basincAralik.min
yEkseni.max = basincAralik.max
var konumAralik = degerEkseniHesapla(konumGecmis, false, 600)
konumYEkseni.min = konumAralik.min
konumYEkseni.max = konumAralik.max
var hizAralik = degerEkseniHesapla(hizGecmis, true, 1)
hizYEkseni.min = hizAralik.min
hizYEkseni.max = hizAralik.max
var debiAralik = degerEkseniHesapla(debiGecmis, true, 50)
debiYEkseni.min = debiAralik.min
debiYEkseni.max = debiAralik.max
}
}

// Sesli komutlar: "Başlat / Durdur / Bitir". Bu sayfa arka planda
// (StackLayout içinde) da yasadığı için, komutlar sadece Ölçüm sayfası
// ekranda görüntülenirken (visible) uygulanır.
Connections {
    target: voiceCommandManager

    function onBaslatKomutu() {
        if (!visible) return
        baslatOlcumu()
    }

    function onDurdurKomutu() {
        if (!visible || aktifOlcumId <= 0) return
        if (!calculator.duraklatildi) calculator.duraklat()
    }

    function onDevamKomutu() {
        if (!visible || aktifOlcumId <= 0) return
        if (calculator.duraklatildi) calculator.devamEt()
    }

    function onBitirKomutu() {
        if (!visible) return
        bitirTalebiGoster()
    }
}

```

```

    }

    function onEkleKomutu() {
        if (!visible) return
        agirlikEkle(1.6)
    }
}

Row {
    anchors.fill: parent
    spacing: 0

    Rectangle {
        id: testBilgileriPaneli
        width: 280
        height: parent.height
        color: "#12121a"

        Text {
            anchors.top: parent.top
            anchors.left: parent.left
            anchors.margins: 20
            text: txt("testBilgileri")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12
            font.bold: true
            font.letterSpacing: 1
        }

        Column {
            id: formAlanlari
            anchors.top: parent.top
            anchors.left: parent.left
            anchors.right: parent.right
            anchors.margins: 20
            anchors.topMargin: 60
            spacing: 6

            Text {
                text: txt("olcumYeri")
                color: "#9ca3af"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 12
            }

            TextField {
                id: yerKutusu
                width: parent.width
                height: 34
                placeholderText: txt("olcumYeriPlaceholder")
                placeholderTextColor: "#4b5563"
                color: "#dce8f5"
                font.pixelSize: 13
                leftPadding: 10
                verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
                background: Rectangle {
                    color: "#0a0a0d"
                    radius: 6
                    border.color: yerKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
                    border.width: 1
                }
            }

            Text {
                text: txt("musteri")
                color: "#9ca3af"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 12
            }
        }
    }
}

```

```

TextField {
    id: musterikutusu
    width: parent.width
    height: 38
    placeholderText: txt("musteriPlaceholder")
    placeholderTextColor: "#4b5563"
    color: "#dce8f5"
    font.pixelSize: 13
    leftPadding: 10
    verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
    background: Rectangle {
        color: "#0a0a0d"
        radius: 6
        border.color: musterikutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }
}

Text {
    text: txt("betonRecetesi")
    color: "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
}

ComboBox {
    id: receteKutusu
    width: parent.width
    height: 38
    model: receteListesi
    textRole: Translations.turkish ? "sinifTr" : "sinifEn"
    // Orijinal SLIPER'daki "Formula" serbest metindir: hazır sınıf
    // seçilebilir ya da firmanın kendi karışım kodu yazılabilir.
    editable: true
    currentIndex: -1

    background: Rectangle {
        color: "#0a0a0d"
        radius: 6
        border.color: receteKutusu.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    contentItem: TextField {
        text: receteKutusu.editText
        placeholderText: txt("recetePlaceholder")
        placeholderTextColor: "#4b5563"
        color: "#dce8f5"
        font.pixelSize: 13
        leftPadding: 10
        rightPadding: 30
        verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
        selectByMouse: true
        background: null
        onTextEdited: receteKutusu.editText = text
    }

    delegate: ItemDelegate {
        id: receteDelege
        width: receteKutusu.width
        height: modelData.cimentoTr.length > 0 ? 52 : 36
        highlighted: receteKutusu.highlightedIndex === index

        background: Rectangle {
            color: receteDelege.highlighted ? "#17263d" : "#0a0a0d"
        }

        contentItem: Column {
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter

```

```

anchors.left: parent.left
anchors.leftMargin: 10
anchors.right: parent.right
anchors.rightMargin: 10
spacing: 2

Text {
    text: Translations.turkish ? modelData.sinifTr : modelData.sinifEn
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true
}

Text {
    visible: modelData.cimentoTr.length > 0
    text: Translations.turkish
        ? (txt("cimentoEtiket") + modelData.cimentoTr + txt("suCimentoEtiket") +
modelData.suCimentoTr)
        : (txt("cimentoEtiket") + modelData.cimentoEn + txt("suCimentoEtiket") +
modelData.suCimentoEn)
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 10
}
}
}

Text {
    text: txt("eklenenAgirlik")
    color: "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 8

    Row {
        width: parent.width
        spacing: 8

        Button {
            id: agirlikEkleButonu
            width: (parent.width - 3 * parent.spacing) / 4
            height: 38
            text: "+1.6"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12

            onClicked: agirlikEkle(1.6)

            background: Rectangle {
                radius: 6
                color: agirlikEkleButonu.pressed ? "#1e3a8a" : (agirlikEkleButonu.hovered ? "#1e3a8a" :
"#1d4ed8")

                border.color: "#3b82f6"
                border.width: 1
            }

            contentItem: Text {
                text: agirlikEkleButonu.text
                color: "#dce8f5"
                font: agirlikEkleButonu.font
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                verticalAlignment: Text.AlignVCenter
            }
        }
    }
}

```

```

Button {
    id: agirlikEkle48Butonu
    width: (parent.width - 3 * parent.spacing) / 4
    height: 38
    text: "+4.8"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12

    onClicked: agirlikEkle(4.8)

    background: Rectangle {
        radius: 6
        color: agirlikEkle48Butonu.pressed ? "#1e3a8a" : (agirlikEkle48Butonu.hovered ? "#1e3a8a" :
"#1d4ed8")

        border.color: "#3b82f6"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Text {
        text: agirlikEkle48Butonu.text
        color: "#dce8f5"
        font: agirlikEkle48Butonu.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    id: agirlikAzaltButonu
    width: (parent.width - 3 * parent.spacing) / 4
    height: 38
    text: txt("geriButon")
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    enabled: agirlikAdedi > 0

    onClicked: agirlikGeriAl()

    background: Rectangle {
        radius: 6
        color: agirlikAzaltButonu.pressed ? "#78350f" : (agirlikAzaltButonu.hovered ? "#a16207" :
"#92400e")

        opacity: agirlikAzaltButonu.enabled ? 1.0 : 0.4
        border.color: "#d97706"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Text {
        text: agirlikAzaltButonu.text
        color: "#dce8f5"
        opacity: agirlikAzaltButonu.enabled ? 1.0 : 0.6
        font: agirlikAzaltButonu.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    id: sifirlaButonu
    width: (parent.width - 3 * parent.spacing) / 4
    height: 38
    text: txt("sifirlaButon")
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    enabled: agirlikAdedi > 0

    onClicked: agirlikListesi = []

    background: Rectangle {

```

```

        radius: 6
        color: sifirlaButonu.pressed ? "#7f1d1d" : (sifirlaButonu.hovered ? "#b91c1c" : "#991b1b")
        opacity: sifirlaButonu.enabled ? 1.0 : 0.4
        border.color: "#dc2626"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Text {
        text: sifirlaButonu.text
        color: "#dce8f5"
        opacity: sifirlaButonu.enabled ? 1.0 : 0.6
        font: sifirlaButonu.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Rectangle {
    width: parent.width
    height: 34
    radius: 6
    color: "#0a0a0d"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: agirlikOzeti()
        color: agirlikAdedi > 0 ? "#dce8f5" : "#4b5563"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true
    }
}

Item { width: parent.width; height: 10 }

Button {
    id: baslatButonu
    width: parent.width
    height: 44
    text: txt("olcumuBaslatButon")
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 14
    font.bold: true
    enabled: aktifOlcumId <= 0

    onClicked: baslatOlcumu()

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: !baslatButonu.enabled ? "#14532d" : (baslatButonu.pressed ? "#15803d" : (baslatButonu.hovered ?
"#22c55e" : "#16a34a"))
        opacity: baslatButonu.enabled ? 1.0 : 0.5
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: baslatButonu.text
        color: "#dce8f5"
        opacity: baslatButonu.enabled ? 1.0 : 0.6
        font: baslatButonu.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Text {

```

```

width: parent.width
visible: uyariMesaji.length > 0
text: uyariMesaji
color: "#f87171"
font.family: "Segoe UI"
font.pixelSize: 11
wrapMode: Text.WordWrap
}

Row {
width: parent.width
spacing: 10

Button {
id: duraklatButonu
width: (parent.width - parent.spacing) / 2
height: 40
text: calculator.duraklatildi ? txt("devamEtButon") : txt("duraklatButon")
font.family: "Segoe UI"
font.pixelSize: 13

onClicked: {
if (calculator.duraklatildi) {
calculator.devamEt()
} else {
calculator.duraklat()
}
}

background: Rectangle {
radius: 8
color: duraklatButonu.pressed ? "#78350f" : (duraklatButonu.hovered ? "#a16207" : "#92400e")
border.color: "#d97706"
border.width: 1
}

contentItem: Text {
text: duraklatButonu.text
color: "#dce8f5"
font: duraklatButonu.font
horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
verticalAlignment: Text.AlignVCenter
}
}

Button {
id: bitirButonu
width: (parent.width - parent.spacing) / 2
height: 40
text: txt("bitirButon")
font.family: "Segoe UI"
font.pixelSize: 13

onClicked: bitirTalebiGoster()

background: Rectangle {
radius: 8
color: bitirButonu.pressed ? "#7f1d1d" : (bitirButonu.hovered ? "#b91c1c" : "#991b1b")
border.color: "#dc2626"
border.width: 1
}

contentItem: Text {
text: bitirButonu.text
color: "#dce8f5"
font: bitirButonu.font
horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
verticalAlignment: Text.AlignVCenter
}
}
}

```

```

    }
}

Rectangle {
    id: durumKarti
    anchors.top: formAlanlari.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.topMargin: 20
    anchors.leftMargin: 20
    anchors.rightMargin: 20
    height: 52
    radius: 10
    color: "#0a0a0d"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Row {
        anchors.left: parent.left
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        anchors.leftMargin: 14
        spacing: 10

        Rectangle {
            id: trafikIsigi
            width: 12
            height: 12
            radius: 6
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            color: {
                if (!sensorManager.veriGecerli) return "#dc2626"
                if (calculator.duraklatildi) return "#6b7280"
                if (aktifOlcumId > 0 && kayitDurumu === "BEKLEMEDE") return "#3b82f6"
                if (aktifOlcumId > 0 && kayitDurumu === "DONDU") return "#6b7280"
                if (calculator.durum === "YUKARIDA") return "#16a34a"
                if (calculator.durum === "INİYOR") return "#f59e0b"
                return "#dc2626"
            }
        }

        Rectangle {
            anchors.centerIn: parent
            width: parent.width + 8
            height: parent.height + 8
            radius: width / 2
            color: "transparent"
            border.color: parent.color
            border.width: 1
            opacity: 0.35
        }
    }
}

Text {
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: {
        if (!sensorManager.veriGecerli) return txt("veriYok")
        if (calculator.duraklatildi) return txt("duraklatildiDurum")
        if (aktifOlcumId > 0 && kayitDurumu === "BEKLEMEDE") return txt("ustKonumBekleniyor")
        if (aktifOlcumId > 0 && kayitDurumu === "DONDU") return txt("grafikDonduDurum")
        return calculator.durum
    }
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true
}

Row {
    anchors.right: parent.right
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter

```

```

anchors.rightMargin: 14
spacing: 6

Text {
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: "STROKE"
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 10
    font.letterSpacing: 1
}

Text {
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: calculator.strokeSayisi
    color: "#4f8cf7"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 16
    font.bold: true
}
}

Text {
    id: anlikDegerlerBaslik
    anchors.top: durumKarti.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.topMargin: 24
    anchors.leftMargin: 20
    text: txt("anlikDegerler")
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    font.bold: true
    font.letterSpacing: 1
}

Grid {
    anchors.top: anlikDegerlerBaslik.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.topMargin: 12
    anchors.leftMargin: 20
    columns: 2
    spacing: 10

    Rectangle {
        id: basincKarti
        width: 115
        height: 90
        radius: 10
        color: "#0a0a0d"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
        clip: true

        Rectangle { width: 4; height: parent.height; color: "#3b82f6" }

        Column {
            anchors.top: parent.top
            anchors.right: parent.right
            anchors.bottom: parent.bottom
            anchors.left: parent.left
            anchors.topMargin: 10
            anchors.rightMargin: 10
            anchors.bottomMargin: 10
            anchors.leftMargin: 16
            spacing: 6

            Text {
                text: txt("basincEtiket")
            }
        }
    }
}

```

```

        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
        font.letterSpacing: 1
    }

    Text {
        text: gosterilenVeriGecerli ? gosterilenBasinc.toFixed(1) : "--"
        color: "#3b82f6"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 22
        font.bold: true
    }

    Text {
        text: "mbar"
        color: "#4b5563"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
    }
}

Rectangle {
    width: 115
    height: 90
    radius: 10
    color: "#0a0a0d"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    clip: true

    Rectangle { width: 4; height: parent.height; color: "#9333ea" }

    Column {
        anchors.top: parent.top
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        anchors.topMargin: 10
        anchors.rightMargin: 10
        anchors.bottomMargin: 10
        anchors.leftMargin: 16
        spacing: 6

        Text {
            text: txt("konumEtiket")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
            font.letterSpacing: 1
        }

        Text {
            text: gosterilenVeriGecerli ? gosterilenKonum.toFixed(1) : "--"
            color: "#9333ea"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 22
            font.bold: true
        }

        Text {
            text: "mm"
            color: "#4b5563"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
        }
    }
}

```

```

Rectangle {
    width: 115
    height: 90
    radius: 10
    color: "#0a0a0d"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    clip: true

    Rectangle { width: 4; height: parent.height; color: "#f59e0b" }

    Column {
        anchors.top: parent.top
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        anchors.topMargin: 10
        anchors.rightMargin: 10
        anchors.bottomMargin: 10
        anchors.leftMargin: 16
        spacing: 6

        Text {
            text: txt("hizEtiket")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
            font.letterSpacing: 1
        }

        Text {
            text: gosterilenVeriGecerli ? gosterilenHiz.toFixed(2) : "--"
            color: "#f59e0b"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 22
            font.bold: true
        }

        Text {
            text: "m/s"
            color: "#4b5563"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
        }
    }
}

Rectangle {
    width: 115
    height: 90
    radius: 10
    color: "#0a0a0d"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    clip: true

    Rectangle { width: 4; height: parent.height; color: "#16a34a" }

    Column {
        anchors.top: parent.top
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        anchors.topMargin: 10
        anchors.rightMargin: 10
        anchors.bottomMargin: 10
        anchors.leftMargin: 16
        spacing: 6

        Text {

```

```

        text: txt("debiEtiket")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
        font.letterSpacing: 1
    }

    Text {
        text: gosterilenVeriGecerli ? gosterilenDebi.toFixed(1) : "--"
        color: "#16a34a"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 22
        font.bold: true
    }

    Text {
        text: "m3/h"
        color: "#4b5563"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 10
    }
}

}

}

Rectangle {
    id: panelAyraci
    width: 3
    height: parent.height
    color: "#060607"

    Rectangle {
        anchors.right: parent.right
        anchors.top: parent.top
        anchors.bottom: parent.bottom
        width: 1
        color: "#403b82f6"
    }
}

Item {
    width: parent.width - testBilgileriPaneli.width - panelAyraci.width
    height: parent.height

    Rectangle {
        id: sonStrokeCubugu
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 16
        height: 52
        radius: 10
        color: "#12121a"
        border.color: calculator.sonStroke.no === undefined ? "#1e2a3f"
            : (calculator.sonStroke.gecerli ? "#166534" : "#7f1d1d")
        border.width: 1

        readonly property var s: calculator.sonStroke
        readonly property bool var_: s.no !== undefined

        function nedenMetni(kod) {
            if (kod === "hiz") return txt("nedenHiz")
            if (kod === "basinc") return txt("nedenBasinc")
            if (kod === "ornek") return txt("nedenOrnek")
            return ""
        }

        Text {
            anchors.centerIn: parent

```

```

        visible: !sonStrokeCubugu.var_
        // Ölçüm başlatıldıysa kullanıcıya kaydın neyi beklediği anlatılır.
        text: (aktifOlcumId > 0 && kayıtDurumu === "BEKLEMEDE") ? txt("ustKonumIpucu") : txt("strokeYok")
        color: "#6b7280"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 12
    }

    Row {
        anchors.left: parent.left
        anchors.leftMargin: 16
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        spacing: 22
        visible: sonStrokeCubugu.var_

        Text {
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: txt("sonStroke") + " #" + (sonStrokeCubugu.var_ ? sonStrokeCubugu.s.no : "")
            color: "#6b7280"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 11
            font.bold: true
            font.letterSpacing: 1
        }

        Repeater {
            model: sonStrokeCubugu.var_ ? [
                { e: txt("sure"), d: sonStrokeCubugu.s.sure.toFixed(2) + " s" },
                { e: "Pmax", d: sonStrokeCubugu.s.pMaks.toFixed(1) + " mbar" },
                { e: "P01", d: sonStrokeCubugu.s.p01.toFixed(1) + " mbar" },
                { e: "P0r", d: sonStrokeCubugu.s.p0r.toFixed(1) + " mbar" },
                { e: "p", d: sonStrokeCubugu.s.basinc.toFixed(2) + " mbar" },
                { e: "Q", d: sonStrokeCubugu.s.debi.toFixed(2) + " m³/h" },
                { e: "v", d: sonStrokeCubugu.s.hiz.toFixed(3) + " m/s" }
            ] : []

            Column {
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                spacing: 1
                Text { text: modelData.e; color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 10 }
                Text { text: modelData.d; color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 13; font.bold:
true }
            }
        }
    }

    Rectangle {
        anchors.right: parent.right
        anchors.rightMargin: 14
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        visible: sonStrokeCubugu.var_
        width: gecerlilikMetni.implicitWidth + 18
        height: 24
        radius: 12
        color: sonStrokeCubugu.var_ && sonStrokeCubugu.s.gecerli ? "#123321" : "#2a1414"

        Text {
            id: gecerlilikMetni
            anchors.centerIn: parent
            text: !sonStrokeCubugu.var_ ? "" : (sonStrokeCubugu.s.gecerli ? txt("gecerliStroke")
                : txt("hataliStroke") + " (" + sonStrokeCubugu.nedenMetni(sonStrokeCubugu.s.gecersizNedeni) + ")")
            color: sonStrokeCubugu.var_ && sonStrokeCubugu.s.gecerli ? "#4ade80" : "#f87171"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 11
            font.bold: true
        }
    }
}

Grid {

```

```

anchors.top: sonStrokeCubugu.bottom
anchors.left: parent.left
anchors.right: parent.right
anchors.bottom: parent.bottom
anchors.margins: 10
anchors.topMargin: 8
columns: 2
spacing: 8

Rectangle {
    width: (parent.width - parent.spacing) / 2
    height: (parent.height - parent.spacing) / 2
    radius: 10
    color: "#12121a"
    border.color: "#1b1b23"
    border.width: 1

    Item {
        id: basincBaslik
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 12
        height: 20

        Text {
            anchors.left: parent.left
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: txt("basincZaman")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true
        }
    }
}

ChartView {
    anchors.top: basincBaslik.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.topMargin: 4
    anchors.bottomMargin: 6
    backgroundColor: "transparent"
    legend.visible: false
    antialiasing: true
    margins.top: 4
    margins.bottom: 4
    margins.left: 4
    margins.right: 12

    ValueAxis {
        id: xEkseni
        min: 0
        max: 60
        gridLineColor: "#1a1a20"
        labelsColor: "#6b7280"
        labelsFont.pixelSize: 12
        lineVisible: false
        minorGridVisible: false
    }

    ValueAxis {
        id: yEkseni
        min: 0
        max: 1100
        gridLineColor: "#1a1a20"
        labelsColor: "#6b7280"
        labelsFont.pixelSize: 12
        lineVisible: false
    }
}

```

```

        minorGridVisible: false
    }

    LineSeries {
        id: basincSerisi
        axisX: xEkseni
        axisY: yEkseni
        color: "#3b82f6"
        width: 3
    }
}

Rectangle {
    width: (parent.width - parent.spacing) / 2
    height: (parent.height - parent.spacing) / 2
    radius: 10
    color: "#12121a"
    border.color: "#241a38"
    border.width: 1

    Item {
        id: konumBaslik
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 12
        height: 20

        Text {
            anchors.left: parent.left
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: txt("konumZaman")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true
        }
    }
}

ChartView {
    anchors.top: konumBaslik.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.topMargin: 4
    anchors.bottomMargin: 6
    backgroundColor: "transparent"
    legend.visible: false
    antialiasing: true
    margins.top: 4
    margins.bottom: 4
    margins.left: 4
    margins.right: 12

    ValueAxis {
        id: konumXEkseni
        min: 0
        max: 60
        gridLineColor: "#1a1a20"
        labelsColor: "#6b7280"
        labelsFont.pixelSize: 12
        lineVisible: false
        minorGridVisible: false
    }

    ValueAxis {
        id: konumYEkseni
        min: 0
        max: 500
    }
}

```

```

        gridLineColor: "#1a1a20"
        labelsColor: "#6b7280"
        labelsFont.pixelSize: 12
        lineVisible: false
        minorGridVisible: false
    }

    LineSeries {
        id: konumSerisi
        axisX: konumXEkseni
        axisY: konumYEkseni
        color: "#9333ea"
        width: 3
    }

    Connections {
        target: calculator
        // Stroke sonunda anlık degerler degil, Calculator'un tum stroke
        // uzerinden hesapladigi p = Pmax - P0 ve Q = A*v kaydedilir.
        // Stroke, borunun bırakıldığı andaki ağırlıkla kaydedilir
        // (bitiş sonrası 2 s içinde ağırlık değiştirilse bile).
        function onDurumChanged() {
            if (calculator.durum === "INIYOR") strokeAgirligi = agirlikToplam
        }
        function onStrokeTamamlandi(stroke) {
            if (aktifOlcumId > 0) {
                database.strokeKaydet(aktifOlcumId, stroke, strokeAgirligi >= 0 ? strokeAgirligi :
agirlikToplam)
            }
            strokeAgirligi = -1
        }
    }
}

Rectangle {
    width: (parent.width - parent.spacing) / 2
    height: (parent.height - parent.spacing) / 2
    radius: 10
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Item {
        id: hizBaslik
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 12
        height: 20

        Text {
            anchors.left: parent.left
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: txt("hizZaman")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true
        }
    }
}

ChartView {
    anchors.top: hizBaslik.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.topMargin: 4
    anchors.bottomMargin: 6
    backgroundColor: "transparent"

```

```

        legend.visible: false
        antialiasing: true
        margins.top: 4
        margins.bottom: 4
        margins.left: 4
        margins.right: 12

        ValueAxis {
            id: hizXEkseni
            min: 0
            max: 60
            gridLineColor: "#1a1a20"
            labelsColor: "#6b7280"
            labelsFont.pixelSize: 12
            lineVisible: false
            minorGridVisible: false
        }

        ValueAxis {
            id: hizYEkseni
            min: 0
            max: 4
            gridLineColor: "#1a1a20"
            labelsColor: "#6b7280"
            labelsFont.pixelSize: 12
            lineVisible: false
            minorGridVisible: false
        }

        LineSeries {
            id: hizSerisi
            axisX: hizXEkseni
            axisY: hizYEkseni
            color: "#f59e0b"
            width: 3
        }
    }
}

Rectangle {
    width: (parent.width - parent.spacing) / 2
    height: (parent.height - parent.spacing) / 2
    radius: 10
    color: "#12121a"
    border.color: "#163321"
    border.width: 1

    Item {
        id: debiBaslik
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.margins: 12
        height: 20

        Text {
            anchors.left: parent.left
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: txt("debiZaman")
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true
        }
    }
}

ChartView {
    anchors.top: debiBaslik.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right

```

```

        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.topMargin: 4
        anchors.bottomMargin: 6
        backgroundColor: "transparent"
        legend.visible: false
        antialiasing: true
        margins.top: 4
        margins.bottom: 4
        margins.left: 4
        margins.right: 12

        ValueAxis {
            id: debiXEkseni
            min: 0
            max: 60
            gridLineColor: "#1a1a20"
            labelsColor: "#6b7280"
            labelsFont.pixelSize: 12
            lineVisible: false
            minorGridVisible: false
        }

        ValueAxis {
            id: debiYEkseni
            min: 0
            max: 180
            gridLineColor: "#1a1a20"
            labelsColor: "#6b7280"
            labelsFont.pixelSize: 12
            lineVisible: false
            minorGridVisible: false
        }

        LineSeries {
            id: debiSerisi
            axisX: debiXEkseni
            axisY: debiYEkseni
            color: "#16a34a"
            width: 3
        }
    }
}

Rectangle {
    id: veriKesintiUyarisi
    visible: wifiManager.baglandi && !sensorManager.veriGecerli
    anchors.top: parent.top
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.topMargin: 12
    width: kesintiMetni.implicitWidth + 32
    height: 36
    radius: 8
    color: "#7f1d1d"
    border.color: "#dc2626"
    border.width: 1
    z: 20
    Text {
        id: kesintiMetni
        anchors.centerIn: parent
        text: txt("veriAkisiKesildi")
        color: "#fecaca"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true
    }
}

```

```

// Sesli komut geri bildirimi: eller kirliyen dokunmadan "Başlat /
// Durdur / Bitir" denildiğinde ne duyulduğunu göstererek kullanıcıya
// güven verir.
Rectangle {
    id: sesliKomutRozeti
    visible: voiceCommandManager.etkin
    anchors.top: parent.top
    anchors.right: parent.right
    anchors.margins: 16
    width: sesliKomutIcerik.implicitWidth + 24
    height: sesliKomutIcerik.implicitHeight + 16
    radius: 10
    color: "#0a0a0d"
    border.color: voiceCommandManager.dinliyor ? "#16a34a" : "#1e2a3f"
    border.width: 1
    z: 10

    Column {
        id: sesliKomutIcerik
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 4

        Row {
            spacing: 6
            Rectangle {
                width: 8
                height: 8
                radius: 4
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                color: voiceCommandManager.dinliyor ? "#16a34a" : "#6b7280"
            }
            Text {
                text: voiceCommandManager.dinliyor ? txt("sesliDinleniyor") : txt("sesliHazirlanıyor")
                color: "#9ca3af"
                font.family: "Segoe UI"
                font.pixelSize: 11
            }
        }

        Text {
            visible: voiceCommandManager.anlikMetin.length > 0
            text: txt("duyulanEtiket") + voiceCommandManager.anlikMetin
            color: "#4b5563"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 10
            font.italic: true
        }
    }
}

}

Popup {
    id: bitirOnayPopup
    modal: true
    focus: true
    anchors.centerIn: parent
    width: 340
    padding: 24
    closePolicy: Popup.CloseOnEscape | Popup.CloseOnPressOutside

    background: Rectangle {
        color: "#12121a"
        radius: 12
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }

    Overlay.modal: Rectangle {
        color: "#a6000000"
    }
}

```

```

contentItem: Column {
    spacing: 20

    Text {
        width: 292
        text: txt("bitirOnaySorusu")
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 14
        font.bold: true
        wrapMode: Text.WordWrap
    }

    Column {
        width: 292
        spacing: 10

        Button {
            id: kaydetBitirButonu
            width: parent.width
            height: 40
            text: txt("kaydetVeBitir")
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 13

            onClicked: {
                bitirOnayPopup.close()
                var bitenId = aktifOlcumId
                console.log("Olcum kaydedilip sonlandirildi, id:", bitenId)
                resetMeasurementScreen()
                olcumTamamlandi(bitenId)
            }

            background: Rectangle {
                radius: 8
                color: kaydetBitirButonu.pressed ? "#14532d" : (kaydetBitirButonu.hovered ? "#15803d" : "#16a34a")
                border.color: "#22c55e"
                border.width: 1
            }

            contentItem: Text {
                text: kaydetBitirButonu.text
                color: "#dce8f5"
                font: kaydetBitirButonu.font
                horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                verticalAlignment: Text.AlignVCenter
            }
        }

        Button {
            id: silBitirButonu
            width: parent.width
            height: 40
            text: txt("testiSilVeBitir")
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 13

            onClicked: {
                bitirOnayPopup.close()
                var silinecekId = aktifOlcumId
                var basarili = database.olcumSil(silinecekId)
                console.log("Olcum silinip sonlandirildi, id:", silinecekId, "basarili:", basarili)
                resetMeasurementScreen()
            }

            background: Rectangle {
                radius: 8
                color: silBitirButonu.pressed ? "#7f1d1d" : (silBitirButonu.hovered ? "#b91c1c" : "#991b1b")
                border.color: "#dc2626"
                border.width: 1
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    contentItem: Text {
        text: silBitirButonu.text
        color: "#dce8f5"
        font: silBitirButonu.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}

Button {
    id: vazgecButonu
    width: parent.width
    height: 40
    text: txt("vazgecTesteDevam")
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13

    onClicked: {
        bitirOnayPopup.close()
        if (bitirIcinDuraklatildi) {
            calculator.devamEt()
            bitirIcinDuraklatildi = false
        }
    }

    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: vazgecButonu.pressed ? "#1e2a3f" : (vazgecButonu.hovered ? "#243349" : "#1a1a20")
        border.color: "#2c3b52"
        border.width: 1
    }

    contentItem: Text {
        text: vazgecButonu.text
        color: "#dce8f5"
        font: vazgecButonu.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }
}
}
}
}
```

```
import QtQuick 6.7
```

```
Rectangle {
    id: root

    property string sahneAdi: "olcum"
    property string vurguAnahtari: ""
    property color vurguRengi: "#3b82f6"

    color: "#0a0a0d"
    radius: 10
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
    clip: true

    readonly property var sahneler: ({
        navBaglanti: {
            w: 150, h: 260,
            ogeler: [
                { x: 35, y: 6, w: 80, h: 16, tip: "merkezMetin", metin: "LIYA", renk: "#c0392b", boyut: 11, kalin: true },
                { x: 8, y: 30, w: 28, h: 14, tip: "buton", metin: "TR", renk: "#12121a", kenar: "#3b82f6" },
                { x: 40, y: 30, w: 28, h: 14, tip: "buton", metin: "EN", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
                { x: 8, y: 53, w: 8, h: 8, tip: "nokta", renk: "#dc2626" },
                { x: 20, y: 51, w: 110, h: 12, tip: "etiket", metin: "Bağlı Değil" },
                { x: 8, y: 69, w: 8, h: 8, tip: "nokta", renk: "#dc2626" },
                { x: 20, y: 67, w: 120, h: 12, tip: "etiket", metin: "Sesli Komut: Kapalı" },
                { x: 8, y: 88, w: 134, h: 1, tip: "cizgi" },
                { x: 8, y: 98, w: 134, h: 24, tip: "navSatir", etiket: "Ölçüm", aktif: true },
                { x: 8, y: 126, w: 134, h: 24, tip: "navSatir", etiket: "Sonuçlar", aktif: false },
                { x: 8, y: 154, w: 134, h: 24, tip: "navSatir", etiket: "Geçmiş", aktif: false },
                { x: 8, y: 182, w: 134, h: 24, tip: "navSatir", etiket: "Kalibrasyon", aktif: false },
                { x: 8, y: 210, w: 134, h: 24, tip: "navSatir", etiket: "Rehber", aktif: false }
            ],
            bolgeler: { baglanti: { x: 5, y: 47, w: 130, h: 20 } }
        },
        olcum: {
            w: 460, h: 260,
            ogeler: [
                { x: 8, y: 6, w: 150, h: 10, tip: "etiket", metin: "TEST BİLGİLERİ" },
                { x: 8, y: 20, w: 154, h: 16, tip: "alan", metin: "Müşteri" },
                { x: 8, y: 40, w: 154, h: 16, tip: "alan", metin: "Reçete Seçin ▼" },
                { x: 8, y: 62, w: 130, h: 9, tip: "etiket", metin: "Eklenen Ağırlık (kg)" },
                { x: 8, y: 74, w: 50, h: 18, tip: "buton", metin: "+1.6", renk: "#1d4ed8", kenar: "#3b82f6" },
                { x: 62, y: 74, w: 52, h: 18, tip: "buton", metin: "- Geri", renk: "#78350f", kenar: "#92400e" },
                { x: 118, y: 74, w: 44, h: 18, tip: "buton", metin: "Ü", renk: "#7f1d1d", kenar: "#991b1b" },
                { x: 8, y: 96, w: 154, h: 14, tip: "merkezMetin", metin: "0 x 1.6 = 0.0 kg", renk: "#6b7280", boyut: 7 },
                { x: 8, y: 114, w: 154, h: 20, tip: "buton", metin: "▶ Ölçümü Başlat", renk: "#15803d", kenar: "#22c55e" },
                { x: 8, y: 138, w: 75, h: 18, tip: "buton", metin: "II Duraklat", renk: "#92400e", kenar: "#a16207" },
                { x: 87, y: 138, w: 75, h: 18, tip: "buton", metin: "■ Bitir", renk: "#991b1b", kenar: "#b91c1c" },
                { x: 8, y: 160, w: 154, h: 24, tip: "durumKart", solRenk: "#dc2626", solMetin: "VERİ YOK", sagMetin: "STROKE 0" }
            ],
            { x: 8, y: 190, w: 130, h: 9, tip: "etiket", metin: "ANLIK DEĞERLER" },
            { x: 8, y: 202, w: 154, h: 54, tip: "izgara2x2", grid: [
                { renk: "#3b82f6", etiket: "BASINÇ" }, { renk: "#9333ea", etiket: "KONUM" },
                { renk: "#f59e0b", etiket: "HIZ" }, { renk: "#16a34a", etiket: "DEBİ" }
            ] },
            { x: 178, y: 6, w: 130, h: 118, tip: "grafikKart", renk: "#3b82f6", baslik: "Basınç-Zaman", birim: "mbar" },
            { x: 316, y: 6, w: 130, h: 118, tip: "grafikKart", renk: "#9333ea", baslik: "Konum-Zaman", birim: "mm" },
            { x: 178, y: 132, w: 130, h: 118, tip: "grafikKart", renk: "#f59e0b", baslik: "Hız-Zaman", birim: "m/s" },
            { x: 316, y: 132, w: 130, h: 118, tip: "grafikKart", renk: "#16a34a", baslik: "Debi-Zaman", birim: "m3/h" }
        ],
        bolgeler: {
            musterRecete: { x: 5, y: 17, w: 160, h: 42 },
            baslat: { x: 5, y: 111, w: 160, h: 26 },
            agirlikDuraklat: { x: 5, y: 59, w: 160, h: 100 },
            bitir: { x: 84, y: 135, w: 81, h: 24 }
        }
    })
},
```

```

onay: {
  w: 280, h: 170,
  ogeler: [
    { x: 16, y: 14, w: 248, h: 20, tip: "merkezMetin", metin: "Ölçümü bitirmek istediğinize emin misiniz?", renk:
"#9ca3af", boyut: 8 },
    { x: 16, y: 46, w: 248, h: 20, tip: "buton", metin: "📄 Kaydet ve Bitir", renk: "#15803d", kenar: "#22c55e" },
    { x: 16, y: 72, w: 248, h: 20, tip: "buton", metin: "🗑 Testi Sil ve Bitir", renk: "#991b1b", kenar: "#b91c1c" },
    { x: 16, y: 98, w: 248, h: 20, tip: "buton", metin: "Vazgeç, Teste Devam Et", renk: "#1a1a20", kenar: "#1e2a3f" }
  ],
  bolgeler: { secenekler: { x: 12, y: 42, w: 256, h: 80 } }
},
sonuclar: {
  w: 460, h: 300,
  ogeler: [
    { x: 8, y: 6, w: 150, h: 9, tip: "etiket", metin: "SONUÇ ÖZETİ" },
    { x: 8, y: 18, w: 154, h: 34, tip: "kart", baslik: "P-Q KESİŞİMİ (A)", altMetin: "-", renk: "#3b82f6" },
    { x: 8, y: 56, w: 154, h: 34, tip: "kart", baslik: "P-Q EĞİMİ (B)", altMetin: "-", renk: "#9333ea" },
    { x: 8, y: 94, w: 154, h: 34, tip: "kart", baslik: "UYUM KALİTESİ (R²)", altMetin: "-", renk: "#16a34a" },
    { x: 8, y: 136, w: 150, h: 9, tip: "etiket", metin: "BORU HATTI TAHMİNİ" },
    { x: 8, y: 148, w: 154, h: 16, tip: "alan", metin: "125" },
    { x: 8, y: 168, w: 154, h: 16, tip: "alan", metin: "Boru Uzunluğu (m)" },
    { x: 8, y: 188, w: 154, h: 18, tip: "buton", metin: "Tahmini Hesapla", renk: "#1d4ed8", kenar: "#3b82f6" },
    { x: 8, y: 210, w: 154, h: 20, tip: "buton", metin: "✓ POMPALANABİLİR", renk: "#14532d", kenar: "#22c55e" },
    { x: 8, y: 236, w: 130, h: 9, tip: "etiket", metin: "RAPOR" },
    { x: 8, y: 248, w: 154, h: 16, tip: "buton", metin: "📄 PDF Rapor Önizle", renk: "#1d4ed8", kenar: "#3b82f6" },
    { x: 8, y: 266, w: 154, h: 16, tip: "buton", metin: "📊 Excel (CSV) Önizle", renk: "#15803d", kenar: "#22c55e" },
    { x: 8, y: 284, w: 154, h: 16, tip: "buton", metin: "📄 Excel (XML) Dışa Aktar", renk: "#1d4ed8", kenar:
"#3b82f6" },
    { x: 178, y: 6, w: 274, h: 170, tip: "grafikKart", renk: "#3b82f6", baslik: "P-Q Dağılım Grafiği", legend: true },
    { x: 178, y: 184, w: 274, h: 110, tip: "tablo", baslik: "Stroke Tablosu" }
  ],
  bolgeler: {
    ozet: { x: 5, y: 15, w: 160, h: 116 },
    boru: { x: 5, y: 133, w: 160, h: 100 },
    disaAktar: { x: 5, y: 233, w: 160, h: 70 },
    grafikTablo: { x: 175, y: 3, w: 280, h: 294 }
  }
},
gecmis: {
  w: 420, h: 260,
  ogeler: [
    { x: 8, y: 6, w: 280, h: 18, tip: "alan", metin: "🔍 Müşteri veya reçete ara..." },
    { x: 296, y: 6, w: 80, h: 18, tip: "buton", metin: "Tüm Testler ▼", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
    { x: 384, y: 6, w: 28, h: 18, tip: "buton", metin: "🕒", renk: "#12121a", kenar: "#3b82f6" },
    { x: 8, y: 30, w: 200, h: 12, tip: "etiket", metin: "Özel Tarih:" },
    { x: 8, y: 50, w: 404, h: 32, tip: "kayitSatiri" },
    { x: 8, y: 86, w: 404, h: 32, tip: "kayitSatiri" },
    { x: 8, y: 122, w: 404, h: 32, tip: "kayitSatiri" },
    { x: 8, y: 158, w: 404, h: 32, tip: "kayitSatiri" }
  ],
  bolgeler: {
    arama: { x: 5, y: 3, w: 294, h: 24 },
    gelismis: { x: 381, y: 3, w: 34, h: 24 },
    goruntule: { x: 340, y: 47, w: 72, h: 38 },
    sil: { x: 296, y: 47, w: 36, h: 38 }
  }
},
kalibrasyonSecim: {
  w: 460, h: 190,
  ogeler: [
    { x: 8, y: 4, w: 300, h: 10, tip: "etiket", metin: "KALİBRASYON – Sensör Seçin" },
    { x: 8, y: 20, w: 142, h: 160, tip: "kart", baslik: "Eğim Sensörü", altMetin: "Yatay hizalama kalibrasyonu",
renk: "#14b8a6", rozet: "✓ Kalibre Edildi" },
    { x: 158, y: 20, w: 142, h: 160, tip: "kart", baslik: "Load Cell", altMetin: "Basınç sensörü kalibrasyonu", renk:
"#3b82f6", rozet: "✓ Kalibre Edildi" },
    { x: 308, y: 20, w: 142, h: 160, tip: "kart", baslik: "Mesafe Sensörü", altMetin: "Konum ölçümü kalibrasyonu",
renk: "#9333ea", rozet: "✓ Kalibre Edildi" }
  ],

```

```

        bolgeler: { kartlar: { x: 5, y: 17, w: 450, h: 166 } }
    },
    kalibrasyonEgim: {
        w: 300, h: 306,
        ogeler: [
            { x: 0, y: 6, w: 60, h: 14, tip: "buton", metin: "← Geri", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
            { x: 68, y: 8, w: 8, h: 8, tip: "nokta", renk: "#14b8a6" },
            { x: 80, y: 6, w: 200, h: 14, tip: "etiket", metin: "Eğim Sensörü Kalibrasyonu" },
            { x: 40, y: 32, w: 220, h: 12, tip: "merkezMetin", metin: "Son kalibrasyon: 21.08.2026", renk: "#6b7280", boyut:
7 },
            { x: 20, y: 52, w: 260, h: 16, tip: "merkezMetin", metin: "Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin", renk:
"#9ca3af", boyut: 7 },
            { x: 75, y: 74, w: 150, h: 150, tip: "seviye" },
            { x: 75, y: 232, w: 150, h: 28, tip: "kutu", renk: "#14b8a6", dolgu: "#0f2e2a", metin: "X: 0.0° Y: 0.0°",
metinRenk: "#2dd4bf" },
            { x: 20, y: 266, w: 260, h: 10, tip: "merkezMetin", metin: "Cihaz bağlı değil – kalibrasyon kaydedilemez", renk:
"#f87171", boyut: 6 },
            { x: 30, y: 280, w: 240, h: 20, tip: "buton", metin: "Sıfırla (Zero)", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" }
        ],
        bolgeler: { sifirila: { x: 27, y: 277, w: 246, h: 26 } }
    },
    kalibrasyonNoktaSayisi: {
        w: 320, h: 170,
        ogeler: [
            { x: 0, y: 6, w: 60, h: 14, tip: "buton", metin: "← Geri", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
            { x: 20, y: 40, w: 280, h: 14, tip: "merkezMetin", metin: "Kaç noktalı kalibrasyon yapmak istersiniz?", renk:
"#dce8f5", boyut: 8, kalin: true },
            { x: 20, y: 58, w: 280, h: 20, tip: "merkezMetin", metin: "Daha fazla nokta, daha hassas kalibrasyon sağlar",
renk: "#6b7280", boyut: 6 },
            { x: 40, y: 90, w: 240, h: 40, tip: "noktaSecici" }
        ],
        bolgeler: { secim: { x: 37, y: 87, w: 246, h: 46 } }
    },
    kalibrasyonNoktaGir: {
        w: 420, h: 170,
        ogeler: [
            { x: 0, y: 4, w: 60, h: 14, tip: "buton", metin: "← Geri", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
            { x: 10, y: 26, w: 170, h: 10, tip: "merkezMetin", metin: "Nokta 1 / 8", renk: "#3b82f6", boyut: 8, kalin: true
},
            { x: 10, y: 40, w: 170, h: 4, tip: "kutu", renk: "#1e2a3f", dolgu: "#16161e" },
            { x: 10, y: 50, w: 170, h: 22, tip: "merkezMetin", metin: "Hedef ağırlığı gir, sonra o ağırlığı load cell'e koy",
renk: "#9ca3af", boyut: 6 },
            { x: 10, y: 76, w: 170, h: 18, tip: "alan", metin: "kg" },
            { x: 10, y: 98, w: 170, h: 26, tip: "kutu", renk: "#dc2626", dolgu: "#2a1414", metin: "Ham değer: 0", metinRenk:
"#f87171" },
            { x: 10, y: 130, w: 170, h: 20, tip: "buton", metin: "Bu Noktayı Kaydet", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
            { x: 200, y: 26, w: 210, h: 10, tip: "etiket", metin: "KAYDEDİLEN NOKTALAR" },
            { x: 200, y: 42, w: 210, h: 22, tip: "kart", baslik: "⓪ 0.00 kg", altMetin: "ADC: 81541", renk: "#3b82f6" },
            { x: 200, y: 68, w: 210, h: 22, tip: "kart", baslik: "⓪ 1.00 kg", altMetin: "ADC: 127417", renk: "#3b82f6" },
            { x: 200, y: 94, w: 210, h: 22, tip: "kart", baslik: "⓪ 2.00 kg", altMetin: "ADC: 183259", renk: "#3b82f6" }
        ],
        bolgeler: {
            kaydet: { x: 7, y: 127, w: 176, h: 26 },
            hedefAlan: { x: 7, y: 73, w: 176, h: 24 }
        }
    },
    kalibrasyonMevcut: {
        w: 360, h: 170,
        ogeler: [
            { x: 0, y: 4, w: 60, h: 14, tip: "buton", metin: "← Geri", renk: "#12121a", kenar: "#1e2a3f" },
            { x: 40, y: 24, w: 280, h: 12, tip: "merkezMetin", metin: "Bu sensör için kayıtlı bir kalibrasyon bulundu", renk:
"#dce8f5", boyut: 8, kalin: true },
            { x: 30, y: 44, w: 145, h: 110, tip: "kart", baslik: "👁 Mevcut Kalibrasyonu Görüntüle", altMetin: "Kayıtlı
noktaları incele", renk: "#3b82f6" },
            { x: 185, y: 44, w: 145, h: 110, tip: "kart", baslik: "🔄 Yeniden Kalibre Et", altMetin: "Sıfırdan yeni ölçüm
al", renk: "#6b7280" }
        ],
        bolgeler: { kartlar: { x: 27, y: 41, w: 303, h: 116 } }
    }
}
})

```

```

readonly property var sahne: sahneler[sahneAdi] || sahneler.olcum
readonly property var vurguKutu: (sahne.bolgeler && sahne.bolgeler[vurguAnahtari]) ? sahne.bolgeler[vurguAnahtari] : null

Item {
    id: disCerceve
    anchors.fill: parent
    anchors.margins: 8
    readonly property real olcek: Math.min(width / root.sahne.w, height / root.sahne.h, 1.4)

    Item {
        id: tuval
        width: root.sahne.w
        height: root.sahne.h
        scale: disCerceve.olcek
        transformOrigin: Item.TopLeft
        x: Math.round((disCerceve.width - width * disCerceve.olcek) / 2)
        y: Math.round((disCerceve.height - height * disCerceve.olcek) / 2)

        Repeater {
            model: root.sahne.ogeler

            Item {
                id: oge
                property var ov: modelData
                x: ov.x
                y: ov.y
                width: ov.w
                height: ov.h

                Rectangle {
                    anchors.fill: parent
                    visible: oge.ov.tip === "alan" || oge.ov.tip === "buton" || oge.ov.tip === "kart"
                    radius: oge.ov.tip === "buton" ? 5 : 4
                    color: oge.ov.tip === "buton" ? (oge.ov.renk || "#1a1a20")
                        : oge.ov.tip === "kart" ? Qt.darker(oge.ov.renk || "#3b82f6", 4.5)
                        : "#0a0a0d"
                    border.color: oge.ov.tip === "buton" ? (oge.ov.kenar || "#1e2a3f")
                        : oge.ov.tip === "kart" ? (oge.ov.renk || "#3b82f6")
                        : "#1e2a3f"
                    border.width: 1

                    Rectangle {
                        visible: oge.ov.tip === "kart"
                        anchors.top: parent.top
                        width: parent.width
                        height: 3
                        radius: 1.5
                        color: oge.ov.renk || "#3b82f6"
                    }
                }

                Text {
                    visible: oge.ov.tip === "alan" || oge.ov.tip === "buton"
                    anchors.left: parent.left
                    anchors.right: parent.right
                    anchors.verticalCenter: oge.ov.tip === "buton" ? parent.verticalCenter : undefined
                    anchors.top: oge.ov.tip === "alan" ? parent.top : undefined
                    anchors.topMargin: oge.ov.tip === "alan" ? 3 : 0
                    anchors.leftMargin: 6
                    anchors.rightMargin: 6
                    horizontalAlignment: oge.ov.tip === "buton" ? Text.AlignHCenter : Text.AlignLeft
                    text: oge.ov.metin || ""
                    color: oge.ov.tip === "buton" ? "#f0e9d8" : "#6b7280"
                    font.pixelSize: 8
                    font.bold: oge.ov.tip === "buton"
                    font.family: "Segoe UI"
                    wrapMode: Text.WordWrap
                }
            }

            Column {

```

```

        visible: oge.ov.tip === "kart"
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.top: parent.top
        anchors.topMargin: 9
        anchors.leftMargin: 6
        anchors.rightMargin: 6
        spacing: 3

        Text {
            width: parent.width
            text: oge.ov.baslik || ""
            color: oge.ov.renk || "#dce8f5"
            font.pixelSize: 8
            font.bold: true
            font.family: "Segoe UI"
            wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Text {
            visible: oge.ov.altMetin !== undefined
            width: parent.width
            text: oge.ov.altMetin || ""
            color: "#6b7280"
            font.pixelSize: 7
            font.family: "Segoe UI"
            wrapMode: Text.WordWrap
        }
    }

    Rectangle {
        visible: oge.ov.tip === "kart" && oge.ov.rozet !== undefined
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        anchors.bottomMargin: 8
        width: rozetYazi.implicitWidth + 12
        height: 14
        radius: 7
        color: "#123321"
        Text {
            id: rozetYazi
            anchors.centerIn: parent
            text: oge.ov.rozet || ""
            color: "#4ade80"
            font.pixelSize: 6
            font.bold: true
            font.family: "Segoe UI"
        }
    }
}

Text {
    visible: oge.ov.tip === "etiket"
    text: oge.ov.metin || ""
    color: "#6b7280"
    font.pixelSize: 7
    font.bold: true
    font.letterSpacing: 0.6
    font.family: "Segoe UI"
}

Text {
    visible: oge.ov.tip === "merkezMetin"
    anchors.fill: parent
    text: oge.ov.metin || ""
    color: oge.ov.renk || "#9ca3af"
    font.pixelSize: oge.ov.boyut || 8
    font.bold: oge.ov.kalin === true
    font.family: "Segoe UI"
    wrapMode: Text.WordWrap
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter

```

```

        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
    }

    Rectangle {
        visible: oge.ov.tip === "nokta"
        anchors.fill: parent
        radius: width / 2
        color: oge.ov.renk || "#16a34a"
    }

    Rectangle {
        visible: oge.ov.tip === "cizgi"
        anchors.fill: parent
        color: "#1e2a3f"
    }

    Rectangle {
        visible: oge.ov.tip === "kutu"
        anchors.fill: parent
        radius: 5
        color: oge.ov.dolgu || "#12121a"
        border.color: oge.ov.renk || "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Text {
            visible: oge.ov.metin !== undefined
            anchors.centerIn: parent
            text: oge.ov.metin || ""
            color: oge.ov.metinRenk || "#9ca3af"
            font.pixelSize: 8
            font.bold: true
            font.family: "Segoe UI"
        }
    }

    Rectangle {
        visible: oge.ov.tip === "durumKart"
        anchors.fill: parent
        radius: 5
        color: "#0a0a0d"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Row {
            anchors.left: parent.left
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            anchors.leftMargin: 8
            spacing: 6
            Rectangle { width: 8; height: 8; radius: 4; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; color:
oge.ov.solRenk || "#dc2626" }
            Text { text: oge.ov.solMetin || ""; color: "#dce8f5"; font.pixelSize: 7; font.bold: true;
font.family: "Segoe UI" }
        }

        Text {
            anchors.right: parent.right
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            anchors.rightMargin: 8
            text: oge.ov.sagMetin || ""
            color: "#4f8cf7"
            font.pixelSize: 7
            font.bold: true
            font.family: "Segoe UI"
        }
    }

    Grid {
        visible: oge.ov.tip === "izgara2x2"
        anchors.fill: parent
        columns: 2
    }

```

```

        rows: 2
        spacing: 6
        Repeater {
            model: oge.ov.grid || []
            Rectangle {
                width: (oge.width - 6) / 2
                height: (oge.height - 6) / 2
                radius: 3
                color: "#0a0a0d"
                border.color: "#1e2a3f"
                border.width: 1

                Rectangle {
                    anchors.left: parent.left
                    anchors.top: parent.top
                    anchors.bottom: parent.bottom
                    width: 2
                    color: modelData.renk
                }
                Column {
                    anchors.left: parent.left
                    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                    anchors.leftMargin: 6
                    spacing: 1
                    Text { text: modelData.etiket; color: "#6b7280"; font.pixelSize: 6; font.family: "Segoe UI" }
                    Text { text: "--"; color: "#dce8f5"; font.pixelSize: 8; font.bold: true; font.family: "Segoe
UI" }
                }
            }
        }

    }

    Rectangle {
        visible: oge.ov.tip === "grafikKart"
        anchors.fill: parent
        radius: 6
        color: "#12121a"
        border.color: "#1e2a3f"
        border.width: 1

        Row {
            anchors.top: parent.top
            anchors.left: parent.left
            anchors.right: parent.right
            anchors.margins: 6
            spacing: 5

            Rectangle { width: 6; height: 6; radius: 3; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; color:
oge.ov.renk || "#3b82f6" }
            Text { text: oge.ov.baslik || ""; color: "#dce8f5"; font.pixelSize: 7; font.bold: true; font.family:
"Segoe UI" }
        }

        Row {
            visible: oge.ov.legend === true
            anchors.top: parent.top
            anchors.right: parent.right
            anchors.margins: 6
            spacing: 8
            Row {
                spacing: 3
                Rectangle { width: 5; height: 5; radius: 2.5; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter;
color: oge.ov.renk || "#3b82f6" }
                Text { text: "Ölçüm"; color: "#6b7280"; font.pixelSize: 6; font.family: "Segoe UI" }
            }
            Row {
                spacing: 3
                Rectangle { width: 8; height: 2; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; color: "#4f8cf7"
}
                Text { text: "Regresyon"; color: "#6b7280"; font.pixelSize: 6; font.family: "Segoe UI" }
            }
        }
    }

```

```

    }
}

Text {
    visible: oge.ov.legend !== true
    anchors.top: parent.top
    anchors.right: parent.right
    anchors.margins: 6
    text: "-- " + (oge.ov.birim || "")
    color: oge.ov.renk || "#3b82f6"
    font.pixelSize: 6
    font.family: "Segoe UI"
}

Rectangle {
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.margins: 10
    height: parent.height - 26
    color: "transparent"
    border.color: "#1a2436"
    border.width: 1

    Rectangle {
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.leftMargin: 4
        anchors.rightMargin: 4
        anchors.bottomMargin: 4
        height: 1
        rotation: -12
        transformOrigin: Item.Left
        color: "#4f8cf7"
        opacity: 0.7
    }

    Repeater {
        model: 4
        Rectangle {
            readonly property real oran: index / 3
            x: 8 + oran * (parent.width - 16)
            y: parent.height - 8 - oran * (parent.height * 0.55) - (index % 2) * 6
            width: 4
            height: 4
            radius: 2
            color: oge.ov.renk || "#3b82f6"
        }
    }
}

Rectangle {
    visible: oge.ov.tip === "tablo"
    anchors.fill: parent
    radius: 6
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Column {
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 8
        spacing: 6

        Text {
            visible: oge.ov.baslik !== undefined
            text: oge.ov.baslik || ""
            color: "#dce8f5"

```

```

        font.pixelSize: 7
        font.bold: true
        font.family: "Segoe UI"
    }

    Repeater {
        model: 3
        Row {
            spacing: 6
            Rectangle { width: 34; height: 6; radius: 2; color: "#1e2a3f" }
            Rectangle { width: 60; height: 6; radius: 2; color: "#1e2a3f" }
            Rectangle {
                width: 40; height: 10; radius: 5
                color: index === 1 ? "#2a1414" : "#123321"
                Text {
                    anchors.centerIn: parent
                    text: index === 1 ? "Hatalı" : "Geçerli"
                    color: index === 1 ? "#f87171" : "#4ade80"
                    font.pixelSize: 6
                }
            }
        }
    }
}

Rectangle {
    visible: oge.ov.tip === "kayitSatiri"
    anchors.fill: parent
    radius: 6
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Row {
        anchors.left: parent.left
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        anchors.leftMargin: 8
        spacing: 8

        Rectangle {
            width: 18; height: 18; radius: 9
            color: "#16161e"
            border.color: "#3b82f6"
            border.width: 1
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        }

        Column {
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            spacing: 4
            Rectangle { width: 70; height: 6; radius: 2; color: "#2a3548" }
            Rectangle { width: 46; height: 5; radius: 2; color: "#1e2a3f" }
        }
    }
}

Row {
    anchors.right: parent.right
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    anchors.rightMargin: 8
    spacing: 6

    Rectangle {
        width: 18; height: 18; radius: 4
        color: "#1a1420"
        border.color: "#3f1d24"
        border.width: 1
    }

    Rectangle {
        width: 34; height: 18; radius: 4
    }
}

```

```

        color: "#16161e"
        border.color: "#3b82f6"
        border.width: 1
    }
}
}

Rectangle {
    visible: oge.ov.tip === "navSatir"
    anchors.fill: parent
    radius: 5
    color: oge.ov.aktif ? "#16233c" : "transparent"

    Rectangle {
        visible: oge.ov.aktif === true
        anchors.left: parent.left
        anchors.top: parent.top
        anchors.bottom: parent.bottom
        width: 2
        color: "#3b82f6"
    }

    Row {
        anchors.left: parent.left
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        anchors.leftMargin: 8
        spacing: 7
        Rectangle { width: 8; height: 8; radius: 2; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; color:
oge.ov.aktif ? "#3b82f6" : "#4b5563" }
        Text { text: oge.ov.etiket || ""; color: oge.ov.aktif ? "#dce8f5" : "#6b7280"; font.pixelSize: 7;
font.bold: oge.ov.aktif === true; font.family: "Segoe UI" }
    }
}

Rectangle {
    visible: oge.ov.tip === "seviye"
    anchors.fill: parent
    radius: width / 2
    color: "transparent"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    Rectangle { anchors.centerIn: parent; width: parent.width - 2; height: 1; color: "#1e2a3f" }
    Rectangle { anchors.centerIn: parent; width: 1; height: parent.height - 2; color: "#1e2a3f" }
    Rectangle { anchors.centerIn: parent; width: 12; height: 12; radius: 6; color: "#16a34a" }
}

Row {
    visible: oge.ov.tip === "noktaSecici"
    anchors.fill: parent
    spacing: 6
    Repeater {
        model: ["4", "6", "8", "10"]
        Rectangle {
            width: (oge.width - 18) / 4
            height: oge.height
            radius: 5
            color: index === 1 ? "#16161e" : "#0a0a0d"
            border.color: index === 1 ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
            border.width: 1
            Text {
                anchors.centerIn: parent
                text: modelData
                color: index === 1 ? "#3b82f6" : "#6b7280"
                font.pixelSize: 9
                font.bold: index === 1
                font.family: "Segoe UI"
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

Rectangle {
    id: vurgu
    visible: root.vurguKutu !== null
    x: root.vurguKutu ? root.vurguKutu.x : 0
    y: root.vurguKutu ? root.vurguKutu.y : 0
    width: root.vurguKutu ? root.vurguKutu.w : 0
    height: root.vurguKutu ? root.vurguKutu.h : 0
    radius: 7
    color: Qt.rgb(root.vurguRengi.r, root.vurguRengi.g, root.vurguRengi.b, 0.14)
    border.color: root.vurguRengi
    border.width: 1.6

    SequentialAnimation {
        running: vurgu.visible
        loops: Animation.Infinite
        NumberAnimation { target: vurgu; property: "border.width"; to: 2.6; duration: 700; easing.type:
Easing.InOutQuad }
        NumberAnimation { target: vurgu; property: "border.width"; to: 1.4; duration: 700; easing.type:
Easing.InOutQuad }
    }
}
}
}

```

```

import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import QtQuick.Layouts 6.7
import sliper

Rectangle {
    color: "#0a0e17"

    readonly property var metinler: ({
        baslik: { tr: "REHBER – SLIPER Nasıl Kullanılır", en: "GUIDE – How to Use SLIPER" },
        geriButon: { tr: "← Geri", en: "← Back" },
        adimSonEk: { tr: " Adım", en: " Steps" }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    readonly property color konuRengi: "#ef4444"

    readonly property var bolumler: [
        {
            renk: "#ef4444",
            baslikTr: "Ölçüm Nasıl Başlatılır",
            baslikEn: "How to Start a Measurement",
            ozetTr: "Yeni bir test için müşteri bilgisi, reçete ve cihaz bağlantısı",
            ozetEn: "Customer info, mix design and device connection for a new test",
            adimlar: [
                {
                    baslikTr: "Müşteri ve reçete bilgisini girin",
                    baslikEn: "Enter the customer and mix design",
                    metinTr: "Sol menüden Ölçüm sayfasını açın. \"Ölçüm Yeri\" ve \"Müşteri\" alanlarını doldurup \"Beton Reçetesi\" listesinden ilgili reçeteyi seçin.",
                    metinEn: "Open the Measurement page from the left menu. Fill in \"Place of Measure\" and \"Customer\", then select the recipe from the \"Concrete Mix Design\" list.",
                    mockup: { tur: "olcum", bolge: "musteriRecete" }
                },
                {
                    baslikTr: "Cihaz bağlantısını kontrol edin",
                    baslikEn: "Check the device connection",
                    metinTr: "Sol alt köşedeki bağlantı göstergesi yeşilse SLIPER-ESP32 bağlıdır. Bağlı değilse üzerine tıklayarak bağlanmayı deneyin.",
                    metinEn: "If the connection indicator in the bottom-left corner is green, the SLIPER-ESP32 is connected. If not, click it to attempt a connection.",
                    mockup: { tur: "navBaglanti", bolge: "baglanti" }
                },
                {
                    baslikTr: "\"► Ölçümü Başlat\" butonuna basın",
                    baslikEn: "Press \"► Start Measurement\"",
                    metinTr: "Tüm bilgiler girildikten sonra bu butonla ölçüm başlar; anlık basınç, konum, hız ve debi değerleri ekranda canlı olarak izlenir.",
                    metinEn: "Once all information is filled in, this button starts the measurement; live pressure, position, speed and flow rate values appear on screen.",
                    mockup: { tur: "olcum", bolge: "baslat" }
                },
                {
                    baslikTr: "Ağırlık ekleyin, gerekirse duraklatın",
                    baslikEn: "Add weight, pause if needed",
                    metinTr: "Boruyu üst konuma kaldırıp kilitleyin ve serbest bırakın: stroke otomatik algılanır, üstteki \"SON STROKE\" çubuğunda Pmax, P01, P0r, p ve Q gösterilir. Her yük için en az 3 stroke atın; yükü \"+1.6\" / \"+4.8\" butonlarıyla girin (her stroke o anki ağırlıkla kaydedilir). \"|| Duraklat\" stroke algılamayı durdurur, canlı veri akmaya devam eder.",
                    metinEn: "Lift the pipe to the top position, lock it and release it: the stroke is detected automatically and the \"LAST STROKE\" bar shows Pmax, P01, P0r, p and Q. Do at least 3 strokes per load; enter the load with \"+1.6\" / \"+4.8\" (each stroke is saved with the current weight). \"|| Pause\" stops stroke detection while live data keeps flowing.",
                    mockup: { tur: "olcum", bolge: "agirlikDuraklat" }
                }
            ]
        }
    ],
}

```

```

{
    renk: "#ef4444",
    baslikTr: "Test Nasıl Bitirilir",
    baslikEn: "How to Finish a Test",
    ozetTr: "Ölçümü kaydetme veya silme",
    ozetEn: "Saving or discarding the measurement",
    adimlar: [
        {
            baslikTr: "\"■ Bitir\" butonuna basın",
            baslikEn: "Press \"■ Finish\"",
            metinTr: "Ölçüm tamamlandığında bu butona basın. Test aktif değilse veya cihaz bağlı değilse önce ölçümü başlatmanız istenir.",
            metinEn: "Press this button once the measurement is complete. If no test is active or the device is not connected, you'll be asked to start a measurement first.",
            mockup: { tur: "olcum", bolge: "bitir" }
        },
        {
            baslikTr: "Onay penceresinden seçim yapın",
            baslikEn: "Choose an option in the confirmation dialog",
            metinTr: "\"Ölçümü bitirmek istediğinize emin misiniz?\" sorusuna karşılık \"📁 Kaydet ve Bitir\", \"🗑 Testi Sil ve Bitir\" veya \"Vazgeç, Teste Devam Et\" seçeneklerinden birini seçin.",
            metinEn: "In response to \"Are you sure you want to finish the measurement?\", choose \"📁 Save and Finish\", \"🗑 Delete Test and Finish\", or \"Cancel, Continue Testing\".",
            mockup: { tur: "onay", bolge: "secenekler" }
        },
        {
            baslikTr: "Sonuçlar sayfasına yönlendirilirsiniz",
            baslikEn: "You are taken to the Results page",
            metinTr: "Testi kaydettiğinizde uygulama otomatik olarak Sonuçlar sayfasını açar ve hesaplanan değerleri gösterir.",
            metinEn: "When you save the test, the app automatically opens the Results page and shows the calculated values.",
            mockup: { tur: "sonuclar", bolge: "ozet" }
        }
    ]
},
{
    renk: "#ef4444",
    baslikTr: "Sonuçlar Nasıl Görüntülenir",
    baslikEn: "How to View Results",
    ozetTr: "Akma gerilmesi, viskozite, grafikler ve raporlar",
    ozetEn: "Yield stress, viscosity, charts and reports",
    adimlar: [
        {
            baslikTr: "Sonuç özetini inceleyin",
            baslikEn: "Review the result summary",
            metinTr: "\"SONUÇ ÖZETİ\" kartında P-Q doğrusunun kesişimi (A, mbar), eğimi (B, mbar·h/m³) ve uyum kalitesi (R²) listelenir. A yağlama tabakasının akma direncini, B viskoz direncini gösterir.",
            metinEn: "The \"RESULT SUMMARY\" card lists the P-Q line intercept (A, mbar), slope (B, mbar·h/m³), and fit quality (R²). A reflects the yield resistance of the lubricating layer, B its viscous resistance.",
            mockup: { tur: "sonuclar", bolge: "ozet" }
        },
        {
            baslikTr: "Boru hattı tahminini hesaplayın",
            baslikEn: "Calculate the pipeline estimate",
            metinTr: "\"TAHMİN AYARLARI\" bölümüne Q1/Q2 debilerini, boru çapını, L2/L3/L4 uzunluklarını, pompalama yüksekliğini (aşağı pompalamada negatif), beton yoğunluğunu, hata payını ve pompanın maksimum basıncını girip \"Tahmini Hesapla ve Kaydet\"e basın. Tahmin tablosundaki tüm durumlar pompa kapasitesi içindeyse sonuç \"POMPALANABİLİR\", değilse \"POMPALAMA SORUNU\" olarak gösterilir.",
            metinEn: "In \"FORECAST PREFERENCES\" enter the Q1/Q2 flow rates, pipe diameter, L2/L3/L4 lengths, pumping head (negative for downward pumping), concrete density, error tolerance and the pump max. pressure, then press \"Calculate and Save Forecast\". If all cases in the forecast table are within the pump capacity the result is \"PUMPABLE\", otherwise \"PUMPING ISSUE\".",
            mockup: { tur: "sonuclar", bolge: "boru" }
        },
        {
            baslikTr: "Grafik ve stroke tablosunu inceleyin",
            baslikEn: "Review the chart and stroke table",
            metinTr: "Sağdaki sekmeler: \"P-Q Grafiği\" (noktalar ve regresyon), \"Stroke Tablosu\" (kutucukla stroke'u tahmine dahil et/çıkar, 🗑 ile sil; hatalı stroke'lar \"Wrong Stroke\" olarak işaretlenir), \"Stroke Eğrileri\" (her strokun

```

```

basinç ve mesafe/hız eğrisi), \"Tahmin Tablosu\" ve \"Tahmin Grafiği\".",
    metinEn: "Tabs on the right: \"p-Q Chart\" (points and regression), \"Table of Strokes\" (include/exclude a
stroke with the checkbox, delete with 

```

```

        metinTr: "Sol menüden Kalibrasyon sayfasını açın ve Eğim Sensörü, Load Cell, Mesafe Sensörü veya Stroke
Konumları kartlarından birine tıklayın. Stroke Konumları'nda borunun üst ve alt konumunu kaydedin; stroke'lar bu referanslarla
algılanır.",
        metinEn: "Open the Calibration page from the left menu and click Incline Sensor, Load Cell, Distance Sensor
or Stroke Positions. In Stroke Positions save the top and bottom positions of the pipe; strokes are detected using these
references.",
        mockup: { tur: "kalibrasyonSecim", bolge: "kartlar" }
    },
    {
        baslikTr: "Eğim sensörünü sıfırlayın",
        baslikEn: "Zero the incline sensor",
        metinTr: "Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin, su terazisi göstergesinin ortalanmasını bekleyin ve
\"Sıfırla (Zero)\" butonuna basın.",
        metinEn: "Place the device on a flat, stable surface, wait for the level indicator to center, then press
\"Zero (Reset)\".",
        mockup: { tur: "kalibrasyonEgim", bolge: "sifirla" }
    },
    {
        baslikTr: "Load Cell / Mesafe sensörü için nokta sayısını seçin",
        baslikEn: "Choose the point count for the Load Cell / Distance sensor",
        metinTr: "Kaç noktalı kalibrasyon yapılacağını (4, 6, 8 veya 10) seçin – daha fazla nokta daha hassas bir
kalibrasyon sağlar.",
        metinEn: "Choose how many calibration points to use (4, 6, 8 or 10) – more points give a more precise
calibration.",
        mockup: { tur: "kalibrasyonNoktaSayisi", bolge: "secim" }
    },
    {
        baslikTr: "Her nokta için hedef değeri girip kaydedin",
        baslikEn: "Enter and save the target value for each point",
        metinTr: "Hedef ağırlık veya mesafeyi girin, o değeri cihaza uygulayın ve noktayı kaydedin. Son noktadan
sonra \"Kaydet ve Bitir\" ile kalibrasyon tamamlanır.",
        metinEn: "Enter the target weight or distance, apply that value on the device, and save the point. After the
last point, calibration is completed with \"Save and Finish\".",
        mockup: { tur: "kalibrasyonNoktaGir", bolge: "kaydet" }
    },
    {
        baslikTr: "Mevcut kalibrasyonu görüntüleyin veya yenileyin",
        baslikEn: "View or refresh an existing calibration",
        metinTr: "Daha önce kaydedilmiş bir kalibrasyon varsa \"Mevcut Kalibrasyonu Görüntüle\" ile noktaları
inceleyebilir veya \"Yeniden Kalibre Et\" ile sıfırdan yeni bir ölçüm alabilirsiniz.",
        metinEn: "If a calibration was already saved, use \"View Current Calibration\" to review the points, or
\"Recalibrate\" to take a fresh measurement from scratch.",
        mockup: { tur: "kalibrasyonMevcut", bolge: "kartlar" }
    }
}
]

property int seciliKonu: -1

Component {
    id: rehberMockupBileseni
    RehberMockup {}
}

Component {
    id: konuIkonu

    Canvas {
        property int konu: -1
        property color çizgiRengi: "#6b7280"
        onÇizgiRengiChanged: requestPaint()
        onKonuChanged: requestPaint()
        Component.onCompleted: requestPaint()

        onPaint: {
            var ctx = getContext("2d")
            ctx.clearRect(0, 0, width, height)
            ctx.strokeStyle = çizgiRengi
            ctx.fillStyle = çizgiRengi

```

```

ctx.lineWidth = width / 11
ctx.lineCap = "round"
ctx.lineJoin = "round"

var k = width / 20

if (konu === 0) {
    ctx.fillRect(3 * k, 12 * k, 3.4 * k, 5 * k)
    ctx.fillRect(8.3 * k, 8 * k, 3.4 * k, 9 * k)
    ctx.fillRect(13.6 * k, 3.5 * k, 3.4 * k, 13.5 * k)
} else if (konu === 1) {
    ctx.beginPath(); ctx.arc(10 * k, 10 * k, 8 * k, 0, Math.PI * 2, false); ctx.stroke()
    ctx.beginPath(); ctx.moveTo(6 * k, 10.3 * k); ctx.lineTo(8.8 * k, 13 * k); ctx.lineTo(14 * k, 6.8 * k);
ctx.stroke()
} else if (konu === 2) {
    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(3 * k, 15.5 * k); ctx.lineTo(8 * k, 10.5 * k); ctx.lineTo(12 * k, 12.5 * k); ctx.lineTo(17 * k,
4.5 * k)

    ctx.stroke()
    ;[[3, 15.5], [8, 10.5], [12, 12.5], [17, 4.5]].forEach(function(p) {
        ctx.beginPath(); ctx.arc(p[0] * k, p[1] * k, 1.3 * k, 0, Math.PI * 2, false); ctx.fill()
    })
} else if (konu === 3) {
    ctx.beginPath(); ctx.arc(10 * k, 10.5 * k, 7.2 * k, 0, Math.PI * 2, false); ctx.stroke()
    ctx.beginPath(); ctx.moveTo(10 * k, 10.5 * k); ctx.lineTo(10 * k, 5.8 * k); ctx.stroke()
    ctx.beginPath(); ctx.moveTo(10 * k, 10.5 * k); ctx.lineTo(13.2 * k, 12.3 * k); ctx.stroke()
} else {
    ;[5.5, 10, 14.5].forEach(function(y, i) {
        ctx.beginPath(); ctx.moveTo(2.5 * k, y * k); ctx.lineTo(17.5 * k, y * k); ctx.stroke()
        var knobX = [7.5, 12.5, 6.5][i]
        ctx.beginPath(); ctx.arc(knobX * k, y * k, 2.1 * k, 0, Math.PI * 2, false); ctx.fill()
    })
}
}
}
}

```

```

Component {
    id: konuKartBileseni

    Rectangle {
        id: konuKarti
        property int gercekIndex: 0
        readonly property var modelData: bolumler[gercekIndex]
        width: 280
        height: 300
        radius: 12
        color: "#0f1420"
        border.color: konuKarti.hovered ? modelData.renk : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        property bool hovered: false
        scale: hovered ? 1.02 : 1.0
        Behavior on border.color { ColorAnimation { duration: 120 } }
        Behavior on scale { NumberAnimation { duration: 120; easing.type: Easing.OutQuad } }

        Column {
            anchors.centerIn: parent
            width: parent.width - 28
            spacing: 16

            Loader {
                anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
                width: 30
                height: 30
                sourceComponent: konuIkonu
                onLoaded: {
                    item.konu = konuKarti.gercekIndex
                    item.cizgiRengi = Qt.binding(function() {
                        return konuKarti.hovered ? modelData.renk : "#9ca3af"
                    })
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: Translations.turkish ? modelData.baslikTr : modelData.baslikEn
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 15
    font.bold: true
    wrapMode: Text.WordWrap
}

Text {
    width: parent.width
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: Translations.turkish ? modelData.ozetTr : modelData.ozetEn
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    wrapMode: Text.WordWrap
    lineHeight: 1.2
}

Rectangle {
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    width: adimSayisiYazi.implicitWidth + 16
    height: 20
    radius: 10
    color: "#1e2a3f"

    Text {
        id: adimSayisiYazi
        anchors.centerIn: parent
        text: modelData.adimlar.length + txt("adimSonEk")
        color: modelData.renk
        font.pixelSize: 10
        font.bold: true
    }
}

}

}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onEntered: konuKarti.hovered = true
    onExited: konuKarti.hovered = false
    onClicked: seciliKonu = konuKarti.gercekIndex
}

}

}

StackLayout {
    anchors.fill: parent
    currentIndex: seciliKonu === -1 ? 0 : 1

    // SAYFA 0: konu kartları
    ScrollView {
        id: konularScroll
        clip: true
        ScrollBar.horizontal.policy: ScrollBar.AlwaysOff

        Column {
            width: konularScroll.availableWidth - 40
            x: 20
            spacing: 20
            topPadding: 20
            bottomPadding: 20

```

```

Text {
    text: txt("baslik")
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    font.bold: true
    font.letterSpacing: 1
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 18

    Row {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        spacing: 18

        Repeater {
            model: 3

            Loader {
                sourceComponent: konuKartBileseni
                onLoaded: item.gercekIndex = index
            }
        }
    }

    Row {
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        spacing: 18

        Repeater {
            model: 2

            Loader {
                sourceComponent: konuKartBileseni
                onLoaded: item.gercekIndex = index + 3
            }
        }
    }
}
}

```

// SAYFA 1: konu detay1

```

ScrollView {
    id: detayScroll
    clip: true
    ScrollBar.horizontal.policy: ScrollBar.AlwaysOff

    Column {
        width: detayScroll.availableWidth - 40
        x: 20
        spacing: 18
        topPadding: 20
        bottomPadding: 24

        Row {
            spacing: 12

            Button {
                text: txt("geriButon")
                font.pixelSize: 13

                background: Rectangle {
                    radius: 6
                    color: parent.hovered ? "#1e2a3f" : "#0f1420"
                    border.color: "#1e2a3f"
                    border.width: 1
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }

    contentItem: Text {
        text: parent.text
        color: "#dce8f5"
        font: parent.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        leftPadding: 10
        rightPadding: 10
    }

    onClicked: seciliKonu = -1
}

Rectangle {
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    width: 8
    height: 8
    radius: 4
    color: seciliKonu >= 0 ? bolumler[seciliKonu].renk : "#6b7280"
}

Text {
    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
    text: seciliKonu >= 0 ? (Translations.turkish ? bolumler[seciliKonu].baslikTr :
bolumler[seciliKonu].baslikEn) : ""
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 16
    font.bold: true
}

Text {
    visible: seciliKonu >= 0
    width: parent.width
    text: seciliKonu >= 0 ? (Translations.turkish ? bolumler[seciliKonu].ozetTr : bolumler[seciliKonu].ozetEn) :
""
    color: "#9ca3af"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 13
    wrapMode: Text.WordWrap
}

Rectangle {
    width: parent.width
    height: 1
    color: "#1e2a3f"
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 26

    Repeater {
        model: seciliKonu >= 0 ? bolumler[seciliKonu].adimlar : []

        RowLayout {
            width: parent.width
            spacing: 18

            Rectangle {
                Layout.preferredWidth: 26
                Layout.preferredHeight: 26
                Layout.alignment: Qt.AlignTop
                radius: 13
                color: Qt.darker(bolumler[seciliKonu].renk, 3.2)
                border.color: bolumler[seciliKonu].renk
            }
        }
    }
}

```

```

        border.width: 1

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: index + 1
            color: bolumler[seciliKonu].renk
            font.pixelSize: 12
            font.bold: true
        }
    }

    Column {
        Layout.preferredWidth: 300
        Layout.alignment: Qt.AlignTop
        spacing: 5

        Text {
            width: parent.width
            text: Translations.turkish ? modelData.baslikTr : modelData.baslikEn
            color: "#dce8f5"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 14
            font.bold: true
            wrapMode: Text.WordWrap
        }

        Text {
            width: parent.width
            text: Translations.turkish ? modelData.metinTr : modelData.metinEn
            color: "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"
            font.pixelSize: 12
            wrapMode: Text.WordWrap
            lineHeight: 1.3
        }
    }

    Loader {
        id: mockupYukleyici
        Layout.fillWidth: true
        Layout.maximumWidth: 460
        Layout.preferredHeight: 260
        Layout.alignment: Qt.AlignTop
        asynchronous: true
        sourceComponent: rehberMockupBileseni

        property var adimModeli: modelData
        property color konuRengi: bolumler[seciliKonu].renk

        onLoad: {
            item.sahneAdi = adimModeli.mockup.tur
            item.vurguAnahtari = adimModeli.mockup.bolge
            item.vurguRengi = konuRengi
        }

        Rectangle {
            anchors.fill: parent
            visible: mockupYukleyici.status !== Loader.Ready
            radius: 10
            color: "#0a0e17"
            border.color: "#1e2a3f"
            border.width: 1
        }
    }
}
}
}
}
}

```



```

import QtQuick 6.7
import QtQuick.Controls 6.7
import QtQuick.Layouts 6.7
import QtCharts 6.7
import sliper

// Original SLIPER "View Results / Calculate Forecast" ekranlarının karşılığı:
// Table of Strokes, p-Q Chart of Strokes, Calculation of the Forecast,
// Forecast Chart ve her stroke'un basınç / mesafe-hız eğrileri.
Rectangle {
    id: kok
    color: "#0a0a0d"

    property int olcumId: -1
    property var bilgi: ({} )
    property var sonuc: ({ yeterliVeri: false, tau0: 0, mu: 0, r2: 0, n: 0, toplamStroke: 0, uyarilar: [] })
    property var strokeListesi: []
    property var tahminAyarlari: ({} )
    property var tahminSatirlari: []
    property int seciliStrokeIndex: -1
    property int aktifSekme: 0
    property int playbackAdimi: -1

    readonly property real hesaplananTau0: sonuc.tau0 || 0
    readonly property real hesaplananMu: sonuc.mu || 0

    readonly property var metinler: ({
        sonucOzeti: { tr: "SONUÇ ÖZETİ", en: "RESULT SUMMARY" },
        duzenle: { tr: "Düzenle", en: "Edit" },
        yer: { tr: "Yer", en: "Place" },
        musteri: { tr: "Müşteri", en: "Customer" },
        recete: { tr: "Reçete", en: "Formula" },
        yorum: { tr: "Yorum", en: "Comment" },
        kesisimA: { tr: "P-Q KESİŞİMİ (A)", en: "P-Q INTERCEPT (A)" },
        egimB: { tr: "P-Q EĞİMİ (B)", en: "P-Q SLOPE (B)" },
        yieldA: { tr: "a (Yield Pressure)", en: "a (Yield Pressure)" },
        gradyanB: { tr: "b (Pressure Gradient x1000)", en: "b (Pressure Gradient x1000)" },
        uyumKalitesi: { tr: "UYUM (R²)", en: "FIT (R²)" },
        kullananStroke: { tr: "KULLANILAN STROKE", en: "STROKES USED" },
        uyarilarBaslik: { tr: "ÖLÇÜM KALİTESİ UYARILARI", en: "MEASUREMENT QUALITY WARNINGS" },
        uyari_azStroke: { tr: "Yeterli geçerli stroke yok (en az 3; her yük için 3 stroke önerilir).", en: "Not enough valid
        strokes (at least 3; 3 per load recommended)."},
        uyari_egimNegatif: { tr: "Eğim (B) negatif: debi arttıkça basınç düşüyor. Ayrışma/blokaj veya ölçüm hatası olabilir.",
        en: "Slope (B) is negative: pressure drops as flow rises. Possible segregation/blockage or measurement error." },
        uyari_kesisimNegatif: { tr: "Kesisim (A) negatif: durağan basınç (P0) hatalı ölçülmüş olabilir.", en: "Intercept (A) is
        negative: static pressure (P0) may be wrong." },
        uyari_dusukR2: { tr: "Uyum kalitesi düşük (R² < 0.90): noktalar doğrudan çok sapıyor.", en: "Low fit quality (R² < 0.90):
        points scatter strongly around the line." },
        uyari_darDebiAraligi: { tr: "Debi aralığı dar: farklı ağırlıklarla stroke atın, aksi halde eğim güvenilir değil.", en:
        "Flow range too narrow: use different weights, otherwise the slope is unreliable." },
        uyari_yukBasinaAzStroke: { tr: "Bazı yüklerde 3'ten az geçerli stroke var; kılavuz her yük için en az 3 stroke önerir.",
        en: "Some loads have fewer than 3 valid strokes; the manual recommends at least 3 strokes per load." },
        uyari_tekYuk: { tr: "Tüm stroke'lar aynı ağırlıkla atılmış: en az iki farklı yük kullanın.", en: "All strokes used the
        same weight: use at least two different loads." },
        uyari_cokGecersiz: { tr: "Stroke'ların %30'undan fazlası hatalı: boru sıkışması veya ayrışma belirtisi olabilir.", en:
        "More than 30% of strokes are invalid: possible pipe jamming or segregation." },
        tahminAyarlari: { tr: "TAHİN AYARLARI", en: "FORECAST PREFERENCES" },
        q1: { tr: "Q1 (m³/h)", en: "Q1 (m³/h)" },
        q2: { tr: "Q2 (m³/h)", en: "Q2 (m³/h)" },
        cap: { tr: "Boru çapı D (mm)", en: "Pipe diameter D (mm)" },
        l2: { tr: "L2 (m)", en: "L2 (m)" },
        l3: { tr: "L3 (m)", en: "L3 (m)" },
        l4: { tr: "L4 (m)", en: "L4 (m)" },
        yukseklik: { tr: "Pompalama yüks. h (m)", en: "Pumping head h (m)" },
        yogunluk: { tr: "Yoğunluk ρ (kg/m³)", en: "Density ρ (kg/m³)" },
        hataPayi: { tr: "Hata payı (%)", en: "Error bar tol. (%)" },
        pompaMaks: { tr: "Pompa maks. (bar)", en: "Pump max. (bar)" },
        pompaIpucu: { tr: "tipik 85-130, yüksek basınç 200-250. h negatif = aşağı pompalama.", en: "typical 85-130, high pressure

```

200-250. Negative h = pumping downward." },
hesaplaKaydet: { tr: "Tahmini Hesapla ve Kaydet", en: "Calculate and Save Forecast" },
gecersizGirdi: { tr: "Geçersiz değer: tüm alanlar sayı olmalı, D > 0.", en: "Invalid value: all fields must be numbers, D > 0." },
kaydedildi: { tr: "✓ Tahmin ayarları kaydedildi", en: "✓ Forecast preferences saved" },
pompalanabilir: { tr: "POMPALANABİLİR", en: "PUMPABLE" },
pompalamaSorunu: { tr: "POMPALAMA SORUNU", en: "PUMPING ISSUE" },
degerlendirilmedi: { tr: "DEĞERLENDİRİLMEDİ", en: "NOT EVALUATED" },
durumYetersizVeri: { tr: "Yeterli stroke verisi yok.", en: "Not enough stroke data." },
durumPompaYok: { tr: "Pompalanabilirlik kararı için pompa maks. basıncını girip tahmini hesaplayın.", en: "Enter the pump max. pressure and calculate the forecast to evaluate pumpability." },
durumUygun: { tr: "Tüm durumlarda uygun. En yüksek tahmin %1 bar (Q = %2 m³/h, L = %3 m), pompa kapasitesi kullanımı %4.", en: "Suitable in all cases. Highest estimate %1 bar (Q = %2 m³/h, L = %3 m), %4% of pump capacity." },
durumAkma: { tr: "%1 durumda kapasite aşıyor (en yüksek %2 bar). Basıncın çoğu akma (A) teriminden geliyor: süperakışkanlaştırıcı veya ince malzeme/pasta miktarını artırmayı, daha kısa/geniş hattı değerlendirin.", en: "Capacity exceeded in %1 case(s) (highest %2 bar). Mostly from the yield (A) term: consider more superplasticizer or fines/paste, or a shorter/wider line." },
durumViskoz: { tr: "%1 durumda kapasite aşıyor (en yüksek %2 bar). Basıncın çoğu viskoz (B) terimden geliyor: debiyi düşürmeyi, daha geniş boruyu veya daha düşük viskoziteli karışımı değerlendirin.", en: "Capacity exceeded in %1 case(s) (highest %2 bar). Mostly from the viscous (B) term: consider a lower flow rate, a wider pipe or a less viscous mix." },
durumYukseklık: { tr: "%1 durumda kapasite aşıyor (en yüksek %2 bar). Basıncın çoğu pompalama yüksekliğinden (p·g·h) geliyor: daha yüksek basınçlı pompa gerekir.", en: "Capacity exceeded in %1 case(s) (highest %2 bar). Mostly from the pumping head (p·g·h): a higher-pressure pump is required." },
pdfRaporOnizle: { tr: "PDF Rapor Önizle", en: "Preview PDF Report" },
excelCsvOnizle: { tr: "Excel (CSV) Önizle", en: "Preview Excel (CSV)" },
excelXmlDisaAktar: { tr: "Excel (XML) Dışa Aktar", en: "Export Excel (XML)" },
disaAktarildi: { tr: "✓ Dışa aktarıldı: ", en: "✓ Exported: " },
disaAktarilamadi: { tr: "× Dışa aktarılamadı", en: "× Export failed" },
sekmePq: { tr: "P-Q Grafiği", en: "p-Q Chart" },
sekmeTablo: { tr: "Stroke Tablosu", en: "Table of Strokes" },
sekmeEgri: { tr: "Stroke Eğrileri", en: "Stroke Curves" },
sekmeTahminTablo: { tr: "Tahmin Tablosu", en: "Forecast Table" },
sekmeTahminGrafik: { tr: "Tahmin Grafiği", en: "Forecast Chart" },
dahilNokta: { tr: "Tahmine dahil", en: "In forecast" },
haricNokta: { tr: "Hariç / hatalı", en: "Excluded / wrong" },
regresyon: { tr: "Regresyon", en: "Regression" },
oynat: { tr: "▶ Oynat", en: "▶ Play" },
durdur: { tr: "⏸ Durdur", en: "⏸ Pause" },
tabloIpucu: { tr: "Kutucuk: stroke'u tahmine dahil et / çıkar. Satıra tıkla: seç, çift tıkla: eğrisini aç. Hatalı stroke'lar otomatik hariç tutulur.", en: "Checkbox: include / exclude the stroke from the forecast. Click a row to select, double-click to open its curve. Wrong strokes are excluded automatically." },
no: { tr: "No", en: "No" },
saat: { tr: "Saat", en: "Time" },
sure: { tr: "Süre s", en: "Dur. s" },
agirlik: { tr: "Ağırlık kg", en: "Weight kg" },
durum: { tr: "Durum", en: "Status" },
dahil: { tr: "Dahil", en: "Included" },
haric: { tr: "Hariç", en: "Excluded" },
hatali: { tr: "Wrong Stroke", en: "Wrong Stroke" },
strokeYok: { tr: "Bu ölçümde stroke yok", en: "No strokes in this measurement" },
strokeSilSoru: { tr: "Stroke %1 kalıcı olarak silinsin mi? Bu işlem geri alınamaz.", en: "Delete stroke %1 permanently? This cannot be undone." },
sil: { tr: "Sil", en: "Delete" },
vazgec: { tr: "Vazgeç", en: "Cancel" },
kaydet: { tr: "Kaydet", en: "Save" },
basincEgrisi: { tr: "Basınc Eğrisi", en: "Pressure Curve" },
konumHizEgrisi: { tr: "Mesafe ve Hız Eğrisi", en: "Distance and Speed Curve" },
hamVeriYok: { tr: "Bu stroke için ham eğri verisi yok (eski sürümle kaydedilmiş).", en: "No raw curve data for this stroke (saved with an older version)."},
zaman: { tr: "Zaman (s)", en: "Time (s)" },
basinc: { tr: "Basınc (mbar)", en: "Pressure (mbar)" },
mesafe: { tr: "Mesafe (mm)", en: "Distance (mm)" },
hiz: { tr: "Hız (m/s)", en: "Speed (m/s)" },
debi: { tr: "Debi Q (m³/h)", en: "Flow Q (m³/h)" },
uzunluk: { tr: "Uzunluk L (m)", en: "Length L (m)" },
basincBar: { tr: "P (bar)", en: "P (bar)" },
aralik: { tr: "Alt - Üst (bar)", en: "Lower - Upper (bar)" },
pompa: { tr: "Pompa", en: "Pump" },
uygun: { tr: "uygun", en: "ok" },
asilildi: { tr: "aşıldı", en: "exceeded" },

```

        tahminYok: { tr: "Tahmin için en az 2 geçerli stroke gerekir.", en: "At least 2 valid strokes are required for a forecast." },
        modelNotu: { tr: "Model:  $P = 4L/D \cdot a + 16 \cdot L \cdot Q / (\pi \cdot D^3) \cdot b + \rho \cdot g \cdot h$  (a =  $d \cdot A / 4l$ , b =  $B \cdot \pi \cdot d^3 / 16l$ ; d = %1 mm, l = %2 mm). Hata payı sürtünme kısmına uygulanır.", en: "Model:  $P = 4L/D \cdot a + 16 \cdot L \cdot Q / (\pi \cdot D^3) \cdot b + \rho \cdot g \cdot h$  (a =  $d \cdot A / 4l$ , b =  $B \cdot \pi \cdot d^3 / 16l$ ; d = %1 mm, l = %2 mm). The error tolerance applies to the friction part." },
        tahmin: { tr: "Tahmin", en: "Forecast" },
        pompaCizgi: { tr: "Pompa maks.", en: "Pump max." },
        olcumBilgisi: { tr: "Ölçüm Bilgileri", en: "Measurement Information" },
        pdfRaporOnizlemeBaslik: { tr: "PDF Rapor Önizleme", en: "PDF Report Preview" },
        indirPdf: { tr: "📄 İndir (PDF)", en: "📄 Download (PDF)" },
        pdfKaydedildi: { tr: "PDF kaydedildi: ", en: "PDF saved: " },
        pdfOlusturulamadi: { tr: "PDF oluşturulamadı.", en: "Could not generate PDF." },
        kapat: { tr: "Kapat", en: "Close" },
        excelCsvOnizlemeBaslik: { tr: "Excel (CSV) Önizleme", en: "Excel (CSV) Preview" },
        indirCsv: { tr: "📄 İndir (CSV)", en: "📄 Download (CSV)" },
        csvKaydedildi: { tr: "CSV kaydedildi: ", en: "CSV saved: " },
        csvOlusturulamadi: { tr: "CSV oluşturulamadı.", en: "Could not generate CSV." },
        olcumSecilmedi: { tr: "Geçmiş sayfasından bir ölçüm seçin veya yeni bir ölçüm tamamlayın.", en: "Select a measurement from History or complete a new measurement." }
    })

    function txt(anahtar) {
        return Translations.turkish ? metinler[anahtar].tr : metinler[anahtar].en
    }

    // Sayıyı virgülden sonra "basamak" haneyle yazar; değer yoksa "-"
    function sayi(deger, basamak) {
        return (deger === undefined || deger === null || isNaN(deger)) ? "-" : Number(deger).toFixed(basamak)
    }

    // Schleibinger dönüşümü: formül ve geometri C++ tarafındaki SliperModel.h'den gelir
    function schleibingerA(kesisimA) { return calculator.schleibingerA(kesisimA) }
    function schleibingerB(egimB) { return calculator.schleibingerB(egimB) }

    onOlcumIdChanged: verileriYukle()
    Component.onCompleted: verileriYukle()
    onVisibleChanged: if (visible) verileriYukle()

    function verileriYukle() {
        playbackTimer.stop()
        playbackAdimi = -1
        if (olcumId <= 0) {
            bilgi = ({} )
            strokeListesi = []
            tahminSatirlari = []
            return
        }
        bilgi = database.olcumBilgisiGetir(olcumId)
        sonuc = database.binghamHesapla(olcumId)
        strokeListesi = database.strokeVerileriGetir(olcumId)
        tahminAyarlari = database.tahminAyarlariGetir(olcumId)
        ayarAlanlariniDoldur()
        if (seciliStrokeIndex >= strokeListesi.length || seciliStrokeIndex < 0)
            seciliStrokeIndex = strokeListesi.length > 0 ? 0 : -1
        pqGrafiginiCiz()
        tahminiGuncelle()
        strokeEgrisiniCiz()
    }

    // ----- P-Q grafiği
    function pqGrafiginiCiz() {
        pqDahil.clear()
        pqHaric.clear()
        pqDogru.clear()
        oynatmaIsaretcisi.clear()
        var enBuyukDebi = 5, enBuyukBasinc = 10, enKucukBasinc = 0
        for (var i = 0; i < strokeListesi.length; i++) {
            var stroke = strokeListesi[i]
            if (stroke.gecerli && stroke.secili) pqDahil.append(stroke.debi, stroke.basinc)
            else pqHaric.append(stroke.debi, stroke.basinc)
        }
    }

```

```

        enBuyukDebi = Math.max(enBuyukDebi, stroke.debi)
        enBuyukBasinc = Math.max(enBuyukBasinc, stroke.basinc)
        enKucukBasinc = Math.min(enKucukBasinc, stroke.basinc)
    }
    if (sonuc.yeterliVeri) {
        // p = A + B*Q çizgisi ("tau0" = A kesişim, "mu" = B eğim)
        var kesisimA = sonuc.tau0, egimB = sonuc.mu
        var çizgiSonuDebi = enBuyukDebi * 1.1
        var çizgiSonuBasinc = kesisimA + egimB * çizgiSonuDebi
        pqDogru.append(0, kesisimA)
        pqDogru.append(çizgiSonuDebi, çizgiSonuBasinc)
        enBuyukBasinc = Math.max(enBuyukBasinc, çizgiSonuBasinc)
        enKucukBasinc = Math.min(enKucukBasinc, kesisimA)
    }
    pqQEkseni.max = Math.ceil(enBuyukDebi * 1.15)
    pqPEkseni.min = Math.floor(enKucukBasinc * 1.1)
    pqPEkseni.max = Math.ceil(enBuyukBasinc * 1.15)
}

// ----- Tahmin
function ayarAlanlariniDoldur() {
    var ayar = tahminAyarlari
    q1Alani.metin = ayar.q1; q2Alani.metin = ayar.q2; capAlani.metin = ayar.cap
    l2Alani.metin = ayar.l2; l3Alani.metin = ayar.l3; l4Alani.metin = ayar.l4
    yukseklikAlani.metin = ayar.yukseklik; yogunlukAlani.metin = ayar.yogunluk
    hataAlani.metin = ayar.hataPayi
    pompaAlani.metin = ayar.pompaMaks > 0 ? ayar.pompaMaks : ""
    ayarBildirimi.text = ""
}

function ayarlariKaydet() {
    var alanlar = { q1: q1Alani, q2: q2Alani, cap: capAlani, l2: l2Alani, l3: l3Alani, l4: l4Alani,
        yukseklik: yukseklikAlani, yogunluk: yogunlukAlani, hataPayi: hataAlani }
    var yeni = {}
    for (var anahtar in alanlar) {
        var deger = parseFloat(String(alanlar[anahtar].metin).replace(",", "."))
        if (isNaN(deger)) { ayarBildirimi.hata = true; ayarBildirimi.text = txt("gecersizGirdi"); return }
        yeni[anahtar] = deger
    }
    var pompa = parseFloat(String(pompaAlani.metin).replace(",", "."))
    yeni.pompaMaks = (isNaN(pompa) || pompa < 0) ? 0 : pompa
    if (yeni.cap <= 0 || yeni.q1 < 0 || yeni.q2 < 0 || yeni.l2 < 0 || yeni.l3 < 0 || yeni.l4 < 0 || yeni.yogunluk < 0) {
        ayarBildirimi.hata = true; ayarBildirimi.text = txt("gecersizGirdi"); return
    }
    yeni.hataPayi = Math.max(0, Math.min(100, yeni.hataPayi))
    if (database.tahminAyarlariKaydet(olcumId, yeni)) {
        tahminAyarlari = database.tahminAyarlariGetir(olcumId)
        ayarBildirimi.hata = false
        ayarBildirimi.text = txt("kaydedildi")
        tahminiGuncelle()
    }
}

function tahminiGuncelle() {
    tahminSatirlari = sonuc.yeterliVeri
    ? calculator.tahminTablosuHesapla(sonuc.tau0, sonuc.mu, tahminAyarlari) : []
    tahminGrafiginiCiz()
}

function tahminGrafiginiCiz() {
    var çizgiler = [tahminL2, tahminL3, tahminL4]
    var cubuklar = [hc0, hc1, hc2, hc3, hc4, hc5]
    for (var i = 0; i < çizgiler.length; i++) çizgiler[i].clear()
    for (i = 0; i < cubuklar.length; i++) cubuklar[i].clear()
    pompaCizgisi.clear()
    if (!sonuc.yeterliVeri) return
    var ayar = tahminAyarlari
    var kesisimA = sonuc.tau0, egimB = sonuc.mu
    function tahminEt(debi, hatUzunlugu) {
        return calculator.boruHattiTahminHesapla(kesisimA, egimB, debi, ayar.cap, hatUzunlugu,

```

```

        ayar.yukseklik, ayar.yogunluk, ayar.hataPayi)
    }
    var grafikSonuDebi = Math.max(ayar.q1, ayar.q2, 1) * 1.1
    var hatUzunluklari = [ayar.l2, ayar.l3, ayar.l4]
    var debiler = [ayar.q1, ayar.q2]
    var enBuyukBasinc = 1, enKucukBasinc = 0
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        // Tahmin Q'ya göre düz çizgidir: iki uç nokta yeter
        var sifirDebide = tahminEt(0, hatUzunluklari[i])
        var grafikSonunda = tahminEt(grafikSonuDebi, hatUzunluklari[i])
        cizgiler[i].append(0, sifirDebide.basincBar)
        cizgiler[i].append(grafikSonuDebi, grafikSonunda.basincBar)
        enBuyukBasinc = Math.max(enBuyukBasinc, grafikSonunda.ustSinirBar, sifirDebide.ustSinirBar)
        enKucukBasinc = Math.min(enKucukBasinc, sifirDebide.altSinirBar, grafikSonunda.altSinirBar)
        // Q1 ve Q2'de hata payı çubukları
        for (var j = 0; j < 2; j++) {
            var tahmin = tahminEt(debiler[j], hatUzunluklari[i])
            if (ayar.hataPayi > 0) {
                cubuklar[i * 2 + j].append(debiler[j], tahmin.altSinirBar)
                cubuklar[i * 2 + j].append(debiler[j], tahmin.ustSinirBar)
            }
        }
    }
}

if (ayar.pompaMaks > 0) {
    pompaCizgisi.append(0, ayar.pompaMaks)
    pompaCizgisi.append(grafikSonuDebi, ayar.pompaMaks)
    enBuyukBasinc = Math.max(enBuyukBasinc, ayar.pompaMaks)
}

tgQEkseni.max = Math.ceil(grafikSonuDebi)
tgPEkseni.min = Math.floor(enKucukBasinc * 1.1)
tgPEkseni.max = Math.ceil(enBuyukBasinc * 1.1)
}

// Pompalanabilirlik: tablodaki en kötü durum (hata payı üst sınırı) pompa kapasitesiyle karşılaştırılır
readonly property var durumBilgisi: {
    if (!sonuc.yeterliVeri) return { kod: "yetersiz" }
    var pompa = tahminAyarlari.pompaMaks || 0
    if (pompa <= 0 || tahminSatirlari.length === 0) return { kod: "yok" }
    var enKotu = tahminSatirlari[0], asilan = 0
    for (var i = 0; i < tahminSatirlari.length; i++) {
        var satir = tahminSatirlari[i]
        if (satir.ustSinirBar > enKotu.ustSinirBar) enKotu = satir
        if (satir.pompaAsildi) asilan++
    }
    var baskin = "akma"
    if (enKotu.viskozMbar > enKotu.akmaMbar && enKotu.viskozMbar >= enKotu.yukseklikMbar) baskin = "viskoz"
    else if (enKotu.yukseklikMbar > enKotu.akmaMbar && enKotu.yukseklikMbar > enKotu.viskozMbar) baskin = "yukseklik"
    return { kod: asilan === 0 ? "uygun" : "sorun", enKotu: enKotu, asilan: asilan, pompa: pompa, baskin: baskin }
}

// ----- Stroke eğrisi
function strokeEgrisiniCiz() {
    var seriler = [egriBasinc, egriP01, egriP0r, egriPmaks, egriBaslangic, egriBitis, egriKonum, egriHiz, egriBaslangic2,
egriBitis2]
    for (var i = 0; i < seriler.length; i++) seriler[i].clear()
    egriVeriYok.visible = false
    if (seciliStrokeIndex < 0 || seciliStrokeIndex >= strokeListesi.length) return
    var stroke = strokeListesi[seciliStrokeIndex]
    var hamVeri = database.strokeHamVeriGetir(stroke.id)
    if (!hamVeri.t || hamVeri.t.length < 2) { egriVeriYok.visible = true; return }
    var zamanlar = hamVeri.t, konumlar = hamVeri.x, basincilar = hamVeri.p
    var ornekSayisi = zamanlar.length
    var sonZaman = zamanlar[ornekSayisi - 1]
    var enKucukBasinc = 1e9, enBuyukBasinc = -1e9, enBuyukKonum = 10, enBuyukHiz = 0.1
    for (i = 0; i < ornekSayisi; i++) {
        egriBasinc.append(zamanlar[i], basincilar[i])
        egriKonum.append(zamanlar[i], konumlar[i])
        enKucukBasinc = Math.min(enKucukBasinc, basincilar[i])
        enBuyukBasinc = Math.max(enBuyukBasinc, basincilar[i])
        enBuyukKonum = Math.max(enBuyukKonum, konumlar[i])
    }
}

```

```

    }
    // Hız eğrisi (orijinal "Speed"): hesap SliperModel bölüm 10'da.
    // Yalnızca grafik içindir; stroke hızı ayrıca (bölüm 5) hesaplanır.
    var konumYonu = hamVeri.yon || 1 // -1: konum "sensörden uzaklık"
    var hizlar = calculator.hizEgrisiHesapla(zamanlar, konumlar, konumYonu)
    for (i = 0; i < hizlar.length; i++) {
        egriHiz.append(zamanlar[i], hizlar[i])
        enBuyukHiz = Math.max(enBuyukHiz, hizlar[i])
    }
    egriP0l.append(0, stroke.p0l); egriP0l.append(hamVeri.tBaslangic, stroke.p0l)
    egriP0r.append(hamVeri.tBitis, stroke.p0r); egriP0r.append(sonZaman, stroke.p0r)
    egriPmaks.append(hamVeri.tBaslangic, stroke.pMaks); egriPmaks.append(hamVeri.tBitis, stroke.pMaks)
    var basincAralik = enBuyukBasinc - enKucukBasinc
    var basincEkseniAlt = Math.floor(enKucukBasinc - basincAralik * 0.1 - 1)
    var basincEkseniUst = Math.ceil(enBuyukBasinc + basincAralik * 0.15 + 1)
    egriBaslangic.append(hamVeri.tBaslangic, basincEkseniAlt); egriBaslangic.append(hamVeri.tBaslangic, basincEkseniUst)
    egriBitis.append(hamVeri.tBitis, basincEkseniAlt); egriBitis.append(hamVeri.tBitis, basincEkseniUst)
    egriBaslangic2.append(hamVeri.tBaslangic, 0); egriBaslangic2.append(hamVeri.tBaslangic, enBuyukKonum * 1.1)
    egriBitis2.append(hamVeri.tBitis, 0); egriBitis2.append(hamVeri.tBitis, enBuyukKonum * 1.1)
    egTEkseni.max = Math.ceil(sonZaman); egPEkseni.min = basincEkseniAlt; egPEkseni.max = basincEkseniUst
    egT2Ekseni.max = Math.ceil(sonZaman); egXEkseni.max = Math.ceil(enBuyukKonum * 1.1 / 10) * 10
    egVEkseni.max = Math.ceil(enBuyukHiz * 1.2 * 10) / 10
}

onSeciliStrokeIndexChanged: strokeEgrisiniCiz()

function strokeDahilDegistir(id, secili) {
    database.strokeSeciliAyarla(id, secili)
    verileriYukle()
}

Timer {
    id: playbckTimer
    interval: 1000
    repeat: true
    onTriggered: {
        if (playbackAdimi < strolkelistesisi.length - 1) {
            playbackAdimi++
            var s = strokeListesi[playbackAdimi]
            oynatmaIsaretci.clear()
            oynatmaIsaretci.append(s.debi, s.basinc)
        } else {
            stop()
        }
    }
}

// ----- Bileşenler
component Kart: Rectangle {
    radius: 10
    color: "#0a0a0d"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
}

component KartBaslik: Text {
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 10
    font.bold: true
    font.letterSpacing: 1
}

component Girdi: Column {
    id: girdiKoku
    property string etiket: ""
    property alias metin: alan.text
    property string ipucu: ""
    spacing: 2
    Text { text: girdiKoku.etiket; color: "#9ca3af"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 10 }
}

```

```

TextField {
    id: alan
    width: girdiKoku.width
    height: 28
    color: "#dce8f5"
    font.pixelSize: 12
    leftPadding: 8
    placeholderText: girdiKoku.ipucu
    placeholderTextColor: "#4b5563"
    verticalAlignment: TextInput.AlignVCenter
    selectByMouse: true
    background: Rectangle {
        color: "#07070a"
        radius: 5
        border.color: alan.activeFocus ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
    }
}

}

component Dugme: Button {
    id: dugmeKoku
    property color renk: "#3b82f6"
    height: 36
    font.pixelSize: 12
    font.bold: true
    background: Rectangle {
        radius: 8
        color: dugmeKoku.enabled ? (dugmeKoku.hovered ? Qt.lighter(dugmeKoku.renk, 1.15) : dugmeKoku.renk) : "#1e2a3f"
        Behavior on color { ColorAnimation { duration: 120 } }
    }
    contentItem: Text {
        text: dugmeKoku.text
        color: dugmeKoku.enabled ? "#dce8f5" : "#6b7280"
        font: dugmeKoku.font
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter
        elide: Text.ElideRight
    }
}

component DegerSatiri: Item {
    id: satirKoku
    property string etiket: ""
    property string deger: "-"
    property color cizgi: "#3b82f6"
    height: 34
    Rectangle { width: 3; height: satirKoku.height - 8; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; color:
satirKoku.cizgi; radius: 2 }
    Text { anchors.left: parent.left; anchors.leftMargin: 12; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; text:
satirKoku.etiket; color: "#9ca3af"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 10 }
    Text { anchors.right: parent.right; anchors.rightMargin: 4; anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter; text:
satirKoku.deger; color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14; font.bold: true }
}

component Hucre: Text {
    color: "#dce8f5"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 12
    elide: Text.ElideRight
    verticalAlignment: Text.AlignVCenter
}

component BaslikHucre: Text {
    color: "#6b7280"
    font.family: "Segoe UI"
    font.pixelSize: 10
    font.bold: true
    font.letterSpacing: 0.5
    elide: Text.ElideRight
}

```

```

}

component Eksen: ValueAxis {
    gridLineColor: "#1a1a20"
    labelsColor: "#6b7280"
    labelsFont.pixelSize: 9
    titleFont.pixelSize: 10
    lineVisible: false
    minorGridVisible: false
}

component PopupArka: Rectangle {
    color: "#12121a"
    radius: 12
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1
}

// ----- Yerleşim
Row {
    anchors.fill: parent
    spacing: 0

    // ===== SOL PANEL =====
    Rectangle {
        id: solPanel
        width: 300
        height: parent.height
        color: "#12121a"

        Rectangle { anchors.right: parent.right; width: 1; height: parent.height; color: "#1e2a3f" }

        Flickable {
            anchors.fill: parent
            anchors.margins: 16
            contentWidth: width
            contentHeight: solIcerik.height
            clip: true
            boundsBehavior: Flickable.StopAtBounds
            ScrollBar.vertical: ScrollBar { policy: ScrollBar.AsNeeded }

            Column {
                id: solIcerik
                width: parent.width
                spacing: 10

                // --- Başlık / ölçüm bilgisi ---
                Item {
                    width: parent.width
                    height: 16
                    KartBaslik { anchors.left: parent.left; text: txt("sonucOzeti") }
                    Text {
                        anchors.right: parent.right
                        text: txt("duzenle")
                        color: olcumId > 0 ? "#4f8cf7" : "#374151"
                        font.family: "Segoe UI"
                        font.pixelSize: 11
                        MouseArea {
                            anchors.fill: parent
                            enabled: olcumId > 0
                            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
                            onClicked: bilgiPopup.ac()
                        }
                    }
                }
            }

            Column {
                width: parent.width
                spacing: 2
                Text {

```

```

        width: parent.width
        text: bilgi.musteri ? bilgi.musteri : "-"
        color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 16; font.bold: true
        elide: Text.ElideRight
    }
    Text {
        width: parent.width
        text: (bilgi.recete ? bilgi.recete : "-") + (bilgi.tarih ? " . " + bilgi.tarih : "")
        color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; elide: Text.ElideRight
    }
    Text {
        width: parent.width
        visible: !!bilgi.yer
        text: " 📍 " + (bilgi.yer || "")
        color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; elide: Text.ElideRight
    }
    Text {
        width: parent.width
        visible: !!bilgi.yorum
        text: " 💬 " + (bilgi.yorum || "")
        color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; wrapMode: Text.WordWrap
    }
}

Text {
    width: parent.width
    visible: olcumId <= 0
    text: txt("olcumSecilmedi")
    color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12; wrapMode: Text.WordWrap
}

// --- P-Q sonuçları ---
Kart {
    width: parent.width
    height: sonucSutunu.implicitHeight + 16
    visible: olcumId > 0
    Column {
        id: sonucSutunu
        anchors.left: parent.left; anchors.right: parent.right; anchors.top: parent.top
        anchors.margins: 8
        DegerSatiri { width: sonucSutunu.width; etiket: txt("kesisimA"); deger: sonuc.yeterliVeri ?
sayi(sonuc.tau0, 2) + " mbar" : "-"; cizgi: "#3b82f6" }
        DegerSatiri { width: sonucSutunu.width; etiket: txt("egimB"); deger: sonuc.yeterliVeri ?
sayi(sonuc.mu, 3) + " mbar·h/m³" : "-"; cizgi: "#9333ea" }
        DegerSatiri { width: sonucSutunu.width; etiket: txt("yieldA"); deger: sonuc.yeterliVeri ?
sayi(schleibingerA(sonuc.tau0), 3) + " mbar" : "-"; cizgi: "#2563eb" }
        DegerSatiri { width: sonucSutunu.width; etiket: txt("gradyanB"); deger: sonuc.yeterliVeri ?
sayi(schleibingerB(sonuc.mu) * 1000, 3) : "-"; cizgi: "#7c3aed" }
        DegerSatiri { width: sonucSutunu.width; etiket: txt("uyumKalitesi"); deger: sonuc.yeterliVeri ?
sayi(sonuc.r2, 3) : "-"; cizgi: "#16a34a" }
        DegerSatiri { width: sonucSutunu.width; etiket: txt("kullanilanStroke"); deger: (sonuc.n || 0) + " /
" + (sonuc.toplamStroke || 0); cizgi: "#6b7280" }
    }
}

// --- Kalite uyarıları ---
Kart {
    width: parent.width
    height: uyarıSutunu.implicitHeight + 20
    visible: olcumId > 0 && sonuc.uyarilar != undefined && sonuc.uyarilar.length > 0
    border.color: "#78350f"
    Column {
        id: uyarıSutunu
        anchors.left: parent.left; anchors.right: parent.right; anchors.top: parent.top
        anchors.margins: 10
        spacing: 6
        KartBaslik { text: "⚠ " + txt("uyarilarBaslik"); color: "#f59e0b" }
        Repeater {
            model: sonuc.uyarilar || []
            Text {

```

```

        width: uyariSutunu.width
        text: "• " + (metinler["uyari_" + modelData] ? txt("uyari_" + modelData) : modelData)
        color: "#fbbf24"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; wrapMode: Text.WordWrap
    }
}
}

// --- Tahmin ayarları (orijinal "Forecast Preferences") ---
Kart {
    width: parent.width
    height: ayarSutunu.implicitHeight + 20
    visible: olcumId > 0
    Column {
        id: ayarSutunu
        anchors.left: parent.left; anchors.right: parent.right; anchors.top: parent.top
        anchors.margins: 10
        spacing: 8
        KartBaslik { text: txt("tahminAyarlari") }
        Grid {
            id: ayarIzgarasi
            width: parent.width
            columns: 2
            columnSpacing: 8
            rowSpacing: 6
            readonly property real hucre: (width - columnSpacing) / 2
            Girdi { id: q1Alani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("q1") }
            Girdi { id: q2Alani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("q2") }
            Girdi { id: capAlani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("cap") }
            Girdi { id: hataAlani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("hataPayi") }
            Girdi { id: l2Alani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("l2") }
            Girdi { id: l3Alani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("l3") }
            Girdi { id: l4Alani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("l4") }
            Girdi { id: yukseklikAlani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("yukseklik") }
            Girdi { id: yogunlukAlani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("yogunluk") }
            Girdi { id: pompaAlani; width: ayarIzgarasi.hucre; etiket: txt("pompaMaks"); ipucu: "85-130" }
        }
        Text { width: parent.width; text: txt("pompaIpucu"); color: "#4b5563"; font.family: "Segoe UI";
font.pixelSize: 9; wrapMode: Text.WordWrap }
        Dugme {
            width: parent.width
            text: txt("hesaplaKaydet")
            onClicked: ayarlariKaydet()
        }
        Text {
            id: ayarBildirimi
            property bool hata: false
            width: parent.width
            visible: text.length > 0
            color: hata ? "#f87171" : "#4ade80"
            font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; wrapMode: Text.WordWrap
        }
    }
}

// --- Pompalanabilirlik durumu ---
Kart {
    id: durumKutusu
    width: parent.width
    height: durumSutunu.implicitHeight + 20
    visible: olcumId > 0
    property color vurgu: durumBilgisi.kod === "uygun" ? "#16a34a" : (durumBilgisi.kod === "sorun" ?
"#dc2626" : "#6b7280")
    border.color: Qt.darker(vurgu, 1.6)
    Rectangle { width: 4; height: parent.height; radius: 2; color: durumKutusu.vurgu }
    Column {
        id: durumSutunu
        anchors.left: parent.left; anchors.right: parent.right; anchors.top: parent.top
        anchors.margins: 10; anchors.leftMargin: 16
        spacing: 4

```

```

        Text {
            text: durumBilgisi.kod === "uygun" ? "✓ " + txt("pompalanabilir")
                : (durumBilgisi.kod === "sorun" ? "!" + txt("pompalamaSorunu") : "? " +
txt("degerlendirilmedi"))
            color: durumKutusu.vurgu; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14; font.bold: true;
font.letterSpacing: 1
        }
        Text {
            width: parent.width
            wrapMode: Text.WordWrap
            color: "#9ca3af"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11
            text: {
                var d = durumBilgisi
                if (d.kod === "yetersiz") return txt("durumYetersizVeri")
                if (d.kod === "yok") return txt("durumPompaYok")
                var bar = sayi(d.enKotu.ustSinirBar, 1)
                if (d.kod === "uygun")
                    return txt("durumUygun").arg(bar).arg(sayi(d.enKotu.debi, 1)).arg(sayi(d.enKotu.uzunluk,
0))
                    .arg(sayi(d.enKotu.ustSinirBar / d.pompa * 100, 0))
                var anahtar = d.baskin === "viskoz" ? "durumViskoz" : (d.baskin === "yukseklik" ?
"durumYukseklik" : "durumAkma")
                return txt(anahtar).arg(d.asilan).arg(bar)
            }
        }
    }
}

// --- Dışa aktarım ---
Dugme {
    width: parent.width
    text: txt("pdfRaporOnizle")
    enabled: olcumId > 0
    onClicked: {
        pdfOnizlemePopup.onizlemeHtml = reportManager.pdfOnizlemeHtml(olcumId)
        pdfOnizlemePopup.open()
    }
}
Dugme {
    width: parent.width
    text: txt("excelCsvOnizle")
    renk: "#16a34a"
    enabled: olcumId > 0
    onClicked: csvOnizlemePopup.open()
}
Dugme {
    width: parent.width
    text: txt("excelXmlDisaAktar")
    renk: "#0d9488"
    enabled: olcumId > 0
    onClicked: {
        var yol = database.xmlDisaAktar(olcumId)
        bildirimKutusu.goster(yol.length > 0 ? txt("disaAktarildi") + yol : txt("disaAktarilamadi"),
yol.length === 0)
    }
}
Item { width: 1; height: 8 }
}
}

// ===== SAĞ ALAN =====
Item {
    width: parent.width - solPanel.width
    height: parent.height

    Row {
        id: sekmeler
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left

```

```

anchors.margins: 16
spacing: 6
Repeater {
    model: ["sekmePq", "sekmeTablo", "sekmeEgri", "sekmeTahminTablo", "sekmeTahminGrafik"]
    Rectangle {
        width: sekmeMetni.implicitWidth + 28
        height: 34
        radius: 8
        color: aktifSekme === index ? "#17263d" : (sekmeFare.containsMouse ? "#141419" : "#12121a")
        border.color: aktifSekme === index ? "#3b82f6" : "#1e2a3f"
        border.width: 1
        Text {
            id: sekmeMetni
            anchors.centerIn: parent
            text: txt(modelData)
            color: aktifSekme === index ? "#dce8f5" : "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12; font.bold: aktifSekme === index
        }
        MouseArea {
            id: sekmeFare
            anchors.fill: parent
            hoverEnabled: true
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: aktifSekme = index
        }
    }
}

Rectangle {
    anchors.top: sekmeler.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.margins: 16
    anchors.topMargin: 10
    radius: 10
    color: "#12121a"
    border.color: "#1e2a3f"
    border.width: 1

    StackLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 10
        currentIndex: aktifSekme

        // ----- 0: P-Q grafiği -----
        Item {
            Item {
                id: pqUstBilgi
                anchors.top: parent.top
                anchors.left: parent.left
                anchors.right: parent.right
                height: 30
                Text {
                    anchors.left: parent.left
                    anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                    text: sonuc.yeterliVeri
                        ? "A = " + sayi(sonuc.tau0, 2) + " mbar    B = " + sayi(sonuc.mu, 3) + " mbar·h/m³    a = "
                        + sayi(schleibingerA(sonuc.tau0), 3) + " mbar    b = " + sayi(schleibingerB(sonuc.mu) *
                            1000, 3)
                        + "    R² = " + sayi(sonuc.r2, 3)
                        : txt("tahminYok")
                    color: "#9ca3af"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12
                }
            }
            Row {
                anchors.right: parent.right
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                spacing: 10
                Text {

```

```

        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        visible: playbackAdimi >= 0
        text: "Stroke " + (playbackAdimi + 1) + " / " + strokeListesi.length
        color: "#f59e0b"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12
    }
    Dugme {
        width: 100; height: 28
        text: playbackTimer.running ? txt("durdur") : txt("oynat")
        enabled: strokeListesi.length > 0
        onClicked: {
            if (playbackTimer.running) { playbackTimer.stop(); return }
            if (playbackAdimi >= strokeListesi.length - 1) playbackAdimi = -1
            playbackTimer.start()
        }
    }
}

}

}

ChartView {

    theme: ChartView.ChartThemeDark
    anchors.top: pqUstBilgi.bottom
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
    backgroundColor: "transparent"
    antialiasing: true
    legend.visible: true
    legend.labelColor: "#9ca3af"
    legend.alignment: Qt.AlignBottom

    Eksen { id: pqQEkseni; min: 0; max: 20; titleText: txt("debi") }
    Eksen { id: pqPEkseni; min: 0; max: 100; titleText: "p (mbar)" }

    ScatterSeries { id: pqDahil; name: txt("dahilNokta"); axisX: pqQEkseni; axisY: pqPEkseni; color:
"#3b82f6"; borderColor: "#1d4ed8"; markerSize: 11 }
    ScatterSeries { id: pqHaric; name: txt("haricNokta"); axisX: pqQEkseni; axisY: pqPEkseni; color:
"#4b5563"; borderColor: "#6b7280"; markerSize: 9 }
    LineSeries { id: pqDogru; name: txt("regresyon"); axisX: pqQEkseni; axisY: pqPEkseni; color:
"#dce8f5"; width: 2 }
    ScatterSeries { id: oynatmaIsaretcisi; name: "▶"; axisX: pqQEkseni; axisY: pqPEkseni; color:
"#f59e0b"; borderColor: "#f59e0b"; markerSize: 18 }
}

}

// ----- 1: Stroke tablosu -----
Item {
    id: tabloSekmesi
    readonly property var kolonlar: [0.05, 0.05, 0.1, 0.07, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.09, 0.09, 0.19, 0.04]

    Text {
        id: tabloIpucu
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        text: txt("tabloIpucu")
        color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 11; wrapMode: Text.WordWrap
    }
}

Row {
    id: tabloBasligi
    anchors.top: tabloIpucu.bottom
    anchors.topMargin: 10
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.leftMargin: 6
    readonly property var k: tabloSekmesi.kolonlar
    BaslikHucre { width: tabloBasligi.width * tabloBasligi.k[0]; text: "√" }
    BaslikHucre { width: tabloBasligi.width * tabloBasligi.k[1]; text: txt("no") }
    BaslikHucre { width: tabloBasligi.width * tabloBasligi.k[2]; text: txt("saat") }
}

```



```

        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: strokeDahilDegistir(strokeSatiri.s.id, !strokeSatiri.s.secili)
    }
}
}
strokeSatiri.s.stroke }
strokeSatiri.s.saak || "-" }
sayi(strokeSatiri.s.sure, 2) }
sayi(strokeSatiri.s.agirlik, 1) }
sayi(strokeSatiri.s.pMaks, 1) }
sayi(strokeSatiri.s.p0l, 1) }
sayi(strokeSatiri.s.p0r, 1) }
sayi(strokeSatiri.s.basinc, 2); font.bold: true }
sayi(strokeSatiri.s.debi, 2); font.bold: true }
Item {
    width: satirDuzeni.g * strokeSatiri.k[10]; height: strokeSatiri.height
    Rectangle {
        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
        width: durumYazisi.implicitWidth + 14; height: 20; radius: 10
        color: !strokeSatiri.s.gecerli ? "#2a1414" : (strokeSatiri.s.secili ? "#123321" :
"#1f2937")
        Text {
            id: durumYazisi
            anchors.centerIn: parent
            text: !strokeSatiri.s.gecerli ? txt("hatali") : (strokeSatiri.s.secili ?
txt("dahil") : txt("haric"))
            color: !strokeSatiri.s.gecerli ? "#f87171" : (strokeSatiri.s.secili ? "#4ade80" :
"#9ca3af")
            font.pixelSize: 10; font.bold: true
        }
    }
}
Item {
    width: satirDuzeni.g * strokeSatiri.k[11]; height: strokeSatiri.height
    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: "■"
        font.pixelSize: 13
        opacity: silFare.containsMouse ? 1 : 0.5
        MouseArea {
            id: silFare
            anchors.fill: parent
            anchors.margins: -4
            hoverEnabled: true
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: {
                strokeSilPopup.strokeId = strokeSatiri.s.id
                strokeSilPopup.strokeNo = strokeSatiri.s.stroke
                strokeSilPopup.open()
            }
        }
    }
}
}
}
}
}
}
}
// ----- 2: Stroke egrileri -----
Item {
    Row {

```

```

        id: egriUst
        anchors.top: parent.top
        anchors.left: parent.left
        height: 30
        spacing: 10
        Dugme { width: 34; height: 28; text: "◀"; enabled: seciliStrokeIndex > 0; onClicked:
seciliStrokeIndex-- }
        Text {
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: strokeListesi.length > 0 ? "Stroke " + (seciliStrokeIndex + 1) + " / " +
strokeListesi.length : txt("strokeYok")
            color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14; font.bold: true
        }
        Dugme { width: 34; height: 28; text: "▶"; enabled: seciliStrokeIndex < strokeListesi.length - 1;
onClicked: seciliStrokeIndex++ }
        Text {
            id: egriOzet
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            readonly property bool var_: seciliStrokeIndex >= 0 && seciliStrokeIndex < strokeListesi.length
            readonly property var s: var_ ? strokeListesi[seciliStrokeIndex] : ({} )
            text: var_ ? "Pmax " + sayi(s.pMaks, 1) + " P01 " + sayi(s.p01, 1) + " P0r " + sayi(s.p0r, 1)
+ " p " + sayi(s.basinc, 2) + " mbar Q " + sayi(s.debi, 2) + " m³/h " +
sayi(s.sure, 2) + " s"
+ (s.gecerli ? "" : " × " + txt("hatali")) : ""
            color: var_ && !s.gecerli ? "#f87171" : "#9ca3af"
            font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12
        }
    }

    Text {
        id: egriVeriYok
        anchors.centerIn: parent
        visible: false
        text: txt("hamVeriYok")
        color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 13
        z: 5
    }

    Column {
        anchors.top: egriUst.bottom
        anchors.topMargin: 6
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom: parent.bottom

        ChartView {

            theme: ChartView.ChartThemeDark
            width: parent.width
            height: parent.height / 2
            title: txt("basincEgrisi")
            titleColor: "#9ca3af"
            backgroundColor: "transparent"
            antialiasing: true
            legend.visible: true
            legend.labelColor: "#9ca3af"
            legend.alignment: Qt.AlignRight

            Eksen { id: egTEkseni; min: 0; max: 10; titleText: txt("zaman") }
            Eksen { id: egPEkseni; min: 0; max: 200; titleText: txt("basinc") }

            LineSeries { id: egriBasinc; name: txt("basinc"); axisX: egTEkseni; axisY: egPEkseni; color:
"#3b82f6"; width: 1.5 }
            LineSeries { id: egriP01; name: "P01"; axisX: egTEkseni; axisY: egPEkseni; color: "#4ade80";
width: 2; style: Qt.DashLine }
            LineSeries { id: egriP0r; name: "P0r"; axisX: egTEkseni; axisY: egPEkseni; color: "#14b8a6";
width: 2; style: Qt.DashLine }
            LineSeries { id: egriPmaks; name: "Pmax"; axisX: egTEkseni; axisY: egPEkseni; color: "#f87171";
width: 2; style: Qt.DashLine }
            LineSeries { id: egriBaslangic; name: ""; axisX: egTEkseni; axisY: egPEkseni; color: "#6b7280";

```

```

width: 1; style: Qt.DotLine }
                                LineSeries { id: egriBitis; name: ""; axisX: egTEkseni; axisY: egPEkseni; color: "#6b7280";
width: 1; style: Qt.DotLine }
                                }

                                ChartView {

                                    theme: ChartView.ChartThemeDark
                                    width: parent.width
                                    height: parent.height / 2
                                    title: txt("konumHizEgrisi")
                                    titleColor: "#9ca3af"
                                    backgroundColor: "transparent"
                                    antialiasing: true
                                    legend.visible: true
                                    legend.labelColor: "#9ca3af"
                                    legend.alignment: Qt.AlignRight

                                    Eksen { id: egT2Ekseni; min: 0; max: 10; titleText: txt("zaman") }
                                    Eksen { id: egXEkseni; min: 0; max: 600; titleText: txt("mesafe") }
                                    Eksen { id: egVEkseni; min: 0; max: 1; titleText: txt("hiz") }

                                    LineSeries { id: egriKonum; name: txt("mesafe"); axisX: egT2Ekseni; axisY: egXEkseni; color:
"#9333ea"; width: 2 }
                                    LineSeries { id: egriHiz; name: txt("hiz"); axisX: egT2Ekseni; axisYRight: egVEkseni; color:
"#f59e0b"; width: 1.5 }
                                    LineSeries { id: egriBaslangic2; name: ""; axisX: egT2Ekseni; axisY: egXEkseni; color: "#6b7280";
width: 1; style: Qt.DotLine }
                                    LineSeries { id: egriBitis2; name: ""; axisX: egT2Ekseni; axisY: egXEkseni; color: "#6b7280";
width: 1; style: Qt.DotLine }
                                }
                            }

                            // ----- 3: Tahmin tablosu -----
                            Item {
                                Column {
                                    id: tahminTabloSutunu
                                    anchors.fill: parent
                                    anchors.margins: 10
                                    spacing: 10

                                    Text {
                                        width: parent.width
                                        wrapMode: Text.WordWrap
                                        text: txt("tahmin") + " - D = " + sayi(tahminAyarlari.cap, 0) + " mm, h = " +
sayi(tahminAyarlari.yukseklk, 1)
                                        + " m, p = " + sayi(tahminAyarlari.yogunluk, 0) + " kg/m³, ±%" +
sayi(tahminAyarlari.hataPayi, 0)
                                        + (tahminAyarlari.pompaMaks > 0 ? ", " + txt("pompaCizgi") + " " +
sayi(tahminAyarlari.pompaMaks, 0) + " bar" : "")
                                        color: "#9ca3af"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 12
                                    }

                                    Text {
                                        visible: tahminSatirlari.length == 0
                                        text: txt("tahminYok")
                                        color: "#6b7280"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 13
                                    }

                                    Column {
                                        id: tahminTablosu
                                        visible: tahminSatirlari.length > 0
                                        width: Math.min(tahminTabloSutunu.width, 760)
                                        spacing: 0

                                        Row {
                                            width: tahminTablosu.width
                                            height: 30
                                            BaslikHucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; text: txt("debi"); anchors.verticalCenter:

```

```

parent.verticalCenter }
        BaslikHucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; text: txt("uzunluk");
anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter }
        BaslikHucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; text: txt("basincBar");
anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter }
        BaslikHucre { width: tahminTablosu.width * 0.28; text: txt("aralik"); anchors.verticalCenter:
parent.verticalCenter }
        BaslikHucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; text: txt("pompa"); anchors.verticalCenter:
parent.verticalCenter }
    }
    Rectangle { width: tahminTablosu.width; height: 1; color: "#1e2a3f" }

    Repeater {
        model: tahminSatirlari
        Rectangle {
            id: tahminSatiri
            required property var modelData
            required property int index
            width: tahminTablosu.width
            height: 34
            color: index % 2 === 0 ? "transparent" : "#0e0e14"
            readonly property bool pompaVar: tahminAyarlari.pompaMaks > 0
            Row {
                anchors.fill: parent
                Hucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; height: tahminSatiri.height; text:
sayi(tahminSatiri.modelData.debi, 1) }
                Hucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; height: tahminSatiri.height; text:
sayi(tahminSatiri.modelData.uzunluk, 0) }
                Hucre { width: tahminTablosu.width * 0.18; height: tahminSatiri.height; text:
sayi(tahminSatiri.modelData.basincBar, 2); font.bold: true; font.pixelSize: 14 }
                Hucre { width: tahminTablosu.width * 0.28; height: tahminSatiri.height; text:
sayi(tahminSatiri.modelData.altSinirBar, 2) + " - " + sayi(tahminSatiri.modelData.ustSinirBar, 2); color: "#9ca3af" }
                Hucre {
                    width: tahminTablosu.width * 0.18; height: tahminSatiri.height
                    text: !tahminSatiri.pompaVar ? "-" : (tahminSatiri.modelData.pompaAsildi ? "× "
"#f87171" : "#4ade80")
                    color: !tahminSatiri.pompaVar ? "#6b7280" : (tahminSatiri.modelData.pompaAsildi ?
font.bold: true
                }
            }
        }
    }
}

Text {
    width: parent.width
    text: txt("modelNotu").arg(calculator.sliperBoruCapiMm()).arg(calculator.sliperBoruUzunluguMm())
    color: "#4b5563"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 10; wrapMode: Text.WordWrap
}

// ----- 4: Tahmin grafiği -----
Item {
    ChartView {
        theme: ChartView.ChartThemeDark
        anchors.fill: parent
        backgroundColor: "transparent"
        antialiasing: true
        legend.visible: true
        legend.labelColor: "#9ca3af"
        legend.alignment: Qt.AlignBottom

        Eksen { id: tgQEkseni; min: 0; max: 100; titleText: txt("debi") }
        Eksen { id: tgPEkseni; min: 0; max: 100; titleText: "P (bar)" }

        LineSeries { id: tahminL2; name: txt("tahmin") + " " + sayi(tahminAyarlari.l2, 0) + " m"; axisX:
tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#3b82f6"; width: 2.5 }
        LineSeries { id: tahminL3; name: txt("tahmin") + " " + sayi(tahminAyarlari.l3, 0) + " m"; axisX:

```

```

tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#22c55e"; width: 2.5; style: Qt.DotLine }
    LineSeries { id: tahminL4; name: txt("tahmin") + " " + sayi(tahminAyarlari.l4, 0) + " m"; axisX:
tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#ef4444"; width: 2.5; style: Qt.DashLine }
    LineSeries { id: pompaCizgisi; name: txt("pompaCizgi"); axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color:
"#f59e0b"; width: 2; style: Qt.DashDotLine }
    // Hata çubukları (Q1 ve Q2'de, her uzunluk için)
    LineSeries { id: hc0; name: ""; axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#3b82f6"; width: 2 }
    LineSeries { id: hc1; name: ""; axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#3b82f6"; width: 2 }
    LineSeries { id: hc2; name: ""; axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#22c55e"; width: 2 }
    LineSeries { id: hc3; name: ""; axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#22c55e"; width: 2 }
    LineSeries { id: hc4; name: ""; axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#ef4444"; width: 2 }
    LineSeries { id: hc5; name: ""; axisX: tgQEkseni; axisY: tgPEkseni; color: "#ef4444"; width: 2 }
    }
    }
    }
    }
}

// ----- Bildirim
Rectangle {
    id: bildirimKutusu
    property bool hataMi: false

    function goster(mesaj, hata) {
        bildirimMetni.text = mesaj
        hataMi = hata
        opacity = 1
        bildirimTimer.restart()
    }

    visible: opacity > 0
    opacity: 0
    z: 100
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.bottomMargin: 24
    width: Math.min(bildirimMetni.implicitWidth + 40, parent.width - 40)
    height: 44
    radius: 10
    color: hataMi ? "#7f1d1d" : "#14532d"
    border.color: hataMi ? "#dc2626" : "#22c55e"
    border.width: 1

    Behavior on opacity { NumberAnimation { duration: 200 } }

    Text {
        id: bildirimMetni
        anchors.centerIn: parent
        width: parent.width - 20
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        elide: Text.ElideMiddle
        color: "#dce8f5"
        font.family: "Segoe UI"
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true
    }

    Timer {
        id: bildirimTimer
        interval: 4000
        onTriggered: bildirimKutusu.opacity = 0
    }
}

// ----- Popup'lar
Popup {
    id: strokeSilPopup
    property int strokeId: -1
    property int strokeNo: 0

```

```

modal: true
anchors.centerIn: parent
width: 380
padding: 22
background: PopupArka {}
Overlay.modal: Rectangle { color: "#a6000000" }
contentItem: Column {
    spacing: 18
    Text {
        width: 336
        text: txt("strokeSilSoru").arg(strokeSilPopup.strokeNo)
        color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14; wrapMode: Text.WordWrap
    }
    Row {
        spacing: 10
        Dugme {
            width: 163; text: txt("sil"); renk: "#b91c1c"
            onClicked: {
                database.strokeSil(strokeSilPopup.strokeId)
                strokeSilPopup.close()
                verileriYukle()
            }
        }
        Dugme { width: 163; text: txt("vazgec"); renk: "#1e2a3f"; onClicked: strokeSilPopup.close() }
    }
}
}

Popup {
    id: bilgiPopup
    modal: true
    anchors.centerIn: parent
    width: 420
    padding: 22
    background: PopupArka {}
    Overlay.modal: Rectangle { color: "#a6000000" }

    function ac() {
        yerDuzenle.metin = bilgi.yer || ""
        musteriDuzenle.metin = bilgi.musteri || ""
        receteDuzenle.metin = bilgi.recete || ""
        yorumDuzenle.metin = bilgi.yorum || ""
        open()
    }

    contentItem: Column {
        spacing: 10
        Text { text: txt("olcumBilgisi"); color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 15; font.bold: true }
        Girdi { id: yerDuzenle; width: 376; etiket: txt("yer") }
        Girdi { id: musteriDuzenle; width: 376; etiket: txt("musteri") }
        Girdi { id: receteDuzenle; width: 376; etiket: txt("recete") }
        Girdi { id: yorumDuzenle; width: 376; etiket: txt("yorum") }
        Row {
            spacing: 10
            Dugme {
                width: 183; text: txt("kaydet")
                onClicked: {
                    database.olcumBilgisiGuncelle(olcumId, yerDuzenle.metin, musteriDuzenle.metin, receteDuzenle.metin,
yorumDuzenle.metin)
                    bilgiPopup.close()
                    verileriYukle()
                }
            }
            Dugme { width: 183; text: txt("vazgec"); renk: "#1e2a3f"; onClicked: bilgiPopup.close() }
        }
    }
}

}

Popup {
    id: pdfOnizlemePopup

```

```

modal: true
focus: true
anchors.centerIn: parent
width: 720
height: Math.min(820, parent.height - 40)
padding: 0
closePolicy: Popup.CloseOnEscape
property string onizlemeHtml: ""
background: PopupArka {}
Overlay.modal: Rectangle { color: "#a6000000" }

contentItem: Column {
    width: pdfOnizlemePopup.width
    spacing: 0

    Rectangle {
        width: parent.width
        height: 52
        color: "#0a0a0d"
        radius: 12
        Text {
            anchors.left: parent.left
            anchors.leftMargin: 20
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            text: txt("pdfRaporOnizlemeBaslik")
            color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14; font.bold: true
        }
    }

    Rectangle {
        width: parent.width
        height: pdfOnizlemePopup.height - 52 - 64
        color: "#ffffff"

        Flickable {
            anchors.fill: parent
            anchors.margins: 20
            contentWidth: width
            contentHeight: onizlemeMetni.implicitHeight
            clip: true
            boundsBehavior: Flickable.StopAtBounds
            ScrollBar.vertical: ScrollBar { policy: ScrollBar.AsNeeded }

            TextEdit {
                id: onizlemeMetni
                width: parent.width
                readOnly: true
                selectByMouse: true
                textFormat: TextEdit.RichText
                wrapMode: Text.WordWrap
                text: pdfOnizlemePopup.onizlemeHtml
                color: "#14141a"
                font.pixelSize: 12
            }
        }
    }

    Rectangle {
        width: parent.width
        height: 64
        color: "#0a0a0d"
        radius: 12
        Row {
            anchors.centerIn: parent
            spacing: 12
            Dugme {
                width: 150
                text: txt("indirPdf")
                onClicked: {
                    var yol = reportManager.pdfOlustur(olcumId)
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        pdfOnizlemePopup.close()
        bildirimKutusu.goster(yol.length > 0 ? txt("pdfKaydedildi") + yol : txt("pdfOlusturulamadi"),
        yol.length === 0)
    }
    }
    Dugme { width: 100; text: txt("kapat"); renk: "#1e2a3f"; onClicked: pdfOnizlemePopup.close() }
    }
    }
}

Popup {
    id: csvOnizlemePopup
    modal: true
    focus: true
    anchors.centerIn: parent
    width: 860
    height: Math.min(680, parent.height - 40)
    padding: 0
    closePolicy: Popup.CloseOnEscape
    background: PopupArka {}
    Overlay.modal: Rectangle { color: "#a6000000" }

    contentItem: Column {
        width: csvOnizlemePopup.width
        spacing: 0

        Rectangle {
            width: parent.width
            height: 52
            color: "#0a0a0d"
            radius: 12
            Text {
                anchors.left: parent.left
                anchors.leftMargin: 20
                anchors.right: parent.right
                anchors.rightMargin: 20
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
                elide: Text.ElideRight
                text: txt("excelCsvOnizlemeBaslik") + " - " + (bilgi.musteri || "") + " . " + (bilgi.recete || "") + " . " + (bilgi.tarih || "")
                color: "#dce8f5"; font.family: "Segoe UI"; font.pixelSize: 14; font.bold: true
            }
        }

        Rectangle {
            width: parent.width
            height: csvOnizlemePopup.height - 52 - 64
            color: "#0a0a0d"

            Row {
                id: csvBaslik
                anchors.top: parent.top
                anchors.left: parent.left
                anchors.right: parent.right
                anchors.margins: 14
                readonly property var k: [0.06, 0.12, 0.08, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.14]
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[0]; text: txt("no") }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[1]; text: txt("saat") }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[2]; text: txt("sure") }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[3]; text: txt("agirlik") }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[4]; text: "Pmax" }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[5]; text: "P01" }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[6]; text: "P0r" }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[7]; text: "p mbar" }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[8]; text: "Q m³/h" }
                BaslikHucre { width: csvBaslik.width * csvBaslik.k[9]; text: txt("durum") }
            }
        }

        ListView {

```

```

        id: csvListesi
        anchors.top: csvBaslik.bottom
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.margins: 14
        anchors.topMargin: 8
        clip: true
        model: strokeListesi
        ScrollBar.vertical: ScrollBar { policy: ScrollBar.AsNeeded }

        delegate: Row {
            id: csvSatiri
            required property var modelData
            readonly property var k: csvBaslik.k
            readonly property real g: csvListesi.width
            width: csvListesi.width
            height: 26
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[0]; height: csvSatiri.height; text: csvSatiri.modelData.stroke }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[1]; height: csvSatiri.height; text: csvSatiri.modelData.saat ||
            "-" }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[2]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.sure, 2) }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[3]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.agirlik, 1) }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[4]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.pMaks, 1) }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[5]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.p0l, 1) }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[6]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.p0r, 1) }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[7]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.basinc, 2) }
            Hucre { width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[8]; height: csvSatiri.height; text:
            sayi(csvSatiri.modelData.debi, 2) }
            Hucre {
                width: csvSatiri.g * csvSatiri.k[9]; height: csvSatiri.height
                text: !csvSatiri.modelData.gecerli ? txt("hatali") : (csvSatiri.modelData.secili ? txt("dahil") :
                txt("haric"))
                color: !csvSatiri.modelData.gecerli ? "#f87171" : (csvSatiri.modelData.secili ? "#4ade80" :
                "#9ca3af")
            }
        }
    }
}

Rectangle {
    width: parent.width
    height: 64
    color: "#0a0a0d"
    radius: 12
    Row {
        anchors.centerIn: parent
        spacing: 12
        Dugme {
            width: 150
            text: txt("indirCsv")
            renk: "#16a34a"
            onClicked: {
                var yol = database.csvDisaAktar(olcumId)
                csvOnizlemePopup.close()
                bildirimKutusu.goster(yol.length > 0 ? txt("csvKaydedildi") + yol : txt("csvOlusturulamadi"),
                yol.length === 0)
            }
        }
        Dugme { width: 100; text: txt("kapat"); renk: "#1e2a3f"; onClicked: csvOnizlemePopup.close() }
    }
}
}

```

```
pragma Singleton
import QtQuick

QtObject {
    // true = Türkçe, false = English
    property bool turkish: true

    function toggle() {
        turkish = !turkish
    }
}
```

```
#include "Backend.h"
#include <QDebug>

Backend::Backend(QObject *parent)
    : QObject(parent)
{
}

QString Backend::durum() const
{
    return "Baglanti bekleniyor...";
}

bool Backend::girisYap(const QString &kullaniciAdi, const QString &sifre)
{
    if (kullaniciAdi == "admin" && sifre == "admin123") {
        qDebug() << "Giris Basarili:" << kullaniciAdi;
        return true;
    }

    qDebug() << "Giris Basarisiz:" << kullaniciAdi;
    return false;
}

bool Backend::sifreDogrula(const QString &sifre)
{
    return sifre == "admin123";
}
```

```
#pragma once
#include <QObject>

class Backend : public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(QString durum READ durum CONSTANT)

public:
    explicit Backend(QObject *parent = nullptr);
    QString durum() const;
    Q_INVOKABLE bool girisYap(const QString &kullaniciAdi, const QString &sifre);
    Q_INVOKABLE bool sifreDogrula(const QString &sifre);
};
```

```
#include "Calculator.h"
#include "SliperModel.h"
#include <QtMath>
#include <algorithm>
#include <cmath>

// Stroke zamanlama sabitleri SliperModel bölüm 4'ten gelir
using SliperModel::KONUM_TOLERANSI_MM;
using SliperModel::UST_YAKALAMA_TOLERANSI_MM;
using SliperModel::ALT_YAKALAMA_TOLERANSI_MM;
using SliperModel::DURGUN_TOLERANS_MM;
using SliperModel::DURMA_TOLERANSI_MM;
using SliperModel::DURMA_ONAYI_S;
using SliperModel::MIN_INIS_YOLU_MM;
using SliperModel::MIN_INIS_SURESI_S;
using SliperModel::KALDIRMA_ESIGI_MM;
using SliperModel::ONCESI_PENCERE_S;
using SliperModel::SONRASI_PENCERE_S;
using SliperModel::HAREKET_PAYI_S;
using SliperModel::PÖR_OTURMA_S;
using SliperModel::UST_TAMPON_S;

Calculator::Calculator(QObject *parent)
    : QObject(parent)
{
}

QString Calculator::durum() const { return m_durum; }
int Calculator::strokeSayisi() const { return m_strokeSayisi; }
bool Calculator::duraklatildi() const { return m_duraklatildi; }
bool Calculator::sonStrokeGecerli() const { return m_sonStrokeGecerli; }
QVariantMap Calculator::sonStroke() const { return m_sonStroke; }
double Calculator::ustKonumMm() const { return m_ustKonumMm; }
double Calculator::altKonumMm() const { return m_altKonumMm; }

void Calculator::setUstKonumMm(double deger)
{
    if (qFuzzyCompare(m_ustKonumMm, deger)) return;
    m_ustKonumMm = deger;
    emit konumSinirlariChanged();
}

void Calculator::setAltKonumMm(double deger)
{
    if (qFuzzyCompare(m_altKonumMm, deger)) return;
    m_altKonumMm = deger;
    emit konumSinirlariChanged();
}

// Boru bu yüksekliğin üstündeyse "üstte", altEsik'in altındaysa "altta" sayılır
double Calculator::ustEsik() const { return yon() * m_ustKonumMm - UST_YAKALAMA_TOLERANSI_MM; }

double Calculator::ustYakalamaToleransiMm() const { return UST_YAKALAMA_TOLERANSI_MM; }
double Calculator::minInisYoluMm() const { return MIN_INIS_YOLU_MM; }
double Calculator::altEsik() const { return yon() * m_altKonumMm + ALT_YAKALAMA_TOLERANSI_MM; }

void Calculator::durumAyarla(const QString &yeniDurum)
{
    if (yeniDurum != m_durum) {
        m_durum = yeniDurum;
        emit durumChanged();
    }
}

// Durumlar: YUKARIDA -> INIYOR -> TAMAMLANDI (-> bitiş sonrası 2 s veri) -> YUKARIDA ...
void Calculator::konumGuncelle(double zamanS, double konumMm, double basincMbar)
{
    if (m_duraklatildi) {
```

```

    return;
}

const double yukseklikMm = yon() * konumMm;      // yukarı = büyük
const Ornek yeniOrnek { zamanS, yukseklikMm, basincMbar };

// Bitiş sonrası 2 s: P0r ve eğrinin sönümlenen kısmı için veri toplanır.
// Boru bu sürede tekrar kaldırılırsa stroke erken kapatılır.
if (m_bitisSonrasiToplaniyor) {
    // Ölçüt stroke'un bittiği yüksekliğe göredir: iniş alt referansa
    // varmadan da (boru betonun üstünde durur) kapanabildiği için sabit bir
    // eşik kullanılamaz, yoksa kısa strokelarda P0r penceresi hiç toplanmaz.
    const bool boruTekrarKaldirildi = yukseklikMm > m_bitisYuksekligiMm + KALDIRMA_ESIGI_MM;
    if (boruTekrarKaldirildi) {
        strokuBitir();
    } else {
        m_strokeOrnekleri.append(yeniOrnek);
        if (zamanS - m_bitisZamaniS >= SONRASI_PENCERE_S) {
            strokuBitir();
        }
        return;
    }
}

// --- Boru üstte ---
if (yukseklkMm > ustEsik()) {
    // Yarım kalmış bir iniş varsa (boru geri kaldırıldı) atılır;
    // son UST_TAMPON_S saniyelik örnekler saklanır (P0l bunlardan seçilecek).
    m_strokeOrnekleri.clear();
    m_ustteBekleyenOrnekler.append(yeniOrnek);
    while (!m_ustteBekleyenOrnekler.isEmpty())
        && zamanS - m_ustteBekleyenOrnekler.first().zamanS > UST_TAMPON_S) {
        m_ustteBekleyenOrnekler.removeFirst();
    }
    durumAyarla("YUKARIDA");
    return;
}

// --- Boru iniyor (üst ve alt eşik arasında) ---
if (yukseklkMm > altEsik()) {
    if (m_durum == "YUKARIDA") {
        strokuBaslat(zamanS);
        m_inisBaslangicYuksekligiMm = yukseklikMm;
    }
    if (m_durum == "YUKARIDA" || m_durum == "INIYOR") {
        m_strokeOrnekleri.append(yeniOrnek);
        durumAyarla("INIYOR");
        // Alt referansa hiç varılmasa bile (beton yüksekte kalır, alt
        // kalibrasyon noktası erişilmez olur) boru durduğunda stroke biter.
        // İniş, onay süresinin sonunda değil borunun gerçekten durduğu
        // örnekte kapatılır.
        const int durmaIndeksi = durmaBaslangicIndeksi(zamanS);
        if (durmaIndeksi >= 0) {
            inisiKapat(m_strokeOrnekleri[durmaIndeksi].zamanS, durmaIndeksi);
        }
    }
    return;
}

// --- Boru alt referansa vardı ---
if (m_durum == "INIYOR") {
    m_strokeOrnekleri.append(yeniOrnek);
    inisiKapat(zamanS);
    return;
}

// Devam eden iniş yoktu (ölçüme boru altta başladı ya da stroke çoktan
// kapanmıştı): burada TAMAMLANDI yazılmaz. Aksi halde hiç var olmayan bir
// stroke "bitti" görünür ve durum bir daha YUKARIDA'ya dönene kadar
// sonraki inişler işlenmezdi.
if (m_durum != "TAMAMLANDI") {

```

```

        durumAyarla("BEKLENIYOR");
    }
}

// Boru durdu mu? Zamanda geriye gidilerek borunun kıpırdamadan durduğu kesintisiz
// bölümün nerede başladığı aranır: son örnekten geriye doğru yükseklik salınımı
// DURMA_TOLERANSI_MM'i aşana kadar ilerlenir. Bu bölüm DURMA_ONAYI_S saniyeyi
// dolduruyorsa boru durmuştur ve dönüş değeri durmanın BAŞLADIĞI örneğin
// indeksidir; durmadıysa -1 döner.
//
// Durmanın başladığı an ayrıca döndürülür ki stroke, onay süresinin sonunda
// değil gerçekten durduğu anda kapansın: aksi halde süreye ve iniş örneklerine
// her stroke'ta bir saniyelik hareketsiz kuyruk eklenirdi.
//
// Ölçüt ancak boru MIN_INIS_YOLU_MM kadar yol indikten ve iniş MIN_INIS_SURESI_S
// kadar sürdükten sonra işler: inişin baştaki hızlanma/yavaşlama dalgalanması
// "durdu" sayılsın.
int Calculator::durmaBaslangicIndeksi(double zamanS) const
{
    if (m_strokeOrnekleri.isEmpty()) return -1;

    // 1) İniş erken evresindeyse hiç bakılmaz.
    const double inilenYolMm = m_inisBaslangicYuksekligiMm - m_strokeOrnekleri.last().yuksekligiMm;
    if (inilenYolMm < MIN_INIS_YOLU_MM) return -1;
    if (zamanS - m_baslangicZamaniS < MIN_INIS_SURESI_S) return -1;

    // 2) Sondan geriye: salınım toleransı aşana kadar git, en geriye gidilen
    // örnek durmanın başlangıcıdır.
    double enAzMm = m_strokeOrnekleri.last().yuksekligiMm;
    double enCokMm = enAzMm;
    int durmaBasiIndeksi = m_strokeOrnekleri.size() - 1;
    for (int i = m_strokeOrnekleri.size() - 1; i >= 0; --i) {
        const double adayEnAzMm = std::min(enAzMm, m_strokeOrnekleri[i].yuksekligiMm);
        const double adayEnCokMm = std::max(enCokMm, m_strokeOrnekleri[i].yuksekligiMm);
        if (adayEnCokMm - adayEnAzMm >= DURMA_TOLERANSI_MM) break;
        enAzMm = adayEnAzMm;
        enCokMm = adayEnCokMm;
        durmaBasiIndeksi = i;
    }

    // 3) Hareketsiz bölüm onay süresini doldurdu mu?
    const double durmaSuresiS = zamanS - m_strokeOrnekleri[durmaBasiIndeksi].zamanS;
    if (durmaSuresiS < DURMA_ONAYI_S) return -1;

    return durmaBasiIndeksi;
}

// İniş bitti: bitiş anı işaretlenir, bundan sonraki SONRASI_PENCERE_S saniye
// P0r için toplanır. bitisIndeksi, inişin son örneğidir (-1 = elde olan son
// örnek); durma ölçütüyle kapanan stroke'larda onay süresi boyunca biriken
// hareketsiz örnekler böylece inişe değil P0r penceresine sayılır.
void Calculator::inisKapat(double zamanS, int bitisIndeksi)
{
    m_altaVarisIndeksi = bitisIndeksi >= 0 ? bitisIndeksi : m_strokeOrnekleri.size() - 1;
    m_bitisYuksekligiMm = m_strokeOrnekleri[m_altaVarisIndeksi].yuksekligiMm;
    m_bitisZamaniS = zamanS;
    m_bitisTarihi = QDateTime::currentDateTime();
    m_bitisSonrasiToplaniyor = true;
    durumAyarla("TAMAMLANDI");
}

// Boru üst eşiğin altına indi: üstte bekleyen örnekler ikiye ayrılır.
// durgun örnekler -> m_durgunOrnekler (P0l bunların ortalaması)
// hareket başladıktan sonrakiler -> m_strokeOrnekleri
//
// Boru üst eşiğe inmeden önce kıpırdamaya ve basınç yükselmeye başlamıştır;
// bu örnekler P0l'e karışmamalı. Bu yüzden zamanda geriye gidilir:
//
// zaman → [ durgun (P0l) ][ HAREKET_PAYI_S ][ hareket ][ eşik geçildi ]
void Calculator::strokuBaslat(double zamanS)

```

```

{
    m_baslangicZamaniS = zamanS;
    m_strokeOrnekleri.clear();
    m_durgunOrnekler.clear();

    const QVector<Ornek> &ustte = m_ustteBekleyenOrnekler;

    // 1) Hareketin başladığı örnek: üstteki en yüksek noktadan
    // DURGUN_TOLERANS_MM'den fazla aşağıda olan ilk örnek (sondan geriye bakılır).
    int hareketBaslangicIndeksi = ustte.size();
    if (!ustte.isEmpty()) {
        double enYuksekMm = ustte.first().yukseklikMm;
        for (const Ornek &ornek : ustte) enYuksekMm = std::max(enYuksekMm, ornek.yukseklikMm);
        while (hareketBaslangicIndeksi > 0
            && ustte[hareketBaslangicIndeksi - 1].yukseklikMm < enYuksekMm - DURGUN_TOLERANS_MM) {
            --hareketBaslangicIndeksi;
        }
    }
    const double hareketZamaniS = hareketBaslangicIndeksi < ustte.size()
        ? ustte[hareketBaslangicIndeksi].zamanS : zamanS;

    // 2) Hareketten önceki son HAREKET_PAYI_S saniye de P01'e katılmaz
    // (konum 5 mm düşmeden önce de boru kıpırdamaya başlar).
    int durgunBitisIndeksi = hareketBaslangicIndeksi;
    while (durgunBitisIndeksi > 0
        && hareketZamaniS - ustte[durgunBitisIndeksi - 1].zamanS < HAREKET_PAYI_S) {
        --durgunBitisIndeksi;
    }
    if (durgunBitisIndeksi == 0) durgunBitisIndeksi = hareketBaslangicIndeksi; // pay için yeterli örnek yoksa

    // 3) Örnekleri dağıt. Hareketten en fazla ONCESI_PENCERE_S (+pay) öncesine kadar gidilir.
    for (int i = 0; i < hareketBaslangicIndeksi; ++i) {
        const bool pencereIcinde = hareketZamaniS - ustte[i].zamanS <= ONCESI_PENCERE_S + HAREKET_PAYI_S;
        if (!pencereIcinde) continue;
        if (i < durgunBitisIndeksi) m_durgunOrnekler.append(ustte[i]);
        else m_strokeOrnekleri.append(ustte[i]);
    }
    for (int i = hareketBaslangicIndeksi; i < ustte.size(); ++i) {
        m_strokeOrnekleri.append(ustte[i]);
    }
    m_ustteBekleyenOrnekler.clear();
}

// Stroke bitti (bitiş sonrası 2 s toplandı veya boru tekrar kaldırıldı):
// örnekler seçilir, formüller SliperModel'den çağrılır, sonuç yayınlanır.
void Calculator::strokuBitir()
{
    m_bitisSonrasiToplaniyor = false;
    const QVector<Ornek> &ornekler = m_strokeOrnekleri;
    if (m_altaVarisIndeksi < 1 || m_altaVarisIndeksi >= ornekler.size()) {
        m_strokeOrnekleri.clear();
        return;
    }
    // ornekler[0 .. sonInisIndeksi] = iniş
    // ornekler[sonInisIndeksi+1 .. ] = bitiş sonrası (boru altta duruyor)
    const int sonInisIndeksi = m_altaVarisIndeksi;

    // --- P01: hareket öncesi durağan basınç ---
    QVector<double> durgunBasinclar;
    for (const Ornek &ornek : m_durgunOrnekler) durgunBasinclar.append(ornek.basincMbar);
    const double p01 = durgunBasinclar.isEmpty()
        ? ornekler.first().basincMbar
        : SliperModel::durgunBasincMbar(durgunBasinclar);

    // --- P0r: bitiş sonrası durağan basınç (ilk P0R_OTURMA_S saniye sönümlenme, atlanır) ---
    QVector<double> bitisSonrasiBasinclar;
    for (int i = sonInisIndeksi + 1; i < ornekler.size(); ++i) {
        if (ornekler[i].zamanS - m_bitisZamaniS >= P0R_OTURMA_S) {
            bitisSonrasiBasinclar.append(ornekler[i].basincMbar);
        }
    }
}

```

```

}
if (bitisSonrasiBasinclar.isEmpty()) { // stroke erken kapandıysa: ne varsa
    for (int i = sonInisIndeksi + 1; i < ornekler.size(); ++i) {
        bitisSonrasiBasinclar.append(ornekler[i].basincMbar);
    }
}
const double p0r = bitisSonrasiBasinclar.isEmpty()
    ? p0l
    : SliperModel::durgunBasincMbar(bitisSonrasiBasinclar);

// --- İniş örnekleri: v, Q, Pmax, p ---
QVector<double> inisZamanlari, inisYukseklikleri, inisBasinclar;
for (int i = 0; i <= sonInisIndeksi; ++i) {
    inisZamanlari.append(ornekler[i].zamanS);
    inisYukseklikleri.append(ornekler[i].yukseklikMm);
    inisBasinclar.append(ornekler[i].basincMbar);
}
const double hizMs = SliperModel::strokeHiziMs(inisZamanlari, inisYukseklikleri);
const double debiM3h = SliperModel::hizdanDebiM3h(hizMs);
const double pMaks = SliperModel::filtreliMaksimum(inisBasinclar);
const double basincMbar = SliperModel::strokeBasinciMbar(pMaks, p0l);

const int inisOrnekSayisi = sonInisIndeksi + 1;
const QString gecersizNedeni =
    SliperModel::strokeGecersizNedeni(inisOrnekSayisi, hizMs, basincMbar);

// --- Ham veri (grafik ve Excel için): başlangıçtan 2 s önce - bitişten 2 s sonra ---
// Zaman eksenini ilk örnekten başlar (0 s); konum ekrandaki gibi ham konumdur.
const double ilkZamanS = m_durgunOrnekler.isEmpty()
    ? ornekler.first().zamanS
    : m_durgunOrnekler.first().zamanS;
QVariantList zamanListesi, konumListesi, basincListesi;
auto hamVeriyeEkle = [&](const Ornek &ornek) {
    zamanListesi.append(std::round((ornek.zamanS - ilkZamanS) * 1000.0) / 1000.0);
    konumListesi.append(std::round(yon() * ornek.yukseklikMm * 10.0) / 10.0);
    basincListesi.append(std::round(ornek.basincMbar * 100.0) / 100.0);
};
for (const Ornek &ornek : m_durgunOrnekler) hamVeriyeEkle(ornek);
for (const Ornek &ornek : ornekler) hamVeriyeEkle(ornek);

QVariantMap hamVeri;
hamVeri["t"] = zamanListesi;
hamVeri["x"] = konumListesi;
hamVeri["p"] = basincListesi;
hamVeri["tBaslangic"] = m_baslangicZamaniS - ilkZamanS;
hamVeri["tBitis"] = m_bitisZamaniS - ilkZamanS;
hamVeri["yon"] = yon();

QVariantMap stroke;
stroke["tarih"] = m_bitisTarihi.toString(Qt::ISODate);
stroke["sure"] = m_bitisZamaniS - m_baslangicZamaniS;
stroke["pMaks"] = pMaks;
stroke["p0l"] = p0l;
stroke["p0r"] = p0r;
stroke["basinc"] = basincMbar;
stroke["debi"] = debiM3h;
stroke["hiz"] = hizMs;
stroke["konum"] = yon() * ornekler[sonInisIndeksi].yukseklikMm;
stroke["gecerli"] = gecersizNedeni.isEmpty();
stroke["gecersizNedeni"] = gecersizNedeni;
stroke["hamVeri"] = hamVeri;

m_strokeOrnekleri.clear();
m_durgunOrnekler.clear();
m_altaVarisIndeksi = -1;

m_sonStrokeGecerli = gecersizNedeni.isEmpty();
emit sonStrokeGecerliChanged();
m_strokeSayisi++;
emit strokeSayisiChanged();

```

```
stroke["no"] = m_strokeSayisi;
m_sonStroke = stroke;
emit sonStrokeChanged();

emit strokeTamamlandi(stroke);
}

void Calculator::duraklat()
{
    if (m_duraklatildi) {
        return;
    }

    // Bitmiş ama sonrası toplanmakta olan stroke kaybolmasın.
    if (m_bitisSonrasiToplaniyor) {
        strokuBitir();
    }
    m_duraklatildi = true;
    // Duraklatma sırasında yarım kalan iniş analiz edilmez.
    m_strokeOrnekleri.clear();
    m_ustteBekleyenOrnekler.clear();
    m_durgunOrnekler.clear();
    // Örnekler atıldığı için inişin bitiş indeksi de geçersizdir; kalırsa
    // devam edildikten sonraki ilk stroke eski indeksle değerlendirilebilir.
    m_altaVarisIndeksi = -1;
    emit duraklatildiChanged();
}

void Calculator::devamEt()
{
    if (!m_duraklatildi) {
        return;
    }

    m_duraklatildi = false;
    // Durum "YUKARIDA" değil "BEKLENIYOR" olur: yeni stroke, boru üst eşiğin
    // içine tekrar girip YUKARIDA'ya geçtikten sonra başlar. Duraklatmada P01
    // için gereken üst tampon atıldığından, boru üste alınmadan başlayan bir
    // iniş zaten ölçülemez.
    durumAyarla("BEKLENIYOR");
    emit duraklatildiChanged();
}

void Calculator::sifirla()
{
    m_strokeSayisi = 0;
    m_durum = "BEKLENIYOR";
    m_duraklatildi = false;
    m_sonStrokeGecerli = true;
    m_sonStroke.clear();
    m_strokeOrnekleri.clear();
    m_ustteBekleyenOrnekler.clear();
    m_durgunOrnekler.clear();
    m_altaVarisIndeksi = -1;
    m_inisBaslangicYuksekligiMm = 0.0;
    m_bitisYuksekligiMm = 0.0;
    m_bitisSonrasiToplaniyor = false;
    emit strokeSayisiChanged();
    emit durumChanged();
    emit duraklatildiChanged();
    emit sonStrokeGecerliChanged();
    emit sonStrokeChanged();
}

QVariantMap Calculator::boruHattiTahminHesapla(double aKesimMbar, double bEgimMbarHm3,
```

```

{
    return SliperModel::basincTahmini(aKesisimMbar, bEgimMbarHm3, debiM3h, boruCapiMm,
                                      boruUzunluguM, pompalamaYuksekligiM, yogunlukKgM3,
                                      hataPayiYuzde);
}

QVariantList Calculator::tahminTablosuHesapla(double aKesisimMbar, double bEgimMbarHm3,
                                              const QVariantMap &ayarlar) const
{
    return SliperModel::tahminTablosu(aKesisimMbar, bEgimMbarHm3, ayarlar);
}

QVariantMap Calculator::varsayilanTahminAyarlari() const
{
    return SliperModel::varsayilanTahminAyarlari();
}

double Calculator::schleibingerA(double kesisimA) const { return SliperModel::schleibingerA(kesisimA); }
double Calculator::schleibingerB(double egimB) const { return SliperModel::schleibingerB(egimB); }
double Calculator::sliperBoruCapiMm() const { return SliperModel::BORU_CAPI_M * 1000.0; }
double Calculator::sliperBoruUzunluguMm() const { return SliperModel::BORU_UZUNLUGU_M * 1000.0; }

QVariantList Calculator::hizEgrisiHesapla(const QVariantList &zamanS, const QVariantList &konumMm,
                                          double konumYonu) const
{
    QVector<double> zamanlar, konumlar;
    for (const QVariant &zaman : zamanS) zamanlar.append(zaman.toDouble());
    for (const QVariant &konum : konumMm) konumlar.append(konum.toDouble());

    QVariantList egri;
    for (double hiz : SliperModel::hizEgrisiMs(zamanlar, konumlar, konumYonu)) egri.append(hiz);
    return egri;
}

```

```

#pragma once
#include <QObject>
#include <QVariantMap>
#include <QVector>
#include <QDateTime>

class Calculator : public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(QString durum READ durum NOTIFY durumChanged)
    Q_PROPERTY(int strokeSayisi READ strokeSayisi NOTIFY strokeSayisiChanged)
    Q_PROPERTY(bool duraklatildi READ duraklatildi NOTIFY duraklatildiChanged)
    Q_PROPERTY(bool sonStrokeGecerli READ sonStrokeGecerli NOTIFY sonStrokeGecerliChanged)
    Q_PROPERTY(QVariantMap sonStroke READ sonStroke NOTIFY sonStrokeChanged)
    // Kalibre edilmiş üst/alt boru konumları (mm). Orijinal cihazdaki
    // "Calibrate Top/Bottom Position" referans noktalarına karşılık gelir.
    Q_PROPERTY(double ustKonumMm READ ustKonumMm WRITE setUstKonumMm NOTIFY konumSinirlariChanged)
    Q_PROPERTY(double altKonumMm READ altKonumMm WRITE setAltKonumMm NOTIFY konumSinirlariChanged)

public:
    explicit Calculator(QObject *parent = nullptr);
    QString durum() const;
    int strokeSayisi() const;
    bool duraklatildi() const;
    bool sonStrokeGecerli() const;
    QVariantMap sonStroke() const;
    double ustKonumMm() const;
    double altKonumMm() const;
    void setUstKonumMm(double deger);
    void setAltKonumMm(double deger);

    // Her sensör örneğinde çağrılır.
    // zamanS: cihaz zaman damgası (s), konumMm: boru konumu (mm, yukarıda büyük),
    // basincMbar: piston üzerindeki toplam basınç (betonun ölü ağırlığı dahil).
    //
    // Stroke mantığı (orijinal SLIPER kılavuzu bölüm 5):
    // - Boru üst referansın altına indiğinde başlangıç işaretlenir. Bitiş,
    //   borunun durduğu andır (alt referansa varmak da bitiştir, ama tek
    //   ölçüt değildir: beton dolu boru alt kalibrasyon noktasına kadar
    //   inmeyebilir ve stroke o zaman hiç kapanmazdı). Başlangıçtan 2 s önce
    //   ile bitişten 2 s sonrası arasındaki veri stroke olarak saklanır.
    // - P01: hareket öncesi durağan basınç, P0r: bitiş sonrası durağan basınç
    // - p, Q, v ve geçersizlik kuralı SliperModel'de (bölüm 5) hesaplanır;
    //   bu sınıf yalnızca hangi örneklerin kullanılacağını seçer.
    // - Sonuç strokeTamamlandi sinyaliyle bildirilir.
    Q_INVOKABLE void konumGuncelle(double zamanS, double konumMm, double basincMbar);
    Q_INVOKABLE void duraklat();
    Q_INVOKABLE void devamEt();
    Q_INVOKABLE void sifirla();

    // Bkz. SliperModel::basincTahmini / tahminTablosu
    Q_INVOKABLE QVariantMap boruHattiTahminHesapla(double aKesisimMbar, double bEgimMbarHm3,
                                                    double debiM3h, double boruCapiMm,
                                                    double boruUzunluguM,
                                                    double pompalamaYuksekligiM,
                                                    double yogunlukKgM3,
                                                    double hataPayiYuzde) const;
    Q_INVOKABLE QVariantList tahminTablosuHesapla(double aKesisimMbar, double bEgimMbarHm3,
                                                    const QVariantMap &ayarlar) const;
    Q_INVOKABLE QVariantMap varsayilanTahminAyarlari() const;
    // P-Q kesişim/egiminden Schleibinger a/b (bkz. SliperModel bölüm 8)
    Q_INVOKABLE double schleibingerA(double kesisimA) const;
    Q_INVOKABLE double schleibingerB(double egimB) const;
    // Borunun "üstte" sayılması için üst referansa gereken yakınlık (mm).
    // QML grafik kaydıyla Calculator'ın stroke mantığı aynı eşiği kullansın diye
    // buradan okunur (bkz. SliperModel bölüm 4).
    Q_INVOKABLE double ustYakalamaToleransiMm() const;
    // "İniş gerçekten başladı" sayılması için gereken yol (mm). Grafik kaydı da

```

```

// bunu kullanır ki grafiğin ve stroke hesabının iniş tanımı aynı olsun.
Q_INVOKABLE double minInisYoluMm() const;
Q_INVOKABLE double sliperBoruCapiMm() const;
Q_INVOKABLE double sliperBoruUzunluguMm() const;
// Sonuç sayfasındaki stroke hız eğrisi (bkz. SliperModel bölüm 10). Dönüş: m/s listesi
Q_INVOKABLE QVariantList hizEgrisiHesapla(const QVariantList &zamanS, const QVariantList &konumMm,
double konumYonu) const;

signals:
void durumChanged();
void strokeSayisiChanged();
void duraklatildiChanged();
void sonStrokeGecerliChanged();
void sonStrokeChanged();
void konumSinirlariChanged();
// Alanlar: tarih, sure, pMaks, p0l, p0r, basinc, debi, hiz, konum,
// gecerli, gecersizNedeni, hamVeri {t[], x[], p[], tBaslangic, tBitis}
void strokeTamamlandi(const QVariantMap &stroke);

private:
// Sensörden gelen tek bir ölçüm anı
struct Ornek {
double zamanS; // cihaz zamanı [s]
double yukseklikMm; // borunun yüksekliği [mm], yukarı = büyük (h = yon * konum)
double basincMbar; // piston üzerindeki toplam basınç [mbar]
};

void strokuBaslat(double zamanS);
void strokuBitir();
// İnişin bittiği an: boru durdu ya da alt referansa vardı.
// durmaBaslangicIndeksi: boru durduysa durmanın başladığı örneğin indeksi,
// durmadıysa -1. inisiKapat'a bitiş örneği olarak bu indeks verilir.
int durmaBaslangicIndeksi(double zamanS) const;
void inisiKapat(double zamanS, int bitisIndeksi = -1);
void durumAyarla(const QString &yeniDurum);
// Konum yönü kalibrasyondan çıkarılır: üst > alt ise konum "yükseklik",
// üst < alt ise orijinal SLIPER'daki gibi "sensörden uzaklık"tır (üstte ~100,
// altta ~540 mm). İçeride hep yükseklik (h = yon * konum) kullanılır.
double yon() const { return m_ustKonumMm >= m_altKonumMm ? 1.0 : -1.0; }
double ustEsik() const;
double altEsik() const;

QString m_durum = "BEKLENIYOR";
int m_strokeSayisi = 0;
bool m_duraklatildi = false;
bool m_sonStrokeGecerli = true;
QVariantMap m_sonStroke;
// Kalibre edilmemişken varsayılan: konum = sensörden uzaklık (Liya cihazında
// sensör tepede sabit, reflektör çubuk borunun dibinde; orijinal SLIPER gibi).
double m_ustKonumMm = 100.0;
double m_altKonumMm = 540.0;

QVector<Ornek> m_ustteBekleyenOrnekler; // boru üstteyken son UST_TAMPON_S saniyelik örnekler
QVector<Ornek> m_durgunOrnekler; // stroke öncesi, boru hareketsizken (P0l bunlardan)
QVector<Ornek> m_strokeOrnekleri; // iniş + bitiş sonrası örnekler
int m_altaVarisIndeksi = -1; // m_strokeOrnekleri içinde inişin bittiği örnek
double m_inisBaslangicYuksekligiMm = 0.0; // inişin başladığı yükseklik (inilen yol buna göre)
double m_bitisYuksekligiMm = 0.0; // inişin bittiği yükseklik (boru burada durdu)
double m_baslangicZamaniS = 0.0;
double m_bitisZamaniS = 0.0;
QDateTime m_bitisTarihi;
bool m_bitisSonrasiToplaniyor = false;
// Süreler ve eşikler (ONCESI_PENCERE_S, HAREKET_PAYI_S, ...): SliperModel.h bölüm 4
};

```

```

#include "Database.h"
#include <QSqlQuery>
#include <QSqlError>
#include <QDebug>
#include <QDateTime>
#include <QVector>
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QStandardPaths>
#include <QDir>
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include <QSet>
#include <QHash>
#include <algorithm>
#include "SliperModel.h"

Database::Database(QObject *parent)
    : QObject(parent)
{
    const QString klasor = QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::AppLocalDataLocation) + "/database";
    QDir().mkpath(klasor);

    m_veriTabaniDosyaYolu = klasor + "/sliper.db";

    m_db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
    m_db.setDatabaseName(m_veriTabaniDosyaYolu);

    if (!m_db.open()) {
        qWarning() << "Veritabani acilamadi:" << m_db.lastError().text();
    } else {
        qDebug() << "Veritabani basariyla acildi.";
        tablolariOlustur();
    }
}

void Database::tablolariOlustur()
{
    QSqlQuery sorgu;

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Olcumler ("
        "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
        "tarih TEXT, "
        "musteri TEXT, "
        "recete TEXT, "
        "agirlik REAL"
        ")"
    );

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Strokeler ("
        "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
        "olcumId INTEGER, "
        "basinc REAL, "
        "konum REAL, "
        "debi REAL, "
        "gecerli INTEGER, "
        "FOREIGN KEY(olcumId) REFERENCES Olcumler(id)"
        ")"
    );

    // Eski veritabanlarını yeni şemaya taşı (eksik kolonlar eklenir, veri korunur)
    auto kolonEkle = [](const QString &tablo, const QString &kolon, const QString &tanım) {
        QSqlQuery kontrol(QString("PRAGMA table_info(%1)").arg(tablo));
        while (kontrol.next()) {
            if (kontrol.value("name").toString() == kolon) return;
        }
    };
}

```

```

        QSqlQuery migrasyon;
        if (!migrasyon.exec(QString("ALTER TABLE %1 ADD COLUMN %2 %3").arg(tablo, kolon, tanim))) {
            qWarning() << "Kolon eklenemedi:" << tablo << kolon << migrasyon.lastError().text();
        }
    };

    kolonEkle("Olcumler", "yer", "TEXT DEFAULT '');");
    kolonEkle("Olcumler", "yorum", "TEXT DEFAULT '');");
    kolonEkle("Olcumler", "tahminAyarlari", "TEXT DEFAULT '');");

    // Original SLIPER stroke kaydı: Date, Time, Duration, pmax, P01, P0r, p, Q
    // + ham eğri (başlangıçtan 2 s önce - bitişten 2 s sonra) ve tahmine dahil/hariç bilgisi
    kolonEkle("Strokelar", "debi", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "tarih", "TEXT DEFAULT '');");
    kolonEkle("Strokelar", "sure", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "pMaks", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "p01", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "p0r", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "hiz", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "agirlik", "REAL DEFAULT 0");
    kolonEkle("Strokelar", "secili", "INTEGER DEFAULT 1");
    kolonEkle("Strokelar", "gecersizNedeni", "TEXT DEFAULT '');");
    kolonEkle("Strokelar", "hamVeri", "TEXT DEFAULT '');");

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ayarlar ("
        "anahtar TEXT PRIMARY KEY, "
        "deger TEXT"
        ")");
    );

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Kalibrasyonlar ("
        "sensor TEXT PRIMARY KEY, "
        "deger1 REAL, "
        "deger2 REAL, "
        "tarih TEXT"
        ")");
    );

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS LoadCellNoktalari ("
        "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
        "hedefKg REAL, "
        "hamDeger REAL"
        ")");
    );

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS MesafeNoktalari ("
        "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
        "hedefMm REAL, "
        "hamDeger REAL"
        ")");
    );

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS EgimKalibrasyon ("
        "id INTEGER PRIMARY KEY CHECK (id = 1), "
        "biasX REAL, biasY REAL, biasZ REAL, "
        "gainX REAL, gainY REAL, gainZ REAL, "
        "tarih TEXT"
        ")");
    );

    sorgu.exec(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS KalibrasyonTarihleri ("
        "sensor TEXT PRIMARY KEY, "
        "tarih TEXT"
        ")");
    );

```

```

);

QDebug() << "Tablolar hazır.";
}

int Database::olcumBaslat(const QString &musteri, const QString &recete, double agirlik,
                        const QString &yer, const QString &yorum)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO Olcumler (tarih, muster_i, recete, agirlik, yer, yorum, tahminAyarlari) "
        "VALUES (:tarih, :muster_i, :recete, :agirlik, :yer, :yorum, :tahminAyarlari)"
    );

    sorgu.bindValue(":tarih", QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy HH:mm"));
    sorgu.bindValue(":muster_i", muster_i);
    sorgu.bindValue(":recete", recete);
    sorgu.bindValue(":agirlik", agirlik);
    sorgu.bindValue(":yer", yer);
    sorgu.bindValue(":yorum", yorum);
    // Orjinal uygulamadaki gibi: yeni ölçüm, güncel "Forecast Preferences" ile başlar
    sorgu.bindValue(":tahminAyarlari", jsonYaz(varsayilanTahminAyarlariGetir()));

    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Olcum baslatilamadi:" << sorgu.lastError().text();
        return -1;
    }

    int yeniId = sorgu.lastInsertId().toInt();
    qDebug() << "Yeni olcum baslatildi, id:" << yeniId;
    return yeniId;
}

bool Database::olcumBilgisiGuncelle(int olcumId, const QString &yer, const QString &muster_i,
                                   const QString &recete, const QString &yorum)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "UPDATE Olcumler SET yer = :yer, muster_i = :muster_i, recete = :recete, yorum = :yorum "
        "WHERE id = :id"
    );
    sorgu.bindValue(":yer", yer);
    sorgu.bindValue(":muster_i", muster_i);
    sorgu.bindValue(":recete", recete);
    sorgu.bindValue(":yorum", yorum);
    sorgu.bindValue(":id", olcumId);

    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Olcum bilgisi guncellenemedi:" << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }
    return true;
}

int Database::strokeKaydet(int olcumId, const QVariantMap &stroke, double agirlik)
{
    if (olcumId <= 0) {
        qWarning() << "Gecersiz olcumId, stroke kaydedilemedi.";
        return -1;
    }

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO Strokelar (olcumId, basinc, konum, debi, gecerli, tarih, sure, pMaks, "
        "p0l, p0r, hiz, agirlik, secili, gecersizNedeni, hamVeri) "
        "VALUES (:olcumId, :basinc, :konum, :debi, :gecerli, :tarih, :sure, :pMaks, "
        ":p0l, :p0r, :hiz, :agirlik, 1, :gecersizNedeni, :hamVeri)"
    );

    sorgu.bindValue(":olcumId", olcumId);

```

```

sorgu.bindValue(":basinc", stroke.value("basinc").toDouble());
sorgu.bindValue(":konum", stroke.value("konum").toDouble());
sorgu.bindValue(":debi", stroke.value("debi").toDouble());
sorgu.bindValue(":gecerli", stroke.value("gecerli").toBool() ? 1 : 0);
sorgu.bindValue(":tarih", stroke.value("tarih").toString());
sorgu.bindValue(":sure", stroke.value("sure").toDouble());
sorgu.bindValue(":pMaks", stroke.value("pMaks").toDouble());
sorgu.bindValue(":p01", stroke.value("p01").toDouble());
sorgu.bindValue(":p0r", stroke.value("p0r").toDouble());
sorgu.bindValue(":hiz", stroke.value("hiz").toDouble());
sorgu.bindValue(":agirlik", agirlik);
sorgu.bindValue(":gecersizNedeni", stroke.value("gecersizNedeni").toString());
sorgu.bindValue(":hamVeri", jsonYaz(stroke.value("hamVeri").toMap()));

if (!sorgu.exec()) {
    qWarning() << "Stroke kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
    return -1;
}
qDebug() << "Stroke kaydedildi, olcumId:" << olcumId;
return sorgu.lastInsertId().toInt();
}

bool Database::strokeSeciliAyarla(int strokeId, bool secili)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("UPDATE Strokelar SET secili = :secili WHERE id = :id");
    sorgu.bindValue(":secili", secili ? 1 : 0);
    sorgu.bindValue(":id", strokeId);
    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Stroke secimi guncellenemedi:" << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }
    return true;
}

bool Database::strokeSil(int strokeId)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("DELETE FROM Strokelar WHERE id = :id");
    sorgu.bindValue(":id", strokeId);
    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Stroke silinemedi:" << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }
    return true;
}

bool Database::olcumSil(int olcumId)
{
    if (olcumId <= 0) {
        qWarning() << "Gecersiz olcumId, olcum silinemedi.";
        return false;
    }

    if (!m_db.transaction()) {
        qWarning() << "Olcum silme icin transaction baslatilamadi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    QSqlQuery strokeSil;
    strokeSil.prepare("DELETE FROM Strokelar WHERE olcumId = :olcumId");
    strokeSil.bindValue(":olcumId", olcumId);
    if (!strokeSil.exec()) {
        qWarning() << "Strokelar silinemedi:" << strokeSil.lastError().text();
        m_db.rollback();
        return false;
    }

    QSqlQuery olcumSil;
    olcumSil.prepare("DELETE FROM Olcumler WHERE id = :id");

```

```

        olcumSil.bindValue(":id", olcumId);
        if (!olcumSil.exec()) {
            qWarning() << "Olcum silinemedi:" << olcumSil.lastError().text();
            m_db.rollback();
            return false;
        }

        if (!m_db.commit()) {
            qWarning() << "Olcum silme commit edilemedi:" << m_db.lastError().text();
            return false;
        }

        qDebug() << "Olcum silindi, id:" << olcumId;
        return true;
    }
}

QVariantList Database::tumOlcumleriGetir()
{
    QVariantList sonuclar;

    QSqlQuery sorgu(
        "SELECT o.id, o.tarih, o.musteri, o.recete, o.agirlik, o.yer, o.yorum, "
        "COUNT(s.id) AS strokeSayisi "
        "FROM Olcumler o "
        "LEFT JOIN Strokelar s ON s.olcumId = o.id "
        "GROUP BY o.id "
        "ORDER BY o.id DESC"
    );

    while (sorgu.next()) {
        QVariantMap satir;
        satir["id"] = sorgu.value("id");
        satir["tarih"] = sorgu.value("tarih");
        satir["musteri"] = sorgu.value("musteri");
        satir["recete"] = sorgu.value("recete");
        satir["agirlik"] = sorgu.value("agirlik");
        satir["yer"] = sorgu.value("yer").toString();
        satir["yorum"] = sorgu.value("yorum").toString();
        satir["strokeSayisi"] = sorgu.value("strokeSayisi");
        sonuclar.append(satir);
    }

    return sonuclar;
}

QVariantList Database::strokeVerileriGetir(int olcumId)
{
    QVariantList sonuclar;

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "SELECT id, basinc, konum, debi, gecerli, tarih, sure, pMaks, p0l, p0r, hiz, "
        "agirlik, secili, gecersizNedeni FROM Strokelar "
        "WHERE olcumId = :olcumId ORDER BY id ASC"
    );
    sorgu.bindValue(":olcumId", olcumId);

    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Stroke verileri alinamadi:" << sorgu.lastError().text();
        return sonuclar;
    }

    int sira = 1;
    while (sorgu.next()) {
        QVariantMap satir;
        satir["id"] = sorgu.value("id").toInt();
        satir["stroke"] = sira++;
        satir["basinc"] = sorgu.value("basinc").toDouble();
        satir["konum"] = sorgu.value("konum").toDouble();
        satir["debi"] = sorgu.value("debi").toDouble();
    }
}

```

```

        satir["gecerli"] = sorgu.value("gecerli").toBool();
        const QDateTime zaman = QDateTime::fromString(sorgu.value("tarih").toString(), Qt::ISODate);
        satir["tarih"] = zaman.isValid() ? zaman.toString("yyyy-MM-dd") : QString();
        satir["saat"] = zaman.isValid() ? zaman.toString("HH:mm:ss") : QString();
        satir["sure"] = sorgu.value("sure").toDouble();
        satir["pMaks"] = sorgu.value("pMaks").toDouble();
        satir["p01"] = sorgu.value("p01").toDouble();
        satir["p0r"] = sorgu.value("p0r").toDouble();
        satir["hiz"] = sorgu.value("hiz").toDouble();
        satir["agirlik"] = sorgu.value("agirlik").toDouble();
        satir["secili"] = sorgu.value("secili").isNull() ? true : sorgu.value("secili").toBool();
        satir["gecersizNedeni"] = sorgu.value("gecersizNedeni").toString();
        sonuclar.append(satir);
    }

    return sonuclar;
}

QVariantMap Database::strokeHamVeriGetir(int strokeId)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("SELECT hamVeri FROM Strokelar WHERE id = :id");
    sorgu.bindValue(":id", strokeId);
    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {
        return jsonOku(sorgu.value("hamVeri").toString());
    }
    return QVariantMap();
}

// P-Q doğrusu: yalnızca geçerli ve tahmine dahil edilmiş (secili) stroke'lar.
// Ayrıca ölçüm kalitesi uyarıları üretilir (eşik gerektirmeyen, fiziksel/istatistiksel kontroller).
QVariantMap Database::binghamHesapla(int olcumId)
{
    QVariantMap sonuc;

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "SELECT basinc, debi, gecerli, secili, agirlik FROM Strokelar WHERE olcumId = :olcumId"
    );
    sorgu.bindValue(":olcumId", olcumId);

    QVector<double> basinclarMbar; // her kullanılan stroke'un p değeri
    QVector<double> debilerM3h; // her kullanılan stroke'un Q değeri
    // Ek ağırlık 0.1 kg hassasiyetle anahtar yapılır (1.6 kg -> 16), kayan nokta
    // karşılaştırma hatası olmasın diye.
    QHash<qint64, int> agirlikBasinaStrokeSayisi;
    int toplamStrokeSayisi = 0;
    int gecersizStrokeSayisi = 0;

    if (sorgu.exec()) {
        while (sorgu.next()) {
            ++toplamStrokeSayisi;
            const bool gecerli = sorgu.value("gecerli").toBool();
            const bool tahmineDahil = sorgu.value("secili").isNull() || sorgu.value("secili").toBool();
            if (!gecerli) ++gecersizStrokeSayisi;
            if (!gecerli || !tahmineDahil) continue;
            basinclarMbar.append(sorgu.value("basinc").toDouble());
            debilerM3h.append(sorgu.value("debi").toDouble());
            const qint64 agirlikAnahtari = qRound64(sorgu.value("agirlik").toDouble() * 10.0);
            agirlikBasinaStrokeSayisi[agirlikAnahtari] += 1;
        }
    }

    const int kullanılanStrokeSayisi = basinclarMbar.size();
    QStringList uyarilar;
    sonuc["n"] = kullanılanStrokeSayisi;
    sonuc["toplamStroke"] = toplamStrokeSayisi;
    sonuc["gecersizStroke"] = gecersizStrokeSayisi;

    if (kullanılanStrokeSayisi < 2) {

```

```

        sonuc["tau0"] = 0.0;
        sonuc["mu"] = 0.0;
        sonuc["r2"] = 0.0;
        sonuc["yeterliVeri"] = false;
        uyarilar << "azStroke";
        sonuc["uyarilar"] = uyarilar;
        return sonuc;
    }

    // p = A + B*Q ve uyarilar: SliperModel bölüm 6 ve 7.
    // Eski kayıtlarla uyum için sonuçta "tau0" = A (kesişim), "mu" = B (eğim) adıyla saklanır.
    const SliperModel::DogruUyumu pqCizgisi = SliperModel::pqDogrusu(debilerM3h, basinclarMbar);
    uyarilar = SliperModel::olcumUyarilari(pqCizgisi, agirlikBasinaStrokeSayisi,
                                           toplamStrokeSayisi, gecersizStrokeSayisi);

    sonuc["tau0"] = pqCizgisi.kesisimA;
    sonuc["mu"] = pqCizgisi.egimB;
    sonuc["r2"] = pqCizgisi.r2;
    sonuc["qMin"] = pqCizgisi.qMin;
    sonuc["qMaks"] = pqCizgisi.qMaks;
    sonuc["yeterliVeri"] = true;
    sonuc["uyarilar"] = uyarilar;
    return sonuc;
}

QVariantMap Database::tahminAyarlariGetir(int olcumId)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("SELECT tahminAyarlari FROM Olcumler WHERE id = :id");
    sorgu.bindValue(":id", olcumId);
    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {
        const QString json = sorgu.value("tahminAyarlari").toString();
        if (!json.isEmpty()) {
            return SliperModel::tahminAyarlariniTamamla(jsonOku(json));
        }
    }
    return varsayilanTahminAyarlariGetir();
}

bool Database::tahminAyarlariKaydet(int olcumId, const QVariantMap &ayarlar)
{
    const QVariantMap tam = SliperModel::tahminAyarlariniTamamla(ayarlar);
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("UPDATE Olcumler SET tahminAyarlari = :a WHERE id = :id");
    sorgu.bindValue(":a", jsonYaz(tam));
    sorgu.bindValue(":id", olcumId);
    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Tahmin ayarları kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }
    // Sonraki ölçümler de bu ayarlarla başlasın (orijinal "Forecast Preferences")
    ayarKaydet("varsayilanTahminAyarlari", jsonYaz(tam));
    return true;
}

QVariantMap Database::varsayilanTahminAyarlariGetir()
{
    const QString json = ayarGetir("varsayilanTahminAyarlari");
    return SliperModel::tahminAyarlariniTamamla(json.isEmpty() ? QVariantMap() : jsonOku(json));
}

QVariantList Database::tahminTablosuGetir(int olcumId)
{
    const QVariantMap pqSonucu = binghamHesapla(olcumId);
    if (!pqSonucu.value("yeterliVeri").toBool()) return QVariantList();
    const double kesisimA = pqSonucu["tau0"].toDouble();
    const double egimB = pqSonucu["mu"].toDouble();
    return SliperModel::tahminTablosu(kesisimA, egimB, tahminAyarlariGetir(olcumId));
}

```

```

QString Database::ayarGetir(const QString &anahtar, const QString &varsayilan)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("SELECT deger FROM Ayarlar WHERE anahtar = :a");
    sorgu.bindValue(":a", anahtar);
    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {
        return sorgu.value("deger").toString();
    }
    return varsayilan;
}

bool Database::ayarKaydet(const QString &anahtar, const QString &deger)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO Ayarlar (anahtar, deger) VALUES (:a, :d) "
        "ON CONFLICT(anahtar) DO UPDATE SET deger = :d"
    );
    sorgu.bindValue(":a", anahtar);
    sorgu.bindValue(":d", deger);
    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Ayar kaydedilemedi:" << anahtar << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }
    return true;
}

QString Database::jsonYaz(const QVariantMap &veri)
{
    return QString::fromUtf8(QJsonDocument(QJsonObject::fromVariantMap(veri)).toJson(QJsonDocument::Compact));
}

QVariantMap Database::jsonOku(const QString &json)
{
    return QJsonDocument::fromJson(json.toUtf8()).object().toVariantMap();
}

bool Database::kalibrasyonKaydet(const QString &sensor, double deger1, double deger2)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO Kalibrasyonlar (sensor, deger1, deger2, tarih) "
        "VALUES (:sensor, :deger1, :deger2, :tarih) "
        "ON CONFLICT(sensor) DO UPDATE SET "
        "deger1 = :deger1, deger2 = :deger2, tarih = :tarih"
    );
    sorgu.bindValue(":sensor", sensor);
    sorgu.bindValue(":deger1", deger1);
    sorgu.bindValue(":deger2", deger2);
    sorgu.bindValue(":tarih", QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy HH:mm"));

    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Kalibrasyon kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }

    qDebug() << "Kalibrasyon kaydedildi:" << sensor;
    return true;
}

QVariantMap Database::kalibrasyonGetir(const QString &sensor)
{
    QVariantMap sonuc;

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("SELECT deger1, deger2, tarih FROM Kalibrasyonlar WHERE sensor = :sensor");
    sorgu.bindValue(":sensor", sensor);

    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {

```

```

        sonuc["deger1"] = sorgu.value("deger1");
        sonuc["deger2"] = sorgu.value("deger2");
        sonuc["tarih"] = sorgu.value("tarih");
        sonuc["mevcut"] = true;
    } else {
        sonuc["mevcut"] = false;
    }

    return sonuc;
}

void Database::kalibrasyonTarihiKaydet(const QString &sensor)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO KalibrasyonTarihleri (sensor, tarih) VALUES (:sensor, :tarih) "
        "ON CONFLICT(sensor) DO UPDATE SET tarih = :tarih"
    );

    sorgu.bindValue(":sensor", sensor);
    sorgu.bindValue(":tarih", QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy HH:mm"));

    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Kalibrasyon tarihi kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
    }
}

QString Database::kalibrasyonTarihiGetir(const QString &sensor)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("SELECT tarih FROM KalibrasyonTarihleri WHERE sensor = :sensor");
    sorgu.bindValue(":sensor", sensor);

    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {
        return sorgu.value("tarih").toString();
    }

    return QString();
}

QVariantMap Database::olcumBilgisiGetir(int olcumId)
{
    QVariantMap sonuc;

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare("SELECT tarih, musteri, recete, agirlik, yer, yorum FROM Olcumler WHERE id = :id");
    sorgu.bindValue(":id", olcumId);

    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {
        sonuc["tarih"] = sorgu.value("tarih");
        sonuc["musteri"] = sorgu.value("musteri");
        sonuc["recete"] = sorgu.value("recete");
        sonuc["agirlik"] = sorgu.value("agirlik");
        sonuc["yer"] = sorgu.value("yer").toString();
        sonuc["yorum"] = sorgu.value("yorum").toString();
        sonuc["bulundu"] = true;
    } else {
        sonuc["bulundu"] = false;
    }

    return sonuc;
}

// Orijinal SLIPER'daki Excel dışı aktarımıyla aynı düzen (kılavuz bölüm 5.6,
// Şekil 25): "Results" sayfasında temel veri, stroke özeti (Date, Time,
// Duration, pmax, P0r, P0r, p, Q), tahmin girdileri, a/b parametreleri,
// tahmin tablosu ve cihaz parametreleri; "Stroke_1".."Stroke_N" sayfalarında
// her stroke'un ham verisi. Format: Office 2003 SpreadsheetML (Excel doğrudan açar).
QString Database::xmlDisaAktar(int olcumId)
{

```

```

QVariantMap bilgi = olcumBilgisiGetir(olcumId);
if (!bilgi["bulundu"].toBool()) {
    qWarning() << "Olcum bulunamadi, xml olusturulamadi.";
    return QString();
}

QString klasor = QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::DocumentsLocation) + "/SliperRaporlari";
if (!QDir().mkpath(klasor)) {
    qWarning() << "Rapor klasoru olusturulamadi:" << klasor;
    return QString();
}

const QVariantList strokelar = strokeVerileriGetir(olcumId);
// Orjinal dosya adı: önek + ilk stroke'un zaman damgası
QString zamanDamgasi = QDateTime::currentDateTime().toString("yyyy-MM-dd_HH_mm_ss");
if (!strokelar.isEmpty()) {
    const QVariantMap ilk = strokelar.first().toMap();
    if (!ilk["tarih"].toString().isEmpty()) {
        zamanDamgasi = ilk["tarih"].toString() + "_" + ilk["saat"].toString().replace(':', '_');
    }
}
QString dosyaAdi = klasor + QString("/SLIPER_%1_%2.xml").arg(olcumId).arg(zamanDamgasi);

QFile dosya(dosyaAdi);
if (!dosya.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
    qWarning() << "XML dosyasi acilamadi:" << dosyaAdi;
    return QString();
}

const QVariantMap pqSonucu = binghamHesapla(olcumId);
const QVariantMap ayarlar = tahminAyarlariGetir(olcumId);
const QVariantList tahminSatirlari = tahminTablosuGetir(olcumId);

QTextStream akis(&dosya);
akis.setEncoding(QStringConverter::Utf8);

// XML'de özel anlamı olan karakterler metin içinde kaçışlanır
auto xmlKacis = [](QString yazi) {
    yazi.replace("&", "&amp;");
    yazi.replace("<", "&lt;");
    yazi.replace(">", "&gt;");
    return yazi;
};
auto metin = [&](const QString &yazi) {
    return QString("<Cell><Data ss:Type=\"String\">%1</Data></Cell>").arg(xmlKacis(yazi));
};
auto sayi = [](double deger) {
    return QString("<Cell><Data ss:Type=\"Number\">%1</Data></Cell>").arg(QString::number(deger, 'g', 10));
};
auto satir = [&](const QStringList &hucrerler) {
    akis << "<Row>" << hucrerler.join("") << "</Row>\n";
};

akis << "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n";
akis << "<?mso-application progid=\"Excel.Sheet\"?>\n";
akis << "<Workbook xmlns=\"urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet\" "
    "xmlns:o=\"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" "
    "xmlns:x=\"urn:schemas-microsoft-com:office:excel\" "
    "xmlns:ss=\"urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet\">\n";

// --- Results sayfası ---
akis << "<Worksheet ss:Name=\"Results\">\n<Table>\n";
const QDateTime simdi = QDateTime::currentDateTime();
satir({ metin("Export Date"), metin(simdi.toString("yyyy-MM-dd")) });
satir({ metin("Export Time"), metin(simdi.toString("HH:mm:ss")) });
satir({ metin("Measurement ID"), sayi(olcumId) });
satir({ metin("Measurement Date"), metin(bilgi["tarih"].toString()) });
satir({ metin("Comment"), metin(bilgi["yorum"].toString()) });
satir({ metin("Place"), metin(bilgi["yer"].toString()) });
satir({ metin("Customer"), metin(bilgi["musteri"].toString()) });

```

```

satir({ metin("Formula"), metin(bilgi["recete"].toString()) });
satir({});

satir({ metin("Stroke"), metin("Date [yyyy-mm-dd]"), metin("Time [hh:mm:ss]"),
    metin("Duration [sec]"), metin("pmax [mbar]"), metin("P01 [mbar]"),
    metin("P0r [mbar]"), metin("p [mbar]"), metin("Q [m3/h]"),
    metin("Weight [kg]"), metin("Valid"), metin("In forecast") });
for (const QVariant &kayit : strokelar) {
    const QVariantMap stroke = kayit.toMap();
    satir({ sayi(stroke["stroke"].toInt()), metin(stroke["tarih"].toString()), metin(stroke["saat"].toString()),
        sayi(stroke["sure"].toDouble()), sayi(stroke["pMaks"].toDouble()), sayi(stroke["p01"].toDouble()),
        sayi(stroke["p0r"].toDouble()), sayi(stroke["basinc"].toDouble()), sayi(stroke["debi"].toDouble()),
        sayi(stroke["agirlik"].toDouble()),
        metin(stroke["gecerli"].toBool() ? "yes" : "Wrong Stroke"),
        metin(stroke["secili"].toBool() ? "yes" : "no") });
}
satir({});

satir({ metin("Forecast at following input parameters") });
satir({ metin("Output Q1 [m3/h]"), sayi(ayarlar["q1"].toDouble()) });
satir({ metin("Output Q2 [m3/h]"), sayi(ayarlar["q2"].toDouble()) });
satir({ metin("Length of pipe L2 [m]"), sayi(ayarlar["l2"].toDouble()) });
satir({ metin("Length of pipe L3 [m]"), sayi(ayarlar["l3"].toDouble()) });
satir({ metin("Length of pipe L4 [m]"), sayi(ayarlar["l4"].toDouble()) });
satir({ metin("Diameter of pipe D2 [m]"), sayi(ayarlar["cap"].toDouble() / 1000.0) });
satir({ metin("bulk density [kg/m3]"), sayi(ayarlar["yogunluk"].toDouble()) });
satir({ metin("pumping head h [m]"), sayi(ayarlar["yukseklk"].toDouble()) });
satir({ metin("Error Bar Tolerance [%]"), sayi(ayarlar["hataPayi"].toDouble()) });
satir({ metin("Pump max. pressure [bar]"), sayi(ayarlar["pompaMaks"].toDouble()) });
satir({});

const double kesisimA = pqSonucu["tau0"].toDouble();
const double egimB = pqSonucu["mu"].toDouble();
satir({ metin("A - p-Q intercept [mbar]"), sayi(kesisimA) });
satir({ metin("B - p-Q slope [mbar*h/m3]"), sayi(egimB) });
satir({ metin("a - Yield Pressure [mbar]"), sayi(SliperModel::schleibingerA(kesisimA)) });
satir({ metin("b - Pressure Gradient [x1000]"), sayi(SliperModel::schleibingerB(egimB) * 1000.0) });
satir({ metin("R2"), sayi(pqSonucu["r2"].toDouble()) });
satir({ metin("Strokes used"), sayi(pqSonucu["n"].toInt()) });
satir({});

satir({ metin("Output Q [m3/h]"), metin("Length of pipe [m]"), metin("Pressure [bar]"),
    metin("Lower [bar]"), metin("Upper [bar]"), metin("Pump capacity") });
const bool pompaGirildi = ayarlar["pompaMaks"].toDouble() > 0.0;
for (const QVariant &kayit : tahminSatirlari) {
    const QVariantMap tahmin = kayit.toMap();
    satir({ sayi(tahmin["debi"].toDouble()), sayi(tahmin["uzunluk"].toDouble()),
        sayi(tahmin["basincBar"].toDouble()), sayi(tahmin["altSinirBar"].toDouble()),
        sayi(tahmin["ustSinirBar"].toDouble()),
        metin(!pompaGirildi ? "-" : (tahmin["pompaAsildi"].toBool() ? "exceeded" : "ok")) });
}
satir({});

const QVariantMap konumSinirlari = kalibrasyonGetir("konum_sinirlari");
const bool konumKalibreEdildi = konumSinirlari["mevcut"].toBool();
satir({ metin("Device parameters") });
satir({ metin("Diameter of rheometer [m]"), sayi(SliperModel::BORU_CAPI_M) });
satir({ metin("Length of rheometer [m]"), sayi(SliperModel::BORU_UZUNLUGU_M) });
satir({ metin("Top position [mm]"), konumKalibreEdildi ? sayi(konumSinirlari["deger1"].toDouble()) : metin("-") });
satir({ metin("Bottom position [mm]"), konumKalibreEdildi ? sayi(konumSinirlari["deger2"].toDouble()) : metin("-") });
satir({ metin("Load cell calibration"), metin(kalibrasyonTarihiGetir("loadcell")) });
satir({ metin("Distance sensor calibration"), metin(kalibrasyonTarihiGetir("mesafe_olcum")) });
akis << "</Table>\n</Worksheet>\n";

// --- Her stroke için ham veri sayfası ---
for (const QVariant &kayit : strokelar) {
    const QVariantMap stroke = kayit.toMap();
    const QVariantMap hamVeri = strokeHamVeriGetir(stroke["id"].toInt());
    const QVariantList zamanlar = hamVeri["t"].toList();
    const QVariantList konumlar = hamVeri["x"].toList();

```

```

const QVariantList basincilar = hamVeri["p"].toList();

akis << "<Worksheet ss:Name=\"Stroke_\" << stroke[\"stroke\"].toInt() << \">\n<Table>\n";
satir({ metin("Start [s]"), sayi(hamVeri["tBaslangic"].toDouble()),
        metin("End [s]"), sayi(hamVeri["tBitis"].toDouble()) });
satir({ metin("Time [s]"), metin("Distance [mm]"), metin("Pressure [mbar]") });
const int ornekSayisi = std::min({ zamanlar.size(), konumlar.size(), basincilar.size() });
for (int i = 0; i < ornekSayisi; ++i) {
    satir({ sayi(zamanlar[i].toDouble()), sayi(konumlar[i].toDouble()), sayi(basincilar[i].toDouble()) });
}
akis << "</Table>\n</Worksheet>\n";
}

akis << "</Workbook>\n";

dosya.close();
qDebug() << "XML disa aktarildi:" << dosyaAdi;
return dosyaAdi;
}

// Orjinal SLIPER'daki (Expert Settings > Database Export, sifre korumali)
// veritabani disa aktarim ozelligine karsilik gelir. Aktif SQLite baglantisi
// dosya uzerinde kilit tutabileceginden, kopyalamadan once WAL/journal'in
// diske yazilmasi icin basit bir bekleme (checkpoint) yapilir.
QString Database::veritabaniDisaAktar()
{
    if (m_veriTabaniDosyaYolu.isEmpty() || !QFile::exists(m_veriTabaniDosyaYolu)) {
        qWarning() << "Disa aktarilacak veritabani bulunamadi.";
        return QString();
    }

    QString klasor = QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::DocumentsLocation) + "/SliperRaporlari";
    if (!QDir().mkpath(klasor)) {
        qWarning() << "Rapor klasoru olusturulamadi:" << klasor;
        return QString();
    }

    // Bekleyen yazmalarin diske gitmesini garantiye almak icin.
    QSqlQuery checkpoint(m_db);
    checkpoint.exec("PRAGMA wal_checkpoint(FULL)");

    QString hedefDosya = klasor + QString("/sliper_yedek_%1.db")
        .arg(QDateTime::currentDateTime().toString("ddMMyyyy_HHmms"));

    if (!QFile::copy(m_veriTabaniDosyaYolu, hedefDosya)) {
        qWarning() << "Veritabani disa aktarilamadi.";
        return QString();
    }

    qDebug() << "Veritabani disa aktarildi:" << hedefDosya;
    return hedefDosya;
}

// Orjinal SLIPER'daki "Database Import" ozelligine karsilik gelir. Ice
// aktarmadan once mevcut veritabaninin bir yedegi otomatik alinir; sonra
// baglanti kapatilip yeni dosya yerine kopyalanir ve yeniden acilir.
bool Database::veritabaniIcaAktar(const QString &kaynakDosyaYolu)
{
    if (!QFile::exists(kaynakDosyaYolu)) {
        qWarning() << "Ice aktarilacak dosya bulunamadi:" << kaynakDosyaYolu;
        return false;
    }

    // Guvenlik: mevcut veriyi kaybetmemek icin otomatik yedek al.
    veritabaniDisaAktar();

    m_db.close();

    QFile hedef(m_veriTabaniDosyaYolu);
    if (hedef.exists() && !hedef.remove()) {

```

```

        qWarning() << "Eski veritabani silinemedi, ice aktarim iptal edildi.";
        m_db.open();
        return false;
    }

    if (!QFile::copy(kaynakDosyaYolu, m_veriTabaniDosyaYolu)) {
        qWarning() << "Veritabani ice aktarilamadi.";
        m_db.open();
        return false;
    }

    if (!m_db.open()) {
        qWarning() << "Ice aktarim sonrasi veritabani acilamadi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    tablolariOlustur();
    qDebug() << "Veritabani ice aktarildi:" << kaynakDosyaYolu;
    return true;
}

// Orijinal SLIPER'daki "Database Delete" ozelligine karsilik gelir. Sadece
// olcum/stroke verilerini siler; sensor kalibrasyonlari (load cell, mesafe,
// egim) korunur, cunku bunlar donanimsal kalibrasyon olup ayri bir islemdir.
bool Database::tumVeriyiSil()
{
    if (!m_db.transaction()) {
        qWarning() << "Tum veriyi silme icin transaction baslatilamadi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    QSqlQuery strokeSil;
    if (!strokeSil.exec("DELETE FROM Strokelar")) {
        qWarning() << "Strokelar silinemedi:" << strokeSil.lastError().text();
        m_db.rollback();
        return false;
    }

    QSqlQuery olcumSil;
    if (!olcumSil.exec("DELETE FROM Olcumler")) {
        qWarning() << "Olcumler silinemedi:" << olcumSil.lastError().text();
        m_db.rollback();
        return false;
    }

    if (!m_db.commit()) {
        qWarning() << "Tum veriyi silme commit edilemedi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    qDebug() << "Tum olcum verileri silindi.";
    return true;
}

QString Database::csvDisaAktar(int olcumId)
{
    QVariantMap bilgi = olcumBilgisiGetir(olcumId);
    if (!bilgi["bulundu"].toBool()) {
        qWarning() << "Olcum bulunamadi, csv olusturulamadi.";
        return QString();
    }

    QString klasor = QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::DocumentsLocation) + "/SliperRaporlari";
    if (!QDir().mkpath(klasor)) {
        qWarning() << "Rapor klasoru olusturulamadi:" << klasor;
        return QString();
    }

    QString dosyaAdi = klasor + QString("/SLIPER_Veri_%1_%2.csv")
        .arg(olcumId)

```

```

        .arg(QDateTime::currentDateTime().toString("ddMMyyyy_HHmss"));

QFile dosya(dosyaAdi);
if (!dosya.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
    qWarning() << "CSV dosyasi acilamadi:" << dosyaAdi;
    return QString();
}

QTextStream akis(&dosya);
akis.setEncoding(QStringConverter::Utf8);
// Alan içindeki ';' ve '"' karakterleri tabloyu bozmasın
auto alan = [](QString yazi) {
    if (yazi.contains(';') || yazi.contains('"') || yazi.contains('\n')) {
        yazi.replace("\\", "\\");
        yazi = "\"" + yazi + "\"";
    }
    return yazi;
};

akis << "Olcum ID;" << olcumId << "\n";
akis << "Tarih;" << alan(bilgi["tarih"].toString()) << "\n";
akis << "Yer;" << alan(bilgi["yer"].toString()) << "\n";
akis << "Musteri;" << alan(bilgi["musteri"].toString()) << "\n";
akis << "Recete;" << alan(bilgi["recete"].toString()) << "\n";
akis << "Yorum;" << alan(bilgi["yorum"].toString()) << "\n";
akis << "\n";
akis << "Stroke;Tarih;Saat;Sure (s);Pmax (mbar);P01 (mbar);P0r (mbar);p (mbar);Q (m3/h);"
    "Agirlik (kg);Gecerli;Tahmine Dahil\n";

const QVariantList strokelar = strokeVerileriGetir(olcumId);
for (const QVariant &kayit : strokelar) {
    const QVariantMap stroke = kayit.toMap();
    akis << stroke["stroke"].toInt() << ";"
        << stroke["tarih"].toString() << ";"
        << stroke["saat"].toString() << ";"
        << stroke["sure"].toDouble() << ";"
        << stroke["pMaks"].toDouble() << ";"
        << stroke["p01"].toDouble() << ";"
        << stroke["p0r"].toDouble() << ";"
        << stroke["basinc"].toDouble() << ";"
        << stroke["debi"].toDouble() << ";"
        << stroke["agirlik"].toDouble() << ";"
        << (stroke["gecerli"].toBool() ? "Evet" : "Hatali Stroke") << ";"
        << (stroke["secili"].toBool() ? "Evet" : "Hayir") << "\n";
}

const QVariantMap pqSonucu = binghamHesapla(olcumId);
const double kesisimA = pqSonucu["tau0"].toDouble();
const double egimB = pqSonucu["mu"].toDouble();
akis << "\n";
akis << "A (mbar);" << kesisimA << "\n";
akis << "B (mbar.h/m3);" << egimB << "\n";
akis << "a (mbar);" << SliperModel::schleibingerA(kesisimA) << "\n";
akis << "b (x1000);" << SliperModel::schleibingerB(egimB) * 1000.0 << "\n";
akis << "R2;" << pqSonucu["r2"].toDouble() << "\n";

dosya.close();
qDebug() << "CSV disa aktarildi:" << dosyaAdi;
return dosyaAdi;
}

bool Database::loadCellNoktalar(Kaydet(const QVariantList &noktalar)
{
    if (!m_db.transaction()) {
        qWarning() << "Load cell noktalarini icin transaction baslatilamadi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }
}

 QSqlQuery temizle;
if (!temizle.exec("DELETE FROM LoadCellNoktalar")) {

```

```

        qWarning() << "Load cell noktaları temizlenemedi:" << temizle.lastError().text();
        m_db.rollback();
        return false;
    }

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO LoadCellNoktaları (hedefKg, hamDeger) "
        "VALUES (:hedefKg, :hamDeger)"
    );

    for (const QVariant &v : noktalar) {
        QVariantMap nokta = v.toMap();
        sorgu.bindValue(":hedefKg", nokta["hedefKg"].toDouble());
        sorgu.bindValue(":hamDeger", nokta["hamDeger"].toDouble());
        if (!sorgu.exec()) {
            qWarning() << "Load cell noktasi kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
            m_db.rollback();
            return false;
        }
    }

    if (!m_db.commit()) {
        qWarning() << "Load cell noktaları commit edilemedi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    qDebug() << "Load cell" << noktalar.size() << "nokta kaydedildi.";
    kalibrasyonTarihiKaydet("loadcell");
    return true;
}

QVariantList Database::loadCellNoktalarıGetir()
{
    QVariantList sonuclar;

    QSqlQuery sorgu("SELECT hedefKg, hamDeger FROM LoadCellNoktaları ORDER BY hamDeger ASC");

    while (sorgu.next()) {
        QVariantMap satir;
        satir["hedefKg"] = sorgu.value("hedefKg");
        satir["hamDeger"] = sorgu.value("hamDeger");
        sonuclar.append(satir);
    }

    return sonuclar;
}

bool Database::mesafeNoktalarıKaydet(const QVariantList &noktalar)
{
    if (!m_db.transaction()) {
        qWarning() << "Mesafe noktaları için transaction baslatılamadı:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    QSqlQuery temizle;
    if (!temizle.exec("DELETE FROM MesafeNoktaları")) {
        qWarning() << "Mesafe noktaları temizlenemedi:" << temizle.lastError().text();
        m_db.rollback();
        return false;
    }

    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT INTO MesafeNoktaları (hedefMm, hamDeger) "
        "VALUES (:hedefMm, :hamDeger)"
    );

    for (const QVariant &v : noktalar) {
        QVariantMap nokta = v.toMap();

```

```

        sorgu.bindValue(":hedefMm", nokta["hedefMm"].toDouble());
        sorgu.bindValue(":hamDeger", nokta["hamDeger"].toDouble());
        if (!sorgu.exec()) {
            qWarning() << "Mesafe noktasi kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
            m_db.rollback();
            return false;
        }
    }

    if (!m_db.commit()) {
        qWarning() << "Mesafe noktaları commit edilemedi:" << m_db.lastError().text();
        return false;
    }

    qDebug() << "Mesafe" << noktalar.size() << "nokta kaydedildi.";
    kalibrasyonTarihiKaydet("mesafe_olcum");
    return true;
}

QVariantList Database::mesafeNoktalariGetir()
{
    QVariantList sonuclar;

    QSqlQuery sorgu("SELECT hedefMm, hamDeger FROM MesafeNoktalari ORDER BY hamDeger ASC");

    while (sorgu.next()) {
        QVariantMap satir;
        satir["hedefMm"] = sorgu.value("hedefMm");
        satir["hamDeger"] = sorgu.value("hamDeger");
        sonuclar.append(satir);
    }

    return sonuclar;
}

bool Database::egimKalibrasyonuKaydet(double biasX, double biasY, double biasZ,
                                       double gainX, double gainY, double gainZ)
{
    QSqlQuery sorgu;
    sorgu.prepare(
        "INSERT OR REPLACE INTO EgimKalibrasyon (id, biasX, biasY, biasZ, gainX, gainY, gainZ, tarih) "
        "VALUES (1, :biasX, :biasY, :biasZ, :gainX, :gainY, :gainZ, :tarih)"
    );

    sorgu.bindValue(":biasX", biasX);
    sorgu.bindValue(":biasY", biasY);
    sorgu.bindValue(":biasZ", biasZ);
    sorgu.bindValue(":gainX", gainX);
    sorgu.bindValue(":gainY", gainY);
    sorgu.bindValue(":gainZ", gainZ);
    sorgu.bindValue(":tarih", QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy HH:mm"));

    if (!sorgu.exec()) {
        qWarning() << "Egim kalibrasyonu kaydedilemedi:" << sorgu.lastError().text();
        return false;
    }

    qDebug() << "Egim kalibrasyonu kaydedildi.";
    return true;
}

QVariantMap Database::egimKalibrasyonuGetir()
{
    QVariantMap sonuc;

    QSqlQuery sorgu("SELECT biasX, biasY, biasZ, gainX, gainY, gainZ, tarih FROM EgimKalibrasyon WHERE id = 1");

    if (sorgu.exec() && sorgu.next()) {
        sonuc["biasX"] = sorgu.value("biasX");
        sonuc["biasY"] = sorgu.value("biasY");
    }
}

```

```
        sonuc["biasZ"] = sorgu.value("biasZ");
        sonuc["gainX"] = sorgu.value("gainX");
        sonuc["gainY"] = sorgu.value("gainY");
        sonuc["gainZ"] = sorgu.value("gainZ");
        sonuc["tarih"] = sorgu.value("tarih");
        sonuc["mevcut"] = true;
    } else {
        sonuc["mevcut"] = false;
    }

    return sonuc;
}
```

```

#pragma once
#include <QObject>
#include <QSqlDatabase>
#include <QVariantList>
#include <QVariantMap>

class Database : public QObject
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit Database(QObject *parent = nullptr);

    // --- Ölçüm (orijinal "Measure Preferences": place, customer, formula + comment) ---
    Q_INVOKABLE int olcumBaslat(const QString &musteri, const QString &recete, double agirlik,
                               const QString &yer = QString(), const QString &yorum = QString());
    Q_INVOKABLE bool olcumBilgisiGuncelle(int olcumId, const QString &yer, const QString &musteri,
                                          const QString &recete, const QString &yorum);
    Q_INVOKABLE bool olcumSil(int olcumId);
    Q_INVOKABLE QVariantList tumOlcumleriGetir();
    Q_INVOKABLE QVariantMap olcumBilgisiGetir(int olcumId);

    // --- Stroke'lar ---
    // stroke: Calculator::strokeTamamlandi haritası; agirlik: stroke anındaki ek ağırlık (kg)
    Q_INVOKABLE int strokeKaydet(int olcumId, const QVariantMap &stroke, double agirlik);
    Q_INVOKABLE QVariantList strokeVerileriGetir(int olcumId);
    Q_INVOKABLE QVariantMap strokeHamVeriGetir(int strokeId);
    // Orijinal "Table of Strokes": tahmin hesabından çıkar / geri al, kalıcı sil
    Q_INVOKABLE bool strokeSeciliAyarla(int strokeId, bool secili);
    Q_INVOKABLE bool strokeSil(int strokeId);

    // --- Sonuç ve tahmin ---
    Q_INVOKABLE QVariantMap binghamHesapla(int olcumId);
    Q_INVOKABLE QVariantMap tahminAyarlariGetir(int olcumId);
    Q_INVOKABLE bool tahminAyarlariKaydet(int olcumId, const QVariantMap &ayarlar);
    Q_INVOKABLE QVariantMap varsayilanTahminAyarlariGetir();
    Q_INVOKABLE QVariantList tahminTablosuGetir(int olcumId);

    // --- Genel ayarlar (anahtar/değer) ---
    Q_INVOKABLE QString ayarGetir(const QString &anahtar, const QString &varsayilan = QString());
    Q_INVOKABLE bool ayarKaydet(const QString &anahtar, const QString &deger);

    // --- Dışa aktarım / veritabanı yönetimi ---
    Q_INVOKABLE QString csvDisaAktar(int olcumId);
    Q_INVOKABLE QString xmlDisaAktar(int olcumId);
    Q_INVOKABLE QString veriTabaniDisaAktar();
    Q_INVOKABLE bool veriTabaniIcaAktar(const QString &kaynakDosyaYolu);
    Q_INVOKABLE bool tumVeriyiSil();

    // --- Kalibrasyon ---
    Q_INVOKABLE bool kalibrasyonKaydet(const QString &sensor, double deger1, double deger2);
    Q_INVOKABLE QVariantMap kalibrasyonGetir(const QString &sensor);
    Q_INVOKABLE bool loadCellNoktalariKaydet(const QVariantList &noktalar);
    Q_INVOKABLE QVariantList loadCellNoktalariGetir();
    Q_INVOKABLE bool mesafeNoktalariKaydet(const QVariantList &noktalar);
    Q_INVOKABLE QVariantList mesafeNoktalariGetir();
    Q_INVOKABLE bool egimKalibrasyonuKaydet(double biasX, double biasY, double biasZ,
                                             double gainX, double gainY, double gainZ);
    Q_INVOKABLE QVariantMap egimKalibrasyonuGetir();
    Q_INVOKABLE void kalibrasyonTarihiKaydet(const QString &sensor);
    Q_INVOKABLE QString kalibrasyonTarihiGetir(const QString &sensor);

private:
    void tablolariOlustur();
    static QString jsonYaz(const QVariantMap &veri);
    static QVariantMap jsonOku(const QString &json);
    QSqlDatabase m_db;

```

```
    QString m_veriTabaniDosyaYolu;  
};
```

```

#include "ReportManager.h"
#include "Database.h"
#include "SliperModel.h"
#include <QPrinter>
#include <QPainter>
#include <QPainterPath>
#include <QTextDocument>
#include <QStandardPaths>
#include <QDir>
#include <QDateTime>
#include <QFile>
#include <QUrl>
#include <QDebug>
#include <cmath>
#include <algorithm>

ReportManager::ReportManager(Database *database, QObject *parent)
    : QObject(parent)
    , m_database(database)
{
}

namespace {

QString sayi(double deger, int basamak) { return QString::number(deger, 'f', basamak); }
QString tarihVeyaCizgi(const QString &tarih) { return tarih.isEmpty() ? QStringLiteral("--") : tarih; }

// Eksen çizgileri arasındaki okunaklı adım: 1, 2, 5, 10, 20, 50 ... gibi.
// örnek: aralık 0..37, 8 çizgi isteniyor -> kaba adım 4.6 -> 5 seçilir
double okunakliEksenAdimi(double aralik, int hedefCizgiSayisi)
{
    if (aralik <= 0.0) return 1.0;
    const double kabaAdim = aralik / hedefCizgiSayisi;
    const double onunKuvveti = std::pow(10.0, std::floor(std::log10(kabaAdim))); // 4.6 -> 1, 46 -> 10
    const double ilkRakam = kabaAdim / onunKuvveti; // 1 ile 10 arası
    double yuvarlakRakam = 10.0;
    if (ilkRakam <= 1.0) yuvarlakRakam = 1.0;
    else if (ilkRakam <= 2.0) yuvarlakRakam = 2.0;
    else if (ilkRakam <= 5.0) yuvarlakRakam = 5.0;
    return yuvarlakRakam * onunKuvveti;
}

QString uyariMetni(const QString &kod)
{
    static const QMap<QString, QString> metinler {
        { "azStroke", "Tahmin için yeterli geçerli stroke yok (en az 3 önerilir; her yük için 3 stroke idealdir)."},
        { "egimNegatif", "P-Q eğimi (B) negatif: debi arttıkça basınç düşüyor. Ayrışma/blokaj veya ölçüm hatası olabilir." },
        { "kesisimNegatif", "P-Q kesişimi (A) negatif: durağan basınç (P0) hatalı ölçülmüş olabilir." },
        { "dusukR2", "Uyum kalitesi düşük ( $R^2 < 0.90$ ): stroke noktaları doğrudan çok sapıyor." },
        { "darDebiAraligi", "Debi aralığı çok dar: farklı ağırlıklarla stroke atılmalı, aksi halde eğim güvenilir değil." },
        { "yukBasinaAzStroke", "Bazı yüklerde 3'ten az geçerli stroke var; kılavuz her yük için en az 3 stroke önerir." },
        { "tekYuk", "Tüm stroke'lar aynı ek ağırlıkla atılmış: en az iki farklı yük kullanılmalı." },
        { "cokGecersiz", "Stroke'ların %30'undan fazlası geçersiz: boru sıkışması veya ayrışma belirtisi olabilir." }
    };
    return metinler.value(kod, kod);
}

}

}

QImage ReportManager::grafikCiz(const QString &baslik, const QString &xEtiket, const QString &yEtiket,
                                const QVector<Seri> &seriler)
{
    // Görsel boyutu (piksel) ve içindeki çizim alanı (kenarlarda eksen yazıları için boşluk)
    const int gorselGenislik = 1000, gorselYukseklık = 560;
    const QRectF çizimAlani(90, 50, gorselGenislik - 120, gorselYukseklık - 130);
    QImage gorsel(gorselGenislik, gorselYukseklık, QImage::Format_ARGB32);
    gorsel.fill(Qt::white);

```

```

// Veri aralığı (0 dahil, eksenler sıfırdan başlar)
double xMin = 0, xMaks = 1, yMin = 0, yMaks = 1;
bool ilkNokta = true;
auto araligaKat = [&](const QPointF &nokta) {
    if (ilkNokta) { xMaks = std::max(1e-9, nokta.x()); yMaks = std::max(1e-9, nokta.y()); ilkNokta = false; }
    xMin = std::min(xMin, nokta.x()); xMaks = std::max(xMaks, nokta.x());
    yMin = std::min(yMin, nokta.y()); yMaks = std::max(yMaks, nokta.y());
};
for (const Seri &seri : seriler) {
    for (const QPointF &nokta : seri.noktalar) araligaKat(nokta);
    for (const auto &cubuk : seri.hataCubuklari) { araligaKat(cubuk.first); araligaKat(cubuk.second); }
}
// Eksen sınırları adımın katına yuvarlanır; üstte biraz boşluk bırakılır
const double xAdim = okunakliEksenAdimi(xMaks - xMin, 8);
const double yAdim = okunakliEksenAdimi(yMaks - yMin, 6);
xMin = std::floor(xMin / xAdim) * xAdim; xMaks = std::ceil(xMaks * 1.05 / xAdim) * xAdim;
yMin = std::floor(yMin / yAdim) * yAdim; yMaks = std::ceil(yMaks * 1.08 / yAdim) * yAdim;
if (xMaks <= xMin) xMaks = xMin + xAdim;
if (yMaks <= yMin) yMaks = yMin + yAdim;

// Veri koordinatı (ör. Q, p) -> görsel üzerindeki piksel konumu
auto pikseleCevir = [&](const QPointF &veriNoktasi) {
    return QPointF(cizimAlani.left() + (veriNoktasi.x() - xMin) / (xMaks - xMin) * cizimAlani.width(),
        cizimAlani.bottom() - (veriNoktasi.y() - yMin) / (yMaks - yMin) * cizimAlani.height());
};

QPainter kalem(&gorsel);
kalem.setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
QFont normalYazi("Segoe UI", 11);
kalem.setFont(normalYazi);

// Izgara çizgileri
kalem.setPen(QPen(QColor("#e5e7eb"), 1));
for (double x = xMin; x <= xMaks + xAdim * 0.01; x += xAdim) {
    const QPointF piksel = pikseleCevir({ x, yMin });
    kalem.drawLine(QPointF(piksel.x(), cizimAlani.top()), QPointF(piksel.x(), cizimAlani.bottom()));
}
for (double y = yMin; y <= yMaks + yAdim * 0.01; y += yAdim) {
    const QPointF piksel = pikseleCevir({ xMin, y });
    kalem.drawLine(QPointF(cizimAlani.left(), piksel.y()), QPointF(cizimAlani.right(), piksel.y()));
}
// Eksen sayıları
kalem.setPen(QColor("#374151"));
for (double x = xMin; x <= xMaks + xAdim * 0.01; x += xAdim) {
    const QPointF piksel = pikseleCevir({ x, yMin });
    kalem.drawText(QRectF(piksel.x() - 40, cizimAlani.bottom() + 6, 80, 20), Qt::AlignHCenter | Qt::AlignTop,
        QString::number(x, 'g', 6));
}
for (double y = yMin; y <= yMaks + yAdim * 0.01; y += yAdim) {
    const QPointF piksel = pikseleCevir({ xMin, y });
    kalem.drawText(QRectF(cizimAlani.left() - 86, piksel.y() - 10, 80, 20), Qt::AlignRight | Qt::AlignVCenter,
        QString::number(y, 'g', 6));
}
kalem.setPen(QPen(QColor("#6b7280"), 1.5));
kalem.drawRect(cizimAlani);

// Eksen adları ve başlık
kalem.drawText(QRectF(cizimAlani.left(), gorselYukseklık - 50, cizimAlani.width(), 24), Qt::AlignCenter, xEtiket);
kalem.save();
kalem.translate(18, cizimAlani.center().y());
kalem.rotate(-90); // y eksenı adı dikey yazılır
kalem.drawText(QRectF(-cizimAlani.height() / 2, -12, cizimAlani.height(), 24), Qt::AlignCenter, yEtiket);
kalem.restore();
QFont baslikYazisi("Segoe UI", 14, QFont::Bold);
kalem.setFont(baslikYazisi);
kalem.setPen(QColor("#111827"));
kalem.drawText(QRectF(0, 10, gorselGenislik, 30), Qt::AlignCenter, baslik);
kalem.setFont(normalYazi);

// Seriler (nokta veya çizgi) ve hata çubukları

```

```

kalem.setClipRect(cizimAlani.adjusted(-6, -6, 6, 6));
for (const Seri &seri : seriler) {
    if (seri.noktaMi) {
        kalem.setPen(QPen(seri.renk.darker(130), 1));
        kalem.setBrush(seri.renk);
        for (const QPointF &nokta : seri.noktalar) kalem.drawEllipse(pikseleCevir(nokta), 6, 6);
    } else if (seri.noktalar.size() >= 2) {
        kalem.setPen(QPen(seri.renk, 2.5, seri.stil));
        kalem.setBrush(Qt::NoBrush);
        QPainterPath çizgi(pikseleCevir(seri.noktalar.first()));
        for (int i = 1; i < seri.noktalar.size(); ++i) çizgi.lineTo(pikseleCevir(seri.noktalar[i]));
        kalem.drawPath(çizgi);
    }
    kalem.setPen(QPen(seri.renk, 1.8));
    for (const auto &cubuk : seri.hataCubuklari) {
        const QPointF altUc = pikseleCevir(cubuk.first), ustUc = pikseleCevir(cubuk.second);
        kalem.drawLine(altUc, ustUc);
        kalem.drawLine(QPointF(altUc.x() - 7, altUc.y()), QPointF(altUc.x() + 7, altUc.y()));
        kalem.drawLine(QPointF(ustUc.x() - 7, ustUc.y()), QPointF(ustUc.x() + 7, ustUc.y()));
    }
}
kalem.setClipping(false);

// Lejant (sol üst köşe, yan yana)
double lejantX = cizimAlani.left() + 12;
const double lejantY = cizimAlani.top() + 12;
for (const Seri &seri : seriler) {
    if (seri.ad.isEmpty()) continue;
    kalem.setPen(QPen(seri.renk, 2.5, seri.stil));
    kalem.setBrush(seri.renk);
    if (seri.noktaMi) kalem.drawEllipse(QPointF(lejantX + 8, lejantY + 8), 5, 5);
    else kalem.drawLine(QPointF(lejantX, lejantY + 8), QPointF(lejantX + 22, lejantY + 8));
    kalem.setPen(QColor("#111827"));
    const double yaziGenisligi = kalem.fontMetrics().horizontalAdvance(seri.ad);
    kalem.drawText(QPointF(lejantX + 28, lejantY + 13), seri.ad);
    lejantX += 40 + yaziGenisligi;
}
return gorsel;
}

QString ReportManager::raporHtmlOlustur(int olcumId, QMap<QString, QImage> &gorseller)
{
    if (!m_database) return QString();

    const QVariantMap bilgi = m_database->olcumBilgisiGetir(olcumId);
    const QVariantList strokeler = m_database->strokeVerileriGetir(olcumId);
    const QVariantMap pqSonucu = m_database->binghamHesapla(olcumId);
    const QVariantMap ayarlar = m_database->tahminAyarlariGetir(olcumId);
    const QVariantList tahminSatirlari = m_database->tahminTablosuGetir(olcumId);
    const double kesisimA = pqSonucu.value("tau0").toDouble();
    const double egimB = pqSonucu.value("mu").toDouble();
    const bool yeterliVeri = pqSonucu.value("yeterliVeri").toBool();

    const QString hucreStili = "style='border:1px solid #d1d5db; padding:3pt;';";
    const QString baslikHucreStili = "style='border:1px solid #d1d5db; padding:3pt; background:#f3f4f6; text-align:left;';";
    auto satir = [&](const QStringList &hucreler, bool basliksatiri = false) {
        QString satirHtml = "<tr>";
        for (const QString &hucre : hucreler) {
            satirHtml += QString("%1 %2%3%4%5").arg(basliksatiri ? "th" : "td",
                                                    basliksatiri ? baslikHucreStili : hucreStili, hucre);
        }
        return satirHtml + "</tr>";
    };

    auto tablo = [&](const QString &icerik) {
        return "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='3' style='border-collapse:collapse; font-size:9pt;'" + icerik +
        "</table>";
    };

    auto baslik = [&](const QString &yazi) {
        return "<h2 style='color:#111827; margin-top:22px; margin-bottom:6px; font-size:12pt;'" + yazi + "</h2>";
    };
}

```

```

QString html = "<html><body style='font-family:Segoe UI, Arial, sans-serif; color:#111827;'>";
html += "<h1 style='color:#3b82f6; margin-bottom:4px; font-size:18pt;'>SLİPER Analiz Raporu</h1>";
html += "<p style='color:#6b7280; font-size:9pt; margin-top:0;'>Liya Laboratuvar Test Cihazları – Sliding Pipe Rheometer</p>";
html += "<hr style='border:none; border-top:1px solid #d1d5db;'>";

// --- Temel veriler ---
html += tablo(
    satir({ "<b>Ölçüm ID</b>", QString::number(olcumId) })
    + satir({ "<b>Ölçüm tarihi</b>", bilgi["tarih"].toString().toHtmlEscaped() })
    + satir({ "<b>Yer</b>", bilgi["yer"].toString().toHtmlEscaped() })
    + satir({ "<b>Müşteri</b>", bilgi["musteri"].toString().toHtmlEscaped() })
    + satir({ "<b>Reçete</b>", bilgi["recete"].toString().toHtmlEscaped() })
    + satir({ "<b>Yorum</b>", bilgi["yorum"].toString().toHtmlEscaped() })
    + satir({ "<b>Rapor tarihi</b>", QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy HH:mm") }));

// --- P-Q sonuçları ---
html += baslik("P-Q Sonuçları");
html += tablo(
    satir({ "Parametre", "Değer" }, true)
    + satir({ "P-Q kesişimi A", yeterliVeri ? sayi(kesisimA, 2) + " mbar" : "-" })
    + satir({ "P-Q eğimi B", yeterliVeri ? sayi(egimB, 3) + " mbar·h/m³" : "-" })
    + satir({ "a (Yield Pressure)", yeterliVeri ? sayi(SliperModel::schleibingerA(kesisimA), 3) + " mbar" : "-" })
    + satir({ "b (Pressure Gradient, ×1000)", yeterliVeri ? sayi(SliperModel::schleibingerB(egimB) * 1000.0, 3) : "-" })
    + satir({ "Uyum kalitesi R²", yeterliVeri ? sayi(pqSonucu["r2"].toDouble(), 3) : "-" })
    + satir({ "Kullanılan / toplam stroke", QString("%1 / %2").arg(pqSonucu["n"].toInt()).arg(pqSonucu["toplamStroke"].toInt()) }));

const QStringList uyarilar = pqSonucu.value("uyarilar").toStringList();
if (!uyarilar.isEmpty()) {
    html += "<p style='color:#b45309; font-size:9pt;'><b>Uyarılar:</b><br>";
    for (const QString &uyariKodu : uyarilar) html += "• " + uyariMetni(uyariKodu).toHtmlEscaped() + "<br>";
    html += "</p>";
}

// --- p-Q grafiği ---
{
    Seri dahilNoktalar; dahilNoktalar.noktaMi = true; dahilNoktalar.renk = QColor("#3b82f6"); dahilNoktalar.ad = "Stroke (tahmine dahil)";
    Seri haricNoktalar; haricNoktalar.noktaMi = true; haricNoktalar.renk = QColor("#9ca3af"); haricNoktalar.ad = "Hariç / hatalı";
    double enBuyukDebi = 1.0;
    for (const QVariant &kayit : strokeler) {
        const QVariantMap stroke = kayit.toMap();
        const QPointF nokta(stroke["debi"].toDouble(), stroke["basinc"].toDouble());
        const bool tahmineDahil = stroke["gecerli"].toBool() && stroke["secili"].toBool();
        (tahmineDahil ? dahilNoktalar : haricNoktalar).noktalar.append(nokta);
        enBuyukDebi = std::max(enBuyukDebi, nokta.x());
    }
    QVector<Seri> seriler { dahilNoktalar };
    if (!haricNoktalar.noktalar.isEmpty()) seriler.append(haricNoktalar);
    if (yeterliVeri) {
        Seri pqCizgisi; pqCizgisi.renk = QColor("#111827"); pqCizgisi.ad = "Regresyon";
        const double çizgiSonuDebi = enBuyukDebi * 1.1;
        pqCizgisi.noktalar = { QPointF(0, kesisimA), QPointF(çizgiSonuDebi, kesisimA + egimB * çizgiSonuDebi) };
        seriler.append(pqCizgisi);
    }
    gorseller["pq"] = grafikCiz(QString("p-Q (A = %1 mbar, B = %2 mbar·h/m³)").arg(sayi(kesisimA, 2), sayi(egimB, 3)),
        "Q [m³/h]", "p [mbar]", seriler);
    html += "<p align='center'><img src='__pq__' width='620'></p>";
}

// --- Stroke özeti ---
html += baslik("Stroke Özeti");
{
    QString icerik = satir({ "No", "Saat", "Süre [s]", "Ağırlık [kg]", "Pmax", "P01", "P0r", "p [mbar]", "Q [m³/h]", "Durum" }, true);
    for (const QVariant &kayit : strokeler) {
        const QVariantMap stroke = kayit.toMap();
        const QString durum = stroke["gecerli"].toBool()

```

```

        ? (stroke["secili"].toBool() ? "Dahil" : "Hariç")
        : "Hatalı stroke";
icerik += satir({ QString::number(stroke["stroke"].toInt()), stroke["saat"].toString(),
        sayi(stroke["sure"].toDouble(), 2), sayi(stroke["agirlik"].toDouble(), 1),
        sayi(stroke["pMaks"].toDouble(), 1), sayi(stroke["p01"].toDouble(), 1),
        sayi(stroke["p0r"].toDouble(), 1), sayi(stroke["basinc"].toDouble(), 2),
        sayi(stroke["debi"].toDouble(), 2), durum });
    }
    html += tablo(icerik);
}

// --- Tahmin ---
html += baslik("Pompa Basıncı Tahmini");
html += tablo(
    satir({ "Girdi", "Değer" }, true)
    + satir({ "Debi Q1 / Q2", sayi(ayarlar["q1"].toDouble(), 1) + " / " + sayi(ayarlar["q2"].toDouble(), 1) + " m³/h" })
    + satir({ "Boru çapı D", sayi(ayarlar["cap"].toDouble(), 0) + " mm" })
    + satir({ "Boru uzunlukları L2 / L3 / L4", sayi(ayarlar["l2"].toDouble(), 0) + " / " + sayi(ayarlar["l3"].toDouble(), 0)
    + " / " + sayi(ayarlar["l4"].toDouble(), 0) + " m" })
    + satir({ "Pompalama yüksekliği h", sayi(ayarlar["yukseklık"].toDouble(), 1) + " m" })
    + satir({ "Beton yoğunluğu ρ", sayi(ayarlar["yogunluk"].toDouble(), 0) + " kg/m³" })
    + satir({ "Hata payı", "±%" + sayi(ayarlar["hataPayi"].toDouble(), 0) })
    + satir({ "Pompa maks. basıncı", ayarlar["pompaMaks"].toDouble() > 0 ? sayi(ayarlar["pompaMaks"].toDouble(), 1) + " bar"
    : "girilmedi" }));

const double pompaMaksBar = ayarlar["pompaMaks"].toDouble();
double enYuksektahminBar = 0.0; // hata payı üst sınırıyla en kötü durum
if (!tahminSatirlari.isEmpty()) {
    QString icerik = satir({ "Q [m³/h]", "L [m]", "P [bar]", "Alt-Üst [bar]", "Pompa" }, true);
    for (const QVariant &kayit : tahminSatirlari) {
        const QVariantMap tahmin = kayit.toMap();
        enYuksektahminBar = std::max(enYuksektahminBar, tahmin["ustSinirBar"].toDouble());
        const QString pompaDurumu = pompaMaksBar <= 0 ? "-" : (tahmin["pompaAsildi"].toBool()
        ? "<span style='color:#dc2626;'><b>aşılıd</b></span>" : "<span style='color:#16a34a;'>uygun</span>");
        icerik += satir({ sayi(tahmin["debi"].toDouble(), 1), sayi(tahmin["uzunluk"].toDouble(), 0),
        "<b>" + sayi(tahmin["basincBar"].toDouble(), 2) + "</b>",
        sayi(tahmin["altSinirBar"].toDouble(), 2) + " - " + sayi(tahmin["ustSinirBar"].toDouble(), 2),
        pompaDurumu });
    }
    html += "<br>" + tablo(icerik);
    html += "<p style='color:#6b7280; font-size:8pt;'>Model:  $P = 4L \cdot a + 16 \cdot L \cdot Q / (\pi \cdot D^3) \cdot b + \rho \cdot g \cdot h$ 
    +  $Q \cdot \text{String}("a = d \cdot A / 41, b = 8 \cdot \pi \cdot d^3 / 161; d = \%1 \text{ m}, l = \%2 \text{ m})$ </p>"
    .arg(SliperModel::BORU_CAPI_M).arg(SliperModel::BORU_UZUNLUGU_M);

    // Tahmin grafiği: her uzunluk için P(Q) doğrusu + Q1/Q2'de hata çubukları
    const QColor renkler[3] = { QColor("#2563eb"), QColor("#16a34a"), QColor("#dc2626") };
    const Qt::PenStyle stiller[3] = { Qt::SolidLine, Qt::DotLine, Qt::DashLine };
    const char *uzunlukAlanlari[3] = { "l2", "l3", "l4" };
    const double grafikSonuDebi = std::max(ayarlar["q1"].toDouble(), ayarlar["q2"].toDouble()) * 1.1;
    const double hatCapiMm = ayarlar["cap"].toDouble();
    const double yukseklikM = ayarlar["yukseklık"].toDouble();
    const double yogunluk = ayarlar["yogunluk"].toDouble();
    const double hataPayi = ayarlar["hataPayi"].toDouble();
    QVector<Seri> seriler;
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
        const double hatUzunluguM = ayarlar[uzunlukAlanlari[i]].toDouble();
        Seri tahminCizgisi; tahminCizgisi.renk = renkler[i]; tahminCizgisi.stil = stiller[i];
        tahminCizgisi.ad = QString("Tahmin %1 m").arg(sayi(hatUzunluguM, 0));
        // Tahmin Q'ya göre düz çizgidir: iki uç nokta yeter
        for (double debi : { 0.0, grafikSonuDebi }) {
            const QVariantMap tahmin = SliperModel::basincTahmini(kesisimA, egimB, debi, hatCapiMm,
            hatUzunluguM, yukseklikM, yogunluk, hataPayi);
            tahminCizgisi.noktalar.append(QPointF(debi, tahmin["basincBar"].toDouble()));
        }
        // Q1 ve Q2'de hata payı çubukları
        for (double debi : { ayarlar["q1"].toDouble(), ayarlar["q2"].toDouble() }) {
            const QVariantMap tahmin = SliperModel::basincTahmini(kesisimA, egimB, debi, hatCapiMm,
            hatUzunluguM, yukseklikM, yogunluk, hataPayi);
            if (hataPayi > 0) {
                tahminCizgisi.hataCubuklari.append({ QPointF(debi, tahmin["altSinirBar"].toDouble()),

```

```

        QPointF(debi, tahmin["ustSinirBar"].toDouble()) });
    }
    }
    seriler.append(tahminCizgisi);
}
if (pompaMaksBar > 0) {
    Seri pompaCizgisi; pompaCizgisi.renk = QColor("#f59e0b"); pompaCizgisi.stil = Qt::DashDotLine; pompaCizgisi.ad =
"Pompa maks.";
    pompaCizgisi.noktalar = { QPointF(0, pompaMaksBar), QPointF(grafikSonuDebi, pompaMaksBar) };
    seriler.append(pompaCizgisi);
}
gorseller["tahmin"] = grafikCiz("Tahmin Grafiği", "Q [m³/h]", "P [bar]", seriler);
html += "<p align='center'><img src='__tahmin__' width='620'></p>";
} else {
    html += "<p style='color:#6b7280;'>Tahmin için yeterli geçerli stroke yok.</p>";
}

// --- Durum ---
QString durumRengi = "#6b7280";
QString durumMetni = "DEĞERLENDİRİLMEDİ (pompa maks. basıncı girilmedi)";
if (!yeterliVeri) {
    durumMetni = "DEĞERLENDİRİLEMEDİ (yetersiz stroke verisi)";
} else if (pompaMaksBar > 0) {
    const bool pompaYeterli = enYuksekTahminBar <= pompaMaksBar;
    durumRengi = pompaYeterli ? "#16a34a" : "#dc2626";
    durumMetni = QString("%1 – en yüksek tahmin %2 bar / pompa %3 bar")
        .arg(pompaYeterli ? "TÜM DURUMLARDA POMPALANABİLİR" : "BAZI DURUMLARDA POMPA KAPASİTESİ YETERSİZ",
            sayi(enYuksekTahminBar, 1), sayi(pompaMaksBar, 1));
}
html += QString("<p style='margin-top:16px;'><b>Durum:</b> <span style='color:%1; font-weight:bold;'>%2</span></p>")
    .arg(durumRengi, durumMetni.toHtmlEscaped());

// --- Cihaz parametreleri ---
const QVariantMap konumSinirlari = m_database->kalibrasyonGetir("konum_sinirlari");
html += baslik("Cihaz Parametreleri");
html += tablo(
    satir({ "Reometre boru çapı", sayi(SliperModel::BORU_CAPI_M * 1000.0, 0) + " mm" })
    + satir({ "Reometre dolum yüksekliği", sayi(SliperModel::BORU_UZUNLUGU_M * 1000.0, 0) + " mm" })
    + satir({ "Üst / alt konum referansı", konumSinirlari["mevcut"].toBool()
        ? sayi(konumSinirlari["deger1"].toDouble(), 1) + " / " + sayi(konumSinirlari["deger2"].toDouble(), 1) + " mm"
        : "kalibre edilmedi (varsayılan)" })
    + satir({ "Load cell kalibrasyonu", tarihVeyaCizgi(m_database->kalibrasyonTarihiGetir("loadcell")) })
    + satir({ "Mesafe sensörü kalibrasyonu", tarihVeyaCizgi(m_database->kalibrasyonTarihiGetir("mesafe_olcum")) }));

html += "<hr style='border:none; border-top:1px solid #d1d5db; margin-top:20px;'>"
    "<p style='color:#6b7280; font-size:8pt;'>Liya Laboratuvar Test Cihazları - SLIPER Analiz Sistemi</p>"
    "</body></html>";
return html;
}

// Önizleme: grafikler geçici PNG dosyalarına yazılıp file:/// ile gösterilir
// (QML RichText yerel dosya görsellerini yükleyebilir).
QString ReportManager::pdfOnizlemeHtml(int olcumId)
{
    QMap<QString, QImage> gorseller;
    QString html = raporHtmlOlustur(olcumId, gorseller);

    const QString klasor = QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::AppLocalDataLocation) + "/rapor_onizleme";
    QDir().mkpath(klasor);
    const QString damga = QString::number(QDateTime::currentMSecsSinceEpoch());
    for (auto it = gorseller.constBegin(); it != gorseller.constEnd(); ++it) {
        const QString yol = klasor + QString("/%1_%2_%3.png").arg(olcumId).arg(it.key(), damga);
        it.value().save(yol);
        html.replace("__" + it.key() + "__", QUrl::fromLocalFile(yol).toString());
    }
    return html;
}

QString ReportManager::pdfOlustur(int olcumId)
{

```

```

QString klasor = QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::DocumentsLocation) + "/SliperRaporlari";
if (!QDir().mkpath(klasor)) {
    qWarning() << "Rapor klasoru olusturulamadi:" << klasor;
    return QString();
}

QString dosyaAdi = klasor + QString("/SLIPER_Rapor_%1_%2.pdf")
    .arg(olcumId)
    .arg(QDateTime::currentDateTime().toString("ddMMyyyy_HHmss"));

QMap<QString, QImage> gorseller;
QString html = raporHtmlOlustur(olcumId, gorseller);

QTextDocument belge;
auto kaynaklariEkle = [&]() {
    for (auto it = gorseller.constBegin(); it != gorseller.constEnd(); ++it) {
        belge.addResource(QTextDocument::ImageResource, QUrl("gorsel://" + it.key()), it.value());
    }
};
for (auto it = gorseller.constBegin(); it != gorseller.constEnd(); ++it) {
    html.replace("__" + it.key() + "__", "gorsel://" + it.key());
}
// setHtml belgeyi temizlerken kaynakları da silebildiği için iki kez eklenir
kaynaklariEkle();
belge.setHtml(html);
kaynaklariEkle();

QPrinter yazici(QPrinter::HighResolution);
yazici.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
yazici.setPageSize(QPageSize(QPageSize::A4));
yazici.setOutputFileName(dosyaAdi);

belge.print(&yazici);

if (!QFile::exists(dosyaAdi)) {
    qWarning() << "PDF dosyasi yazilamadi:" << dosyaAdi;
    return QString();
}

qDebug() << "PDF rapor olusturuldu:" << dosyaAdi;
return dosyaAdi;
}

```

```
#pragma once
#include <QObject>
#include <QVariantMap>
#include <QImage>
#include <QPointF>
#include <QColor>
#include <QMap>

class Database;

// Orijinal SLIPER PDF raporu (kılavuz bölüm 5.5): stroke ve tahmin grafikleri,
// temel veriler, stroke özeti, tahmin tablosu ve cihaz parametreleri.
// Tüm veriler ölçüm kimliğiyle veritabanından okunur; tahmin, ölçüme kayıtlı
// tahmin ayarlarıyla (Forecast Preferences) hesaplanır.
class ReportManager : public QObject
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit ReportManager(Database *database, QObject *parent = nullptr);

    Q_INVOKABLE QString pdfOnizlemeHtml(int olcumId);
    Q_INVOKABLE QString pdfOlustur(int olcumId);

    struct Seri {
        QVector<QPointF> noktalar;
        QColor renk;
        bool noktaMi = false;          // true: saçılım, false: çizgi
        Qt::PenStyle stil = Qt::SolidLine;
        QString ad;
        QVector<QPair<QPointF, QPointF>> hataCubuklari;
    };

private:
    QString raporHtmlOlustur(int olcumId, QMap<QString, QImage> &gorseller);
    static QImage grafikCiz(const QString &baslik, const QString &xEtiket, const QString &yEtiket,
                           const QVector<Seri> &seriler);

    Database *m_database = nullptr;
};
```

```
#include "SensorManager.h"

SensorManager::SensorManager(QObject *parent)
    : QObject(parent)
{
}

double SensorManager::basinc() const { return m_basinc; }
double SensorManager::konum() const { return m_konum; }
double SensorManager::hiz() const { return m_hiz; }
double SensorManager::debi() const { return m_debi; }
double SensorManager::egimX() const { return m_egimX; }
double SensorManager::egimY() const { return m_egimY; }
double SensorManager::hamAgirlik() const { return m_hamAgirlik; }
double SensorManager::hamMesafe() const { return m_hamMesafe; }
double SensorManager::hamAccelX() const { return m_hamAccelX; }
double SensorManager::hamAccelY() const { return m_hamAccelY; }
double SensorManager::hamAccelZ() const { return m_hamAccelZ; }
bool SensorManager::veriGecerli() const { return m_veriGecerli; }
double SensorManager::bataryaVoltaj() const { return m_bataryaVoltaj; }
double SensorManager::zamanS() const { return m_zamanS; }

void SensorManager::veriGuncelle(double zamanS, double basinc, double konum, double hiz, double debi, double egimX, double egimY)
{
    const bool veriGecerliDegisti = !m_veriGecerli;
    m_veriGecerli = true;
    m_zamanS = zamanS;

    if (m_basinc != basinc) { m_basinc = basinc; emit basincChanged(); }
    if (m_konum != konum) { m_konum = konum; emit konumChanged(); }
    if (m_hiz != hiz) { m_hiz = hiz; emit hizChanged(); }
    if (m_debi != debi) { m_debi = debi; emit debiChanged(); }
    if (m_egimX != egimX) { m_egimX = egimX; emit egimXChanged(); }
    if (m_egimY != egimY) { m_egimY = egimY; emit egimYChanged(); }
    if (veriGecerliDegisti) { emit veriGecerliChanged(); }

    emit veriGuncellendi();
}

void SensorManager::hamAgirlikGuncelle(double hamAgirlik)
{
    if (m_hamAgirlik != hamAgirlik) {
        m_hamAgirlik = hamAgirlik;
        emit hamAgirlikChanged();
    }
}

void SensorManager::hamMesafeGuncelle(double hamMesafe)
{
    if (m_hamMesafe != hamMesafe) {
        m_hamMesafe = hamMesafe;
        emit hamMesafeChanged();
    }
}

void SensorManager::hamAccelGuncelle(double x, double y, double z)
{
    if (m_hamAccelX != x || m_hamAccelY != y || m_hamAccelZ != z) {
        m_hamAccelX = x;
        m_hamAccelY = y;
        m_hamAccelZ = z;
        emit hamAccelDegisti();
    }
}

void SensorManager::bataryaVoltajGuncelle(double voltaj)
{
    if (m_bataryaVoltaj != voltaj) {
```

```
        m_bataryaVoltaj = voltaj;  
        emit bataryaVoltajChanged();  
    }  
}  
  
void SensorManager::veriyiGecersizYap()  
{  
    if (!m_veriGecerli) return;  
    m_veriGecerli = false;  
    emit veriGecerliChanged();  
}
```

```

#pragma once
#include <QObject>

class SensorManager : public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(double basinc READ basinc NOTIFY basincChanged)
    Q_PROPERTY(double konum READ konum NOTIFY konumChanged)
    Q_PROPERTY(double hiz READ hiz NOTIFY hizChanged)
    Q_PROPERTY(double debi READ debi NOTIFY debiChanged)
    Q_PROPERTY(double egimX READ egimX NOTIFY egimXChanged)
    Q_PROPERTY(double egimY READ egimY NOTIFY egimYChanged)
    Q_PROPERTY(double hamAgirlik READ hamAgirlik NOTIFY hamAgirlikChanged)
    Q_PROPERTY(double hamMesafe READ hamMesafe NOTIFY hamMesafeChanged)
    Q_PROPERTY(double hamAccelX READ hamAccelX NOTIFY hamAccelDegisti)
    Q_PROPERTY(double hamAccelY READ hamAccelY NOTIFY hamAccelDegisti)
    Q_PROPERTY(double hamAccelZ READ hamAccelZ NOTIFY hamAccelDegisti)
    Q_PROPERTY(bool veriGecerli READ veriGecerli NOTIFY veriGecerliChanged)
    Q_PROPERTY(double bataryaVoltaj READ bataryaVoltaj NOTIFY bataryaVoltajChanged)
    Q_PROPERTY(double zamanS READ zamanS NOTIFY veriGuncellendi)

public:
    explicit SensorManager(QObject *parent = nullptr);

    double basinc() const;
    double konum() const;
    double hiz() const;
    double debi() const;
    double egimX() const;
    double egimY() const;
    double hamAgirlik() const;
    double hamMesafe() const;
    double hamAccelX() const;
    double hamAccelY() const;
    double hamAccelZ() const;
    bool veriGecerli() const;
    double bataryaVoltaj() const;
    double zamanS() const;

    Q_INVOKABLE void veriGuncelle(double zamanS, double basinc, double konum, double hiz, double debi, double egimX, double egimY);
    Q_INVOKABLE void hamAgirlikGuncelle(double hamAgirlik);
    Q_INVOKABLE void hamMesafeGuncelle(double hamMesafe);
    Q_INVOKABLE void hamAccelGuncelle(double x, double y, double z);
    Q_INVOKABLE void bataryaVoltajGuncelle(double voltaj);
    Q_INVOKABLE void veriyiGecersizYap();

signals:
    void basincChanged();
    void konumChanged();
    void hizChanged();
    void debiChanged();
    void egimXChanged();
    void egimYChanged();
    void hamAgirlikChanged();
    void hamMesafeChanged();
    void hamAccelDegisti();
    void veriGecerliChanged();
    void veriGuncellendi();
    void bataryaVoltajChanged();

private:
    double m_basinc = 0.0;
    double m_konum = 0.0;
    double m_hiz = 0.0;
    double m_debi = 0.0;
    double m_egimX = 0.0;
    double m_egimY = 0.0;

```

```
double m_hamAgirlik = 0.0;
double m_hamMesafe = 0.0;
double m_hamAccelX = 0.0;
double m_hamAccelY = 0.0;
double m_hamAccelZ = 0.0;
bool m_veriGecerli = false;
double m_bataryaVoltaj = 0.0;
double m_zamanS = 0.0;
};
```

```

#include "SliperModel.h"
#include <QtMath>
#include <algorithm>
#include <cmath>

namespace SliperModel {

// =====
// Ortak araç: noktalardan geçen en uygun düz çizgi
// =====
// Excel'deki "eğilim çizgisi" ile aynı şeyi yapar:  $y = \text{başlangıç} + \text{eğim} \times x$ 
//
// Nasıl bulunur?
// 1) Bütün noktaların ortalaması alınır: (ortalama x, ortalama y).
//    En uygun çizgi her zaman bu ortalama noktadan geçer.
// 2) Her nokta için "ortalamadan ne kadar sapıyor" hesaplanır:
//    x sapması =  $x - \text{ortalama } x$ , y sapması =  $y - \text{ortalama } y$ 
// 3)  $\text{eğim} = \frac{\sum(x \text{ sapması} \times y \text{ sapması})}{\sum(x \text{ sapması}^2)}$ 
//    ( $x$  arttığında  $y$ 'nin ortalamada ne kadar arttığı)
// 4)  $\text{başlangıç} = \text{ortalama } y - \text{eğim} \times \text{ortalama } x$ 
// 5) Uyum ( $R^2$ ): noktalar çizgiye ne kadar yakın?
//     $R^2 = 1 - (\text{çizgiden kalan sapmaların kare toplamı} / y\text{'nin toplam sapmasının kare toplamı})$ 
//    1 = bütün noktalar tam çizgi üzerinde, 0 = çizgi hiçbir şey açıklamıyor.
namespace {

struct Cizgi {
    bool hesaplandi = false; // en az 2 farklı x değeri varsa true
    double egim = 0.0;
    double baslangic = 0.0;
    double uyumR2 = 0.0;
    double ortalamaX = 0.0;
};

Cizgi enUygunCizgi(const QVector<double> &xDegerleri, const QVector<double> &yDegerleri)
{
    Cizgi çizgi;
    const int noktaSayisi = std::min(xDegerleri.size(), yDegerleri.size());
    if (noktaSayisi < 2) return çizgi;

    // 1) Ortalamalar
    double xToplami = 0.0, yToplami = 0.0;
    for (int i = 0; i < noktaSayisi; ++i) {
        xToplami += xDegerleri[i];
        yToplami += yDegerleri[i];
    }
    const double ortalamaX = xToplami / noktaSayisi;
    const double ortalamaY = yToplami / noktaSayisi;

    // 2-3) Sapmalardan eğim
    double birlikteSapmaToplami = 0.0; //  $\sum(x \text{ sapması} \times y \text{ sapması})$ 
    double xSapmaKareToplami = 0.0; //  $\sum(x \text{ sapması}^2)$ 
    for (int i = 0; i < noktaSayisi; ++i) {
        const double xSapmasi = xDegerleri[i] - ortalamaX;
        const double ySapmasi = yDegerleri[i] - ortalamaY;
        birlikteSapmaToplami += xSapmasi * ySapmasi;
        xSapmaKareToplami += xSapmasi * xSapmasi;
    }
    if (xSapmaKareToplami <= 0.0) return çizgi; // bütün x'ler aynı: çizgi çizilemez

    çizgi.egim = birlikteSapmaToplami / xSapmaKareToplami;
    // 4) Başlangıç değeri ( $x = 0$ 'daki  $y$ )
    çizgi.baslangic = ortalamaY - çizgi.egim * ortalamaX;
    çizgi.ortalamaX = ortalamaX;

    // 5) Uyum ( $R^2$ )
    double çizgidenKalanKareToplami = 0.0;
    double toplamSapmaKareToplami = 0.0;
    for (int i = 0; i < noktaSayisi; ++i) {

```

```

        const double cizgininDedigi = cizgi.baslangic + cizgi.egim * xDegerleri[i];
        const double cizgidenFark = yDegerleri[i] - cizgininDedigi;
        const double ortalamadanFark = yDegerleri[i] - ortalamaY;
        cizgidenKalanKareToplami += cizgidenFark * cizgidenFark;
        toplamSapmaKareToplami += ortalamadanFark * ortalamadanFark;
    }
    cizgi.uyumR2 = toplamSapmaKareToplami > 0.0
        ? 1.0 - cizgidenKalanKareToplami / toplamSapmaKareToplami
        : 0.0;
    cizgi.hesaplandi = true;
    return cizgi;
}

}

// =====
// 1. Kalibrasyon
// =====
// örnek: (ham 1000 -> 0 kg), (ham 5000 -> 10 kg); ham 3000 -> 5 kg
double kalibrasyonTablosundanOku(const QVector<double> &hamNoktalar,
                                   const QVector<double> &gercekNoktalar,
                                   double hamDeger)
{
    const int noktaSayisi = std::min(hamNoktalar.size(), gercekNoktalar.size());
    if (noktaSayisi == 0) return 0.0;
    if (noktaSayisi == 1) return gercekNoktalar[0];

    // Ham değerin düştüğü aralığın sol noktası
    int solNokta;
    if (hamDeger <= hamNoktalar[0]) {
        solNokta = 0; // tablonun altında
    } else if (hamDeger >= hamNoktalar[noktaSayisi - 1]) {
        solNokta = noktaSayisi - 2; // tablonun üstünde
    } else {
        for (solNokta = 0; solNokta < noktaSayisi - 1; ++solNokta) {
            if (hamDeger <= hamNoktalar[solNokta + 1]) break;
        }
    }
    const int sagNokta = solNokta + 1;

    const double solHam = hamNoktalar[solNokta];
    const double sagHam = hamNoktalar[sagNokta];
    const double solGercek = gercekNoktalar[solNokta];
    const double sagGercek = gercekNoktalar[sagNokta];

    if (sagHam == solHam) return solGercek;
    const double hamBirimBasinaGercek = (sagGercek - solGercek) / (sagHam - solHam);
    return solGercek + (hamDeger - solHam) * hamBirimBasinaGercek;
}

// =====
// 5. Stroke değerlendirme
// =====

// Borunun kayma hızı (m/s).
// Boru her an aynı hızla kaymaz: başta hızlanır, sonda alta çarpıp durur.
// Bu yüzden yolun sadece orta kısmı (%20 - %80 arası) kullanılır ve o kısımdaki
// (zaman, yükseklik) noktalarına en uygun çizgi çizilir. Çizginin eğimi
// "saniyede kaç mm yükseklik kaybı" demektir; eksi işareti ve /1000 ile m/s'ye çevrilir.
double strokeHiziMs(const QVector<double> &zamanS, const QVector<double> &yukseklkMm)
{
    const int ornekSayisi = std::min(zamanS.size(), yukseklikMm.size());
    if (ornekSayisi < 2) return 0.0;

    const double baslangicYuksekligi = yukseklikMm.first();
    const double bitisYuksekligi = yukseklikMm[ornekSayisi - 1];
    const double toplamYolMm = baslangicYuksekligi - bitisYuksekligi;

    // Yolun orta kısmındaki örnekleri seç
    QVector<double> ortaZamanlar, ortaYukseklkler;

```

```

for (int i = 0; i < ornekSayisi; ++i) {
    const double alinanYolOrani = toplamYolMm > 0.0
        ? (baslangicYuksekligi - yukseklikMm[i]) / toplamYolMm
        : 0.0;
    if (alinanYolOrani >= HIZ_UYUM_ALT && alinanYolOrani <= HIZ_UYUM_UST) {
        ortaZamanlar.append(zamanS[i]);
        ortaYuksekliler.append(yukseklilikMm[i]);
    }
}

// Orta kısımda en az 3 nokta varsa: çizginin eğiminden hız
if (ortaZamanlar.size() >= 3) {
    const Cizgi çizgi = enUygunCizgi(ortaZamanlar, ortaYuksekliler);
    if (çizgi.hesaplandi) {
        const double yukseklikKaybiMmSaniye = -çizgi.egim;
        return yukseklikKaybiMmSaniye / 1000.0;
    }
}

// Yeterli nokta yoksa kaba hesap: toplam yol / toplam süre
const double toplamSureS = zamanS[ornekSayisi - 1] - zamanS.first();
return toplamSureS > 0.0 ? (toplamYolMm / 1000.0) / toplamSureS : 0.0;
}

// En yüksek basınç (Pmax).
// Basınç sinyali titrer; tek bir anlık sıçramayı Pmax sanmamak için her noktanın
// etrafındaki "pencere" kadar örneğin ortalaması alınır, bu ortalamaların en büyüğü seçilir.
double filtreliMaksimum(const QVector<double> &basincMbar, int pencereGenisligi)
{
    const int ornekSayisi = basincMbar.size();
    if (ornekSayisi == 0) return 0.0;

    const int yariPencere = pencereGenisligi / 2;
    double enBuyukOrtalama = -1e300;
    for (int merkez = 0; merkez < ornekSayisi; ++merkez) {
        const int pencereBasi = std::max(0, merkez - yariPencere);
        const int pencereSonu = std::min(ornekSayisi - 1, merkez + yariPencere);

        double penceredekiToplam = 0.0;
        for (int i = pencereBasi; i <= pencereSonu; ++i) {
            penceredekiToplam += basincMbar[i];
        }
        const int penceredekiOrnekSayisi = pencereSonu - pencereBasi + 1;
        const double penceredekiOrtalama = penceredekiToplam / penceredekiOrnekSayisi;

        enBuyukOrtalama = std::max(enBuyukOrtalama, penceredekiOrtalama);
    }
    return enBuyukOrtalama;
}

// Durağan basınç (P01 veya P0r): boru hareketsizken ölçülen basınçların ortalaması.
double durgunBasincMbar(const QVector<double> &basincMbar)
{
    if (basincMbar.isEmpty()) return 0.0;
    double toplam = 0.0;
    for (double basinc : basincMbar) toplam += basinc;
    return toplam / basincMbar.size();
}

// Hatalı stroke kontrolü. Boş metin = stroke geçerli.
QString strokeGecersizNedeni(int inisOrnekSayisi, double hizMs, double basincMbar)
{
    if (inisOrnekSayisi < MIN_STROKE_ORNEGI) return "ornek"; // çok az ölçüm
    if (hizMs <= 0.0) return "hiz"; // boru kaymamış
    if (basincMbar <= 0.0) return "basinc"; // basınç artmamış
    return QString();
}

// =====
// 6. P-Q doğrusu:  $p = A + B \times Q$ 

```

```

// =====
// Her geçerli stroke bir (Q, p) noktasıdır. Bu noktalara en uygun çizgi:
// A = çizginin Q = 0'daki değeri (harekete geçme direnci)
// B = çizginin eğimi (hıza bağlı direnç)
DogruUyumu pqDogrusu(const QVector<double> &debiM3h, const QVector<double> &basincMbar)
{
    DogruUyumu sonuc;
    const int noktaSayisi = std::min(debiM3h.size(), basincMbar.size());
    sonuc.n = noktaSayisi;
    if (noktaSayisi < 2) return sonuc;

    // En küçük ve en büyük debi (debi aralığı uyarısı için)
    sonuc.qMin = *std::min_element(debiM3h.begin(), debiM3h.begin() + noktaSayisi);
    sonuc.qMaks = *std::max_element(debiM3h.begin(), debiM3h.begin() + noktaSayisi);

    const Cizgi çizgi = enUygunCizgi(debiM3h, basincMbar);
    double debiToplami = 0.0;
    for (int i = 0; i < noktaSayisi; ++i) debiToplami += debiM3h[i];
    sonuc.qOrt = debiToplami / noktaSayisi;

    if (çizgi.hesaplandi) {
        sonuc.kesisimA = çizgi.baslangic;
        sonuc.egimB = çizgi.egim;
        sonuc.r2 = çizgi.uyumR2;
    } else {
        // Bütün stroke'lar aynı debide: eğim bulunamaz, A = ortalama basınç
        double basincToplami = 0.0;
        for (int i = 0; i < noktaSayisi; ++i) basincToplami += basincMbar[i];
        sonuc.kesisimA = basincToplami / noktaSayisi;
    }
    return sonuc;
}

// =====
// 7. Ölçüm kalitesi uyarıları
// =====
QStringList olcumUyarilari(const DogruUyumu &pqCizgisi,
                           const QHash<qint64, int> &agirlikBasinaStrokeSayisi,
                           int toplamStrokeSayisi, int gecersizStrokeSayisi)
{
    QStringList uyarilar;
    if (pqCizgisi.n < MIN_STROKE_SAYISI) uyarilar << "azStroke";
    if (pqCizgisi.egimB < 0.0) uyarilar << "egimNegatif";
    if (pqCizgisi.kesisimA < 0.0) uyarilar << "kesisimNegatif";
    if (pqCizgisi.r2 < MIN_R2) uyarilar << "dusukR2";

    // Debi aralığı dar ise (hep benzer hızda stroke) eğim güvenilir belirlenemez
    const double debiAraligi = pqCizgisi.qMaks - pqCizgisi.qMin;
    if (pqCizgisi.qOrt > 0.0 && debiAraligi < MIN_DEBI_ARALIGI_ORANI * pqCizgisi.qOrt) {
        uyarilar << "darDebiAraligi";
    }

    if (agirlikBasinaStrokeSayisi.size() < 2) uyarilar << "tekYuk";
    // Kılavuz 5.3: "At least three strokes for each load are recommended."
    for (const int strokeSayisi : agirlikBasinaStrokeSayisi) {
        if (strokeSayisi < MIN_YUK_BASINA_STROKE) { uyarilar << "yukBasinaAzStroke"; break; }
    }

    // Tam sayı karşılaştırması (ör. 3/10 tam sınırdaki kayan nokta hatası olmasın)
    if (toplamStrokeSayisi > 0
        && gecersizStrokeSayisi * 100 > toplamStrokeSayisi * MAKS_GECERSIZ_YUZDE) {
        uyarilar << "cokGecersiz";
    }
    return uyarilar;
}

// =====
// 9. Pompa hattı tahmini
// =====

```

```

QVariantMap varsayilanTahminAyarlari()
{
    // Schleibinger uygulamasının varsayılanları (kılavuz Şekil 17a / 19b)
    QVariantMap ayar;
    ayar["q1"] = 10.0;           // 1. debi [m3/h]
    ayar["q2"] = 50.0;           // 2. debi [m3/h]
    ayar["cap"] = 126.0;         // pompa hattı boru çapı [mm]
    ayar["l2"] = 50.0;           // 1. hat uzunluğu [m]
    ayar["l3"] = 100.0;          // 2. hat uzunluğu [m]
    ayar["l4"] = 200.0;          // 3. hat uzunluğu [m]
    ayar["yogunluk"] = 2400.0;    // beton yoğunluğu [kg/m3]
    ayar["yukseklk"] = 0.0;      // pompalama yüksekliği [m], aşağı iseeksi
    ayar["hataPayi"] = 10.0;      // [%]
    ayar["pompaMaks"] = 0.0;      // pompanın maksimum basıncı [bar], 0 = girilmedi
    return ayar;
}

// Eksik veya bozuk alanları varsayılan değerle doldurur.
QVariantMap tahminAyarlariniTamamla(const QVariantMap &ayarlar)
{
    QVariantMap tamAyarlar = varsayilanTahminAyarlari();
    for (auto alan = ayarlar.constBegin(); alan != ayarlar.constEnd(); ++alan) {
        if (!tamAyarlar.contains(alan.key()) || !alan.value().isValid()) continue;
        bool sayiMi = false;
        const double deger = alan.value().toDouble(&sayiMi);
        if (sayiMi) tamAyarlar[alan.key()] = deger;
    }
    return tamAyarlar;
}

// Tek bir durum için pompa basıncı:
// pompa basıncı = akma payı + hız payı + yükseklik payı
// akma payı =  $4 \times L / D \times a$ 
// hız payı =  $16 \times L \times Q / (\pi \times D^3) \times b$ 
// yükseklik payı =  $\text{yoğunluk} \times g \times h$ 
// (D: hat çapı, L: hat uzunluğu, Q: debi, h: yükseklik; a, b: SLIPER sonucu)
QVariantMap basincTahmini(double kesisimA, double egimB, double debiM3h, double capMm,
    double uzunlukM, double yukseklikM, double yogunlukKgM3,
    double hataPayiYuzde)
{
    QVariantMap sonuc;
    sonuc["gecerliGiris"] = false;
    sonuc["basincBar"] = 0.0;
    sonuc["altSinirBar"] = 0.0;
    sonuc["ustSinirBar"] = 0.0;

    if (capMm <= 0.0 || uzunlukM < 0.0 || debiM3h < 0.0 || yogunlukKgM3 < 0.0) {
        return sonuc;
    }

    const double aMbar = schleibingerA(kesisimA); // borudan bağımsız a
    const double bMbarHm = schleibingerB(egimB); // borudan bağımsız b
    const double hatCapiM = capMm / 1000.0;
    const double hatUzunluguM = uzunlukM;
    const double hatCapiKupu = hatCapiM * hatCapiM * hatCapiM;

    const double akmaPayiMbar = 4.0 * hatUzunluguM / hatCapiM * aMbar;
    const double hizPayiMbar = 16.0 * hatUzunluguM * debiM3h / (M_PI * hatCapiKupu) * bMbarHm;
    const double yukseklikPayiMbar = yogunlukKgM3 * YERCEKIMI * yukseklikM / 100.0; // Pa -> mbar

    const double toplamBar = (akmaPayiMbar + hizPayiMbar + yukseklikPayiMbar) / 1000.0; // mbar -> bar

    // Hata payı yalnızca sürtünme kısmına (akma + hız) uygulanır;
    // yükseklik payı fiziksel bir sabittir, belirsizliği yoktur.
    const double surtunmeBar = (akmaPayiMbar + hizPayiMbar) / 1000.0;
    const double hataOrani = qBound(0.0, hataPayiYuzde, 100.0) / 100.0;

    sonuc["gecerliGiris"] = true;
    sonuc["basincBar"] = toplamBar;
    sonuc["altSinirBar"] = toplamBar - surtunmeBar * hataOrani;
}

```

```

        sonuc["ustSinirBar"] = toplamBar + surtunmeBar * hataOrani;
        sonuc["akmaMbar"] = akmaPayiMbar;
        sonuc["viskozMbar"] = hizPayiMbar;
        sonuc["yukseklkMbar"] = yukseklikPayiMbar;
        sonuc["aMbar"] = aMbar;
        sonuc["bMbarHm"] = bMbarHm;
        return sonuc;
    }

    // Orjinal uygulamadaki tahmin tablosu: 2 debi x 3 hat uzunluđu = 6 satır.
    QVariantList tahminTablosu(double kesisimA, double egimB, const QMap &ayarlar)
    {
        const QMap ayar = tahminAyarlariniTamamla(ayarlar);
        const double pompaMaksBar = ayar["pompaMaks"].toDouble();
        QVariantList satirlar;

        for (const char *uzunlukAlani : { "12", "13", "14" }) {
            for (const char *debiAlani : { "q1", "q2" }) {
                const double debi = ayar[debiAlani].toDouble();
                const double uzunluk = ayar[uzunlukAlani].toDouble();

                QMap satir = basincTahmini(kesisimA, egimB, debi, ayar["cap"].toDouble(), uzunluk,
                    ayar["yukseklk"].toDouble(), ayar["yogunluk"].toDouble(),
                    ayar["hataPayi"].toDouble());

                satir["debi"] = debi;
                satir["uzunluk"] = uzunluk;
                satir["pompaAsildi"] = pompaMaksBar > 0.0 && satir["ustSinirBar"].toDouble() > pompaMaksBar;
                satirlar.append(satir);
            }
        }
        return satirlar;
    }

    // =====
    // 10. Gösterim hesapları (ölçüm sonucuna girmez)
    // =====

    // İki örnek arasındaki anlık hız. Konum farkı yönle çarpılır: böylece konum
    // "yükseklik" de olsa "sensörden uzaklık" da olsa aşağı iniş pozitif çıkar.
    double anlikHizMs(double oncekiKonumMm, double simdikiKonumMm, double gecenSureS, double konumYonu)
    {
        if (gecenSureS <= 0.0) return 0.0;
        const double inilenYolM = konumYonu * (oncekiKonumMm - simdikiKonumMm) / 1000.0;
        return inilenYolM / gecenSureS;
    }

    QVector<double> hizEgrisiMs(const QVector<double> &zamanS, const QVector<double> &konumMm,
        double konumYonu)
    {
        const int ornekSayisi = std::min(zamanS.size(), konumMm.size());
        QVector<double> egri;
        if (ornekSayisi == 0) return egri;

        // 1) Her örnekte: bir önceki ile bir sonraki örnek arasındaki hız
        QVector<double> anlikHizlar;
        for (int i = 0; i < ornekSayisi; ++i) {
            const int onceki = std::max(0, i - 1);
            const int sonraki = std::min(ornekSayisi - 1, i + 1);
            anlikHizlar.append(anlikHizMs(konumMm[onceki], konumMm[sonraki],
                zamanS[sonraki] - zamanS[onceki], konumYonu));
        }

        // 2) HIZ_EGRISI_ORTALAMA örneklilik merkezi ortalama (uçlarda pencere daralır)
        const int yariPencere = HIZ_EGRISI_ORTALAMA / 2;
        for (int merkez = 0; merkez < ornekSayisi; ++merkez) {
            const int pencereBasi = std::max(0, merkez - yariPencere);
            const int pencereSonu = std::min(ornekSayisi - 1, merkez + yariPencere);
            double hizToplami = 0.0;
            for (int i = pencereBasi; i <= pencereSonu; ++i) hizToplami += anlikHizlar[i];
            egri.append(hizToplami / (pencereSonu - pencereBasi + 1));
        }
    }

```

```
    }  
    return egri;  
}  
  
// Cihaz düz dururken ivmeölçer yalnızca yerçekimini (Z eksenini) görür.  
// Eğildikçe yerçekimi X/Y eksenlerine de dağılır; açı bu dağılımdan bulunur.  
EgimAcilari egimAcilari(double ivmeX, double ivmeY, double ivmeZ)  
{  
    const double radyandanDereceye = 180.0 / PI;  
    EgimAcilari acilar;  
    acilar.xDerece = std::atan2(ivmeY, ivmeZ) * radyandanDereceye;  
    acilar.yDerece = std::atan2(-ivmeX, std::sqrt(ivmeY * ivmeY + ivmeZ * ivmeZ)) * radyandanDereceye;  
    return acilar;  
}  
  
}
```

```

#pragma once
#include <QVariantMap>
#include <QVariantList>
#include <QVector>
#include <QHash>
#include <QString>
#include <QStringList>

// =====
// SLIPER HESAP MODELİ
// =====
//
// İÇİNDEKİLER
// 0. Sabitler : SLIPER borusunun geometrisi
// 1. Kalibrasyon : ham sensör değeri -> kg / mm (kalibrasyon tablosu)
// 2. Basınç : load cell kuvveti / piston alanı
// 3. Debi :  $Q = A * v * 3600$ 
// 4. Stroke zamanlaması : başlangıç/bitiş eşikleri, P01/P0r pencereleri
// 5. Stroke değerlendirme:  $v(x(t) \text{ doğrusu})$ , Pmax (filtreli),  $p = P_{\text{max}} - P_{01}$ 
// 6. P-Q doğrusu :  $P = A + B*Q$  (en küçük kareler)
// 7. Ölçüm kalitesi : P-Q sonucuna eklenen uyarılar
// 8. a / b : borudan bağımsız parametreler (Schleibinger)
// 9. Pompa hattı tahmini :  $P = 4L/D*a + 16*L*Q/(pi*D^3)*b + rho*g*H$ 
// 10. Gösterim hesapları : canlı hız, hız eğrisi, eğim açısı, batarya
// (yalnızca ekrana; ölçüm sonucuna girmez)
// =====
namespace SliperModel {

// --- 0. Sabitler -----
// Liya SLIPER borusunun ölçülen iç çapı: 128 mm (2026-09-28). Dolum yüksekliği 500 mm.
// Not: Schleibinger SLIPER 125 mm borudur; kılavuzdaki Excel çıktısı  $d = 0.125$  ile
// üretilmiştir. a ve b boru geometrisinden bağımsız olduğu için iki cihazın a/b
// değerleri doğrudan karşılaştırılabilir.
constexpr double PI = 3.14159265358979323846;
constexpr double BORU_CAPI_M = 0.128; // d
constexpr double BORU_UZUNLUGU_M = 0.5; // l
constexpr double BORU_ALANI_M2 = PI * BORU_CAPI_M * BORU_CAPI_M / 4.0; //  $A = \pi*d^2/4$ 
constexpr double YERCEKIMI = 9.80665; // g [m/s2]

// --- 1. Kalibrasyon -----
// Ham sensör değerini kalibrasyon tablosuyla gerçek birime çevirir
// (load cell: ham -> kg, mesafe sensörü: ham -> mm).
// Tablo: kalibrasyonda kaydedilen (ham, gerçek) noktaları, ham değere göre sıralı.
// İki nokta arasında düz çizgiyle okunur; tablonun dışında en yakın iki noktanın
// çizgisi uzatılır. Tabloda nokta yoksa 0, tek nokta varsa o noktanın değeri döner.
double kalibrasyonTablosundanOku(const QVector<double> &hamNoktalar,
                                   const QVector<double> &gercekNoktalar,
                                   double hamDeğer);

// Mesafe sensörünün ham okumasındaki paket-paket gürültüyü bastırmak için
// üstel ortalama (hız filtresiyle aynı mantık). Kalibrasyon tablosundan
// okunduktan hemen sonra, konumu kullanan HER yer için (grafik, ekran,
// stroke tespiti) tek sefer uygulanır.
// K büyükse hızlı tepki/çok gürültü, küçükse yavaş tepki/az gürültü.
constexpr double KONUM_FILTRE_KATSAYISI = 0.35;
constexpr double konumFiltrele(double oncekiFiltreliKonumMm, double hamKonumMm)
{
    return KONUM_FILTRE_KATSAYISI * hamKonumMm
        + (1.0 - KONUM_FILTRE_KATSAYISI) * oncekiFiltreliKonumMm;
}

// --- 2. Basınç -----
//  $p [\text{mbar}] = m * g / A / 100$  (1 mbar = 100 Pa)
// 1 kg ->  $9.80665 \text{ N} / 0.01287 \text{ m}^2 = \sim 7.6 \text{ mbar}$  (128 mm boru)
constexpr double agirliktanBasincMbar(double kutleKg)
{
    return kutleKg * YERCEKIMI / BORU_ALANI_M2 / 100.0;
}
}

```

```

// --- 3. Debi -----
//  $Q [m^3/h] = A [m^2] * v [m/s] * 3600$ 
constexpr double hizdanDebiM3h(double hizMs)
{
    return hizMs * BORU_ALANI_M2 * 3600.0;
}

// --- 4. Stroke zamanlaması -----
// Calculator bu sayılarla stroke'un başını/sonunu ve P01/P0r örneklerini seçer.
//
// zaman → [ P01 örnekleri ][ HAREKET_PAYI ][ iniş ..... ][ OTURMA ][ P0r örnekleri ]
//          |<-- ONCESI_PENCERE (2 s) -->|   ^başlangıç   ^bitiş |<- SONRASI_PENCERE (2 s) ->|
//
// Başlangıç: boru üst referansın KONUM_TOLERANSI_MM altına indiğinde.
// Bitiş      : boru durduğunda (aşağıdaki durma ölçütü) ya da alt referansa
//              ALT_YAKALAMA_TOLERANSI_MM kadar yaklaştığında - hangisi önce olursa.
constexpr double KONUM_TOLERANSI_MM = 5.0; // üst/alt referansa bu kadar yaklaşıncı
// Boru "üstte / yeni stroke'a hazır" sayılması için kalibre edilmiş üst noktaya
// bu kadar yaklaşması yeterlidir. KONUM_TOLERANSI_MM'den geniştir: boru elle
// kaldırılıp sabitlendiğinde tam olarak kalibrasyon noktasına oturmaz. Dar bir
// pencerede (5 mm) boru "üstte" sayılmaz ve sonraki iniş stroke olarak
// işlenmez - özellikle duraklat/devam et sırasında boru yeniden konumlandığında.
constexpr double UST_YAKALAMA_TOLERANSI_MM = 20.0;
// Alt referans için aynı gerekçe, daha da güçlüsü: boru alt noktaya betonun
// üstüne oturarak varır, kalibrasyonda elle bastırılan noktaya kadar inmez
// (sahada 538 mm'ye kalibre edilen alt nokta beton dolu boruda 517 mm'de
// kalıyordu). Dar bir pencerede boru "alta vardı" sayılmaz, stroke hiç
// kapanmaz ve durum INIYOR'da takılırdı.
constexpr double ALT_YAKALAMA_TOLERANSI_MM = 25.0;
constexpr double DURGUN_TOLERANSI_MM = 5.0; // bu kadar kıpırtı hâlâ "hareketsiz" sayılır
// Stroke bitişinin asıl ölçütü: boru durdu. Boru DURMA_ONAYI_S saniye boyunca
// DURMA_TOLERANSI_MM'den az kıpırdadıysa durmuş kabul edilir; yani ölçüt
// aslında bir hız sınırıdır: DURMA_TOLERANSI_MM / DURMA_ONAYI_S ≈ 2 mm/s.
// Alt referansa hiç varılmasa bile (kısa iniş, beton yüksekte kalması)
// stroke böylece doğru anda kapanır.
//
// ÖNEMLİ - sınır neden bu kadar düşük: boru beton içinde sabit hızla kaymaz,
// ilk anda hızlanıp sonra betonun direncine göre belirgin yavaşlar. Eski ölçüt
// (5 mm / 0.2 s = 25 mm/s) bu yavaşlamayı "durdu" sanıp inişin ortasında
// stroke'u kapatıyordu: grafik donuyor, boru hâlâ inerken yalnızca baştaki
// hızlı bölüm kaydedildiği için v ve Q gerçeğin kat kat üstünde çıkıyordu.
// Sınır gerçek kayma hızlarının (onlarca mm/s) belirgin altında kalmalı.
constexpr double DURMA_TOLERANSI_MM = 2.0;
constexpr double DURMA_ONAYI_S = 1.0;
// Durma ölçütü ancak boru bu kadar yol indikten sonra işler; aksi halde
// üstteki kıpırtı ya da inişin ilk ivmelenme anı "durdu" sayılırdı.
constexpr double MIN_INIS_YOLU_MM = 40.0;
// Durma ölçütü ayrıca iniş bu süreyi doldurmadan stroke'u kapatmaz. Kılavuzdaki
// stroke'lar 1.5-5 s sürer; inişin ilk saniyesindeki hızlanma/yavaşlama
// dalgalanması böylece stroke'u asla erken bitirmez (alt referansa varış bu
// kuraldan bağımsızdır, orada iniş gerçekten tamamlanmıştır).
constexpr double MIN_INIS_SURESI_S = 1.0;
// Stroke kapandıktan sonra P0r penceresi toplanırken boru bu kadar yukarı
// giderse (operatör yeni stroke için kaldırdı) pencere beklenmeden kapatılır.
// Sensör gürültüsünün pencereyi boşa çıkarmaması için kıpırtı toleransının
// belirgin üstündedir.
constexpr double KALDIRMA_ESIGI_MM = 10.0;
constexpr double ONCESI_PENCERE_S = 2.0; // orijinal: başlangıçtan 2 s önce saklanır
constexpr double SONRASI_PENCERE_S = 2.0; // orijinal: bitiştikten 2 s sonra saklanır
constexpr double HAREKET_PAYI_S = 0.3; // hareketten hemen önceki bu süre P01'e katılmaz
constexpr double P0R_OTURMA_S = 0.5; // bitiştikten sonraki bu süre P0r'a katılmaz (sönümlenme)
constexpr double UST_TAMPON_S = 4.0; // boru üstteyken hafızada tutulan son süre

// --- 5. Stroke değerlendirme -----
// Stroke hızı: strokun orta bölümünde (yolun HIZ_UYUM_ALT..HIZ_UYUM_UST kısmı)
// yükseklik-zaman verisine en küçük kareler doğrusu uydurulur, v = -eğim.
// Baştaki ivmelenme ve sondaki çarpma bölgeleri hariç tutulur. Orta bölümde
// 3'ten az örnek varsa v = toplam yol / toplam süre.
constexpr double HIZ_UYUM_ALT = 0.2;

```

```

constexpr double HIZ_UYUM_UST = 0.8;
// zamanS ve yukseklikMm: iniş örnekleri (ilk = üst, son = alt referans). Dönüş: m/s
double strokeHiziMs(const QVector<double> &zamanS, const QVector<double> &yukseklikMm);

// Pmax: basınç eğrisi PMAKS_PENCERE örneklik merkezi hareketli ortalamaıyla
// filtrelendikten sonraki en büyük değer (tek örnek gürültü tepelerini bastırır).
// Örnekler 50 Hz gelir ama Liya cihazındaki HX711 modülü 10 SPS'te çalışır
// (RATE pini modül üzerinde GND'ye sabit); her basınç değeri ~5 kez tekrarlanır.
// 15 örnek = 0.3 s ≈ 3 gerçek HX711 okuması.
constexpr int PMAKS_PENCERE = 15;
double filtreliMaksimum(const QVector<double> &basincMbar, int pencere = PMAKS_PENCERE);

// P01 / P0r: durağan bölgedeki örneklerin aritmetik ortalaması.
double durgunBasincMbar(const QVector<double> &basincMbar);

// Stroke basıncı (Schleibinger Excel: p = pmax - P01). P01 çıkarılarak
// betonun ölü ağırlığı (~120-155 mbar) elenir.
constexpr double strokeBasinciMbar(double pMaksMbar, double p01Mbar)
{
    return pMaksMbar - p01Mbar;
}

// Geçersiz stroke ("Wrong Stroke") kuralı. Boş dönüş = geçerli.
// "ornek": MIN_STROKE_ORNEGI'nden az örnek, "hiz": v <= 0, "basinc": p <= 0
constexpr int MIN_STROKE_ORNEGI = 5;
QString strokeGecersizNedeni(int inisOrnekSayisi, double hizMs, double basincMbar);

// --- 6. P-Q doğrusu -----
// P = A + B*Q, en küçük kareler:
// B = (Σqp - n*q̄*p̄) / (Σq² - n*q̄²), A = p̄ - B*q̄, R² = 1 - SSres/SStot
// A: kesişim [mbar], B: eğim [mbar*h/m³]. (Veritabanı/QML'de "tau0" = A, "mu" = B
// olarak anılır; bunlar reolojik τ0/μ değil, ham doğru parametreleridir.)
struct DogruUyumu {
    int n = 0;
    double kesisimA = 0.0;
    double egimB = 0.0;
    double r2 = 0.0;
    double qMin = 0.0;
    double qMaks = 0.0;
    double qOrt = 0.0;
};
DogruUyumu pqDogrusu(const QVector<double> &debiM3h, const QVector<double> &basincMbar);

// --- 7. Ölçüm kalitesi uyarıları -----
// P-Q sonucuyla birlikte gösterilen uyarı kodları (metinleri QML/rapor tarafında):
// azStroke : 3'ten az kullanılan stroke
// egimNegatif : B < 0
// kesisimNegatif : A < 0
// dusukR2 : R² < MIN_R2
// darDebiAraligi : (Qmaks - Qmin) < MIN_DEBI_ARALIGI_ORANI * Qort
// tekYuk : bütün stroke'lar aynı ek ağırlıkla
// yukBasinaAzStroke : bir ağırlıkta MIN_YUK_BASINA_STROKE'tan az stroke (kılavuz 5.3)
// cokGecersiz : stroke'ların %MAKS_GECERSIZ_YUZDE'sinden fazlası geçersiz
constexpr int MIN_STROKE_SAYISI = 3;
constexpr double MIN_R2 = 0.9;
constexpr double MIN_DEBI_ARALIGI_ORANI = 0.3;
constexpr int MIN_YUK_BASINA_STROKE = 3;
constexpr int MAKS_GECERSIZ_YUZDE = 30;
// agirlikBasinaStrokeSayisi: ek ağırlık -> o ağırlıkla atılan kullanılan stroke sayısı
QStringList olcumUyarilari(const DogruUyumu &pqCizgisi,
    const QHash<qint64, int> &agirlikBasinaStrokeSayisi,
    int toplamStrokeSayisi, int gecersizStrokeSayisi);

// --- 8. a / b (borudan bağımsız parametreler) -----
// CFD makalesi Denklem 3. Schleibinger uygulaması bunları "Yield Pressure a [mbar]"
// ve "Pressure Gradient b" olarak gösterir; b'yi 1000 ile çarpılmış halde yazar
// (örn. Excel çıktısında a=0.84, b=4.55).
// a = d*A / (4l)
// b = B * pi * d³ / (16l)
constexpr double schleibingerA(double kesisimMbar)

```

```

{
    return BORU_CAPI_M * kesisimMbar / (4.0 * BORU_UZUNLUGU_M);
}
constexpr double schleibingerB(double egimMbarHm3)
{
    return egimMbarHm3 * PI * BORU_CAPI_M * BORU_CAPI_M * BORU_CAPI_M
        / (16.0 * BORU_UZUNLUGU_M);
}

// --- 9. Pompa hattı tahmini -----
// P = 4L/D*a + 16*L*Q/(pi*D^3)*b + rho*g*H      (D, L: hedef boru hattı)
// A: P-Q kesişimi [mbar], B: P-Q eğimi [mbar*h/m3], Q: [m3/h], D: [mm], L: [m], H: [m].
// Hata payı yalnızca sürtünme terimlerine (ilk iki terim) uygulanır.
// Schleibinger kılavuzundaki iki tahmin tablosunu birebir verir.

// Orijinal uygulamadaki "Forecast Preferences" alanları + pompa kapasitesi.
// Anahtarlar: q1, q2 [m3/h], cap [mm], l2, l3, l4 [m], yogunluk [kg/m3],
// yukseklik [m] (negatif = aşağı pompalama), hataPayi [%], pompaMaks [bar, 0 = yok]
QVariantMap varsayilanTahminAyarlari();
QVariantMap tahminAyarlariniTamamla(const QVariantMap &ayarlar);

// Tek bir (Q, D, L) için basınç. Dönen alanlar: gecerliGiris, basincBar,
// altSinirBar, ustSinirBar, akmaMbar, viskozMbar, yukseklikMbar, aMbar, bMbarHm
QVariantMap basincTahmini(double kesisimA, double egimB, double debiM3h, double capMm,
    double uzunlukM, double yukseklikM, double yogunlukKgM3,
    double hataPayiYuzde);

// Orijinal "Table of Results": {Q1, Q2} x {L2, L3, L4}. Satır alanları:
// debi, uzunluk, basincBar, altSinirBar, ustSinirBar, pompaAsildi
QVariantList tahminTablosu(double kesisimA, double egimB, const QVariantMap &ayarlar);

// --- 10. Gösterim hesapları (ölçüm sonucuna girmez) -----

// Canlı hız (ölçüm ekranı): ardışık iki örnekten anlık hız, gürültüye karşı üstel
// ortalamayla yumuşatılır: yeni = K * anlık + (1 - K) * önceki
// K büyükse hızlı tepki/çok gürültü, küçükse yavaş tepki/az gürültü.
constexpr double CANLI_HIZ_FILTRE_KATSAYISI = 0.3;
// konumYonu: +1 konum = yükseklik, -1 konum = sensörden uzaklık. Dönüş: m/s, aşağı = pozitif
double anlikHizMs(double oncekiKonumMm, double simdikiKonumMm, double gecenSureS, double konumYonu);
constexpr double canliHizFiltrele(double oncekiFiltreliHizMs, double anlikHiz)
{
    return CANLI_HIZ_FILTRE_KATSAYISI * anlikHiz
        + (1.0 - CANLI_HIZ_FILTRE_KATSAYISI) * oncekiFiltreliHizMs;
}

// Sonuç sayfasındaki stroke "Speed" eğrisi: her örnekte bir önceki ve bir sonraki
// örnek arasındaki konum farkı / zaman farkı, ardından HIZ_EGRISI_ORTALAMA örneklik
// merkezi ortalama. Stroke hızı bu eğriden DEĞİL, bölüm 5'teki doğrudan hesaplanır.
constexpr int HIZ_EGRISI_ORTALAMA = 5;
QVector<double> hizEgrisiMs(const QVector<double> &zamanS, const QVector<double> &konumMm,
    double konumYonu);

// Eğim açısı (su terazisi): düzeltilmiş ivmeölçer değerlerinden iki eksende açı [derece].
struct EgimAcilari {
    double xDerece = 0.0;
    double yDerece = 0.0;
};
EgimAcilari egimAcilari(double ivmeX, double ivmeY, double ivmeZ);

// Batarya voltajı: ADS1115 ham değeri (GAIN_ONE, ±4.096 V, 16 bit) x bölücü oranı.
// NOT: Bölücü dirençleri henüz doğrulanmadı; BATARYA_BOLUCU_ORANI varsayımdır
// (bkz. sliper_esp32.ino). Gösterge WifiManager::BATARYA_OLCUMU_AKTIF ile kapalı.
constexpr double ADS1115_LSB_VOLT = 0.000125; // 4.096 V / 32768
constexpr double BATARYA_BOLUCU_ORANI = 2.0;
constexpr double bataryaVoltaji(double hamDeger)
{
    return hamDeger * ADS1115_LSB_VOLT * BATARYA_BOLUCU_ORANI;
}
}

```

```
#include "VoiceCommandManager.h"
#include "VoiceRecognitionWorker.h"

#include <QCoreApplication>
#include <QDir>
#include <QMetaObject>

VoiceCommandManager::VoiceCommandManager(QObject *parent)
    : QObject(parent)
{
    const QString modelYolu = QDir(QCoreApplication::applicationDirPath()).filePath("vosk-model-small-tr-0.3");

    m_worker = new VoiceRecognitionWorker(modelYolu);
    m_worker->moveToThread(&m_workerThread);

    connect(&m_workerThread, &QThread::finished, m_worker, &QObject::deleteLater);

    connect(m_worker, &VoiceRecognitionWorker::modelHazir, this, &VoiceCommandManager::workerModelHazir);
    connect(m_worker, &VoiceRecognitionWorker::dinliyorDegisti, this, &VoiceCommandManager::workerDinliyorDegisti);
    connect(m_worker, &VoiceRecognitionWorker::hataOlustu, this, &VoiceCommandManager::workerHataOlustu);
    connect(m_worker, &VoiceRecognitionWorker::komutAlgilandi, this, &VoiceCommandManager::workerKomutAlgilandi);
    connect(m_worker, &VoiceRecognitionWorker::anlikMetinDegisti, this, &VoiceCommandManager::workerAnlikMetinDegisti);

    m_workerThread.start();
    QMetaObject::invokeMethod(m_worker, "modeliYukle", Qt::QueuedConnection);
}

VoiceCommandManager::~VoiceCommandManager()
{
    m_workerThread.quit();
    m_workerThread.wait(3000);
}

bool VoiceCommandManager::etkin() const { return m_etkin; }

void VoiceCommandManager::setEtkin(bool etkin)
{
    if (m_etkin == etkin)
        return;
    m_etkin = etkin;
    emit etkinChanged();

    if (m_etkin)
        QMetaObject::invokeMethod(m_worker, "dinlemeyeBasla", Qt::QueuedConnection);
    else
        QMetaObject::invokeMethod(m_worker, "dinlemeyiDurdur", Qt::QueuedConnection);
}

bool VoiceCommandManager::dinliyor() const { return m_dinliyor; }
bool VoiceCommandManager::modelHazir() const { return m_modelHazir; }
QString VoiceCommandManager::sonKomutMetni() const { return m_sonKomutMetni; }
QString VoiceCommandManager::anlikMetin() const { return m_anlikMetin; }
QString VoiceCommandManager::sonHata() const { return m_sonHata; }

void VoiceCommandManager::workerModelHazir(bool hazir)
{
    m_modelHazir = hazir;
    emit modelHazirChanged();

    if (hazir && m_etkin)
        QMetaObject::invokeMethod(m_worker, "dinlemeyeBasla", Qt::QueuedConnection);
}

void VoiceCommandManager::workerDinliyorDegisti(bool dinliyor)
{
    m_dinliyor = dinliyor;
    emit dinliyorChanged();
}
```

```
void VoiceCommandManager::workerHataOlustu(const QString &mesaj)
{
    m_sonHata = mesaj;
    emit sonHataChanged();
}

void VoiceCommandManager::workerKomutAlgilandi(int komutTuru, const QString &metin)
{
    m_sonKomutMetni = metin;
    emit sonKomutMetniChanged();

    switch (static_cast<VoiceRecognitionWorker::KomutTuru>(komutTuru)) {
    case VoiceRecognitionWorker::KomutBaslat: emit baslatKomutu(); break;
    case VoiceRecognitionWorker::KomutDurdur: emit durdurKomutu(); break;
    case VoiceRecognitionWorker::KomutBitir: emit bitirKomutu(); break;
    case VoiceRecognitionWorker::KomutDevam: emit devamKomutu(); break;
    case VoiceRecognitionWorker::KomutEkle: emit ekleKomutu(); break;
    }
}

void VoiceCommandManager::workerAnlikMetinDegisti(const QString &metin)
{
    m_anlikMetin = metin;
    emit anlikMetinChanged();
}
```

```
#pragma once
#include <QObject>
#include <QString>
#include <QThread>

class VoiceRecognitionWorker;

// "Başlat", "Durdur", "Bitir" gibi sesli komutları dinlemek için kullanılır.
// Laboratuvar ortamında eller kirli/meşgulken dokunmadan ölçüm kontrolü
// yapılabilmesi amacıyla eklendi.
//
// Tanıma tamamen cihaz üzerinde (offline) Vosk kütüphanesi ile yapılır,
// internet bağlantısı gerekmez. Yanlışlıkla tetiklenmeyi önlemek için
// tanıyıcı sadece bu komut kelimelerini içeren kısıtlı bir sözlükle
// (grammar) çalışır; çevredeki gündelik konuşma bu dar kelime setine
// düşmediği için genelde göz ardı edilir (bkz. VoiceRecognitionWorker).
class VoiceCommandManager : public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(bool etkin READ etkin WRITE setEtkin NOTIFY etkinChanged)
    Q_PROPERTY(bool dinliyor READ dinliyor NOTIFY dinliyorChanged)
    Q_PROPERTY(bool modelHazir READ modelHazir NOTIFY modelHazirChanged)
    Q_PROPERTY(QString sonKomutMetni READ sonKomutMetni NOTIFY sonKomutMetniChanged)
    Q_PROPERTY(QString anlikMetin READ anlikMetin NOTIFY anlikMetinChanged)
    Q_PROPERTY(QString sonHata READ sonHata NOTIFY sonHataChanged)

public:
    explicit VoiceCommandManager(QObject *parent = nullptr);
    ~VoiceCommandManager() override;

    bool etkin() const;
    void setEtkin(bool etkin);
    bool dinliyor() const;
    bool modelHazir() const;
    QString sonKomutMetni() const;
    QString anlikMetin() const;
    QString sonHata() const;

signals:
    void etkinChanged();
    void dinliyorChanged();
    void modelHazirChanged();
    void sonKomutMetniChanged();
    void anlikMetinChanged();
    void sonHataChanged();

    // Sayfalar bu sinyallere bağlanıp ilgili aksiyonu tetikler.
    void baslatKomutu();
    void durdurKomutu();
    void bitirKomutu();
    void devamKomutu();
    void ekleKomutu();

private slots:
    void workerModelHazir(bool hazir);
    void workerDinliyorDegisti(bool dinliyor);
    void workerHataOlustu(const QString &mesaj);
    void workerKomutAlgilandi(int komutTuru, const QString &metin);
    void workerAnlikMetinDegisti(const QString &metin);

private:
    QThread m_workerThread;
    VoiceRecognitionWorker *m_worker = nullptr;

    bool m_etkin = false;
    bool m_dinliyor = false;
    bool m_modelHazir = false;
    QString m_sonKomutMetni;
```

```
QString m_anlikMetin;  
QString m_sonHata;  
};
```

```
#include "VoiceRecognitionWorker.h"
#include "vosk_api.h"

#include <QAudioSource>
#include <QAudioFormat>
#include <QMediaDevices>
#include <QAudioDevice>
#include <QIODevice>
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include <QJsonArray>
#include <QDebug>
#include <QLocale>
#include <QVector>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>

namespace {

// Vosk'un tanıyabileceği komut kelimeleri. Tanıyıcı, dinlemeye başlarken
// bu listeyle "grammar" (kısıtlı sözlük) moduna alınır: motor SADECE bu
// kelimeleri ya da "[unk]" (bilinmeyen) çıktısını üretebilir. Bu sayede
// etraftaki gündelik konuşma bu dar kelime setine düşmediği için genelde
// [unk] olarak elenir, ama gerçek komut soylenince net yakalanır - ayrıca
// arama uzayı küçüldüğü için tanıma çok daha hızlı/dogru çalışır.
const QStringList &grammarKelimeleri()
{
    static const QStringList kelimeler = {
        "başlat", "başla",
        "durdur",
        "bitir", "bitti", "bitirdi", "bitiriyor", "bitirelim", "tamamla",
        "devam",
        "ekle"
    };
    return kelimeler;
}

QByteArray grammarJsonUret()
{
    QJsonArray dizi;
    for (const QString &kelime : grammarKelimeleri())
        dizi.append(kelime);
    dizi.append(QStringLiteral("[unk]"));
    return QJsonDocument(dizi).toJson(QJsonDocument::Compact);
}

// Türkçe karakterleri ASCII'ye indirger, küçük harfe çevirir; böylece
// Vosk çıktısı ile aday kelime listeleri arasında esnek karşılaştırma
// yapılabilir (aksan/karakter farkından etkilenmez).
QString sadelestir(const QString &metin)
{
    QString küçük = QLocale(QLocale::Turkish).toLower(metin);
    QString sonuc;
    sonuc.reserve(küçük.size());
    for (const QChar &ch : küçük) {
        switch (ch.unicode()) {
            case u'ş': sonuc += 's'; break;
            case u'ç': sonuc += 'c'; break;
            case u'ğ': sonuc += 'g'; break;
            case u'ü': sonuc += 'u'; break;
            case u'ö': sonuc += 'o'; break;
            case u'ı': sonuc += 'i'; break;
            case u'İ': sonuc += 'i'; break;
            default:
                if (ch.isLetterOrNumber() || ch.isSpace())
                    sonuc += ch;
                break;
        }
    }
}
```

```

    }
    return sonuc;
}

int levenshtein(const QString &a, const QString &b)
{
    const int n = a.size();
    const int m = b.size();
    QVector<int> onceki(m + 1), simdiki(m + 1);
    for (int j = 0; j <= m; ++j) onceki[j] = j;

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        simdiki[0] = i;
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            int maliyet = (a[i - 1] == b[j - 1]) ? 0 : 1;
            simdiki[j] = std::min({ onceki[j] + 1, simdiki[j - 1] + 1, onceki[j - 1] + maliyet });
        }
        onceki.swap(simdiki);
    }
    return onceki[m];
}

bool kelimeUyuyorMu(const QString &token, const QStringList &adaylar, int tolerans)
{
    if (adaylar.contains(token))
        return true;
    for (const QString &aday : adaylar) {
        if (std::abs(token.size() - aday.size()) <= tolerans && levenshtein(token, aday) <= tolerans)
            return true;
    }
    return false;
}

} // namespace

VoiceRecognitionWorker::VoiceRecognitionWorker(const QString &modelYolu, QObject *parent)
    : QObject(parent)
    , m_modelYolu(modelYolu)
{
    m_sonKomutZamani.start();
}

VoiceRecognitionWorker::~VoiceRecognitionWorker()
{
    dinlemeyiDurdur();
    if (m_recognizer) vok_recognizer_free(m_recognizer);
    if (m_model) vok_model_free(m_model);
}

void VoiceRecognitionWorker::modeliYukle()
{
    vok_set_log_level(-1);
    m_model = vok_model_new(m_modelYolu.toUtf8().constData());
    if (!m_model) {
        emit hataOlustu(QStringLiteral("Ses tanima modeli yuklenemedi: ") + m_modelYolu);
        emit modelHazir(false);
        return;
    }
    emit modelHazir(true);
}

void VoiceRecognitionWorker::dinlemeyeBasla()
{
    if (!m_model) {
        emit hataOlustu(QStringLiteral("Ses tanima modeli hazir degil."));
        return;
    }
    if (m_audioSource)
        return; // zaten dinliyor

```

```

QAudioFormat format;
format.setSampleRate(16000);
format.setChannelCount(1);
format.setSampleFormat(QAudioFormat::Int16);

const QAudioDevice girisAygiti = QMediaDevices::defaultAudioInput();
if (girisAygiti.isNull()) {
    emit hataOlustu(QStringLiteral("Mikrofon bulunamadi."));
    return;
}

if (!m_recognizer) {
    const QByteArray grammar = grammarJsonUret();
    m_recognizer = vosk_recognizer_new_grm(m_model, 16000.0f, grammar.constData());
    if (!m_recognizer) {
        emit hataOlustu(QStringLiteral("Ses tanima motoru baslatilamadi."));
        return;
    }
    vosk_recognizer_set_words(m_recognizer, 0);
} else {
    vosk_recognizer_reset(m_recognizer);
}

m_audioSource = new QAudioSource(girisAygiti, format, this);
m_audioDevice = m_audioSource->start();
if (!m_audioDevice) {
    emit hataOlustu(QStringLiteral("Mikrofon acilamadi."));
    delete m_audioSource;
    m_audioSource = nullptr;
    return;
}

connect(m_audioDevice, &QIODevice::readyRead, this, &VoiceRecognitionWorker::sesVerisiHazir);
emit dinliyorDegisti(true);
}

void VoiceRecognitionWorker::dinlemeyiDurdur()
{
    if (!m_audioSource)
        return;

    m_audioSource->stop();
    m_audioSource->deleteLater();
    m_audioSource = nullptr;
    m_audioDevice = nullptr;

    if (m_recognizer)
        vosk_recognizer_reset(m_recognizer);

    emit dinliyorDegisti(false);
    emit anlikMetinDegisti(QString());
}

void VoiceRecognitionWorker::sesVerisiHazir()
{
    if (!m_audioDevice || !m_recognizer)
        return;

    const QByteArray veri = m_audioDevice->readAll();
    if (veri.isEmpty())
        return;

    const int bitti = vosk_recognizer_accept_waveform(m_recognizer, veri.constData(), veri.size());
    if (bitti == 1) {
        sonucuIsle(QString::fromUtf8(vosk_recognizer_result(m_recognizer)));
    } else if (bitti == 0) {
        const QString kismi = QString::fromUtf8(vosk_recognizer_partial_result(m_recognizer));
        QJsonObject obj = QJsonDocument::fromJson(kismi.toUtf8()).object();
        emit anlikMetinDegisti(obj.value(QStringLiteral("partial")).toString());
    }
}

```

```

}

void VoiceRecognitionWorker::sonucuIsle(const QString &json)
{
    QJsonObject obj = QJsonDocument::fromJson(json.toUtf8()).object();
    const QString metin = obj.value(QStringLiteral("text")).toString().trimmed();
    emit anlikMetinDegisti(QString());
    if (metin.isEmpty())
        return;

    metniDegerlendir(metin);
}

void VoiceRecognitionWorker::metniDegerlendir(const QString &metin)
{
    static const QStringList baslatAdaylari = { "baslat", "basla" };
    static const QStringList durdurAdaylari = { "durdur" };
    static const QStringList bitirAdaylari = { "bitir", "bitti", "bitirdi", "bitiriyor", "bitirelim", "tamamla" };
    static const QStringList devamAdaylari = { "devam" };
    static const QStringList ekleAdaylari = { "ekle" };

    const QString sade = sadelestir(metin);
    const QStringList tokenlar = sade.split(' ', Qt::SkipEmptyParts);

    for (const QString &token : tokenlar) {
        if (token == "unk")
            continue; // grammar disina cikan / eslesmeyen ses

        int komutTuru = -1;
        if (kelimeUyuyorMu(token, bitirAdaylari, 1)) komutTuru = VoiceRecognitionWorker::KomutBitir;
        else if (kelimeUyuyorMu(token, durdurAdaylari, 1)) komutTuru = VoiceRecognitionWorker::KomutDurdur;
        else if (kelimeUyuyorMu(token, devamAdaylari, 1)) komutTuru = VoiceRecognitionWorker::KomutDevam;
        else if (kelimeUyuyorMu(token, ekleAdaylari, 1)) komutTuru = VoiceRecognitionWorker::KomutEkle;
        else if (kelimeUyuyorMu(token, baslatAdaylari, 1)) komutTuru = VoiceRecognitionWorker::KomutBaslat;

        if (komutTuru >= 0) {
            if (m_sonKomutZamani.elapsed() < KOMUT_BEKLEME_MS)
                return; // cok yakin zamanda baska komut tetiklendi, tekrari engelle
            m_sonKomutZamani.restart();
            emit komutAlgilandi(komutTuru, metin);
            return;
        }
    }
}

```

```
#pragma once
#include <QObject>
#include <QString>
#include <QElapsedTimer>

class QAudioSource;
class QIODevice;
struct VoskModel;
struct VoskRecognizer;

// VoiceCommandManager'in ayri bir QThread icinde calistirdigi gercek isci.
// Mikrofon yakalama ve Vosk ile konusma tanima burada, arayuz thread'ini
// bloklamadan yapilir.
class VoiceRecognitionWorker : public QObject
{
    Q_OBJECT

public:
    enum KomutTuru {
        KomutBaslat = 0,
        KomutDurdur = 1,
        KomutBitir = 2,
        KomutDevam = 3,
        KomutEkle = 4
    };
    Q_ENUM(KomutTuru)

    explicit VoiceRecognitionWorker(const QString &modelYolu, QObject *parent = nullptr);
    ~VoiceRecognitionWorker() override;

public slots:
    void modeliYukle();
    void dinlemeyeBasla();
    void dinlemeyiDurdur();

signals:
    void modelHazir(bool basarili);
    void dinliyorDegisti(bool dinliyor);
    void hataOlustu(const QString &mesaj);
    void komutAlgilandi(int komutTuru, const QString &metin);
    void anlikMetinDegisti(const QString &metin);

private slots:
    void sesVerisiHazir();

private:
    void sonucuIsle(const QString &json);
    void metniDegerlendir(const QString &metin);

    QString m_modelYolu;
    VoskModel *m_model = nullptr;
    VoskRecognizer *m_recognizer = nullptr;
    QAudioSource *m_audioSource = nullptr;
    QIODevice *m_audioDevice = nullptr;

    QElapsedTimer m_sonKomutZamani;
    static constexpr qint64 KOMUT_BEKLEME_MS = 1200;
};
```

```

#include "WifiManager.h"
#include "SliperModel.h"
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include <QDebug>
#include <cmath>

WifiManager::WifiManager(SensorManager *sensorManager, Database *database, QObject *parent)
    : QObject(parent)
    , m_sensorManager(sensorManager)
    , m_database(database)
{
    m_soket = new QTcpSocket(this);

    connect(m_soket, &QTcpSocket::connected, this, &WifiManager::soketBaglandi);
    connect(m_soket, &QTcpSocket::disconnected, this, &WifiManager::soketAyrildi);
    connect(m_soket, &QTcpSocket::errorOccurred, this, &WifiManager::soketHata);
    connect(m_soket, &QTcpSocket::readyRead, this, &WifiManager::veriHazir);

    // Hareketsizlik kontrolu: baglanti acikken 2 dakikada bir kontrol edilir,
    // en son veri geldigi zamandan itibaren HAREKETSIZLIK_LIMIT_MS gecmisse
    // baglanti otomatik kesilir (orijinal cihazin "2 saat sonra otomatik
    // kapanma" davranisinin yazilimsal karsiligi).
    m_hareketsizlikTimer.setInterval(2 * 60 * 1000);
    connect(&m_hareketsizlikTimer, &QTimer::timeout, this, &WifiManager::hareketsizlikKontrolEt);

    m_veriBekciTimer.setInterval(500);
    connect(&m_veriBekciTimer, &QTimer::timeout, this, &WifiManager::veriAkisiniKontrolEt);

    // Kopan baglanti otomatik olarak yeniden kurulur: olcum ortasinda kullanicinin
    // elle "Baglan" demesini beklemek veri kaybina yol aciyordu.
    m_yenidenBaglanmaTimer.setSingleShot(true);
    m_yenidenBaglanmaTimer.setInterval(YENIDEN_BAGLANMA_ARALIGI_MS);
    connect(&m_yenidenBaglanmaTimer, &QTimer::timeout, this, &WifiManager::baglan);

    // connectToHost() yanitsiz kalirsa soket Connecting durumunda asili kalir;
    // bu timer onu iptal edip yeniden denemeyi tetikler.
    m_baglantiZamanAsimiTimer.setSingleShot(true);
    m_baglantiZamanAsimiTimer.setInterval(BAGLANTI_ZAMAN_ASIMI_MS);
    connect(&m_baglantiZamanAsimiTimer, &QTimer::timeout, this, &WifiManager::baglantiZamanAsimiOldu);
}

bool WifiManager::baglandi() const { return m_baglandi; }
bool WifiManager::baglaniyor() const { return m_baglaniyor; }
QString WifiManager::durumMesaji() const { return m_durumMesaji; }

void WifiManager::baglan()
{
    // Kullanicinin elle baglanmasi, onceki "kullanici kesti" kararini iptal eder.
    m_kullaniciKesti = false;
    m_yenidenBaglanmaTimer.stop();

    if (m_baglandi || m_baglaniyor) return;

    // Onceki denemeden kalan yarim acik soket (hata sonrasi Connecting/Closing
    // durumunda kalmis olabilir) temizlenmeden connectToHost() sessizce yok sayilir.
    if (m_soket->state() != QAbstractSocket::UnconnectedState) {
        m_soket->abort();
    }

    m_baglaniyor = true;
    emit baglaniyorChanged();
    durumGuncelle("SLIPER-ESP32'ye baglaniliyor...");

    m_soket->connectToHost(QString(ESP32_IP), ESP32_PORT);
    m_baglantiZamanAsimiTimer.start();
}

```

```

void WifiManager::baglantiyiKes()
{
    // Bilerek kesildi: otomatik yeniden baglanma devreye girmemeli.
    m_kullaniciKesti = true;
    m_yenidenBaglanmaTimer.stop();
    m_baglantiZamanAsimiTimer.stop();
    m_soket->abort();
    // abort() bagli olmayan bir sokette disconnected yalmaz; durum yine de guncellensin.
    if (m_baglandi || m_baglaniyor) {
        soketAyrildi();
    }
}

void WifiManager::yenidenBaglanmayiPlanla()
{
    if (m_kullaniciKesti) return;
    if (m_yenidenBaglanmaTimer.isActive()) return;

    qDebug() << "Baglanti koptu," << YENIDEN_BAGLANMA_ARALIGI_MS << "ms sonra yeniden denenecek.";
    m_yenidenBaglanmaTimer.start();
}

void WifiManager::baglantiZamanAsimiOldu()
{
    if (!m_baglaniyor) return;

    qWarning() << "Baglanti denemesi zaman asimina ugradi, soket iptal ediliyor.";
    m_soket->abort();
    m_baglaniyor = false;
    emit baglaniyorChanged();
    durumGuncelle("Baglanti kurulamadi, yeniden deneniyor...");
    yenidenBaglanmayiPlanla();
}

void WifiManager::kalibrasyonYenidenYukle()
{
    kalibrasyonYukle();
}

void WifiManager::kalibrasyonYukle()
{
    if (!m_database) return;

    m_loadCellHamDegerleri.clear();
    m_loadCellKiloDegerleri.clear();
    const QVariantList loadCellNoktalari = m_database->loadCellNoktalariGetir();
    for (const QVariant &kayit : loadCellNoktalari) {
        const QVariantMap nokta = kayit.toMap();
        m_loadCellHamDegerleri.append(nokta["hamDeger"].toDouble());
        m_loadCellKiloDegerleri.append(nokta["hedefKg"].toDouble());
    }
    qDebug() << "Load cell" << m_loadCellHamDegerleri.size() << "nokta yuklendi.";

    m_mesafeHamDegerleri.clear();
    m_mesafeMmDegerleri.clear();
    const QVariantList mesafeNoktalari = m_database->mesafeNoktalariGetir();
    for (const QVariant &kayit : mesafeNoktalari) {
        const QVariantMap nokta = kayit.toMap();
        m_mesafeHamDegerleri.append(nokta["hamDeger"].toDouble());
        m_mesafeMmDegerleri.append(nokta["hedefMm"].toDouble());
    }
    qDebug() << "Mesafe" << m_mesafeHamDegerleri.size() << "nokta yuklendi.";

    // Konum yönü: üst referans alttan küçükse konum "sensörden uzaklık"tır.
    // Kalibre edilmemişse varsayılan "sensörden uzaklık" (Calculator ile aynı).
    const QVariantMap konumSinirlari = m_database->kalibrasyonGetir("konum_sinirlari");
    if (konumSinirlari.value("mevcut").toBool()) {
        const double ustKonumMm = konumSinirlari.value("deger1").toDouble();
        const double altKonumMm = konumSinirlari.value("deger2").toDouble();
        m_konumYonu = ustKonumMm < altKonumMm ? -1.0 : 1.0;
    }
}

```

```

    } else {
        m_konumYonu = -1.0;
    }

    QVariantMap egimKal = m_database->egimKalibrasyonuGetir();
    if (egimKal.value("mevcut").toBool()) {
        m_egimBiasX = egimKal.value("biasX").toDouble();
        m_egimBiasY = egimKal.value("biasY").toDouble();
        m_egimBiasZ = egimKal.value("biasZ").toDouble();
        m_egimGainX = egimKal.value("gainX").toDouble();
        m_egimGainY = egimKal.value("gainY").toDouble();
        m_egimGainZ = egimKal.value("gainZ").toDouble();
        qDebug() << "Egim ivme kalibrasyonu yuklendi.";
    }
}

void WifiManager::soketBaglandi()
{
    m_baglandi = true;
    m_baglaniyor = false;
    m_baglantiZamanAsimiTimer.stop();
    m_yenidenBaglanmaTimer.stop();
    emit baglandiChanged();
    emit baglaniyorChanged();
    durumGuncelle("SLIPER-ESP32 Bağlı");

    // Kucuk paketler Nagle algoritmasiyla bekletilmesin (ESP32 tarafinda da ayni ayar var).
    m_soket->setSocketOption(QAbstractSocket::LowDelayOption, 1);
    // Wi-Fi/ESP32 sessizce kaybolursa isletim sistemi de kopmayi fark edebilsin.
    m_soket->setSocketOption(QAbstractSocket::KeepAliveOption, 1);

    m_ilkPaket = true;
    m_zamanlayici.restart();
    m_hareketsizlikZamanlayici.restart();
    m_hareketsizlikTimer.start();
    m_sonVeriZamani.restart();
    m_sonBekciTikZamani.restart();
    m_veriBekciTimer.start();
    kalibrasyonYukle();

    if (m_sensorManager) {
        m_sensorManager->veriyiGecersizYap();
    }

    qDebug() << "ESP32'ye baglanildi:" << ESP32_IP << ESP32_PORT;
}

void WifiManager::soketAyrildi()
{
    m_baglandi = false;
    m_baglaniyor = false;
    m_hareketsizlikTimer.stop();
    m_veriBekciTimer.stop();
    m_baglantiZamanAsimiTimer.stop();
    emit baglandiChanged();
    emit baglaniyorChanged();
    durumGuncelle(m_kullaniciKesti ? "Bağlı Değil" : "Bağlantı koptu, yeniden deneniyor...");

    // Yarim kalmis satir bir sonraki baglantin ilk paketine karismasin.
    m_tamponVeri.clear();

    if (m_sensorManager) {
        m_sensorManager->veriyiGecersizYap();
    }

    qDebug() << "ESP32 baglantisi kesildi.";
    yenidenBaglanmayiPlanla();
}

void WifiManager::hareketsizlikKontrolEt()

```

```

{
    if (!m_baglandi) return;

    if (m_hareketsizlikZamanlayici.elapsed() >= HAREKETSIZLIK_LIMIT_MS) {
        qWarning() << "2 saatten uzun suredir veri akisi yok, baglanti otomatik kesiliyor.";
        emit hareketsizlikNedeniyleBaglantiKesildi();
        // Bilerek kesilir: baglantiyiKes() otomatik yeniden baglanmayi da kapatir,
        // aksi halde cihaz 2 saattir bos dururken surekli yeniden baglanilirdi.
        baglantiyiKes();
        durumGuncelle("Hareketsizlik nedeniyle baglanti kesildi");
    }
}

void WifiManager::veriAkisiniKontrolEt()
{
    if (!m_baglandi || !m_sonVeriZamani.isValid()) return;

    // Timer GUI thread'inde calisiyor. Stroke kaydi, grafik cizimi veya rapor
    // olusturma arayuzu birkac saniye bloklarsa gelen paketler islenemez ve
    // m_sonVeriZamani guncellenmez; bu durumda sorun ESP32'de degil PC'dedir ve
    // saglam bir baglantiyi koparmak yanlis olur. Timer'in kendi gecikmesine
    // bakarak bu iki durum ayirt edilir.
    const qint64 bekciGecikmesiMs = m_sonBekciTikZamani.isValid()
        ? m_sonBekciTikZamani.elapsed() - m_veriBekciTimer.interval()
        : 0;
    m_sonBekciTikZamani.restart();

    if (bekciGecikmesiMs > BEKCI_GECIKME_TOLERANSI_MS) {
        qWarning() << "Arayuz" << bekciGecikmesiMs << "ms bloklandi, veri kesintisi sayilmiyor.";
        m_sonVeriZamani.restart();
        return;
    }

    const qint64 gecenSureMs = m_sonVeriZamani.elapsed();

    if (gecenSureMs > VERI_KESINTI_BAGLANTI_KES_MS) {
        // Soket hala "bagli" gorunse bile bu kadar uzun suredir hic paket
        // gelmemesi, ESP32'nin kapandigini/koptugunu gosterir. Kullanicinin
        // "bagli olmadiginda bagli yazmasin" beklentisi icin baglanti burada
        // gercekten sonlandirilir; soketAyrildi() m_baglandi'yi false yapar ve
        // otomatik yeniden baglanmayi baslatir.
        qWarning() << "Uzun suredir (" << gecenSureMs << "ms) veri gelmiyor, baglanti sonlandiriliyor.";
        m_soket->abort();
        return;
    }

    if (gecenSureMs > VERI_KESINTI_MS) {
        if (m_sensorManager && m_sensorManager->veriGecerli()) {
            qWarning() << "Veri akisi kesildi (" << gecenSureMs << "ms paket yok).";
            m_sensorManager->veriyiGecersizYap();
            durumGuncelle("Veri akısı kesildi");
        }
    }
}

void WifiManager::soketHata(QAbstractSocket::SocketError hata)
{
    const QString hataMetni = m_soket->errorString();

    m_baglandi = false;
    m_baglaniyor = false;
    m_hareketsizlikTimer.stop();
    m_veriBekciTimer.stop();
    m_baglantiZamanAsimiTimer.stop();

    // Hata sonrasi soket Connecting/Closing durumunda kalabiliyordu; temizlenmezse
    // sonraki connectToHost() cagrisi sessizce yok sayilir ve bir daha baglanilamaz.
    if (m_soket->state() != QAbstractSocket::UnconnectedState) {
        m_soket->abort();
    }
}

```

```

m_tamponVeri.clear();

emit baglandiChanged();
emit baglaniyorChanged();
durumGuncelle(m_kullaniciKesti ? "Baglanti hatasi: " + hataMetni
              : "Baglanti hatasi, yeniden deneniyor...");

if (m_sensorManager) {
    m_sensorManager->veriyiGecersizYap();
}

qWarning() << "Wifi soket hatasi:" << hata << hataMetni;
yenidenBaglanmayiPlanla();
}

void WifiManager::veriHazir()
{
    m_sonVeriZamani.restart();
    if (m_durumMesaji == "Veri akışı kesildi") {
        durumGuncelle("SLIPER-ESP32 Bağlı");
    }

    if (m_hareketsizlikZamanlayici.isValid()) {
        m_hareketsizlikZamanlayici.restart();
    }

    m_tamponVeri.append(m_soket->readAll());

    int satirSonu;
    while ((satirSonu = m_tamponVeri.indexOf('\n')) != -1) {
        QByteArray satir = m_tamponVeri.left(satirSonu).trimmed();
        m_tamponVeri.remove(0, satirSonu + 1);

        if (!satir.isEmpty()) {
            jsonSatiriIsle(satir);
        }
    }
}

void WifiManager::jsonSatiriIsle(const QByteArray &satir)
{
    QJsonParseError hata;
    QJsonDocument belge = QJsonDocument::fromJson(satir, &hata);

    if (hata.error != QJsonParseError::NoError || !belge.isObject()) {
        qWarning() << "JSON parse hatasi:" << hata.errorString() << satir;
        return;
    }

    const QJsonObject paket = belge.object();

    const double hamAgirlik = paket.value("hamAgirlik").toDouble();
    const double hamMesafe = paket.contains("hamMesafe")
        ? paket.value("hamMesafe").toDouble()
        : paket.value("konum").toDouble();
    const double accelX = paket.value("accelX").toDouble();
    const double accelY = paket.value("accelY").toDouble();
    const double accelZ = paket.value("accelZ").toDouble();

    // Kalibrasyon ekraninda gerekiyor: ham deger her zaman guncellensin
    if (m_sensorManager) {
        m_sensorManager->hamAgirlikGuncelle(hamAgirlik);
        m_sensorManager->hamMesafeGuncelle(hamMesafe);
        m_sensorManager->hamAccelGuncelle(accelX, accelY, accelZ);

        // Batarya voltaji: firmware "hamBatarya" alanini gondermiyorsa
        // (henuz donanim baglanmadiysa) 0 olarak kalir, QML tarafinda
        // gosterge "bilinmiyor" durumunda birakilmalidir.
        if (BATARYA_OLCUMU_AKTIF && paket.contains("hamBatarya")) {
            const double hamBatarya = paket.value("hamBatarya").toDouble();

```

```

        m_sensorManager->bataryaVoltajGuncelle(SliperModel::bataryaVoltaji(hamBatarya));
    }
}

// --- Konum ve basinc: kalibrasyon tablosu + load cell kuvveti / piston alanı
// (SliperModel bolum 1 ve 2). Mesafe kalibre edilmemisse ham deger gosterilir. ---
const double konumKalibreliMm = m_mesafeHamDegerleri.isEmpty()
    ? hamMesafe
    : SliperModel::kalibrasyonTablosundanOku(m_mesafeHamDegerleri, m_mesafeMmDegerleri, hamMesafe);

// Mesafe sensörünün paket-paket gürültüsü burada bastırılır; bundan sonraki
// her şey (canlı hız, grafik, ekran, Calculator'a giden konum) bu filtrelenmiş
// değeri kullanır. İlk pakette filtre doğrudan ham değerden başlar, aksi halde
// 0'dan başlayıp yanlış bir sıçrama gösterir.
m_filtreliKonum = m_ilkPaket
    ? konumKalibreliMm
    : SliperModel::konumFiltrele(m_filtreliKonum, konumKalibreliMm);
const double konumMm = m_filtreliKonum;

const double agirlikKg =
    SliperModel::kalibrasyonTablosundanOku(m_loadCellHamDegerleri, m_loadCellKiloDegerleri, hamAgirlik);
const double basincMbar = SliperModel::agirliktanBasincMbar(agirlikKg);

// --- Zaman: ESP32 zaman damgasi (ms). Paketin PC'ye varis zamani
// kullanilmaz; TCP birden fazla satiri ayni anda teslim edebilir. ---
// ESP32 yeniden başlarsa (veya bağlantı yenilenirse) zaman damgası sıfırlanır;
// zamanın geri gitmemesi için ofset eklenir (stroke tamponları ve grafikler
// monoton zaman bekler).
const double hamZamanMs = paket.contains("t")
    ? paket.value("t").toDouble()
    : static_cast<double>(m_zamanlayici.elapsed());
if (m_zamanBasladi && hamZamanMs + m_zamanOfsetiMs < m_oncekiZamanMs - 1000.0) {
    m_zamanOfsetiMs = m_oncekiZamanMs + 20.0 - hamZamanMs;
}
const double simdikiZamanMs = hamZamanMs + m_zamanOfsetiMs;
m_zamanBasladi = true;

// --- Canli hiz ve debi (SliperModel bolum 10): yalnızca ekran için.
// Stroke hizi/debisi Calculator'da ayrıca doğru uydurularak hesaplanır. ---
if (!m_ilkPaket) {
    const double gecenSureS = (simdikiZamanMs - m_oncekiZamanMs) / 1000.0;
    if (gecenSureS > 0.0) {
        const double anlikHiz =
            SliperModel::anlikHizMs(m_oncekiKonum, konumMm, gecenSureS, m_konumYonu);
        m_filtreliHiz = SliperModel::canliHizFiltrele(m_filtreliHiz, anlikHiz);
    }
} else {
    m_ilkPaket = false;
    m_filtreliHiz = 0.0;
}

const double hizMs = m_filtreliHiz;
const double debiM3h = SliperModel::hizdanDebiM3h(hizMs);

m_oncekiKonum = konumMm;
m_oncekiZamanMs = simdikiZamanMs;

// --- Egim: once ham ivme bias/gain ile duzeltilir, sonra aciya cevrilir ---
const double duzeltilmisX = (accelX - m_egimBiasX) / m_egimGainX;
const double duzeltilmisY = (accelY - m_egimBiasY) / m_egimGainY;
const double duzeltilmisZ = (accelZ - m_egimBiasZ) / m_egimGainZ;

const SliperModel::EgimAcilari egim =
    SliperModel::egimAcilari(duzeltilmisX, duzeltilmisY, duzeltilmisZ);

if (m_sensorManager) {
    m_sensorManager->veriGuncelle(simdikiZamanMs / 1000.0, basincMbar, konumMm, hizMs, debiM3h,
        egim.xDerece, egim.yDerece);
}
}

```

```
void WifiManager::durumGuncelle(const QString &mesaj)
{
    if (m_durumMesaji != mesaj) {
        m_durumMesaji = mesaj;
        emit durumMesajiChanged();
    }
}
```

```
#pragma once
#include <QObject>
#include <QTcpSocket>
#include <QElapsedTimer>
#include <QTimer>
#include <QVector>
#include "SensorManager.h"
#include "Database.h"

class WifiManager : public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(bool baglandi READ baglandi NOTIFY baglandiChanged)
    Q_PROPERTY(bool baglaniyor READ baglaniyor NOTIFY baglaniyorChanged)
    Q_PROPERTY(QString durumMesaji READ durumMesaji NOTIFY durumMesajiChanged)

public:
    explicit WifiManager(SensorManager *sensorManager, Database *database, QObject *parent = nullptr);

    bool baglandi() const;
    bool baglaniyor() const;
    QString durumMesaji() const;

    Q_INVOKABLE void baglan();
    Q_INVOKABLE void baglantiyiKes();
    Q_INVOKABLE void kalibrasyonYenidenYukle();

signals:
    void baglandiChanged();
    void baglaniyorChanged();
    void durumMesajiChanged();
    // Orijinal SLIPER'daki "2 saat hareketsizlikten sonra otomatik kapanma"
    // davranışının yazılımsal karşılığı: gerçek donanımsal güç kesme yerine,
    // uzun süre veri akışı olmayınca bağlantı otomatik kesilip kullanıcı
    // bilgilendirilir.
    void hareketsizlikNedeniyleBaglantiKesildi();

private slots:
    void soketBaglandi();
    void soketAyrildi();
    void soketHata(QAbstractSocket::SocketError hata);
    void veriHazir();
    void hareketsizlikKontrolEt();
    void veriAkisiniKontrolEt();
    void baglantiZamanAsimiOldu();

private:
    void durumGuncelle(const QString &mesaj);
    void jsonSatiriIsle(const QByteArray &satir);
    void kalibrasyonYukle();
    // Kullanici kendisi kesmediyse, kopan baglantiyi arka planda yeniden kurmayi dener.
    void yenidenBaglanmayiPlanla();

    QTcpSocket *m_soket = nullptr;
    SensorManager *m_sensorManager = nullptr;
    Database *m_database = nullptr;
    QByteArray m_tamponVeri;

    bool m_baglandi = false;
    bool m_baglaniyor = false;
    QString m_durumMesaji = "Bağlı Değil";

    // Kullanici "Baglantiyi Kes" dediyse true olur; bu durumda otomatik
    // yeniden baglanma denenmez. baglan() cagrildiginda tekrar false olur.
    bool m_kullaniciKesti = false;

    bool m_ilkPaket = true;
    double m_oncekiKonum = 0.0;
```

```

double m_oncekiZamanMs = 0.0;
double m_filtreliHiz = 0.0;
double m_filtreliKonum = 0.0;
double m_zamanOfsetiMs = 0.0;
bool m_zamanBasladi = false;
double m_konumYonu = -1.0; // +1: konum = yükseklik, -1: konum = sensörden uzaklık
QElapsedTimer m_zamanlayici;
QElapsedTimer m_hareketsizlikZamanlayici;

// --- Kayıtlı kalibrasyon degerleri (Database'den yuklenir) ---

QVector<double> m_loadCellHamDegerleri;
QVector<double> m_loadCellKiloDegerleri;

QVector<double> m_mesafeHamDegerleri;
QVector<double> m_mesafeMmDegerleri;

double m_egimBiasX = 0.0, m_egimBiasY = 0.0, m_egimBiasZ = 0.0;
double m_egimGainX = 1.0, m_egimGainY = 1.0, m_egimGainZ = 1.0;

static constexpr const char *ESP32_IP = "192.168.4.1";
static constexpr quint16 ESP32_PORT = 8888;

// --- Batarya izleme ---
// Pil voltaşı ve bölücü dirençleri doğrulanana kadar gösterge kapalı: bağlı
// olmayan/yanlış bölücülü ADS1115 girişı anlamsız deęer verir. Doğrulandıktan
// sonra SliperModel::BATARYA_BOLUCU_ORANI ayarlanıp bu deęer true yapılmalı.
static constexpr bool BATARYA_OLCUMU_AKTIF = false;

QTimer m_hareketsizlikTimer;
// Orjinal SLIPER: "Data transfer interrupted - Move closer to the SLIPER".
// Soket açık kalsa bile VERI_KESINTI_MS boyunca paket gelmezse veri geçersiz sayılır.
QTimer m_veriBekciTimer;
QElapsedTimer m_sonVeriZamani;
// Veri bekçisi en son ne zaman çalıştı: arayüz donup timer geç tetiklenirse
// (stroke kaydı, grafik çizimi vb.) bunu veri kesintisiyle karıştırmamak için.
QElapsedTimer m_sonBekciTikZamani;
// Bağlantı koptuktan sonra otomatik yeniden deneme ve bağlanma zaman aşımı.
QTimer m_yenidenBaglanmaTimer;
QTimer m_baglantiZamanAsimiTimer;
static constexpr int VERI_KESINTI_MS = 1500;
// ESP32 aniden kapanır/resetlenir veya Wi-Fi sinyali koparsa, TCP soketi
// bunu her zaman hemen fark etmez (FIN/RST gelmeyebilir) ve arayuz
// "Bagli" gostermeye devam eder. Bu sure boyunca hic paket gelmezse
// baglanti gercekten sonlandırılır; kullanıcı "Bagli" yaziyorken aslında
// veri akmiyor olma durumuna dusmesin.
static constexpr int VERI_KESINTI_BAGLANTI_KES_MS = 5000;
static constexpr int HAREKETSIZLIK_LIMIT_MS = 2 * 60 * 60 * 1000; // 2 saat
// Veri bekçisi 500 ms'de bir çalışır. Arayüz donduğunda timer çok geç
// tetiklenir; bu eşikten uzun bir gecikme "ESP32 sustu" değil "PC meşguldü"
// demektir ve bağlantı koparılmaz, sayaç sıfırlanır.
static constexpr int BEKCI_GECIKME_TOLERANSI_MS = 2000;
// Kopan bağlantı bu aralıkla yeniden denenir (ölçüm ortasında kullanıcıdan
// elle bağlanmasını beklememek için).
static constexpr int YENIDEN_BAGLANMA_ARALIGI_MS = 2000;
// connectToHost() yanıtsız kalırsa soket Connecting durumunda asılı kalabilir;
// bu süre sonunda iptal edilip yeniden denenir.
static constexpr int BAGLANTI_ZAMAN_ASIMI_MS = 8000;
};

```

```
"""
```

```
SLIPER ESP32 ham bağlantı testi.
```

```
Qt uygulamasını aradan çıkarır: doğrudan 192.168.4.1:8888'e bağlanıp ham TCP akışını dinler. Böylece "veri gelmiyor" sorununun kaynağı kesin ayrılır:
```

- Hiç bağlanamıyorsa -> Wi-Fi / AP tarafı (yanlış ağ, sinyal, reset)
- Bağlanıp hiç bayt gelmiyorsa -> ESP32'nin loop() fonksiyonu kilitlenmiş (sensör okuması asılı kalmış; bkz. I2C)
- Veri gelip arada kesiliyorsa -> sinyal / besleme kaynaklı kopma
- Veri düzgün akıyorsa -> sorun PC/Qt tarafında

```
Kullanım (önce PC'yi SLIPER-ESP32 ağına bağla):
```

```
python tools/esp32_baglanti_testi.py
```

```
python tools/esp32_baglanti_testi.py --sure 60
```

```
"""
```

```
import argparse
import json
import socket
import subprocess
import sys
import time
```

```
ESP32_IP = "192.168.4.1"
```

```
ESP32_PORT = 8888
```

```
def bagli_oldugumuz_agi_yazdir():
```

```
    """Testin yanlış ağda çalıştırılması en sık yapılan hata; önce onu gösterir."""
```

```
    try:
```

```
        cikti = subprocess.run(
            ["netsh", "wlan", "show", "interfaces"],
            capture_output=True, text=True, timeout=10,
        ).stdout
```

```
    except Exception as hata:
```

```
        print(f"Wi-Fi durumu okunamadi: {hata}")
```

```
        return
```

```
    for satir in cikti.splitlines():
```

```
        temiz = satir.strip()
```

```
        if temiz.startswith(("SSID", "Signal", "Rssi", "State")) and "BSSID" not in temiz:
```

```
            print(" " + temiz)
```

```
def ana():
```

```
    ayristirici = argparse.ArgumentParser(description="SLIPER ESP32 ham baglanti testi")
```

```
    ayristirici.add_argument("--sure", type=int, default=20, help="dinleme suresi (saniye)")
```

```
    ayristirici.add_argument("--ip", default=ESP32_IP)
```

```
    ayristirici.add_argument("--port", type=int, default=ESP32_PORT)
```

```
    argumanlar = ayristirici.parse_args()
```

```
    print("=== Wi-Fi durumu ===")
```

```
    bagli_oldugumuz_agi_yazdir()
```

```
    print(f"\n=== TCP baglantisi: {argumanlar.ip}:{argumanlar.port} ===")
```

```
    soket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
```

```
    soket.settimeout(5.0)
```

```
    baslangic = time.time()
```

```
    try:
```

```
        soket.connect((argumanlar.ip, argumanlar.port))
```

```
    except Exception as hata:
```

```
        print(f"BAGLANAMADI: {hata}")
```

```
        print("-> PC SLIPER-ESP32 agina bagli degil ya da ESP32 kapali/resetleniyor.")
```

```
        return 1
```

```
    print(f"Baglanti kuruldu ({(time.time() - baslangic) * 1000:.0f} ms).")
```

```
# --- Akışı dinle: gelen baytlar, satırlar ve en uzun sessizlik aralığı ---
```

```

print(f"\n=== {argumanlar.sure} saniye dinleniyor ===")
soket.settimeout(1.0)
tampon = b""
toplam_bayt = 0
satir_sayisi = 0
bozuk_satir = 0
ilk_satirlar = []
son_veri_zamani = time.time()
en_uzun_sessizlik = 0.0
ilk_zaman_damgasi = None
son_zaman_damgasi = None
dinleme_basi = time.time()

while time.time() - dinleme_basi < argumanlar.sure:
    try:
        parca = soket.recv(4096)
    except socket.timeout:
        sessizlik = time.time() - son_veri_zamani
        en_uzun_sessizlik = max(en_uzun_sessizlik, sessizlik)
        if sessizlik > 2.0:
            print(f" [{time.time() - dinleme_basi:5.1f}s] {sessizlik:.1f} saniyedir veri yok")
            continue
    except Exception as hata:
        print(f" Okuma hatasi: {hata}")
        break

    if not parca:
        print(f" [{time.time() - dinleme_basi:5.1f}s] ESP32 baglantiyi kapatti.")
        break

    en_uzun_sessizlik = max(en_uzun_sessizlik, time.time() - son_veri_zamani)
    son_veri_zamani = time.time()
    toplam_bayt += len(parca)
    tampon += parca

    while b"\n" in tampon:
        satir, tampon = tampon.split(b"\n", 1)
        satir = satir.strip()
        if not satir:
            continue
        satir_sayisi += 1
        try:
            paket = json.loads(satir)
            zaman = paket.get("t")
            if zaman is not None:
                if ilk_zaman_damgasi is None:
                    ilk_zaman_damgasi = zaman
                son_zaman_damgasi = zaman
        except Exception:
            bozuk_satir += 1
        if len(ilk_satirlar) < 3:
            ilk_satirlar.append(satir.decode("utf-8", "replace"))

soket.close()
gecen_sure = time.time() - dinleme_basi

# --- Özet ve yorum ---
print("\n=== SONUC ===")
print(f"Sure           : {gecen_sure:.1f} s")
print(f"Gelen bayt      : {toplam_bayt}")
print(f"Gelen satir      : {satir_sayisi} ({satir_sayisi / gecen_sure:.1f} paket/s, beklenen ~50)")
print(f"Bozuk satir      : {bozuk_satir}")
print(f"En uzun sessizlik: {en_uzun_sessizlik:.1f} s")
if ilk_zaman_damgasi is not None and son_zaman_damgasi is not None:
    print(f"ESP32 zamanı      : {ilk_zaman_damgasi} -> {son_zaman_damgasi} ms")
    if son_zaman_damgasi < ilk_zaman_damgasi:
        print(" DİKKAT: zaman geri gitti -> ESP32 test sirasinda yeniden basladi (reset).")
for satir in ilk_satirlar:
    print(f"Ornek paket      : {satir}")

```

```
print("\n=== YORUM ===")
if toplam_bayt == 0:
    print("TCP baglandi ama TEK BAYT gelmedi.")
    print("-> Wi-Fi ve TCP katmani ESP32'de ayri bir gorevde calisir; bu yuzden")
    print("  Arduino loop() tamamen kilitlenmis olsa bile baglanti kurulur.")
    print("  Sorun ESP32 firmware'inde: sensor okumasi (buyuk ihtimalle ADS1115")
    print("    veya MPU6050 I2C) donusumu bekleyen sonsuz dongude asili kalmis.")
    print("  Yapilacak: ESP32'nin gucunu kesip acin; duzelmezse I2C (SDA/SCL) ve")
    print("    ADS1115 kablolarini kontrol edin, ardindan guncel firmware'i yukleyin.")
elif satir_sayisi / gecen_sure < 25:
    print("Veri geliyor ama hiz beklenenin cok altinda (~50 paket/s olmalı).")
    print("-> Zayif Wi-Fi sinyali veya ESP32 loop'unda araliklar.")
elif en_uzun_sessizlik > 1.5:
    print("Akis genel olarak saglikli ama araliklarla kesiliyor.")
    print("-> Sinyal zayifligi ya da ESP32 beslemesi (brownout) incelenmeli.")
else:
    print("Veri akisi saglikli. Sorun bu durumda PC/Qt tarafindadir.")

return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(ana())
```

```
"""
SLIPER ESP32 seri port dinleyici.

Kartın açılış mesajlarını ve saniyelik durum özetini okur. Özellikle şu iki
satır aranır:

"Yeniden baslatma sebebi: ..." -> kart beklenmedik şekilde yeniden
başlıyorsa sebebi (watchdog / brownout)
"[12s] istemci=1 gonderilen=600 ..." -> loop() çalışıyor; bu satır durursa
döngü kilitlenmiş demektir

Kullanım:
python tools/esp32_seri_dinle.py          # 20 saniye dinler
python tools/esp32_seri_dinle.py --sure 60 --port COM14
"""

import argparse
import sys
import time

try:
    import serial # pyserial
except ImportError:
    print("pyserial kurulu degil. Kurmak icin: python -m pip install pyserial")
    sys.exit(1)

def ana():
    ayristirici = argparse.ArgumentParser(description="SLIPER ESP32 seri port dinleyici")
    ayristirici.add_argument("--port", default="COM14")
    ayristirici.add_argument("--sure", type=int, default=20, help="dinleme suresi (saniye)")
    ayristirici.add_argument("--hiz", type=int, default=115200)
    argumanlar = ayristirici.parse_args()

    try:
        baglanti = serial.Serial(argumanlar.port, argumanlar.hiz, timeout=1)
    except Exception as hata:
        print(f"{argumanlar.port} acilamadi: {hata}")
        print("-> Arduino IDE'nin seri monitoru acik olabilir; kapatip tekrar deneyin.")
        return 1

    print(f"{argumanlar.port} dinleniyor ({argumanlar.sure} s). Kartin resetlenmesi icin bekleniyor...\n")

    baslangic = time.time()
    son_satir_zamani = time.time()
    en_uzun_sessizlik = 0.0
    satir_sayisi = 0

    try:
        while time.time() - baslangic < argumanlar.sure:
            ham = baglanti.readline()
            if not ham:
                en_uzun_sessizlik = max(en_uzun_sessizlik, time.time() - son_satir_zamani)
                continue
            son_satir_zamani = time.time()
            satir_sayisi += 1
            satir = ham.decode("utf-8", "replace").rstrip()
            print(f"[{time.time() - baslangic:6.2f}s] {satir}")
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    finally:
        baglanti.close()

    print(f"\n--- {satir_sayisi} satir okundu, en uzun sessizlik {en_uzun_sessizlik:.1f} s ---")
    if satir_sayisi == 0:
        print("Hic cikti yok -> kart calismiyor ya da USB CDC kapali yuklenmis olabilir.")
    elif en_uzun_sessizlik > 3:
        print("Durum satiri uzun sure durmus -> loop() kilitleniyor.")
```

```
return 0
```

```
if __name__ == "__main__":  
    sys.exit(ana())
```